



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE INCREMENTO 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA
TOSCANINI S.A.

Autores:

Bastían Josué Benítez Valenzuela
Gerónimo Andrés López Bravo
Eliam Alejandro Rivas Lecaros
Samir Nasim Saud Rauld
Francisco Javier Torres Morales
Manuel Alejandro Vidal Peña

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	14
2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	15
3.	INCREMENTO 3.....	16
3.1.	Casos de Uso Extendidos	16
3.1.1.	Product Backlog y Retrospectiva Incrementos Anteriores	16
3.2.	Vistas 4+1.....	17
3.2.1.	Vista Externa	17
3.2.1.1.	Manejo de Registros	17
3.2.1.2.	Utilidades de Administrador.....	21
3.2.2.	Vista Lógica	38
3.2.3.	Vista de Proceso	40
3.2.3.1.	Manejo de Registros	41
3.2.3.2.	Utilidades de Administrador.....	42
3.2.4.	Vista de Desarrollo.....	54
3.2.5.	Vista Física.....	55
3.3.	Árbol de Navegación.....	56
3.3.1.	Recepción	57
3.3.1.1.	Dashboard (Recepción)	57
3.3.1.2.	Gestión de Clientes (Recepción)	58
3.3.1.3.	Registro de Clientes (Recepción)	59
3.3.1.4.	Detalle de Cliente (Recepción).....	60
3.3.1.5.	Gestión de Equipos (Recepción)	61
3.3.1.6.	Registro de Equipo (Recepción).....	62
3.3.1.7.	Gestión de Órdenes (Recepción)	63
3.3.1.8.	Consulta Cotización Orden (Recepción)	64
3.3.1.9.	Consulta Informe Técnico Orden (Recepción).....	65
3.3.1.10.	Detalle de Equipo (Recepción).....	66
3.3.2.	Administrador.....	67
3.3.2.1.	Dashboard (Administrador).....	67
3.3.2.2.	Gestión de Usuarios (Administrador).....	68
3.3.2.3.	Gestión de Clientes (Administrador).....	69
3.3.2.4.	Gestión de Órdenes (Administrador).....	70
3.3.2.5.	Modal Confirmación Abandonado (Administrador)	71
3.3.2.6.	Ajustes de Cuenta (Administrador)	72
3.3.2.7.	Gestión de Términos (Administrador).....	73
3.3.2.8.	Gestión Audit Log (Administrador)	74
3.3.3.	Laboratorio	75
3.3.3.1.	Dashboard (Laboratorio)	75
3.3.3.2.	Gestión de Órdenes (Laboratorio)	76
3.3.3.3.	Gestión de Equipos (Laboratorio)	77
3.3.3.4.	Consulta Cotización Orden (Laboratorio)	78
3.3.3.5.	Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio).....	79
3.3.3.6.	Generación Cotización (Laboratorio).....	80

3.3.3.7.	Confirmación Cotización (Laboratorio)	81
3.3.3.8.	Detalle de Equipo (Laboratorio)	82
3.3.3.9.	Generación Informe Técnico (Laboratorio)	83
3.3.4.	Compartidas	84
3.3.4.1.	Inicio de Sesión (Compartida)	84
3.3.4.2.	Recuperación de Contraseña (Compartida)	85
3.3.4.3.	Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)	86
3.3.4.4.	Modal Confirmación Aprobación (Compartida)	87
3.3.4.5.	Modal Confirmación Rechazado (Compartida)	88
3.3.4.6.	Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)	89
3.3.4.7.	Historial Equipo (Compartida)	90
3.3.4.8.	Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)	91
3.4.	Casos de Prueba Incremento 1	92
3.4.1.	Inicio de Sesión	92
3.4.1.1.	Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión)	92
3.4.1.2.	Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión)	95
3.4.1.3.	Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión)	98
3.4.2.	Orden de Trabajo y Equipos	100
3.4.2.1.	Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro)	100
3.4.2.2.	Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro)	102
3.4.2.3.	Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)	104
3.4.3.	Cotización	105
3.4.3.1.	Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización)	105
3.4.3.2.	Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización)	108
3.4.3.3.	Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)	110
3.4.3.4.	Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción)	112
3.4.4.	Informe Técnico	114
3.4.4.1.	Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico)	114
3.4.4.2.	Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)	115
3.4.4.3.	Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio)	118
3.4.4.4.	Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción)	119
3.4.5.	Generales	120
3.4.5.1.	Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)	120
3.4.5.2.	Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)	122
3.4.5.3.	Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro)	123
3.5.	Casos de Prueba Incremento 2	124
3.5.1.	Manejo de Equipos	124
3.5.1.1.	Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)	124
3.5.1.2.	Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)	126
3.5.1.3.	Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio) ...	128
3.5.1.4.	Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)	130

3.5.1.5.	Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio).....	133
3.5.1.6.	Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador.....	134
3.5.2.	Manejo de Informes y Cotización	136
3.5.2.1.	Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo	136
3.5.2.2.	Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo.....	138
3.5.2.3.	Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF	140
3.5.2.4.	Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización	142
3.5.2.5.	Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe	145
3.5.2.6.	Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)	148
3.5.2.7.	Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)	150
3.5.3.	Manejo de Clientes.....	152
3.5.3.1.	Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente	152
3.5.3.2.	Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados	154
3.5.3.3.	Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados	156
3.5.3.4.	Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes	158
3.5.4.	Manejo de Usuarios.....	160
3.5.4.1.	Caso de Uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario.....	160
3.5.4.2.	Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial	163
3.5.4.3.	Caso de Uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario	165
3.5.4.4.	Caso de Uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario.....	167
3.5.5.	Inventario	169
3.5.5.1.	Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario	169
3.5.5.2.	Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario	172
3.5.5.3.	Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales	175
3.5.6.	Notificaciones.....	177
3.5.6.1.	Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada	177
3.5.6.2.	Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada	180
3.5.6.3.	Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida	182
3.5.6.4.	Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente	185
3.5.7.	Filtros	187
3.5.7.1.	Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio).....	187
3.5.7.2.	Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio).....	188
3.5.7.3.	Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)	191
3.5.7.4.	Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)	193
3.5.7.5.	Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio).....	195
3.5.7.6.	Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción).....	196
3.5.7.7.	Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción).....	199
3.5.7.8.	Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)	201
3.5.7.9.	Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)	204
3.5.7.10.	Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción).....	206
3.5.7.11.	Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre.....	209
3.5.7.12.	Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente	212
3.5.7.13.	Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre.....	214
3.5.7.14.	Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente	216
3.6.	Casos de Prueba Incremento 3	218

3.6.1.	Manejo de Registros.....	218
3.6.1.1.	Casos de Uso 7.1.1 Registrando acciones y cambios en auditoría	218
3.6.1.2.	Casos de Uso 7.2.1 Consultando registros de auditoría.....	220
3.6.2.	Utilidades de Administrador	221
3.6.2.1.	Casos de Uso 11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)	221
3.6.2.2.	Casos de Uso 11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador).....	223
3.6.2.3.	Casos de Uso 11.2.3 Creando cotización (Administrador).....	226
3.6.2.4.	Casos de Uso 11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)	227
3.6.2.5.	Casos de Uso 11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)	229
3.6.2.6.	Casos de Uso 11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador) 231	
3.6.2.7.	Casos de Uso 11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador)	233
3.6.2.8.	Casos de Uso 11.2.8 Modificando cotización (Administrador).....	235
3.6.2.9.	Casos de Uso 11.3.1 Modificando estado de equipo libremente	237
3.6.2.10.	Casos de Uso 11.6.1 Modificando datos de clientes.....	239
3.7.	Retrospectiva.....	241
4.	ANEXO	245
4.1.	Arquitectura del Sistema	245

ÍNDICE DE FIGURAS

3.	INCREMENTO 3.....	16
	Figura 3.1 Modelo de base de datos del sistema	39
	Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema	40
	Figura 3.3 DDS Registrando acciones y cambios en auditoría	41
	Figura 3.4 DDS Consultando registros de auditoría	42
	Figura 3.5 DDS Creando informe técnico (Administrador).....	43
	Figura 3.6 DDS Alternancia Generación Creando informe técnico (Administrador).....	44
	Figura 3.7 DDS Visualizando informe técnico (Administrador)	45
	Figura 3.8 DDS Creando cotización (Administrador)	46
	Figura 3.9 DDS Alt Generación Creando cotización (Administrador)	47
	Figura 3.10 DDS Visualizando cotización (Administrador)	48
	Figura 3.11 DDS Visualizando historial de equipo (Administrador).....	49
	Figura 3.12 DDS Declarando equipo como no reparable (Administrador)	50
	Figura 3.13 DDS Modificando informe técnico (Administrador).....	51
	Figura 3.14 DDS Modificando cotización (Administrador)	52
	Figura 3.15 DDS Modificando estado de equipo libremente.....	53
	Figura 3.16 DDS Figura 3.16Modificando datos de clientes	54
	Figura 3.17 Diagrama de Componentes del Sistema	55
	Figura 3.18 Diagrama de Despliegue del Sistema	56
	Figura 3.19 Árbol de Navegación Incremento 3	57
	Figura 3.20 Dashboard (Recepción).....	58
	Figura 3.21 Gestión de Clientes (Recepción).....	59
	Figura 3.22 Registro de Clientes (Recepción)	60
	Figura 3.23 Detalle de Cliente (Recepción)	61
	Figura 3.24 Gestión de Equipos (Recepción).....	62
	Figura 3.25 Registro de Equipo (Recepción)	63
	Figura 3.26 Gestión de Órdenes (Recepción)	64
	Figura 3.27 Consulta Cotización Orden (Recepción)	65
	Figura 3.28 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción).....	66
	Figura 3.29 Detalle de Equipo (Recepción)	67
	Figura 3.30 Dashboard (Administrador)	68
	Figura 3.31 Gestión de Usuarios (Administrador)	69
	Figura 3.32 Gestión de Clientes (Administrador)	70
	Figura 3.33 Gestión de Órdenes (Administrador).....	71
	Figura 3.34 Modal Confirmación Abandonado (Administrador)	72
	Figura 3.35 Ajustes de Cuenta (Administrador)	73
	Figura 3.36 Gestión de Términos (Administrador).....	74
	Figura 3.37 Gestión Registros de Auditoría del sistema (Administrador).....	75
	Figura 3.38 Dashboard (Laboratorio).....	76

Figura 3.39 Gestión de Órdenes (Laboratorio)	77
Figura 3.40 Gestión de Equipos (Laboratorio).....	78
Figura 3.41 Consulta Cotización Orden (Laboratorio)	79
Figura 3.42 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio).....	80
Figura 3.43 Generación Cotización (Laboratorio)	81
Figura 3.44 Confirmación Cotización (Laboratorio)	82
Figura 3.45 Detalle de Equipo (Laboratorio)	83
Figura 3.46 Generación Informe Técnico (Laboratorio).....	84
Figura 3.47 Inicio de Sesión (Compartida)	85
Figura 3.48 Recuperación Contraseña (Compartida).....	86
Figura 3.49 Modal Confirmación No Reparable (Compartida)	86
Figura 3.50 Modal Confirmación Aprobación.....	88
Figura 3.51 Modal Confirmación Rechazado (Compartida).....	89
Figura 3.52 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)	90
Figura 3.53 Historial Equipo (Compartida)	91
Figura 3.54 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio).....	92
Figura 3.55 Evidencia CU 8.1.1 Formato correo electrónico	94
Figura 3.56: Evidencia CU 8.1.1 Credenciales inválidas.....	94
Figura 3.57 Evidencia CU 8.1.1 Redirección a Dashboard	95
Figura 3.58 Evidencia CU 8.2.1 Visibilidad Recuperación	97
Figura 3.60 Evidencia CU 8.2.1 Envío Correo	97
Figura 3.61 Evidencia CU 8.2.1 Ingreso Código Recuperación	98
Figura 3.62 Evidencia CU 8.2.1 Cambio de Credenciales.....	98
Figura 3.63 Evidencia CU 8.3.1 Cierre Automático	99
Figura 3.64 Evidencia CU 8.3.1 Alerta Cierre Automático	100
Figura 3.65 Evidencia CU 4.1.1 Validaciones	101
Figura 3.66 Evidencia CU 4.1.1 Reconocimiento Serie	102
Figura 3.67 Evidencia CU 4.1.1 Registro Completo.....	102
Figura 3.68 Evidencia CU 4.2.1 Validaciones	104
Figura 3.69 Evidencia CU 4.2.1 Registro Completo.....	104
Figura 3.70: Evidencia CU 4.3.1 Visibilidad	105
Figura 3.71 Evidencia CU 5.1.1 Validación	107
Figura 3.72 Evidencia CU 5.1.1 Autocompletado	107
Figura 3.73 Evidencia CU 5.1.1 Vista Previa	108
Figura 3.74 Evidencia CU 5.4.1 Cambio de Estado.....	109
Figura 3.75 Evidencia CU 5.4.1 Almacenamiento.....	110
Figura 3.76 Evidencia CU 5.4.1 Visibilidad	110
Figura 3.77 Evidencia CU 2.2.2 Visualización Condicional	111
Figura 3.78 Evidencia CU 2.2.2 Vista Previa	112
Figura 3.79 Evidencia CU 3.2.2 Cambio de Estado.....	113

Figura 3.80 Evidencia CU 3.2.2 Vista Previa	113
Figura 3.81 Evidencia CU 6.1.1 Validación	115
Figura 3.82 Evidencia CU 6.1.1 Vista Previa	115
Figura 3.83 Evidencia CU 6.3.1 Cambio de Estado.....	117
Figura 3.84 Evidencia CU 6.3.1 Almacenamiento.....	117
Figura 3.85 Evidencia CU 6.3.1 Notificación	118
Figura 3.86 Evidencia CU 2.2.1 Visibilidad Condicional.....	119
Figura 3.87 Evidencia CU 3.2.1 Visibilidad Condicional.....	120
Figura 3.88 Evidencia CU 2.1.1 Visibilidad	121
Figura 3.89 Evidencia CU 2.1.1 Actualización.....	122
Figura 3.90 Evidencia CU 3.1.1 Visibilidad	123
Figura 3.91 Evidencia CU 4.4.1 Envío Correo e Información.....	124
Figura 3.92 Evidencia CU 2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo	125
Figura 3.93 Evidencia CU 2.2.3 Mensaje sin registros previos	126
Figura 3.94 Evidencia CU 2.2.3 Informes asociados a un equipo	126
Figura 3.95 Evidencia CU 3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo	127
Figura 3.96 Evidencia CU 3.2.3 Mensaje sin registros previos	128
Figura 3.97 Evidencia CU 3.2.3 Informes asociados a un equipo	128
Figura 3.98 Evidencia CU 2.2.4 Botón No Reparable	129
Figura 3.99 Evidencia CU 2.2.4 Confirmar equipo No Reparable	130
Figura 3.100 CU 2.2.4 Estado distinto para No Reparable	130
Figura 3.101 Evidencia CU 3.2.4 Botón Abandono	132
Figura 3.102 Evidencia CU 3.2.4 Confirmar equipo abandonado	132
Figura 3.103 Evidencia CU 3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono	132
Figura 3.104 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades	134
Figura 3.105 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo	134
Figura 3.106 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados	134
Figura 3.107 Evidencia CU 11.1.1 Vista Administrador	135
Figura 3.108 Evidencia CU 11.1.1 Historial.....	136
Figura 3.109 Evidencia CU 11.1.1 Consistencia con Base de Datos.....	136
Figura 3.110 Evidencia CU 3.1.1 Botón de aprobación.....	137
Figura 3.111 Evidencia CU 3.3.1 Confirmación aprobar cotización	138
Figura 3.112 Evidencia CU 3.3.1 Estado distinto para aprobación	138
Figura 3.113 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo	139
Figura 3.114 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización	140
Figura 3.115 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo.....	140
Figura 3.116 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF.....	142

Figura 3.117 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia	142
Figura 3.118 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador	144
Figura 3.119 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo	144
Figura 3.120 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización.....	145
Figura 3.121 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador	146
Figura 3.122 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo	147
Figura 3.123 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe	147
Figura 3.124 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos	149
Figura 3.125 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios.....	149
Figura 3.126 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos.....	150
Figura 3.127 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones.....	151
Figura 3.128 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos.....	152
Figura 3.129 Evidencia CU6.2.1 Limitación por rol.....	152
Figura 3.130 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario	153
Figura 3.131 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios	154
Figura 3.132 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso.....	154
Figura 3.133 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente	155
Figura 3.134 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales	156
Figura 3.135 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias.....	156
Figura 3.136 Evidencia CU11.4.1 Visualización de detalle de cliente	157
Figura 3.137 Evidencia CU11.4.1 Visualización de datos principales	158
Figura 3.138 Evidencia CU11.4.1 Búsqueda sin coincidencias.....	158
Figura 3.139 Evidencia CU11.6.2 Confirmación de eliminación	159
Figura 3.140 Evidencia CU11.6.2 Cambio de estado a inactivo.....	159
Figura 3.141 Evidencia CU11.6.2 Restricción por equipos asociados	160
Figura 3.142 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos	162
Figura 3.143 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido	162
Figura 3.144 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	162
Figura 3.145 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	164
Figura 3.146 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido	165
Figura 3.147 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos	165
Figura 3.148 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido	167
Figura 3.149 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido	167
Figura 3.150 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema.....	167
Figura 3.151 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador	168
Figura 3.152 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico.....	169
Figura 3.153 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción.....	169

Figura 3.154 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo.....	171
Figura 3.155 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación	171
Figura 3.156 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación	172
Figura 3.157 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos.....	172
Figura 3.158 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo.....	174
Figura 3.159 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada	174
Figura 3.160 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación	175
Figura 3.161 Evidencia CU 12.3.1 Listado de equipos.....	176
Figura 3.162 Evidencia CU 12.3.1 Información del listado.....	176
Figura 3.163 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de marca	177
Figura 3.164 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de clientes	177
Figura 3.165 Evidencia CU 2.5.1 Imagen sin notificación	179
Figura 3.166 Evidencia CU 2.5.1 Imagen con notificación	179
Figura 3.167 Evidencia CU 2.5.1 Sin notificación	180
Figura 3.168 Evidencia CU 2.5.2 Notificación	181
Figura 3.169 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación	182
Figura 3.170 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación	182
Figura 3.171 Evidencia CU 2.5.3 Notificación	184
Figura 3.172 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación	184
Figura 3.173 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación	185
Figura 3.174 Evidencia CU 4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente	186
Figura 3.175 Evidencia CU 4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo	186
Figura 3.176 Evidencia CU 4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema...	186
Figura 3.177 Evidencia CU 2.3.1 Filtrado por fecha exacta	188
Figura 3.178 Evidencia CU 2.3.1 Validación de rango de fechas	188
Figura 3.179 Evidencia CU 2.3.1 Búsqueda sin registros.....	188
Figura 3.180 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	190
Figura 3.181 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	190
Figura 3.182 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples	191
Figura 3.183 Evidencia CU2.3.3 Filtrado sin coincidencias.....	192
Figura 3.184 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros	192
Figura 3.185 Evidencia CU 2.3.3 Filtrado por marcas múltiples.....	193
Figura 3.186 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente.....	194
Figura 3.187 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros.....	194
Figura 3.188 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos	194
Figura 3.189 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente	196
Figura 3.190 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes.....	196
Figura 3.191 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes.....	196

Figura 3.192 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha.....	198
Figura 3.193 Evidencia 3.4.1 Fecha única	198
Figura 3.194 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro	199
Figura 3.195 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad	200
Figura 3.196 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad	201
Figura 3.197 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro	201
Figura 3.198 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca	203
Figura 3.199 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca	203
Figura 3.200 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro	204
Figura 3.201 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo	205
Figura 3.202 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo	206
Figura 3.203 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro	206
Figura 3.204 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente.....	208
Figura 3.205 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente	208
Figura 3.206 Evidencia 3.4.5 Quitado de filtro.....	209
Figura 3.207 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial	210
Figura 3.208 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados	211
Figura 3.209 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas.....	211
Figura 3.210 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales..	211
Figura 3.211 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente	213
Figura 3.212 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente	213
Figura 3.213 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden	213
Figura 3.214 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda parcial	215
Figura 3.215 Evidencia CU11.5.1 Búsqueda sin resultados	215
Figura 3.216 Evidencia CU11.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas.....	215
Figura 3.217 Evidencia CU11.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales.	216
Figura 3.218 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente	217
Figura 3.219 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente	217
Figura 3.220 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden	217
Figura 3.221 Evidencia CU7.1.1 Registro de creación de un nuevo cliente.....	219
Figura 3.222 Evidencia CU7.1.1 Registro de cambios de estado en cotización	219
Figura 3.223 Evidencia CU7.1.1 Registro de fecha y hora.....	219
Figura 3.224: Evidencia CU 7.2.1 Acceso a vista auditoría únicamente a administradores.	221
Figura 3.225: Evidencia CU 7.2.1 Visualización de detalles adicionales de registro.....	221
Figura 3.226: Evidencia CU 7.2.1 Validación correcta de filtros	221
Figura 3.227 Evidencia CU 11.2.1 Crear Nuevo Informe	223
Figura 3.228 Evidencia CU 11.2.1 Verificar Base de Datos.....	223
Figura 3.229 Evidencia CU 11.2.2 Listado de Ordenes.....	225
Figura 3.230 Evidencia CU 11.2.2 Dialog Ver Informe	225

Figura 3.231 Evidencia CU 11.2.3 Dialog Crear Cotización.....	227
Figura 3.232 Evidencia CU 11.2.3 Confirmar Creación.....	227
Figura 3.233 Evidencia CU 11.2.4 Lista de Ordenes.....	228
Figura 3.234 Evidencia CU 11.2.4 Ver Cotización.....	229
Figura 3.235 Evidencia CU 11.2.5 Botón de Historial Equipo.....	230
Figura 3.236 Evidencia CU 11.2.5 Dialog Historial de equipo	230
Figura 3.237 Evidencia CU 11.2.6 Dialog no reparable	232
Figura 3.238 Evidencia CU 11.2.6 Dialog de confirmación	232
Figura 3.239 Evidencia CU 11.2.6 Mensaje de confirmación	233
Figura 3.240 Evidencia CU 11.2.7 Visualización Informe	234
Figura 3.241 Evidencia CU 11.2.7 Editar informe técnico como administrador.....	234
Figura 3.242 Evidencia CU 11.2.7 Realizar cambios en informe como administrador..	235
Figura 3.243 Evidencia CU 11.2.8 Visualizar cotización como administrador.....	236
Figura 3.244 Evidencia CU 11.2.8 Editar cotización como administrador.....	236
Figura 3.245 Evidencia CU 11.2.8 Guardar cambios cotización como administrador...	237
Figura 3.246 Evidencia CU 11.3.1 Botón “Editar” para cambio de estado	238
Figura 3.247 Evidencia CU 11.3.1 Botón desactivado para cambio de estado.....	238
Figura 3.248 Evidencia CU 11.3.1 Guardado del cambio de estado	239
Figura 3.249 Evidencia CU 11.6.1 Visualizar datos como administrador.....	240
Figura 3.250 Evidencia CU 11.6.1 Editar datos como administrador.....	240
Figura 3.251 Evidencia CU 11.6.1 Cambios de datos de los clientes como administrador	241
Figura 3.252 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Incremento 3.....	243
Figura 3.253 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Incremento 3.....	243

ÍNDICE DE TABLAS

2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	15
	Tabla 2.1 Distribución de Cados de Uso por Incremento	15
3.	INCREMENTO 3.....	16
	Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Incremento 3	17
	Tabla 3.2 Registrando acciones y cambios en auditoría (Auditoría)	17
	Tabla 3.3 Consultando registros de auditoría (Auditoría).....	19
	Tabla 3.4 Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador)	21
	Tabla 3.5 Creando informe técnico (Vista de Administrador).....	23
	Tabla 3.6 Visualizando informe técnico (Vista de Administrador)	24
	Tabla 3.7 Creando cotización (Vista de Administrador).....	26
	Tabla 3.8 Visualizando cotización (Vista de Administrador)	27
	Tabla 3.9 Visualizando historial de equipo (Vista de Administrador).....	29
	Tabla 3.10 Declarando equipo como no reparable (Vista de Administrador)	30
	Tabla 3.11 Modificando informe técnico (Vista de Administrador).....	32
	Tabla 3.12 Modificando cotización (Vista de Administrador)	33
	Tabla 3.13 Modificando estado de equipo libremente (Vista de Administrador).....	35
	Tabla 3.14 Modificando datos de clientes (Vista de Administrador)	37
	Tabla 3.15 Extracto de Product Backlog del Incremento 3.....	242
	Tabla 3.16 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Incremento 3	242

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el desarrollo del tercer incremento del proyecto de Ingeniería de Software para Toscanini S.A., empresa especializada en la distribución de equipos de radiotransmisión, accesorios, implementación de proyectos y servicios de mantenimiento y reparación.

En este tercer incremento, el enfoque se centró en consolidar y ampliar las capacidades del sistema mediante la implementación de nuevas funcionalidades clave. Entre ellas destacan el manejo de registros de auditoría, la incorporación de herramientas avanzadas para la administración del sistema, y la mejora de la trazabilidad de las acciones realizadas por los distintos tipos de usuarios. Asimismo, se fortalecieron los módulos de gestión de equipos, cotizaciones, informes técnicos y clientes, permitiendo una administración más eficiente y segura.

El desarrollo se llevó a cabo bajo el marco metodológico SCRUM++, manteniendo una planificación iterativa y colaborativa. Se continuó utilizando el modelo de arquitectura de software basado en las Vistas 4+1, lo que permitió una documentación clara y una visión integral del sistema desde múltiples perspectivas.

Este documento detalla los casos de uso extendidos desarrollados en este incremento, el avance del Product Backlog, los diagramas de diseño correspondientes, así como la retrospectiva del equipo de trabajo.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se desarrollará una aplicación de escritorio usando el framework Tauri, destinada a la gestión de los procesos de reparación de los equipos de radiotransmisores. El software permitirá registrar los equipos, crear las cotizaciones que se enviarán a los clientes y generar los informes técnicos asociados a la reparación. Además, mantendrá un seguimiento del proceso y enviará notificaciones pertinentes a los actores implicados en las distintas fases de la reparación.

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología, SCRUM++, dividiendo los casos de uso extendidos en cuatro incrementos de desarrollo, siguiendo la distribución detallada en la Tabla 2.1. También, se definirán las Vistas 4+1, siendo estas la vista física, vista lógica, vista de proceso, vista de desarrollo y vista externa.

Tabla 2.1 Distribución de Casos de Uso por Incremento

Incremento	Porcentaje	Porcentaje Acumulado	Cantidad de Casos de Uso
1	23,29%	23,29%	17
2	57,53%	80,82%	42
3	16,44%	97,26%	12
4	2,74%	100,00%	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3. INCREMENTO 3

3.1. Casos de Uso Extendidos

A lo largo de esta trabajo se desarrolló el incremento 3 de desarrollo, el cual corresponde a 12 casos de uso extendidos, llegando a un porcentaje acumulado del 97.26% incluyendo lo trabajado en incrementos anteriores. Los casos de uso de este incremento se dividieron en dos grupos de acuerdo a sus funcionalidades.

El primero de estos es el de “Manejo de Registros”, el cual contiene los casos de uso relacionados a los registros de auditoría, siendo el CU 7.1.1 y el CU 7.2.1.

El segundo grupo corresponde al de “Utilidades de Administrador” que consiste en las funcionalidades que un usuario de tipo administrador puede hacer en el sistema, donde se incluyen el CU 11.2.1, CU 11.2.2, CU 11.2.3, CU 11.2.4, CU 11.2.5, CU 11.2.6, CU 11.2.7, CU 11.2.8, CU 11.3.1 y CU 11.6.1.

3.1.1. Product Backlog y Retrospectiva Incrementos Anteriores

En los incrementos anteriores se completaron todos los caso de uso planteados, pero existió un retraso en uno de los sprints de desarrollo, causado por una actividad que fue más compleja de desarrollar que lo estimado inicialmente. A partir de esto, se incentivó la comunicación entre los miembros del equipo, en especial si se sienten dificultades o dudas de las características a implementar.

En este incremento se realizó un sprint de desarrollo, donde se definieron las tareas de cada caso de uso, siendo asignadas a los integrantes del equipo. Por cada una de estas tareas se agregaron las horas hombre estimadas junto con sus fechas de inicio y fin, teniendo el cuidado de distribuir las uniformemente en el periodo del sprint. Un extracto de la planificación se presenta en la Tabla 3.1, con el documento disponible en el archivo “Documentación SCRUM” incluido en la entrega.

Tabla 3.1 Extracto del Product Backlog, Incremento 3

Número ID	Sprint	Caso de Uso Extendido	Product Backlog				Objetivo del Sprint	Estimado		Real		Proyecto HH Efectivos
			Actividades	Responsable	Estimar HH	Estado		Inicio	Fin	Inicio	Fin	
3	4	11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)	Incluir el botón de creación de informe técnico en la vista de administrador.	Francisco Torres	0.5	En Proceso	Agregar el botón de creación de forma visible para el usuario	11/10/25	12/10/25			
			Diseñar el formulario de creación de informe técnico para el administrador y sus validaciones	Francisco Torres	1	En Proceso	Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias	11/10/25	12/10/25			
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Francisco Torres	1	En Proceso	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante	12/10/25	13/10/25			
3	4	11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador)	Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Francisco Torres	1	En Proceso	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se generó el informe técnico	13/10/25	14/10/25			
			Diseñar la vista de informe técnico para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	Eliam Rivas	1	En Proceso	Presentar los datos completos del informe técnico, incluyendo la información de la base de datos	11/10/25	12/10/25			
			Asegurar la visibilidad de los botones de interacción del informe	Eliam Rivas	0.5	En Proceso	Incluir los botones de modificación, eliminación y generación PDF	11/10/25	12/10/25			
3	4	11.2.3 Creando cotización (Administrador)	Incluir el botón de creación de cotización en la vista de administrador.	Francisco Torres	0.5	En Proceso	Asegurar que el botón de creación de forma visible para el usuario	13/10/25	14/10/25			
			Diseñar el formulario de creación de cotización para el administrador y sus validaciones	Francisco Torres	1	En Proceso	Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias	15/10/25	16/10/25			
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Francisco Torres	1	En Proceso	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante	16/10/25	17/10/25			
3	4	11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)	Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Francisco Torres	1	En Proceso	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se generó cotización	17/10/25	18/10/25			
			Diseñar la vista de cotización para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	Eliam Rivas	1	En Proceso	Presentar los datos completos de la cotización, incluyendo la información de la base de datos	12/10/25	13/10/25			
			Asegurar la visibilidad de los botones de interacción de cotización	Eliam Rivas	0.5	En Proceso	Incluir los botones de aprobación, rechazo, modificación, eliminación, generación PDF y envío al cliente	12/10/25	13/10/25			
3	4	11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)	Diseñar y mostrar la vista que presente las órdenes de trabajo y sus documentos asociados	Eliam Rivas	0.5	En Proceso	Mostrar el botón en la interfaz	14/10/25	15/10/25			
			Asegurar que muestre todos los eventos y documentos anteriores relacionados al equipo	Eliam Rivas	1	En Proceso	Asegurar que se presenten los datos de los documentos anteriores, y se pueda navegar a los informes técnicos y cotizaciones asociadas	14/10/25	15/10/25			
			Diseñar el flujo para la declaración no reparable, incluyendo los botones y modales	Eliam Rivas	1	En Proceso	Mostrar los eventos realizados y sus fechas, como los cambios de estado	15/10/25	16/10/25			
3	4	11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador)	Mostrar un modal de confirmación donde se incluyan los motivos asociados a la declaración	Eliam Rivas	1	En Proceso	Se debe incluir el botón para comenzar el proceso, y el modal de confirmación/detalle	15/10/25	17/10/25			
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Eliam Rivas	1	En Proceso	Es necesario que el usuario incluya los motivos por los que se declara el equipo no reparable	16/10/25	17/10/25			
			Diseñar el flujo de modificación de informe técnico y las vistas asociadas	Eliam Rivas	1	En Proceso	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos	17/10/25	18/10/25			
4	4	11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador)	Diseñar el flujo de modificación de cotización y las vistas asociadas	Samir Saud	1	En Proceso	Incluir el botón de modificación y decidir si incluiría dentro de la consulta de informe técnico o en el listado de órdenes	11/10/25	11/10/25			
			Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones	Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar una vista donde se presenten los campos del documento y los que son modificables	11/10/25	12/10/25			
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos	12/10/25	13/10/25			
		11.2.8 Modificando cotización (Administrador)	Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se modificó el informe técnico	12/10/25	13/10/25			
			Diseñar el flujo de modificación de cotización y las vistas asociadas	Samir Saud	1	En Proceso	Incluir el botón de modificación y decidir si incluiría dentro de la consulta de cotización o en el listado de órdenes	13/10/25	14/10/25			
			Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones	Samir Saud	1	En Proceso	Mostrar una vista donde se presenten los campos del documento y los que son modificables	13/10/25	14/10/25			
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Samir Saud	1	En Proceso	Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos	14/10/25	15/10/25			
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Khalid Khalid								

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2. Vistas 4+1

3.2.1. Vista Externa

La vista externa corresponde a los casos de uso extendidos que se desarrollaron en este incremento. Estos casos se dividieron de acuerdo a lo expuesto en la Sección 3.1.

3.2.1.1. Manejo de Registros

En las Tabla 3.2 y Tabla 3.3, se presentan los casos de uso correspondientes a los registros de auditoría, que se realizan cada vez que algún usuario realiza acciones que cambian o agregan elementos en el sistema.

Tabla 3.2 Registrando acciones y cambios en auditoría (Auditoría)

Caso de uso N°7.1.1	Registrando acciones y cambios en auditoría (Auditoría)
Actores	Sistema (acción automática)
Propósito	Registrar de manera automática todas las acciones críticas y cambios relevantes realizados por los usuarios en el sistema, para asegurar trazabilidad, control interno y cumplimiento de normativas.

Precondiciones	● Cualquier usuario debe estar autenticado en el sistema. ● El sistema debe tener habilitado el módulo de auditoría.
Resumen	Cada vez que un usuario realiza una acción relevante (creación, modificación, eliminación de registros, cambios de estado, generación de informes o cotizaciones, entre otros), el sistema registra automáticamente el evento en la base de datos de auditoría, incluyendo los detalles clave de la acción.
Postcondiciones	● La acción o cambio queda registrado con todos sus datos en el historial de auditoría. ● La información registrada estará disponible para consultas o revisiones futuras.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Un usuario autenticado realiza una acción en el sistema (ej.: registra un nuevo cliente, crea una cotización, modifica datos de equipo).	2. El sistema detecta automáticamente la acción relevante.
3. El sistema registra en la base de datos de auditoría:	4. El registro queda almacenado en el historial de auditoría disponible para consultas.

• Usuario que ejecutó la acción. • Tipo de acción (crear, modificar, eliminar, consultar). • Fecha y hora de la acción. • Entidad o módulo afectado (equipo, cliente, cotización, etc.). • Valor anterior (si aplica). • Valor nuevo (si aplica).	
--	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.3 Consultando registros de auditoría (Auditoría)

Caso de uso N°7.2.1	Consultando registros de auditoría (Auditoría)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador consulte los registros almacenados en la auditoría para monitorear las acciones realizadas en el sistema, detectar posibles incidentes o realizar auditorías internas.

Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Deben existir registros de auditoría almacenados en la base de datos.
Resumen	Desde la sección de auditoría, el administrador puede acceder a la lista completa de registros, aplicar filtros de búsqueda (por fecha, usuario, tipo de acción, módulo afectado) y visualizar los detalles de cada evento registrado.
Postcondiciones	• El administrador puede visualizar los registros pero no modificarlos ni eliminarlos. • Se garantiza la trazabilidad de las acciones consultadas.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo de "Historial de Auditoría".	2. El sistema muestra la lista completa de registros de auditoría.
3. El administrador puede aplicar filtros de búsqueda por: • Fecha. • Usuario. • Tipo de acción. • Entidad afectada.	4. El sistema muestra los registros filtrados de acuerdo a los criterios seleccionados.

5. El administrador selecciona un registro para ver más detalles.	6. El sistema muestra: ● Acción realizada. ● Usuario responsable. ● Fecha y hora. ● Módulo afectado. ● Valores anteriores y nuevos (si aplica).
---	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.1.2. Utilidades de Administrador

Los casos de uso de esta sección, expuestos en las Tabla 3.4 a Tabla 3.14, corresponden a las funcionalidades del administrador en el sistema, incluyendo capacidades que ningún otro tipo de usuario puede realizar.

Tabla 3.4 Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.1.1	Visualizar equipos en vista de administrador (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador visualice todos los equipos registrados en el sistema, con acceso a información completa y sin las restricciones aplicadas a otros roles.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema. ● Debe haber equipos registrados en el sistema.
Resumen	Desde la vista de administrador, el actor puede acceder a un listado de todos los equipos disponibles, con detalles completos de cada registro, incluyendo historial de

	estados, informes técnicos, cotizaciones asociadas y cliente vinculado.
Postcondiciones	El administrador puede consultar y gestionar la información de cualquier equipo sin restricciones.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador inicia sesión en el sistema.	2. El sistema identifica el rol de administrador y habilita la "Vista de Equipos Administrador".
3. El administrador accede a la sección de equipos.	4. El sistema muestra el listado completo de todos los equipos, incluyendo: - Número de orden de trabajo. - Marca. - Modelo. - Número de serie. - Estado actual. - Cliente asociado. - Historial de cambios.
5. El administrador puede seleccionar un equipo para ver detalles adicionales.	6. El sistema permite acceso total a la información asociada al equipo seleccionado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.5 Creando informe técnico (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.1	Creando informe técnico (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador genere un nuevo informe técnico para cualquier orden de trabajo, documentando el diagnóstico o reparación de forma manual si es necesario.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir un equipo registrado al cual asociar el informe.
Resumen	Desde la vista de administrador, el actor puede seleccionar una orden y crear un nuevo informe técnico, completando todos los campos relevantes (diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones). El informe se vincula directamente al equipo y queda registrado para futuras consultas.
Postcondiciones	• El nuevo informe técnico queda almacenado en el sistema y vinculado al equipo correspondiente.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la lista de órdenes.	2. El sistema muestra las órdenes disponibles.

3. El administrador selecciona un equipo y elige "Crear Informe Técnico".	4. El sistema muestra el formulario de generación de informe técnico.
5. El administrador completa la información requerida: ● Diagnóstico técnico. ● Trabajos realizados. ● Repuestos utilizados. ● Observaciones. ● Estado final del equipo.	6. El sistema valida los campos obligatorios y permite confirmar la creación del informe.
7. El administrador confirma.	8. El sistema almacena el informe técnico, lo asocia a la orden y muestra un mensaje de éxito.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.6 Visualizando informe técnico (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.2	Visualizando informe técnico (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador consulte cualquier informe técnico registrado en el sistema, accediendo a todos los detalles de diagnóstico, reparación y repuestos utilizados para cada equipo.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema.

	• Debe existir al menos un informe técnico registrado en el sistema.
Resumen	Desde la vista de administración, el actor accede a la sección de informes técnicos o directamente desde el perfil de un equipo. Puede seleccionar cualquier informe disponible y visualizar su contenido completo, sin restricciones de acceso.
Postcondiciones	• El administrador puede consultar la información de cualquier informe técnico registrado.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la de órdenes de trabajo.	2. El sistema muestra la lista de órdenes disponibles y el botón para acceder.
3. El administrador selecciona un informe para visualizar.	4. El sistema muestra todos los detalles del informe técnico: • Diagnóstico. • Trabajos realizados. • Repuestos utilizados. • Observaciones. • Términos y condiciones. • Estado final del equipo.
5. El administrador puede revisar toda la información sin restricciones.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.7 Creando cotización (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.3	Creando cotización (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador cree una nueva cotización para un equipo, detallando costos de reparación, repuestos y condiciones comerciales, sin restricciones operativas.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe estar registrado y asociado a una orden de trabajo activa.
Resumen	Desde la vista de administrador, el actor selecciona un equipo, accede al módulo de generación de cotizaciones, completa todos los campos requeridos (costos, repuestos, condiciones) y guarda la cotización, la cual queda asociada al equipo.
Postcondiciones	• La nueva cotización queda registrada en el sistema, vinculada al equipo correspondiente y lista para ser enviada o aprobada.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la lista de equipos o	2. El sistema muestra las opciones de acciones disponibles para el equipo.

directamente a un equipo específico.	
3. El administrador selecciona "Crear Cotización".	4. El sistema muestra el formulario de creación de cotización, solicitando: • Mano de obra. • Repuestos. • Otros costos. • Términos y condiciones. • Observaciones.
5. El administrador completa los datos requeridos y confirma la creación.	6. El sistema valida los campos ingresados. 6.1. Si falla la validación, muestra un mensaje de error indicando el campo problemático. 6.2. Si supera la validación, el sistema genera la cotización, le asigna un identificador único y la almacena vinculada al equipo. Luego, muestra un mensaje de éxito indicando que la cotización fue creada correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.8 Visualizando cotización (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.4	Visualizando cotización (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador consulte cualquier cotización registrada en el sistema, accediendo a todos los detalles de costos, repuestos, términos y condiciones de servicio sin restricciones.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema.

	● Debe existir al menos una cotización registrada en el sistema.
Resumen	Desde la vista de administrador, el actor accede al módulo de cotizaciones o a la ficha de un equipo, selecciona una cotización disponible y puede visualizar todos sus datos completos, incluyendo el estado de la cotización y su historial.
Postcondiciones	● La cotización es consultada sin posibilidad de ser modificada desde esta vista (a menos que se utilice una acción específica de modificación).
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección "Cotizaciones" o a la ficha de un equipo.	2. El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles o las cotizaciones asociadas al equipo.
3. El administrador selecciona una cotización para visualizar.	4. El sistema muestra los datos completos de la cotización: ● Número de cotización. ● Cliente asociado. ● Equipo. ● Mano de obra. ● Repuestos. ● Otros costos. ● Términos y condiciones. ● Estado actual (Generada, Enviada, Aprobada, Rechazada).

5. El administrador puede revisar toda la información y su historial sin restricciones.	
---	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.9 Visualizando historial de equipo (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.5	Visualizando historial de equipo (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador consulte el historial completo de un equipo, incluyendo todos los cambios de estado, informes técnicos, cotizaciones generadas y eventos asociados desde su ingreso al sistema.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe estar registrado y debe tener historial asociado (acciones, cambios, documentos).
Resumen	Desde la ficha de un equipo, el administrador accede a la sección de "Historial", donde puede visualizar cronológicamente todas las actividades registradas sobre ese equipo, como cambios de estado, informes técnicos, cotizaciones, comentarios o acciones administrativas.
Postcondiciones	• El administrador visualiza el historial completo del equipo, sin restricciones. • La información queda disponible únicamente en modo lectura desde esta sección.

Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la ficha de un equipo.	2. El sistema muestra la información básica del equipo.
3. El administrador selecciona la opción "Historial de Equipo".	4. El sistema muestra una tabla cronológica con: Fecha y hora de cada evento. Tipo de evento (cambio de estado, creación de informe, generación de cotización, observaciones). Usuario responsable de cada acción. Estado anterior y nuevo (cuando aplica).
5. El administrador puede navegar a detalles adicionales de cada evento si desea.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.10 Declarando equipo como no reparable (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.6	Declarando equipo como no reparable (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador declare un equipo como "No Reparable" dentro del sistema, cerrando su proceso técnico y actualizando su estado operativo de forma definitiva.

Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe haber pasado por diagnóstico técnico o proceso de evaluación previa.
Resumen	Desde la ficha de un equipo, el administrador puede declarar formalmente un equipo como "No Reparable" si determina que su reparación es inviable técnica o económicamente. El sistema registra esta decisión, actualiza el estado del equipo y almacena el motivo de la no reparabilidad.
Postcondiciones	• El equipo cambia su estado a "No Reparable". • Se registra el motivo de la decisión en el historial de equipo.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la ficha de un equipo.	2. El sistema muestra los detalles del equipo y sus acciones disponibles.
3. El administrador selecciona "Declarar No Reparable".	4. El sistema solicita ingresar el motivo de no reparabilidad (obligatorio).
5. El administrador ingresa el motivo y confirma la acción.	6. El sistema: • Actualiza el estado del equipo a "No Reparable". • Registra el motivo ingresado. • Agrega la acción al historial del equipo.

	● Muestra un mensaje de éxito indicando que el equipo ha sido declarado no reparable.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.11 Modificando informe técnico (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.7	Modificando informe técnico (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador modifique un informe técnico previamente generado, en caso de errores detectados, cambios de diagnóstico o ajustes necesarios antes de ser enviado o utilizado oficialmente.
Precondiciones	● El administrador debe estar autenticado en el sistema. ● Debe existir un informe técnico asociado a un equipo.
Resumen	Desde la ficha de un equipo o del listado de informes técnicos, el administrador accede a un informe existente, edita los campos necesarios (diagnóstico, trabajos realizados, repuestos, observaciones) y guarda la nueva versión, asegurando trazabilidad del cambio.
Postcondiciones	● El informe técnico queda actualizado con la nueva información. ● Se registra el evento de modificación en el historial del equipo y en los logs de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al listado de órdenes de trabajo.	2. El sistema muestra las órdenes y sus informes asociados.
3. El administrador selecciona un informe y elige "Modificar Informe Técnico".	4. El sistema muestra el formulario editable con los datos actuales del informe.
5. El administrador edita los campos necesarios: ● Diagnóstico. ● Trabajos realizados. ● Repuestos. ● Observaciones. ● Estado final.	6. El sistema valida los cambios ingresados.
7. El administrador guarda las modificaciones.	8. El sistema actualiza el informe, registra el evento de modificación y muestra un mensaje de éxito.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.12 Modificando cotización (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.2.8	Modificando cotización (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador edite una cotización previamente creada, para corregir errores, actualizar

	costos o modificar condiciones antes de su aprobación o envío al cliente.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir una cotización generada en el sistema y que esté en estado editable (por ejemplo, "Generada" o "Pendiente de Envío").
Resumen	Desde la vista de cotizaciones o a través de la ficha de un equipo, el administrador puede seleccionar una cotización existente, modificar los campos necesarios (costos, repuestos, observaciones, términos y condiciones) y guardar la nueva versión corregida de la cotización.
Postcondiciones	• La cotización es actualizada en el sistema con la nueva información. • El evento de modificación queda registrado en el historial de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al listado de órdenes de trabajo.	2. El sistema muestra las órdenes y sus cotizaciones asociados.
3. El administrador selecciona una cotización y elige "Modificar Cotización".	4. El sistema muestra el formulario editable con los datos actuales de la cotización.

5. El administrador realiza las modificaciones necesarias: • Mano de obra. • Repuestos. • Otros costos. • Observaciones. • Términos y condiciones.	6. El sistema valida los nuevos datos ingresados.
7. El administrador confirma los cambios.	8. El sistema actualiza la cotización, registra la modificación en el historial y muestra un mensaje de éxito.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.13 Modificando estado de equipo libremente (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.3.1	Modificando estado de equipo libremente (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador modifique libremente el estado de cualquier equipo en el sistema, sin restricciones de flujo predefinido de estados, para corregir situaciones especiales o gestionar casos excepcionales.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • El equipo debe estar registrado en el sistema.
Resumen	Desde la ficha de un equipo, el administrador puede seleccionar una nueva transición de estado, sin necesidad de respetar el flujo normal de validaciones de cambio de

	estado (por ejemplo, pasar directamente de "En Revisión" a "Entregado" si corresponde a un caso especial).
Postcondiciones	• El estado del equipo se actualiza al nuevo estado seleccionado. • La acción queda registrada en el historial del equipo y en el log de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la ficha de un equipo.	2. El sistema muestra el estado actual y las acciones disponibles.
3. El administrador selecciona "Modificar Estado".	4. El sistema muestra una lista de todos los estados posibles del sistema.
5. El administrador elige el nuevo estado deseado.	6. El sistema solicita confirmación explícita del cambio.
7. El administrador confirma.	8. El sistema: • Actualiza el estado del equipo. • Registra el evento en el historial y auditoría. • Muestra un mensaje de éxito indicando el cambio de estado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.14 Modificando datos de clientes (Vista de Administrador)

Caso de uso N°11.6.1	Modificando datos de clientes (Vista de Administrador)
Actores	Administrador
Propósito	Permitir que el administrador modifique los datos registrados de un cliente, como nombre, correo electrónico, teléfono o dirección, para mantener la base de datos de clientes actualizada y precisa.
Precondiciones	• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir el cliente registrado en la base de datos.
Resumen	Desde la ficha de un cliente, el administrador puede editar los datos personales asociados, corregir errores, actualizar información de contacto o completar datos faltantes. El sistema valida los cambios antes de guardarlos y registra la modificación para trazabilidad.
Postcondiciones	• La información del cliente queda actualizada en el sistema. • Se registra el evento de modificación en el historial de auditoría.
Tipos	Terciario
Caso normal de eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección	2. El sistema muestra la ficha detallada del cliente.

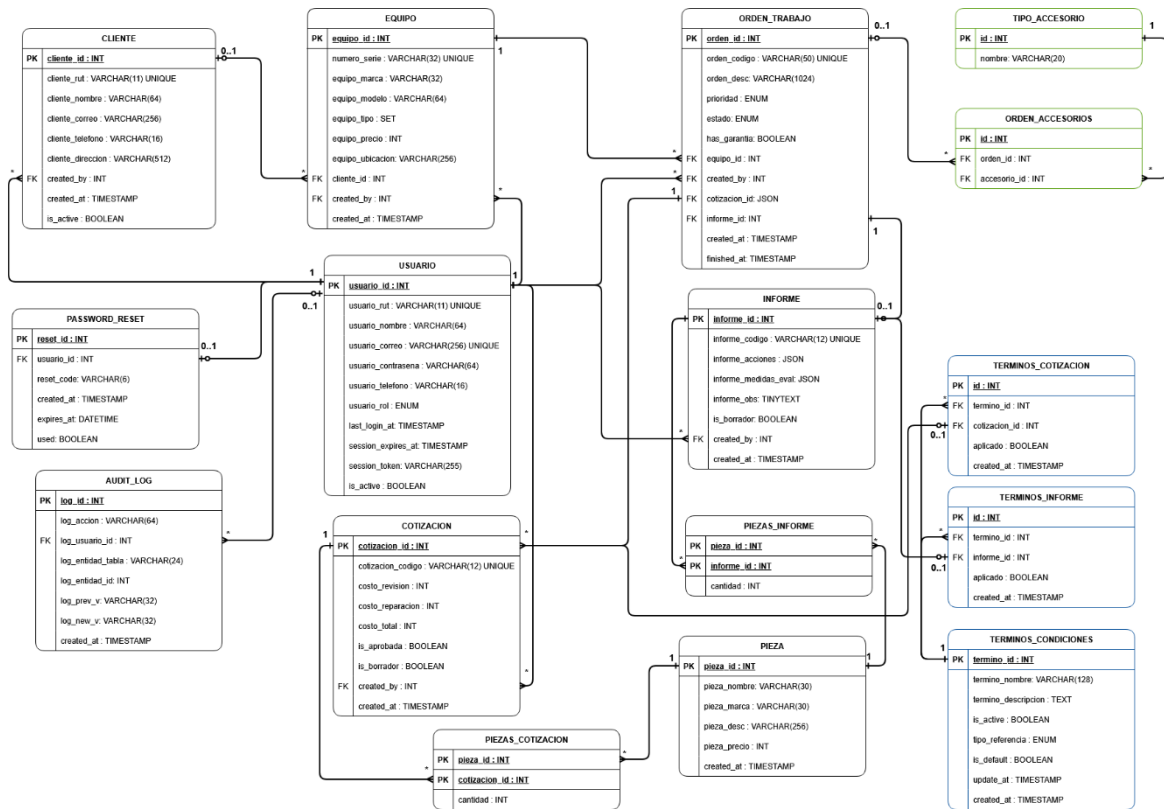
"Clientes" y selecciona un cliente.	
3. El administrador elige la opción "Modificar Cliente"	4. El sistema habilita los campos editables: • Nombre. • Correo electrónico. • Teléfono. • Dirección.
5. El administrador realiza los cambios y guarda.	6. El sistema valida los nuevos datos ingresados (formatos correctos, no duplicidad de correos, campos obligatorios completos). 6.1. Si la validación es correcta, el sistema actualiza la información y registra la modificación. Luego muestra un mensaje de éxito indicando que los datos del cliente fueron actualizados. 6.2 Si no supera la validación, el sistema muestra un mensaje detallando el campo con error.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.2. Vista Lógica

Esta vista se centra en la funcionalidad del sistema, incorporando tanto el diagrama de clases como el modelo de la base de datos. En la Figura 3.1 se presenta el modelo de la base de datos.

Figura 3.1 Modelo de base de datos del sistema

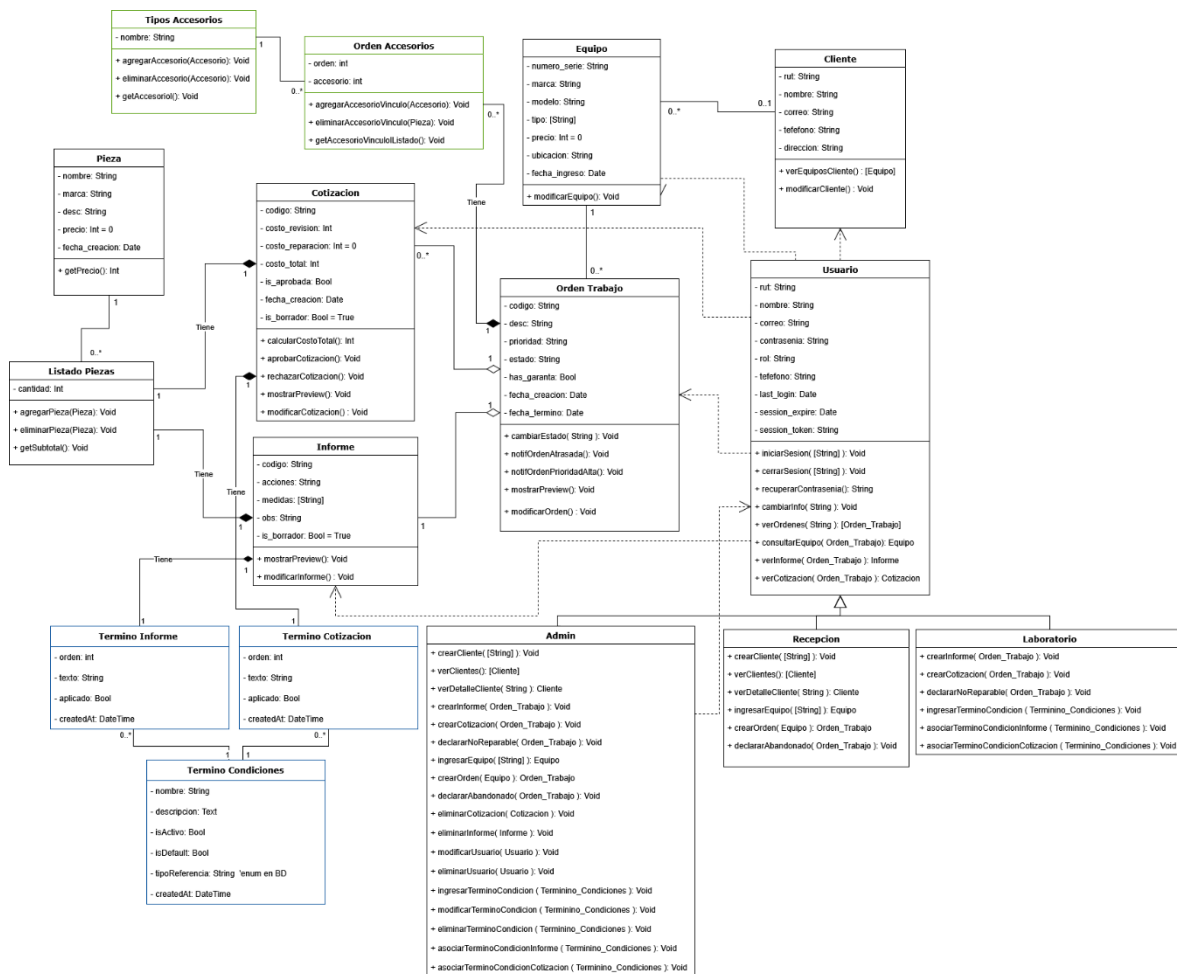


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Se implementó una base de datos SQL con el gestor MySQL, reflejando sus tipos de datos específicos en el modelo. Para este incremento, se incorporaron las tablas marcadas en verde. Estas nuevas tablas registran los accesorios que acompañan al producto al momento de su recepción en la empresa, que se especifican en la orden de trabajo.

El diagrama de clases presentado en la Figura 3.2 representa la interacción entre las tablas del modelo anterior y las funcionalidades disponibles para el usuario. Las actualizaciones del modelo de base de datos se reflejan en este diagrama, donde las nuevas tablas se han incorporado como clases junto con sus respectivas relaciones.

Figura 3.2 Diagrama de Clases de las entidades del sistema



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Este diagrama de clases fue diseñado con un enfoque de especificación, en el que se definen los tipos de datos que se emplearán y la forma en que las clases se relacionan entre sí. Esto se debe a que el framework utilizado no utiliza programación orientada a objetos.

3.2.3. Vista de Proceso

La vista de proceso la interacción entre los controladores y subsistemas del software, lo cual es crucial para entender tanto la operación de la arquitectura como la implementación de las funcionalidades en el código.

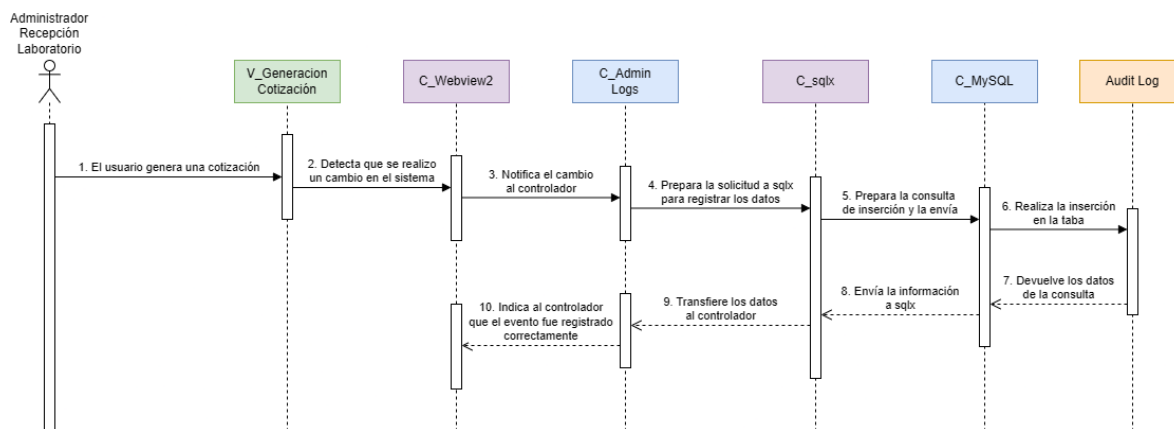
En esta sección se presentan los diagramas de secuencia del diseño correspondientes a los casos de uso definidos en la Sección 3.1. La mayoría de estos diagramas involucran dos

controladores centrales de la arquitectura, MySQL, utilizado como sistema gestor de bases de datos relacional, y WebView2, responsable de generar los elementos visuales proporcionados por Tauri.

3.2.3.1. Manejo de Registros

En la Figura 3.3 se visualiza el diagrama de secuencia para la “Registrando acciones y cambios en auditoría”. El flujo comienza cuando el usuario ingresa a la gestión de equipos desde en la vista de generación cotización para luego solicitar la información correspondiente, esta información se registra en Audit Log y el evento finaliza con la notificación al controlador de que el evento quedo registrado.

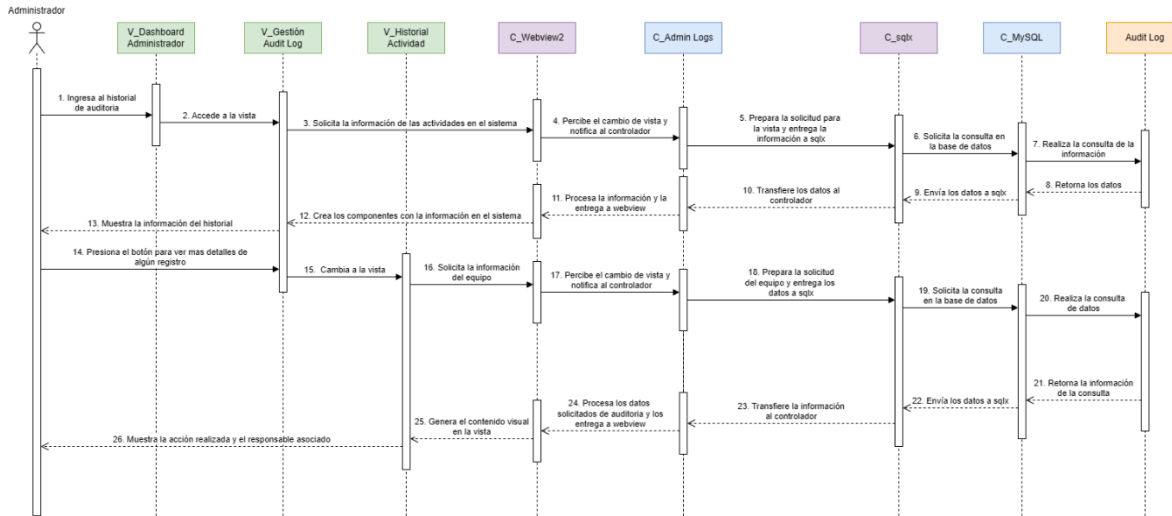
Figura 3.3 DDS Registrando acciones y cambios en auditoría



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.4 se visualiza el diagrama de secuencia para la “Consultando registros de auditoría”. El flujo comienza cuando el usuario ingresa al dashboard de administrador, este luego accede a la vista para solicitar la información de Audit log, el controlador percibe los cambios y prepara la solicitud para que finalmente la tabla de Audit Log devuelva la información solicitada.

Figura 3.4 DDS Consultando registros de auditoría

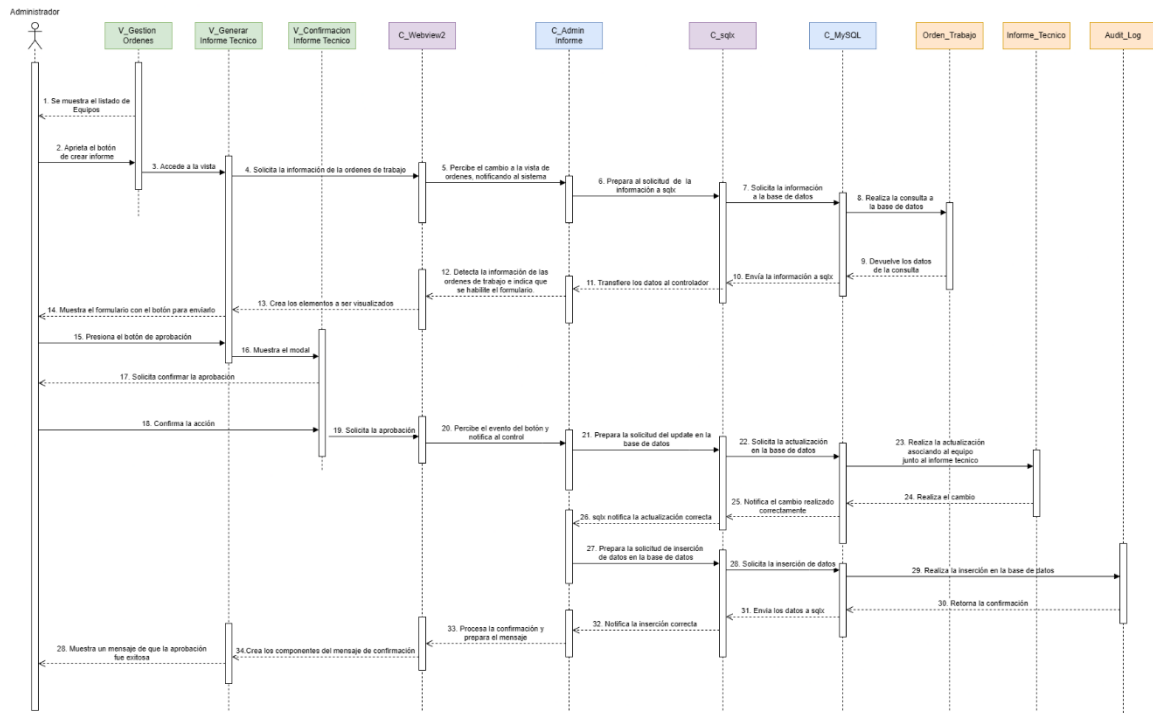


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.3.2. Utilidades de Administrador

En la Figura 3.5 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Creando informe técnico (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes, Generar Informe Técnico y Confirmación de Informe Técnico, junto con los controladores Webview2, Admin Informe y sqlx, además de la base de datos MySQL y las tablas Orden_Trabajo, Informe_Tecnico y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de equipos y selecciona la opción para crear un informe técnico. Posteriormente, se consulta la información relacionada con las órdenes de trabajo y se habilita el formulario correspondiente. Una vez completado el informe, el sistema solicita la aprobación de este mediante un modal de confirmación. Tras la confirmación, el controlador gestiona la actualización de los datos en la base de datos, asociando el informe técnico al equipo correspondiente y registrando el evento en la tabla de auditoría. Finalmente, se procesa la respuesta y se muestra un mensaje de confirmación indicando que la aprobación fue exitosa.

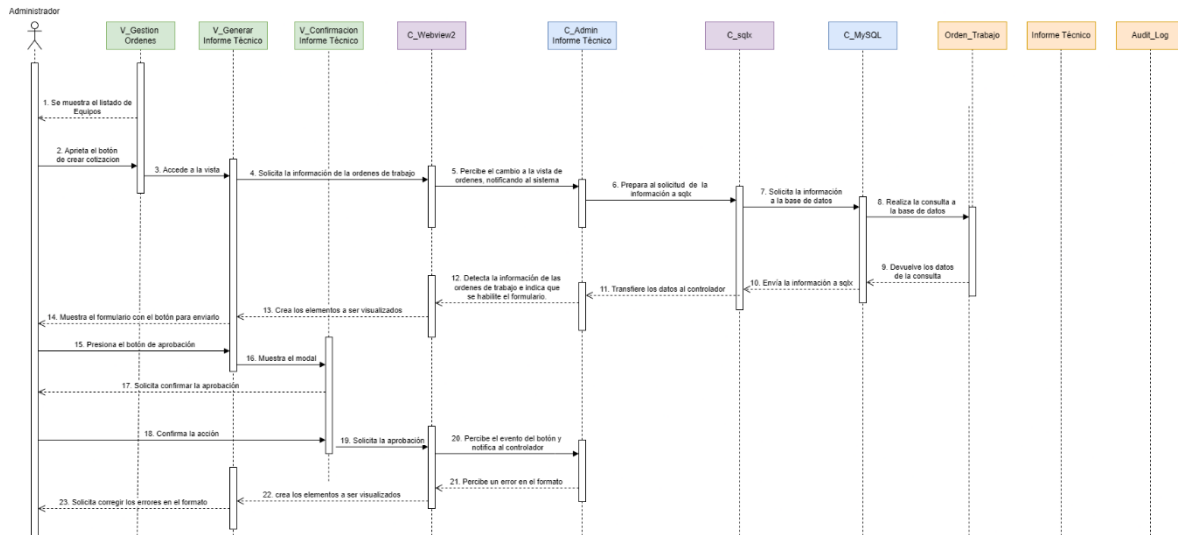
Figura 3.5 DDS Creando informe técnico (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.6 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Alternancia generación Creando informe técnico (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes, Generar Informe Técnico y Confirmación de Informe Técnico, junto con los controladores Webview2, Admin Informe y sqlx, además de la base de datos MySQL y las tablas Orden_Trabajo, Informe_Tecnico y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de equipos y selecciona la opción para crear un informe técnico. Posteriormente, se consulta la información relacionada con las órdenes de trabajo y se habilita el formulario correspondiente. Una vez completado el informe, el sistema solicita la aprobación de este mediante un modal de confirmación. Tras la confirmación, el controlador detecta errores en el formato, por lo cual se cargan los elementos para solicitar la corrección.

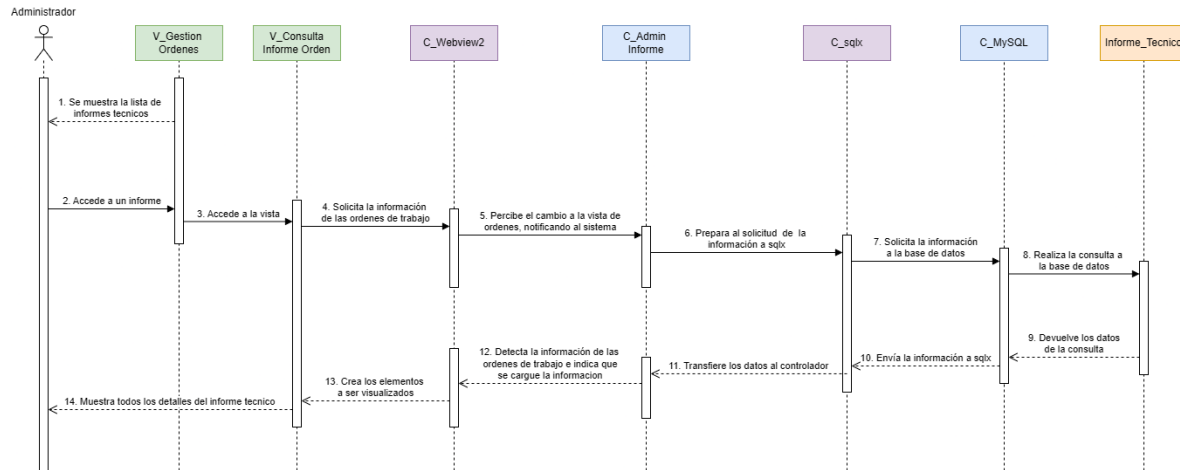
Figura 3.6 DDS Alternancia Generación Creando informe técnico (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.7 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Visualizando informe técnico (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes y Consulta Informe Orden, junto con los controladores Webview2, Admin Informe y sqlx, además de la base de datos MySQL y la tabla Informe_Tecnico. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de informes técnicos desde la vista de gestión de órdenes. Luego, selecciona un informe, lo que genera una solicitud de información sobre las órdenes de trabajo asociadas. El sistema percibe este cambio de vista y envía la solicitud al controlador correspondiente, también realiza la consulta en la base de datos a través de los componentes sqlx y MySQL. Una vez obtenidos los datos, estos son devueltos al sistema, procesados y transferidos al controlador para su visualización. Finalmente, se crean y muestran los elementos gráficos con toda la información del informe técnico, completando el proceso de visualización.

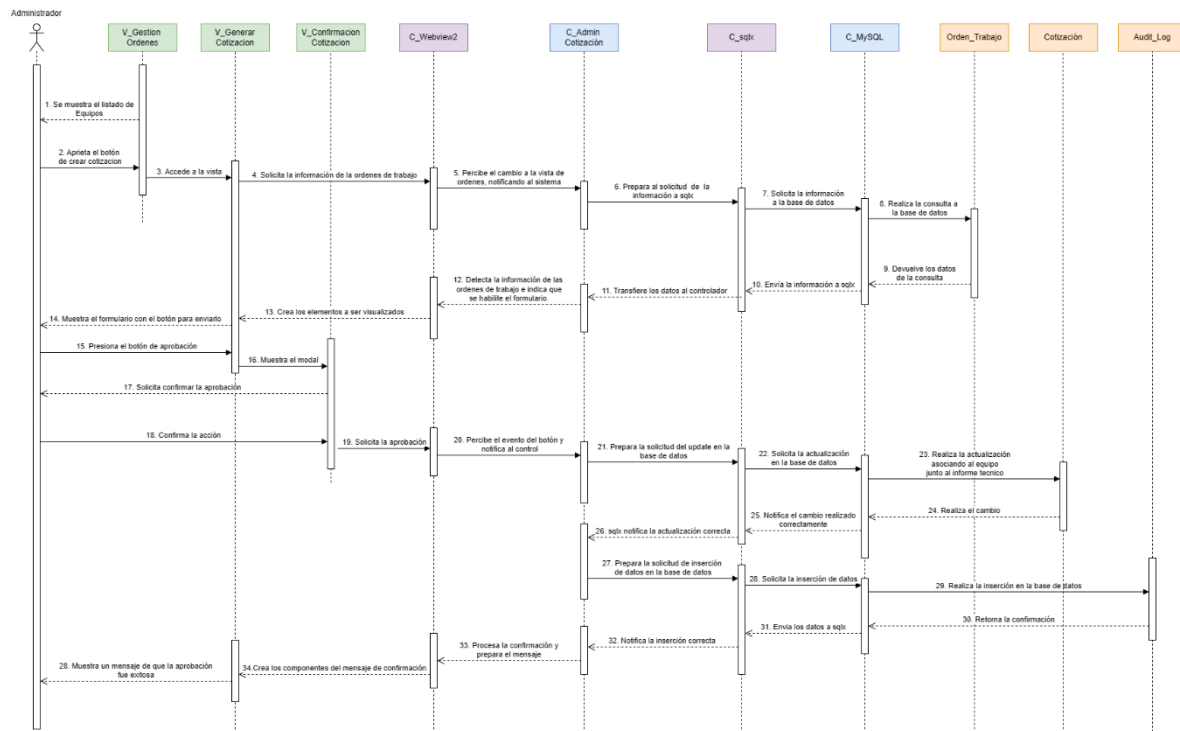
Figura 3.7 DDS Visualizando informe técnico (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.8 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Creando cotización (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes, Generar Cotización y Confirmación de Cotización, junto con los controladores Webview2, Admin Cotización y sqlx, además de la base de datos MySQL y las tablas Orden_Trabajo, Cotización y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de equipos desde la vista de gestión de órdenes y selecciona la opción para crear una nueva cotización. A continuación, el sistema solicita la información correspondiente a las órdenes de trabajo, la cual es gestionada por los controladores y consultada en la base de datos. Una vez obtenidos los datos, se habilita el formulario para completar la información de la cotización. Tras llenar los campos requeridos, el administrador solicita la aprobación, se muestra un modal de confirmación. El sistema procesa la solicitud, actualiza el estado de la orden de trabajo y registra la cotización en la base de datos junto con el evento en la tabla de auditoría. Finalmente, se procesa la confirmación del registro y se muestra un mensaje indicando que la creación y aprobación de la cotización se realizaron exitosamente.

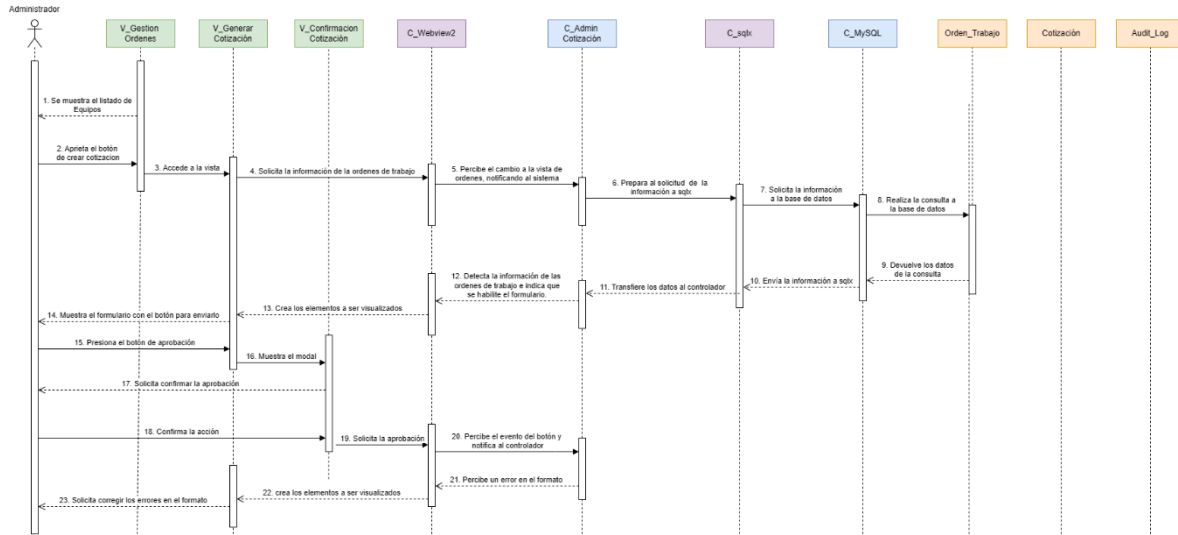
Figura 3.8 DDS Creando cotización (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.9 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Alternancia generación Creando cotización (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes, Generar Cotización y Confirmación de Cotización, junto con los controladores Webview2, Admin Cotización y sqlx, además de la base de datos MySQL y las tablas Orden_Trabajo, Cotización y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de equipos desde la vista de gestión de órdenes y selecciona la opción para crear una nueva cotización. A continuación, el sistema solicita la información correspondiente a las órdenes de trabajo, la cual es gestionada por los controladores y consultada en la base de datos. Una vez obtenidos los datos, se habilita el formulario para completar la información de la cotización. Tras llenar los campos requeridos, el administrador solicita la aprobación, donde el controlador percibe el cambio y se percata de un error en el formato, se crean los elementos a ser visualizados y se pide al usuario corregir los errores en el formato.

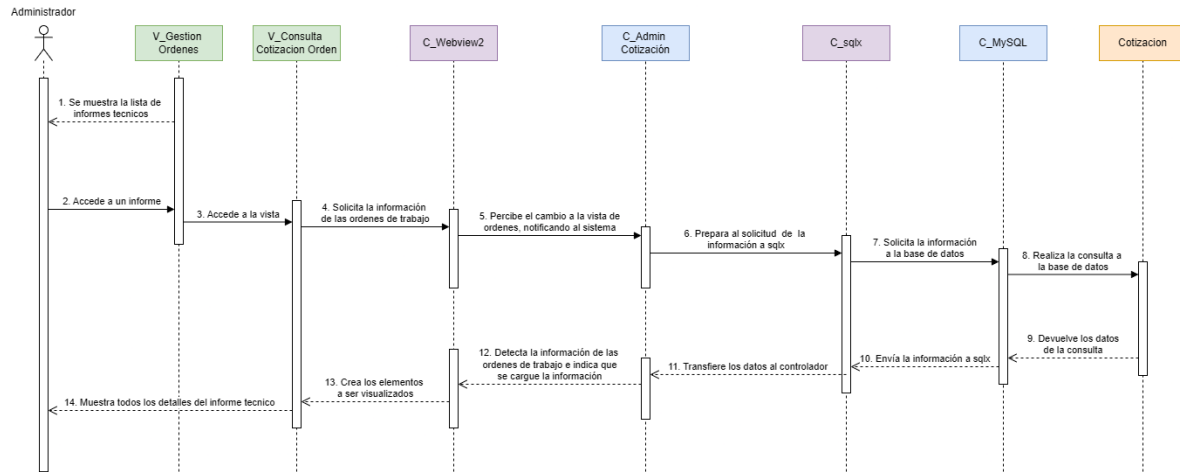
Figura 3.9 DDS Alt Generación Creando cotización (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.10 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Visualizando Cotización (Administrador)”, donde intervienen las vistas Gestión Órdenes y Consulta Cotización Orden, junto con los controladores Webview2, Admin Cotización y sqlx, además de la base de datos MySQL y la tabla Cotización. El proceso inicia cuando el administrador accede al listado de cotizaciones desde la vista de gestión de órdenes. Luego, selecciona una, lo que genera una solicitud de información sobre las órdenes de trabajo asociadas. El sistema percibe este cambio de vista y envía la solicitud al controlador correspondiente, también realiza la consulta en la base de datos a través de los componentes sqlx y MySQL. Una vez obtenidos los datos, estos son devueltos al sistema, procesados y transferidos al controlador para su visualización. Finalmente, se crean y muestran los elementos gráficos con toda la información de la cotización, completando el proceso de visualización.

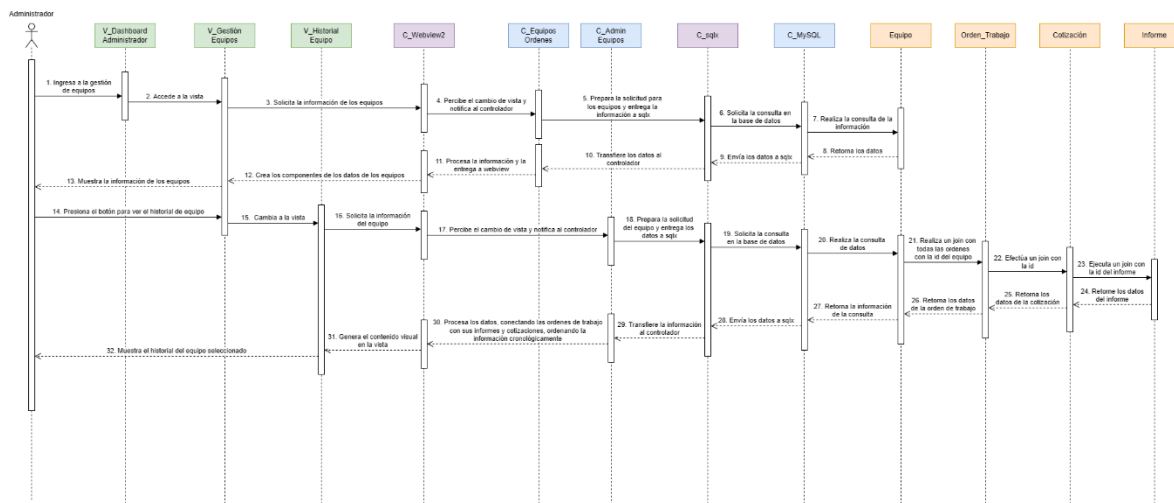
Figura 3.10 DDS Visualizando cotización (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.11 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Visualizando historial de equipo (Administrador)”, donde intervienen las vistas Dashboard Administrador, Gestión Equipos e Historial Equipo, junto con los controladores Webview2, Equipos Ordenes, Admin Equipos y sqlx, además de la base de datos MySQL y la tabla Cotización. El proceso inicia cuando el administrador accede a la gestión de equipos. Luego, selecciona uno, lo que genera una solicitud de información sobre el historial del equipo seleccionado. El sistema percibe este cambio de vista y envía la solicitud al controlador correspondiente, también realiza la consulta en la base de datos a través de los componentes sqlx y MySQL. Una vez obtenidos los datos, estos son devueltos al sistema, procesados y transferidos al controlador para su visualización. Finalmente, se crean y muestran los elementos gráficos con toda la información del equipo.

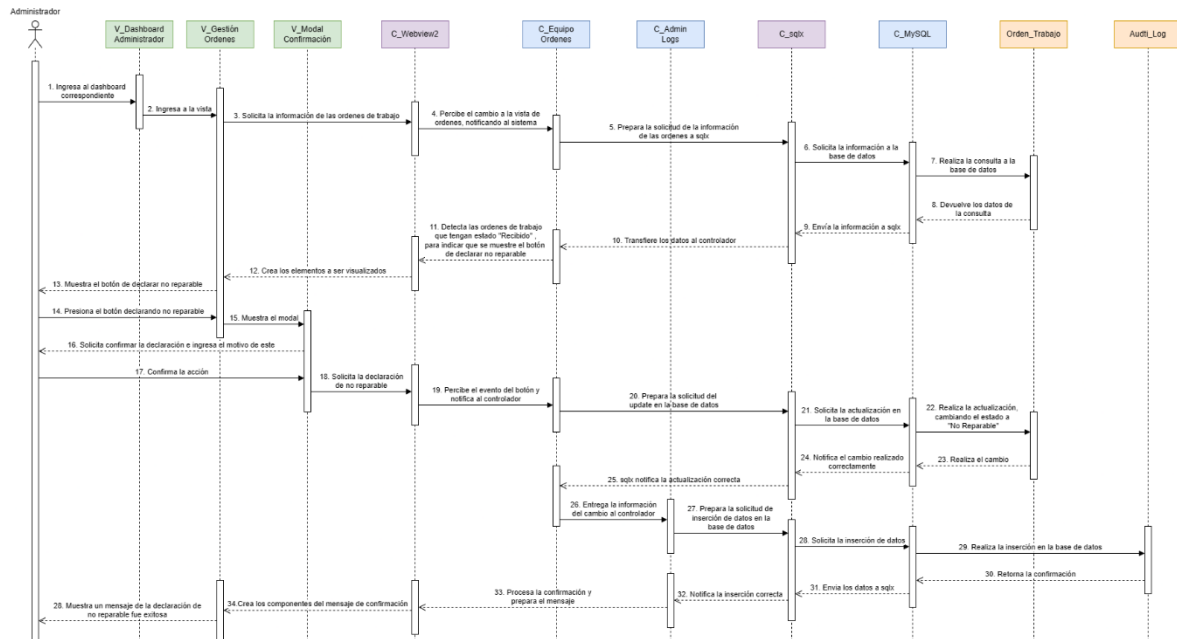
Figura 3.11 DDS Visualizando historial de equipo (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.12 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Declarando equipo como no reparable (Administrador)”, donde intervienen las vistas Dashboard Administrador, Gestión Órdenes y Modal Confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo Órdenes, Admin Logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden_Trabajo y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador ingresa al dashboard correspondiente y accede a la vista de gestión de órdenes. Desde allí, el sistema solicita la información de las órdenes de trabajo, ejecutando consultas a la base de datos mediante los componentes sqlx y MySQL. Luego se detectan las órdenes con estado “Recibido” para habilitar el botón de declaración de no reparable. Cuando el administrador presiona dicho botón, el sistema despliega un modal solicitando la confirmación y el motivo de la declaración. Al confirmar la acción, se envía la solicitud al controlador para actualizar el estado del equipo en la base de datos, cambiándolo a “No Reparable”. Posteriormente, se registran los cambios en el log correspondiente y se genera un mensaje de confirmación indicando que la declaración fue realizada con éxito. Finalmente, el sistema muestra la notificación visual al administrador, completando el proceso.

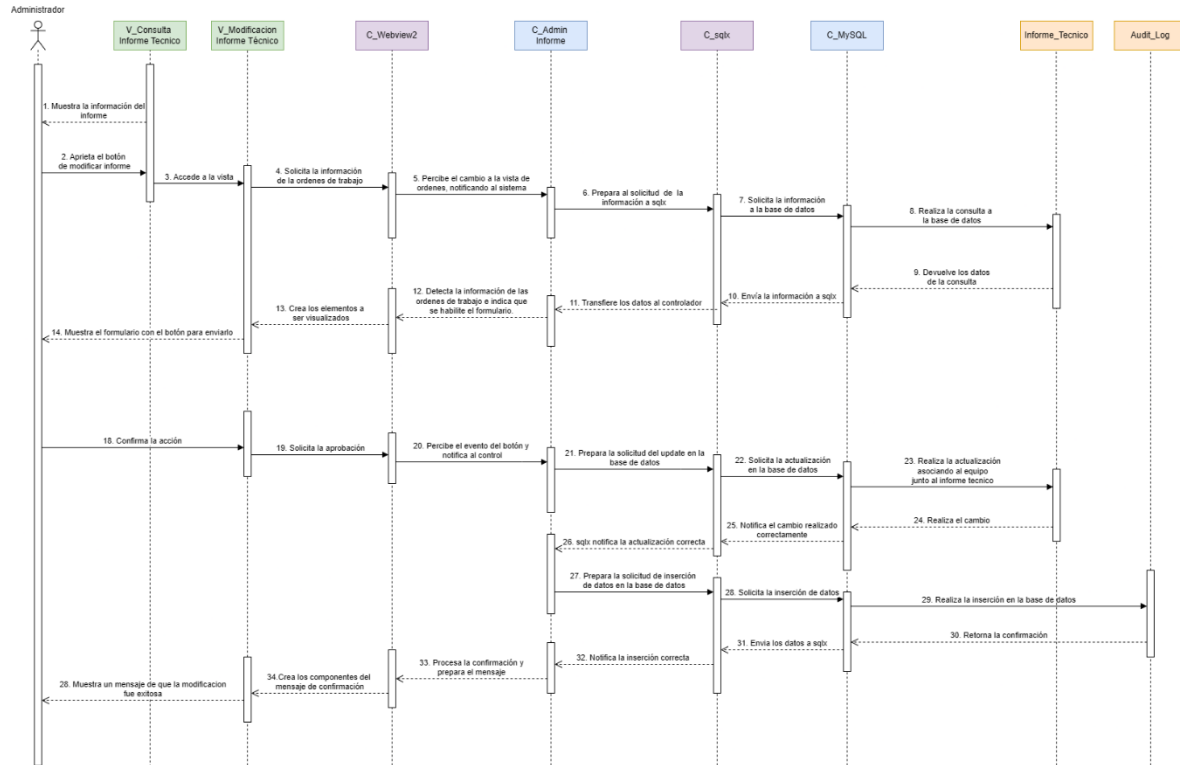
Figura 3.12 DDS Declarando equipo como no reparable (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.13 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Modificando informe técnico (Administrador)”, donde intervienen las vistas Consulta Informe Técnico y Modificación Informe Técnico, junto con los controladores Webview2, Admin Informe, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Informe_Técnico y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador visualiza la información de un informe técnico existente y selecciona la opción para modificarlo. A continuación, el sistema accede a la vista de modificación y solicita la información de las órdenes de trabajo asociadas, consultando los datos necesarios a través de los componentes sqlx y MySQL. Una vez obtenida la información, el sistema genera los elementos visuales correspondientes y habilita el formulario de edición. El administrador realiza los cambios pertinentes y confirma la acción, lo que desencadena la solicitud de actualización del informe en la base de datos. El sistema procesa la modificación, registrando el cambio tanto en la tabla Informe_Técnico como en el Audit_Log, y posteriormente notifica que la actualización se realizó correctamente. Finalmente, se muestra un mensaje confirmando que la modificación del informe técnico fue exitosa, concluyendo el proceso.

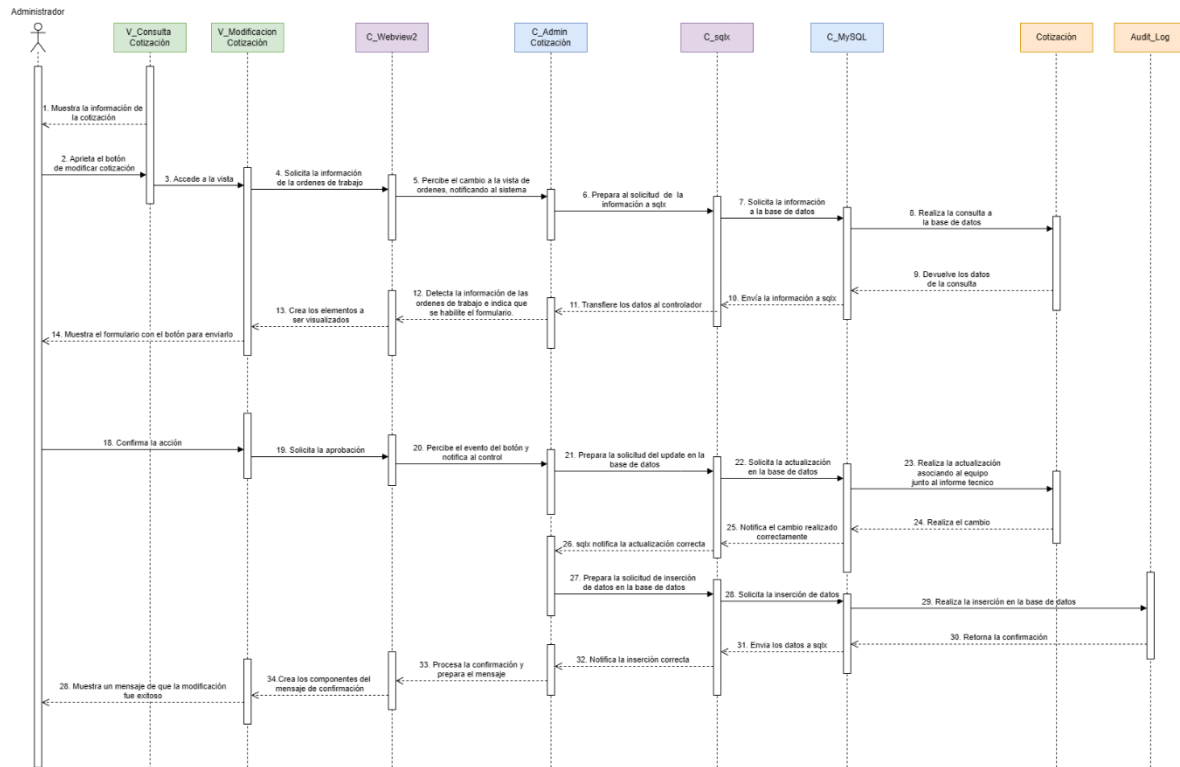
Figura 3.13 DDS Modificando informe técnico (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.14 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Modificando cotización (Administrador)”, donde intervienen las vistas Consulta Cotización y Modificación Cotización, junto con los controladores Webview2, Admin Cotización, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Cotización y Audit_Log. El proceso inicia cuando el administrador visualiza la información de una cotización existente y selecciona la opción para modificarlo. A continuación, el sistema accede a la vista de modificación y solicita la información de las órdenes de trabajo asociadas, consultando los datos necesarios a través de los componentes sqlx y MySQL. Una vez obtenida la información, el sistema genera los elementos visuales correspondientes y habilita el formulario de edición. El administrador realiza los cambios pertinentes y confirma la acción, lo que desencadena la solicitud de actualización del informe en la base de datos. El sistema procesa la modificación, registrando el cambio tanto en la tabla Cotización como en el Audit_Log, y posteriormente notifica que la actualización se realizó correctamente. Finalmente, se muestra un mensaje confirmando que la modificación del informe técnico fue exitosa, concluyendo el proceso.

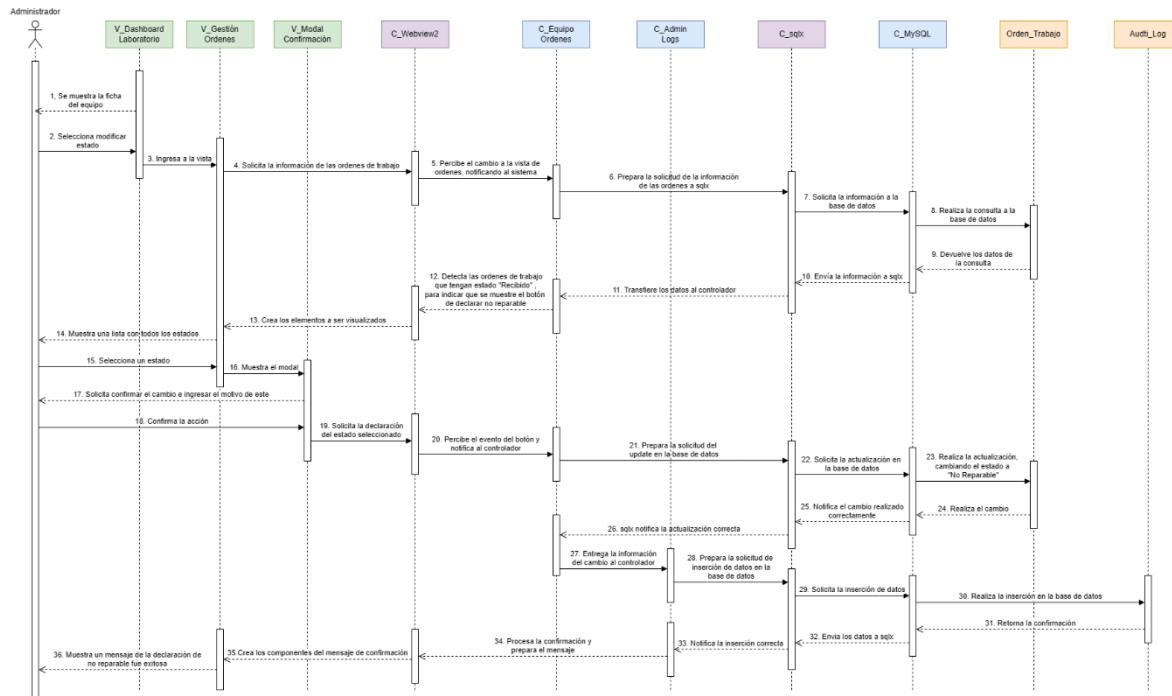
Figura 3.14 DDS Modificando cotización (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.15 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Modificando estado de equipo libremente”, donde intervienen las vistas Dashboard Laboratorio, Gestión Órdenes, Modal Confirmación, junto con los controladores Webview2, Equipo Órdenes, Admin Logs, sqlx y la base de datos MySQL, además de las tablas Orden_Trabajo y Audit_Log. El proceso comienza cuando el administrador visualiza la ficha del equipo y selecciona la opción para modificar su estado. El sistema accede a la vista de órdenes de trabajo y solicita la información correspondiente, la cual es obtenida mediante consultas realizadas por los componentes sqlx y MySQL. Una vez recuperada la información, el sistema genera los elementos de la vista y muestra una lista con los posibles estados. El administrador selecciona un estado y confirma la acción, tras lo cual el sistema prepara la solicitud de actualización y la envía a la base de datos. La base de datos procesa la actualización, cambiando el estado del equipo y registrando el evento en el Audit_Log. Finalmente, el sistema notifica al controlador que la operación fue realizada correctamente y muestra un mensaje indicando que la modificación del estado del equipo fue exitosa, completando así el proceso.

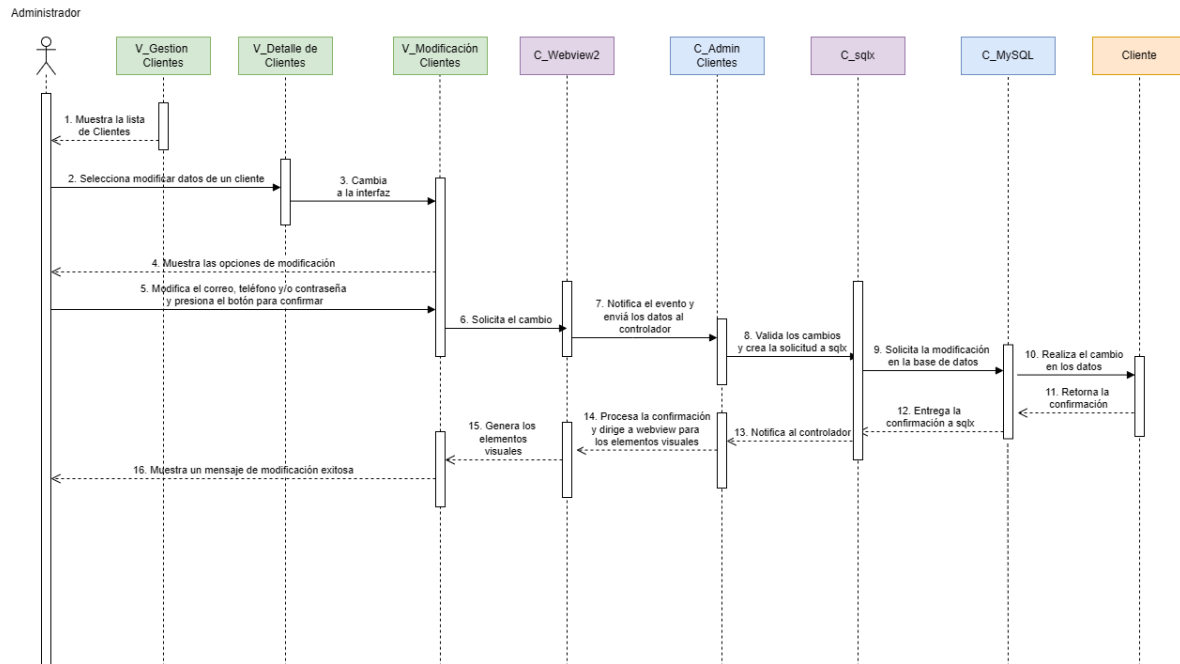
Figura 3.15 DDS Modificando estado de equipo libremente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 3.16 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente a “Modificando datos de clientes”, donde intervienen las vistas Gestión Clientes, Detalle de Clientes y Modificación de Clientes, junto con los controladores Webview2, Admin Clientes, sqlx y la base de datos MySQL, además de la tabla Cliente. El proceso comienza cuando el administrador visualiza la lista de clientes y selecciona la opción para modificar los datos de uno de ellos. El sistema cambia a la interfaz de modificación y muestra las opciones correspondientes. El administrador procede a modificar el correo, teléfono y/o contraseña del cliente, y confirma la acción. Posteriormente, el sistema notifica el evento y envía los datos al controlador, el cual valida los cambios y genera la solicitud para actualizar la información en la base de datos. El componente sqlx solicita la modificación en MySQL, donde se realizan los cambios y se retorna la confirmación de la operación. Finalmente, el sistema procesa la confirmación, actualiza los elementos visuales y muestra un mensaje indicando que la modificación de los datos del cliente fue exitosa, completando así el proceso.

Figura 3.16 DDS Figura 3.16Modificando datos de clientes

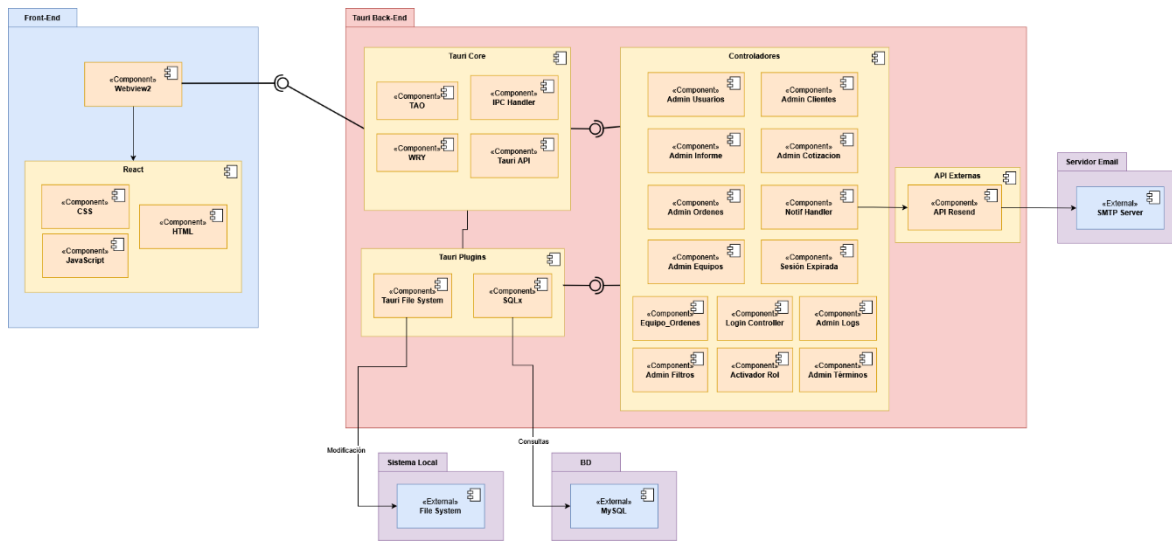


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2.4. Vista de Desarrollo

En la Figura 3.17 se presenta el diagrama de componentes del sistema, estructurado en front-end y back-end con propósitos explicativos. Esta separación obedece a que el framework Tauri se basa en la creación de aplicaciones de escritorio mediante tecnologías web, preservando así los patrones característicos del desarrollo web. En el incremento actual se ha incorporado el controlador "Admin Logs", cuya función es la administración y visualización de los registros de auditoría.

Figura 3.17 Diagrama de Componentes del Sistema



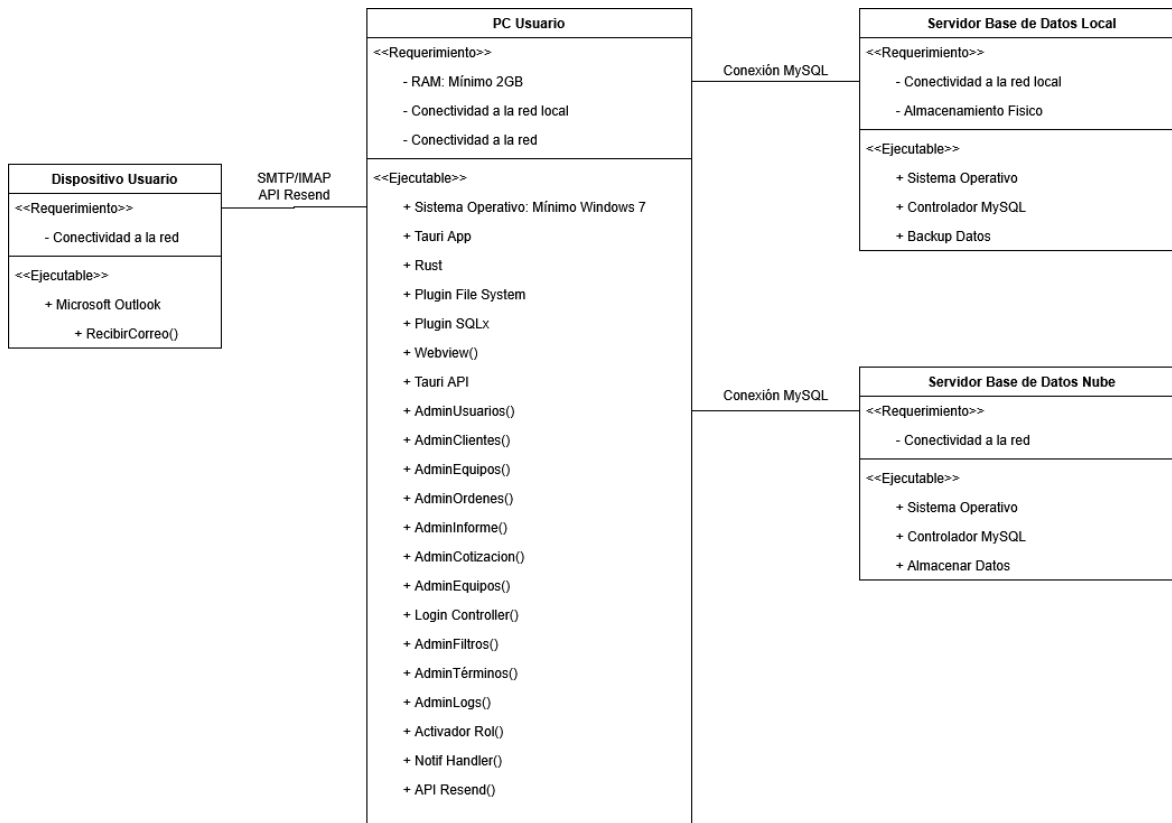
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

La figura previa muestra el uso de React como framework para la construcción de la interfaz visual de la aplicación, junto a los controladores de Rust y Tauri que gestionan la comunicación del sistema, además de los controladores propios que se implementaron. Además, se evidencia la conexión con la base de datos externa y la integración con el servidor SMTP para el envío de correos electrónicos.

3.2.5. Vista Física

Esta vista detalla cómo el sistema se implementa en cada sistema involucrado, indicando la manera en que se interconectan, así como las funciones y controladores que opera cada uno. Para representar esto se utilizó un diagrama de despliegue, el cual se presenta en la Figura 3.18.

Figura 3.18 Diagrama de Despliegue del Sistema



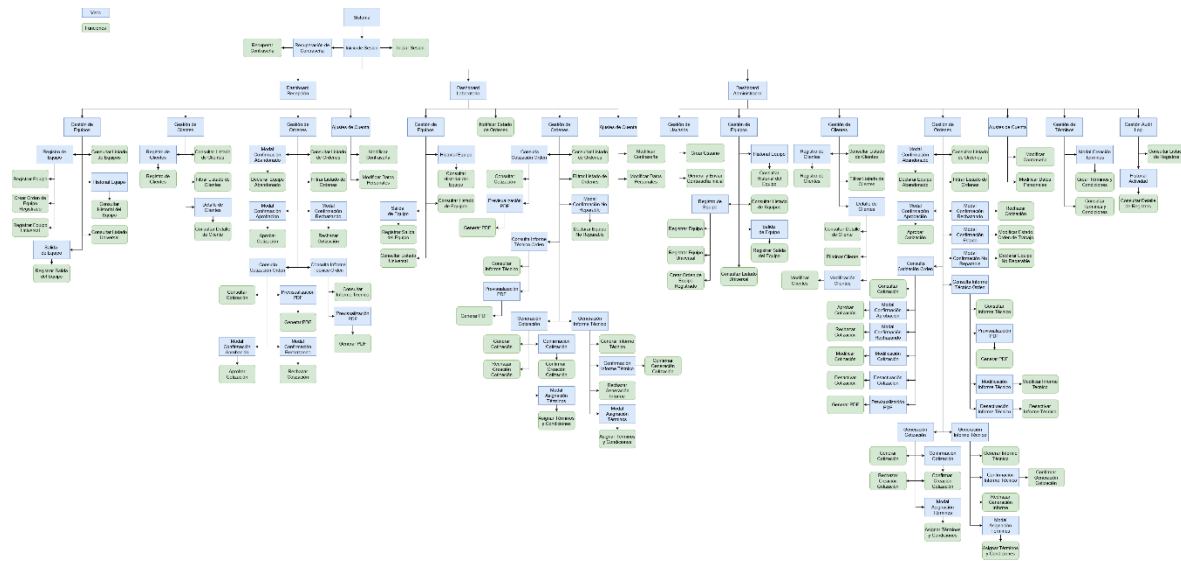
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En base a lo definido en los diagramas de secuencia, se incorporó el nuevo controlador en el diagrama de despliegue. La figura presenta cómo el software principal de Tauri, ubicado en el equipo, gestiona la comunicación con las bases de datos y con la conexión necesaria para el envío de correos electrónicos. Estos mensajes pueden consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a la cuenta de correo, como un teléfono móvil o un computador externo.

3.3. Árbol de Navegación

A partir de las vistas definidas en los diagramas de secuencia correspondientes a la vista de proceso de este incremento, se extendió el árbol de navegación del incremento anterior, el cual se presenta en la Figura 3.19.

Figura 3.19 Árbol de Navegación Incremento 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, se presentan las vistas del sistema en forma de manual de usuario.

3.3.1. Recepción

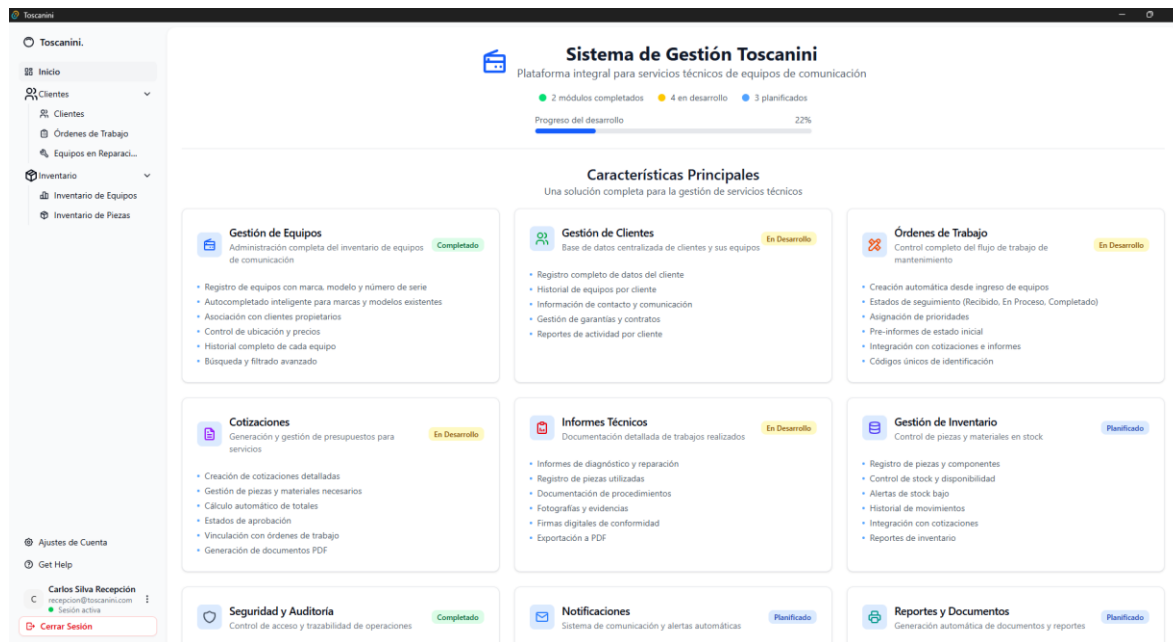
3.3.1.1. Dashboard (Recepción)

Objetivo: Centralizar las funciones principales del área de recepción para facilitar la gestión diaria.

Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de recepción puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes” e “Inventario”, la primera opción despliega “Clientes”, “Ordenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.20.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Recepción.

Figura 3.20 Dashboard (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.2. Gestión de Clientes (Recepción)

Objetivo: Gestionar el registro y consulta de clientes del sistema.

Interacción: El usuario con rol recepción puede registrar nuevos clientes, consultar el listado completo y acceder al detalle de cada uno. En el detalle, visualiza su información personal, equipos asociados y órdenes históricas. Esta vista permite mantener actualizada la base de clientes y vincular equipos u órdenes sin salir del flujo de trabajo, como se visualiza en la Figura 3.21.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se selecciona “Clientes” para luego apretar la opción desplegable de “Clientes”,

Figura 3.21 Gestión de Clientes (Recepción)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Paseo Los Pinos 1121, La Serena	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	21-10-2025	[Edit] [Delete] [Add]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.3.Registro de Clientes (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo cliente en el sistema.

Interacción: En vista usuario con rol de recepción ingresa datos como nombre, documento de identidad, correo, teléfono y dirección. El sistema valida que no exista un cliente con el mismo documento y permite guardar el registro. Tras guardar, puede continuar con la creación de un equipo o una orden vinculada al nuevo cliente, como se visualiza en la Figura 3.22

Navegación: Desde el menú “Clientes” se presiona la opción “Clientes”, y finalmente se selecciona el botón “Agregar Cliente”.

Figura 3.22 Registro de Clientes (Recepción)

The screenshot displays a web application interface for managing clients. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Inicio', 'Clientes', 'Órdenes de Trabajo', 'Equipos en Reparaci...', and 'Inventario'. The main area is titled 'Clientes' and features a search bar and several filter buttons: 'Filtrar por Fechas', 'Filtrar por correo', 'Filtrar por RUT', 'Filtrar por dirección', 'Activos/Inactivos', and 'T1 Ordenar'. A table lists existing clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Telefono, Direccion, Fecha Registro, and Acciones. A modal window titled 'Agregar Nuevo Cliente' is open in the center, prompting the user to 'Complete la información del cliente que desea registrar.' The modal contains input fields for 'RUT *', 'Nombre *', 'Correo Electrónico *', 'Telefono', and 'Direccion', each with a placeholder example. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Crear Cliente' buttons. The bottom of the page shows a user profile for 'Carlos Silva Recepción' and a 'Cerrar Sesión' link.

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Direccion	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
20123567-8	Comunicaciones del Norte			Av. Central 3141, Antofagasta	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA			Av. Principal 1234, Santiago	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
23456890-1	Minera Los Andes			Ruta Minera Km 25, Copiapó	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda			Calle Secundaria 5678, Valparaíso	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano			Calle Mayor 5161, Santiago	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	cliente@ejemplo.com		Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]
18901345-6	Servicios de Radio FM			Av. Las Flores 9101, Concepción	21-10-2025	[icon] [icon] [icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

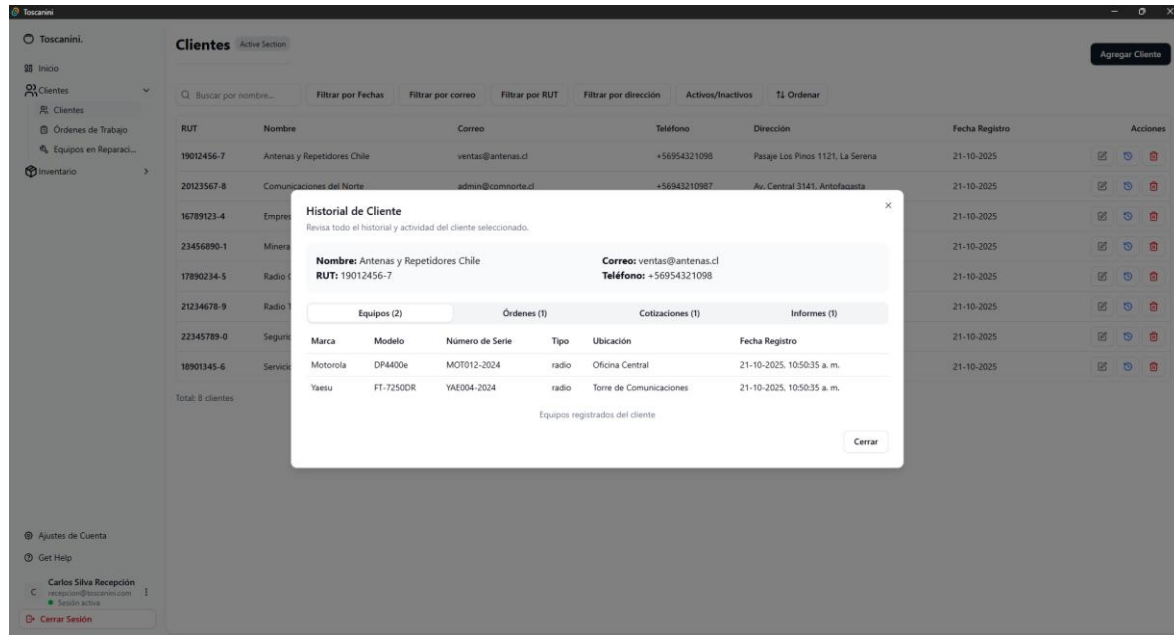
3.3.1.4. Detalle de Cliente (Recepción)

Objetivo: Consultar la información detallada de un cliente específico.

Interacción: En vista el usuario con rol de recepción visualiza todos los datos personales del cliente, así como un historial de equipos y órdenes asociadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. También puede iniciar la creación de un nuevo equipo o una orden directamente desde esta vista, como se visualiza en la Figura 3.23.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Clientes” se hace clic en un cliente específico.

Figura 3.23 Detalle de Cliente (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.5. Gestión de Equipos (Recepción)

Objetivo: Registrar y consultar equipos asociados a clientes.

Interacción: en esta vista el usuario puede elegir entre registrar un nuevo equipo y consultar el listado completo. Al seleccionar “Agregar Equipo”, se abre un formulario con campos obligatorios (marca, modelo, número de serie, cliente asociado, etc.). Al consultar el listado, se muestra una tabla con filtros básicos (por cliente, estado, fecha) y la posibilidad de hacer clic en cualquier equipo para modificar sus campos, como se visualiza en la Figura 3.24.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú desplegable “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Equipos en reparación”

Figura 3.24 Gestión de Equipos (Recepción)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon]
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[icon]
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[icon]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[icon]
Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[icon]
Icom	IC-A220	ICO015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.6. Registro de Equipo (Recepción)

Objetivo: Registrar un nuevo equipo en el sistema y vincularlo a un cliente existente.

Interacción: En vista el usuario con rol de recepción completa un formulario con información técnica del equipo y selecciona un cliente del listado desplegable. Una vez guardado, el sistema permite continuar directamente con la creación de una orden de trabajo para ese equipo o regresar al listado de equipos. Se incluyen validaciones en tiempo real para evitar errores de ingreso (por ejemplo, número de serie duplicado), como se visualiza en la Figura 3.25.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú desplegable “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Equipos en reparación” y finalmente seleccionar el botón “Agregar Equipo”

Figura 3.25 Registro de Equipo (Recepción)

The screenshot shows a web application interface for managing equipment. The main section is titled 'Equipos en reparación' and contains a table with columns for 'Marca', 'Modelo', and 'Ubicación'. A modal window titled 'Agregar Nuevo Equipo' is open, prompting the user to complete the information for a new equipment entry. The modal includes fields for 'Tipo de Ingreso', 'Número de Serie', 'Marca', 'Modelo', 'Cliente', and 'Ubicación'. The background table lists various equipment items, including Motorola, Kenwood, and Icom models, with their respective locations and actions.

Marca	Modelo	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	Central de Operaciones	[icon]
Kenwood	TK-3301	Vehículo Patrulla 01	[icon]
Icom	IC-F3400D	Casa Principal	[icon]
Yaesu	FT-7250DR	Oficina de Comunicaciones	[icon]
Diamond	X-510N	Edificio A	[icon]
Hytera	RD985	Barro Las Antenas	[icon]
Motorola	XPR7550e	Seguridad Sector Norte	[icon]
Kenwood	NX-200G	Patrulla Móvil 03	[icon]
Icom	IC-FR6000	Repetidora Zona Sur	[icon]
Yaesu	FTM-3000DR	Vehículo de Emergencia	[icon]
Comet	GP-3	Habitación Principal	[icon]
Motorola	DP4400e	Oficina Central	[icon]
Hytera	PD785G	Seguridad Perimetral	[icon]
Kenwood	TK-8360H	Base Operaciones	[icon]
Icom	IC-A220	Torre de Control	[icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.7. Gestión de Órdenes (Recepción)

Objetivo: Gestionar todas las órdenes de trabajo desde su creación hasta su cierre.

Interacción: En la Figura 3.26, el usuario visualiza un listado completo de órdenes con estado actual (pendiente, cotizada, aprobada, en reparación, finalizada, etc.). Puede filtrar por cliente, equipo o rango de fechas. Al hacer clic en una orden, accede a su detalle, donde puede consultar cotizaciones, informes técnicos o crear nuevas acciones. También puede iniciar la creación de una orden desde cero si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Recepción se presiona el menú “Clientes”, para luego seleccionar la opción “Ordenes de Trabajo”.

Figura 3.26 Gestión de Órdenes (Recepción)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Recibido	3d 16h 11m	Atrasado	Alta	21-10-2025	[Icono] [+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	3d 16h 50m	Alta	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	3d 16h 42m	Media	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	3d 16h 50m	Media	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	3d 16h 50m	Media	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	3d 16h 50m	Baja	No	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	3d 16h 50m	Baja	Si	21-10-2025	[Icono] Ver Cotización [Icono] Ver Informe [Icono]

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.8. Consulta Cotización Orden (Recepción)

Objetivo: Revisar, aprobar, rechazar o declarar abandono de una cotización asociada a una orden.

Interacción: En la Figura 3.27, el usuario visualiza todos los detalles de la cotización: repuestos, mano de obra, total estimado y observaciones técnicas. Según el estado, puede hacer clic en “Aprobar”, “Rechazar” o “Declarar Abandono”, lo que actualiza inmediatamente el estado de la orden y notifica al área de laboratorio. También puede imprimir o exportar la cotización en PDF.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Gestión de Órdenes” y se presiona el botón “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.27 Consulta Cotización Orden (Recepción)

Como recepcionista, puedes aprobar o rechazar esta cotización enviada, pero no modificar su contenido técnico.

Cotización Lista para Aprobación
Esta cotización ha sido enviada al cliente. Puede aprobarla o rechazarla usando los botones al final del formulario.

Información General **Términos y Condiciones**

Código de Cotización: COT-002-2024 Costo Total: \$737000

Costo de Reparación *: \$180000

Costo de Revisión *: \$30000

Informe *
Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transistor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Cargador de Mesa	Icom	\$65000	1	\$65000
Correa de Transporte	Yaesu	\$12000	1	\$12000
Placa Principal	Hytera	\$450000	1	\$450000

Cancelar **Aprobar Cotización** **Rechazar Cotización** Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

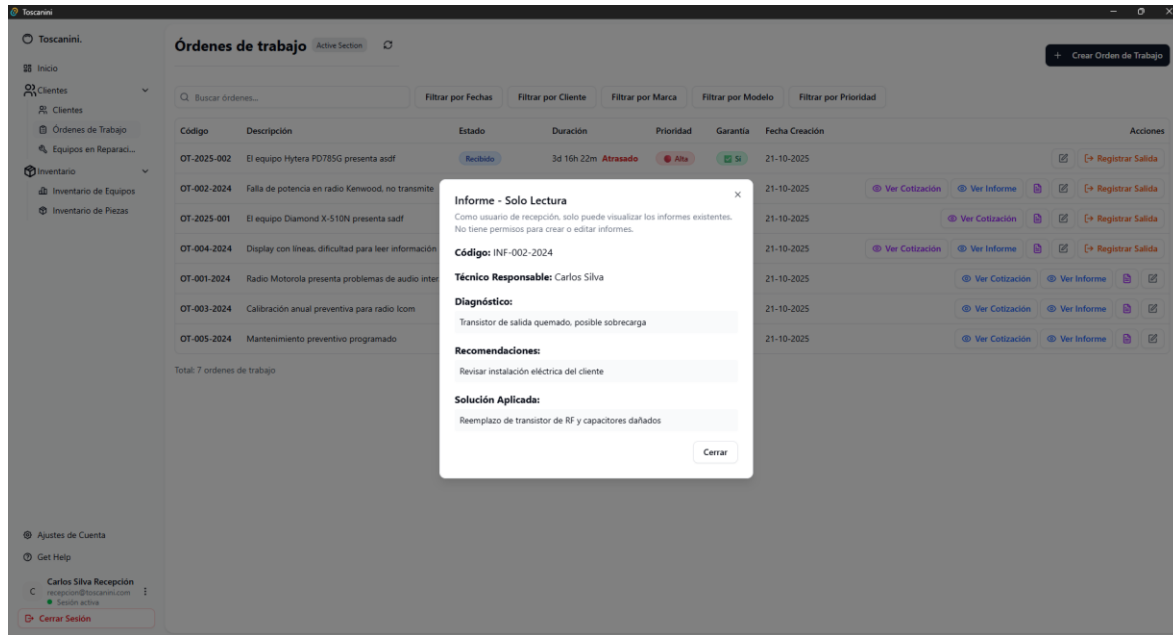
3.3.1.9. Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)

Objetivo: Consultar el informe técnico generado por el laboratorio para una orden específica.

Interacción: En la Figura 3.28, el usuario accede a un documento estructurado que incluye diagnóstico, pruebas realizadas, componentes revisados, estado del equipo y recomendaciones. Puede imprimirlo, compartirlo con el cliente o usarlo como respaldo para decisiones administrativas. No se permiten ediciones desde esta vista, ya que el informe es generado exclusivamente por el laboratorio.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.28 Consulta Informe Técnico Orden (Recepción)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.1.10. Detalle de Equipo (Recepción)

Objetivo: Mostrar toda la información relevante de un equipo, incluyendo historial y órdenes asociadas.

Interacción: En la Figura 3.29, el usuario visualiza datos técnicos (marca, modelo, número de serie), cliente propietario, y un historial cronológico de todas las órdenes y reparaciones realizadas. Cada orden en el historial es un enlace que permite acceder a su cotización o informe técnico. Además, se ofrece la opción de crear una nueva orden directamente desde esta vista.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” o “Registro de Equipo” se hace clic en un equipo específico.

Figura 3.29 Detalle de Equipo (Recepción)

The screenshot shows a web application interface for 'Equipos en reparación'. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Clientes, Órdenes de Trabajo, Equipos en Reparación, and Inventario. The main area displays a table of equipment with columns: Marca, Modelo, Número de Serie, Tipo, Cliente, Ubicación, and Acciones. A modal window titled 'Historial de Equipo' is open, showing the history for a selected equipment with 'Número de Serie: MOT001-2024' and 'ID del equipo: 1'. The modal contains a table with columns: ID Orden, Fecha de Ingreso, Estado, Fecha de Finalización, and Ver Informe. It lists two orders: OT-001-2024 (Entregado) and OT-002-2024 (Entregado). The sidebar also shows a user profile for 'Carlos Silva Recepción' and a 'Cerrar Sesión' button.

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[Iconos]
Kenwood	TK-3301	KEN001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Vehículo Patrulla 01	[Iconos]
Icom	IC-F3400D	ICF001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Principal	[Iconos]
Yaesu	FT-7250DR	YAE001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Torre de Comunicaciones	[Iconos]
Diamond	X-S10N	DIAM001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[Iconos]
Hytera	RD985	HYT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Cerro Las Antenas	[Iconos]
Motorola	XPR7500e	MOT002-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Seguridad Sector Norte	[Iconos]
Kenwood	NX-200G	KEN002-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Patrulla Móvil 03	[Iconos]
Icom	IC-FR6000	ICF002-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Repetidora Zona Sur	[Iconos]
Yaesu	FTM-3000DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[Iconos]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[Iconos]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[Iconos]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[Iconos]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[Iconos]
Icom	IC-A220	ICD015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[Iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2. Administrador

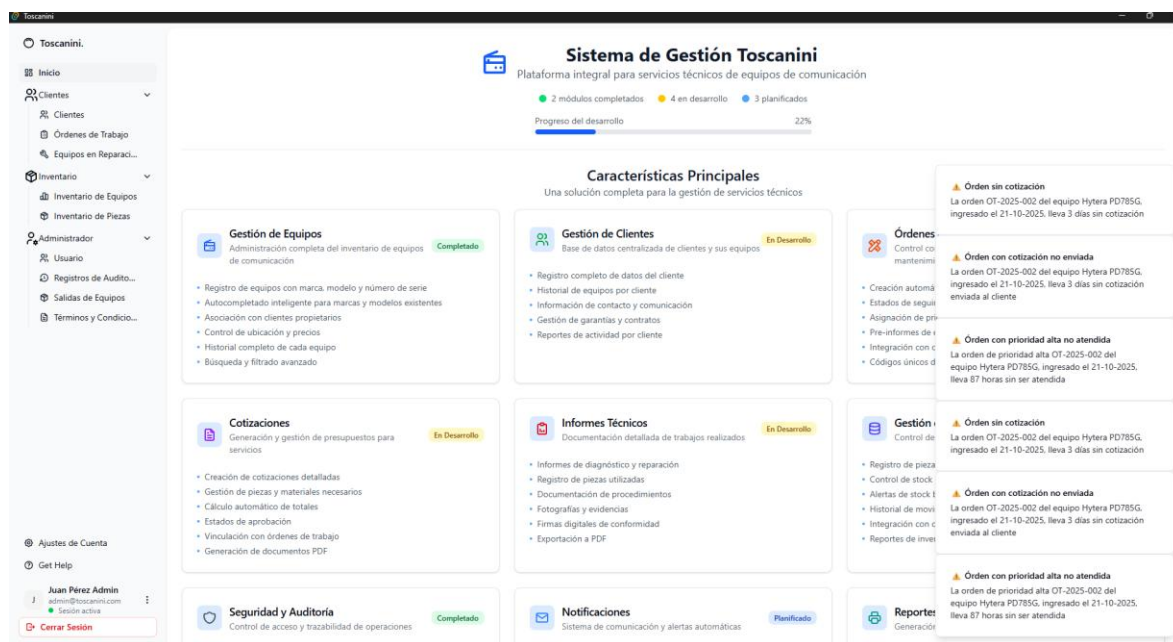
3.3.2.1. Dashboard (Administrador)

Objetivo: Centralizar la gestión administrativa del sistema, incluyendo usuarios, clientes, equipos y órdenes.

Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de administrador puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes”, “Inventario” y “Administrador”, la primera opción despliega “Clientes”, “Órdenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, la tercera opción extienden las opciones de “Usuario”, “Registros de Auditoria”, “Salidas de Equipos” y “Términos y condiciones”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.30.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Administrador.

Figura 3.30 Dashboard (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.2. Gestión de Usuarios (Administrador)

Objetivo: Crear, modificar y gestionar cuentas de usuario dentro del sistema.

Interacción: En esta vista el administrador puede hacer clic en “Agregar Usuario” para ingresar nombre, correo y rol. También puede seleccionar un usuario existente para modificar sus datos o eliminarlo. Al crear un usuario, el sistema genera y envía una contraseña inicial por correo electrónico automáticamente, como se visualiza en la Figura 3.31.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se selecciona el menú “Administrador”, para luego elegir la opción “Usuario”

Figura 3.31 Gestión de Usuarios (Administrador)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Rol	Habilitado	Acciones
12345678-9	Juan Pérez Admin	admin@toscanini.com	+56912345678	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
98765432-1	Maria González Técnico	tecnico@toscanini.com	+56987654321	Técnico	Si	[Edit] [Delete]
11111111-1	Carlos Silva Recepción	recepcion@toscanini.com	+56911111111	Recepcionista	Si	[Edit] [Delete]
22222222-2	Ana Rodríguez Técnico 2	tecnico2@toscanini.com	+56922222222	Técnico	Si	[Edit] [Delete]
33333333-3	Pedro López Admin 2	admin2@toscanini.com	+56933333333	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
2197407-9	Bastían Benítez	benitez.bastio@gmail.com	+56944444444	Administrador	Si	[Edit] [Delete]
20.541.811-3	Geronimo Lopez	admin1@toscanini.com	+56987654321	Recepcionista	Si	[Edit] [Delete]

Total: 7 usuarios

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.3. Gestión de Clientes (Administrador)

Objetivo: Gestionar el registro y eliminación de clientes del sistema.

Interacción: En vista el administrador puede registrar nuevos clientes, filtrar el listado por nombre o documento, ver detalles completos y eliminar clientes si ya no son necesarios. La eliminación requiere confirmación explícita para evitar errores, como se visualiza en la Figura 3.32.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el menú “Clientes”, para luego seleccionar la opción desplegable “Clientes”,

Figura 3.32 Gestión de Clientes (Administrador)

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Pasaje Los Pinos 1121, La Serena	21-10-2025	[Iconos de acción]
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	21-10-2025	[Iconos de acción]
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	21-10-2025	[Iconos de acción]
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	21-10-2025	[Iconos de acción]
17890234-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radiocom.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	21-10-2025	[Iconos de acción]
21234678-9	Radio Taxi Metropolitano	operaciones@radiotaxi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	21-10-2025	[Iconos de acción]
22345789-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	21-10-2025	[Iconos de acción]
18901345-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	21-10-2025	[Iconos de acción]

Total: 8 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.4. Gestión de Órdenes (Administrador)

Objetivo: Supervisar y gestionar todas las órdenes del sistema, independientemente del área.

Interacción: En la Figura 3.33, el administrador puede filtrar órdenes por estado, cliente, equipo o fecha. Puede acceder a cualquier orden para revisar cotizaciones, informes técnicos o declaraciones de abandono/no reparable. También puede forzar la aprobación o rechazo de cotizaciones si es necesario.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.33 Gestión de Órdenes (Administrador)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Recibido	6d 8h 57m	Atrasado	Alta	21-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe [✉] [+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Rechazada	6d 9h 36m	Alta	No	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización [📄] Ver Informe [✉] [+ Registrar Salida]
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	6d 9h 28m	Media	No	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización + Crear Informe [✉] [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	6d 9h 36m	Media	Si	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización [📄] Ver Informe [✉] [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	6d 9h 36m	Media	Si	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización [📄] Ver Informe [✉]
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	6d 9h 36m	Baja	No	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización [📄] Ver Informe [✉]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	6d 9h 36m	Baja	Si	21-10-2025	[🔍] Ver Cotización [📄] Ver Informe [✉]

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

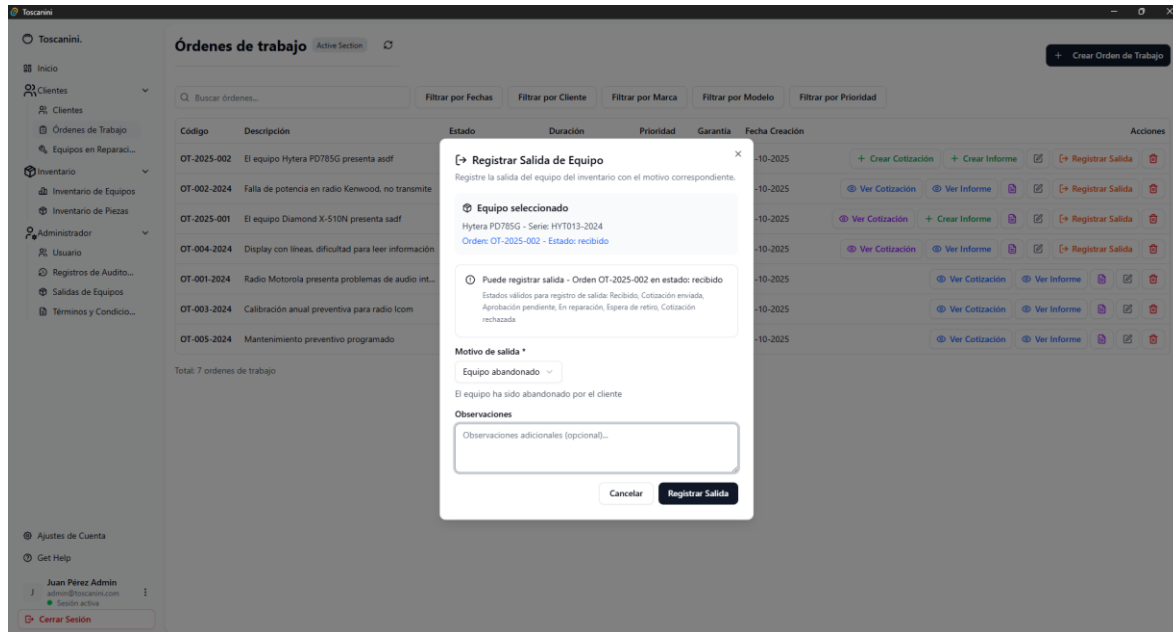
3.3.2.5. Modal Confirmación Abandonado (Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de abandono de una orden por parte del cliente.

Interacción: En la Figura 3.34, al seleccionar una orden, el administrador puede activar este modal para marcarla como abandonada. Debe justificar la razón (por ejemplo: “Cliente no responde”, “Sin pago”). Una vez confirmado, la orden cambia de estado a “Abandonada” y se notifica al cliente y al área de recepción.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Declarar Abandonado”.

Figura 3.34 Modal Confirmación Abandonado (Administrador)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.6. Ajustes de Cuenta (Administrador)

Objetivo: Modificar datos personales del administrador y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.35, similar a otras áreas, permite editar información personal y credenciales de acceso con medidas de seguridad adicionales.

Navegación: Desde Dashboard Administrador se presiona el botón "Ajustes de Cuenta".

Figura 3.35 Ajustes de Cuenta (Administrador)

The screenshot displays the 'Ajustes de cuenta' (Account Settings) page for an administrator. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Inicio', 'Clientes', 'Inventario', and 'Administrador'. The main content area is titled 'Ajustes de cuenta' and includes three sections: 'Información del Usuario' (User Information), 'Cambiar Email' (Change Email), and 'Cambiar Teléfono' (Change Phone Number). The 'Información del Usuario' section shows fields for 'Nombre' (Juan Pérez Admin), 'Email actual' (admin@toscanini.com), 'Teléfono' (+56912345678), 'RUT' (12345678-9), and 'Rol' (admin). The 'Cambiar Email' section has a 'Nuevo email' field (nuevo@email.com) and a 'Confirma tu contraseña' field. The 'Cambiar Teléfono' section has a 'Nuevo teléfono' field (+56912345678) and a 'Confirma tu contraseña' field. A 'Cerrar Sesión' button is visible in the bottom left corner.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.7. Gestión de Términos (Administrador)

Objetivo: Crear, editar y gestionar los términos y condiciones del sistema, así como políticas de servicio.

Interacción: En la Figura 3.36, el administrador puede crear nuevos documentos de términos y condiciones, editar versiones existentes, activar o desactivar términos específicos y establecer cuáles son obligatorios para la aceptación de usuarios. Cada término incluye título, contenido completo, versión, fecha de vigencia y tipo (términos de servicio, política de privacidad, garantías, etc.). El sistema mantiene un historial de versiones y registra qué usuarios han aceptado cada versión. También permite previsualizar cómo se mostrarán los términos a los usuarios finales.

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se presiona el botón "Gestión de Términos".

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se despliega el menú "Administrador" y se selecciona la opción "Términos y condiciones".

Figura 3.36 Gestión de Términos (Administrador)

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efecti...	Cotización	Activo	✓	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	○	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado g...	Informe	Activo	✓	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de ...	Ambos	Activo	✓	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad gar...	Informe	Activo	○	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifica...	Ambos	Activo	○	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté e...	Ambos	Activo	✓	21-10-2025	[Edit] [Delete]
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tien...	Ambos	Activo	○	21-10-2025	[Edit] [Delete]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.2.8. Gestión Audit Log (Administrador)

Objetivo: Visualizar los Audit Log del sistema

Interacción: En la Figura 3.37, el administrador puede consultar los campos Audit log, como, fecha y hora, usuario en cuestión, la acción correspondiente, y la entidad, además de poder consultar detalles adicionales y aplicar filtros para una búsqueda optimizada.

Navegación: Desde "Dashboard Administrador" se despliega el menú "Administrador" y se selecciona la opción "Registros de auditoria".

Figura 3.37 Gestión Registros de Auditoría del sistema (Administrador)

ID	Fecha y Hora	Usuario	Acción	Entidad	Acciones
53	24-10-2025, 05:32:05 a. m.	Juan Pérez Admin	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
52	24-10-2025, 05:32:01 a. m.	Sistema	Inicio de sesión fallido	Usuario	
51	24-10-2025, 05:31:55 a. m.	Sistema	ADMIN_FOUND	Usuario	
49	21-10-2025, 12:52:56 p. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
50	21-10-2025, 12:52:56 p. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
48	21-10-2025, 11:30:13 a. m.	Juan Pérez Admin	UPDATE_ORDEN_TRABAJO	Orden de Trabajo	
47	21-10-2025, 11:30:07 a. m.	Juan Pérez Admin	SEND_ORDEN_NOTIFICATION	Orden de Trabajo	
46	21-10-2025, 11:30:06 a. m.	Juan Pérez Admin	CREATE_ORDEN_TRABAJO	Orden de Trabajo	
45	21-10-2025, 11:28:42 a. m.	Juan Pérez Admin	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
44	21-10-2025, 11:28:38 a. m.	Sistema	LOGOUT_SUCCESS	Usuario	
43	21-10-2025, 11:23:21 a. m.	Carlos Silva Recepción	LOGIN_SUCCESS	Usuario	
42	21-10-2025, 11:23:11 a. m.	Sistema	LOGOUT_SUCCESS	Usuario	
41	21-10-2025, 11:23:05 a. m.	Sistema	CREATE_USER	Usuario	
39	21-10-2025, 11:22:44 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
40	21-10-2025, 11:22:44 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	
37	21-10-2025, 11:21:14 a. m.	Juan Pérez Admin	SESSION_VALIDATED	Usuario	

3.3.3. Laboratorio

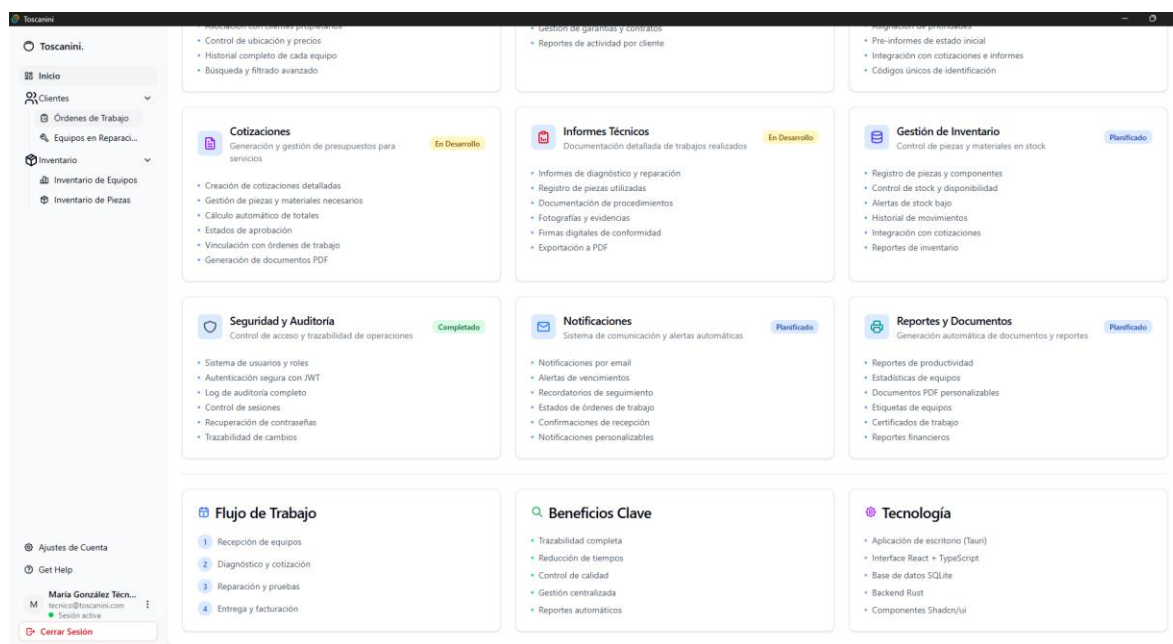
3.3.3.1. Dashboard (Laboratorio)

Objetivo: Proveer un punto de entrada eficiente para las tareas técnicas del laboratorio.

Interacción: Interacción: Desde esta vista el usuario con rol de técnico puede acceder rápidamente a los menús de “Clientes” e “Inventario”, la primera opción despliega “Clientes”, “Ordenes de trabajo” y “Equipos en reparación”, la segunda despliega “Inventario de Equipos” e “Inventario de Piezas”, además de la opción de “Ajustes de cuenta”, como se visualiza en la Figura 3.38.

Navegación: Desde inicio de sesión exitoso se ingresa directamente al Dashboard Laboratorio.

Figura 3.38 Dashboard (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.2. Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Objetivo: Gestionar las órdenes técnicas asignadas al laboratorio.

Interacción: En la Figura 3.39, el usuario consulta un listado de órdenes pendientes o en curso, con acceso directo a generar cotizaciones, informes técnicos o actualizar estados. Cada orden muestra su prioridad, equipo asociado y tiempo transcurrido. Desde aquí puede iniciar procesos técnicos como la creación de una cotización o la emisión de un informe, sin necesidad de salir de la vista principal.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Órdenes”.

Figura 3.39 Gestión de Órdenes (Laboratorio)

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Hytera PD785G presenta asdf	Abandonado	6d 9h 2m	Alta	Si	21-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Abandonado	6d 9h 42m	Alta	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta sadf	Cotización Enviada	6d 9h 34m	Media	No	21-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	6d 9h 42m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	6d 9h 42m	Media	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	6d 9h 42m	Baja	No	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	6d 9h 42m	Baja	Si	21-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.3. Gestión de Equipos (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el listado de equipos registrados para apoyar el trabajo técnico.

Interacción: En la Figura 3.40, el usuario ve una tabla con todos los equipos registrados, incluyendo marca, modelo, cliente y estado actual. Puede usar filtros para localizar equipos por número de serie o cliente. Al hacer clic en un equipo, accede a su detalle técnico, donde puede ver órdenes anteriores o actuales y, si corresponde, declararlo como no reparable.

Navegación: Desde Dashboard Laboratorio se presiona el botón “Gestión de Equipos”.

Figura 3.40 Gestión de Equipos (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon] [icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon] [icon]
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon] [icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon] [icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[icon] [icon]
Hytera	RD965	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[icon] [icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[icon] [icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[icon] [icon]
Icom	IC-FR6000	ICO009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[icon] [icon]
Yaesu	FTM-3000DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[icon] [icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[icon] [icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon] [icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[icon] [icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[icon] [icon]
Icom	IC-A220	ICO015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[icon] [icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.4. Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar y confirmar o rechazar una cotización técnica antes de su envío a recepción.

Interacción: En la Figura 3.41, el técnico visualiza la cotización creada, con todos los ítems y costos detallados. Puede editarla si aún no se ha enviado, o bien confirmar su creación (lo que la envía a recepción para aprobación) o rechazarla (por errores o inviabilidad). El sistema registra la acción y actualiza el estado de la orden automáticamente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Cotización Orden”.

Figura 3.41 Consulta Cotización Orden (Laboratorio)

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Información General | Términos y Condiciones

Código de Cotización: COT-004-2024 | Costo Total: \$243000

Costo de Reparación *: 125000 | Costo de Revisión *: 25000

Informe *
Reparación de display y sellado de radio Yaesu FT-7250DR - Reemplazo de pantalla LCD y mejora del sistema de sellado.

Piezas

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Display LCD	Kenwood	\$75000	1	\$75000
Potenciómetro de Volumen	Icom	\$18000	1	\$18000

Acciones: + Crear Cotización, + Crear Informe, Ver Cotización, Ver Informe, [+ Registrar Salida]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.5. Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Objetivo: Consultar el informe técnico ya generado para una orden.

Interacción: En la Figura 3.42, el usuario accede al informe completo, incluyendo diagnóstico, pruebas, observaciones y conclusión técnica. Puede imprimirlo o adjuntarlo a la orden como documento oficial. Esta vista es de solo lectura, ya que el informe ya fue finalizado y validado.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona la opción “Consulta Informe Técnico Orden”.

Figura 3.42 Consulta Informe Técnico Orden (Laboratorio)

Órdenes de trabajo

Código del Informe: INF-004-2024

Diagnóstico: Pantalla LCD dañada por humedad

Técnico Responsable: Pedro López

Solución Aplicada: Reemplazo de display LCD y sellos de goma

Recomendaciones: Mejorar sellado del equipo

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza:

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Filtro de Audio	Motorola	1	
Conector SMA Macho	Generic	2	
Placa Principal	Hytera	1	

Cancelar PDF Eliminar Informe Actualizar Informe

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.6. Generación Cotización (Laboratorio)

Objetivo: Crear una nueva cotización técnica para una orden de trabajo.

Interacción: En la Figura 3.43, el técnico completa un formulario con ítems de repuestos, horas de mano de obra, observaciones y costo total estimado. El sistema valida que no se dejen campos obligatorios vacíos y permite previsualizar la cotización antes de enviarla. Una vez finalizada, se envía a recepción para su aprobación.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Cotización”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear Cotización”, y finalmente “Crear”.

Figura 3.43 Generación Cotización (Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.7. Confirmación Cotización (Laboratorio)

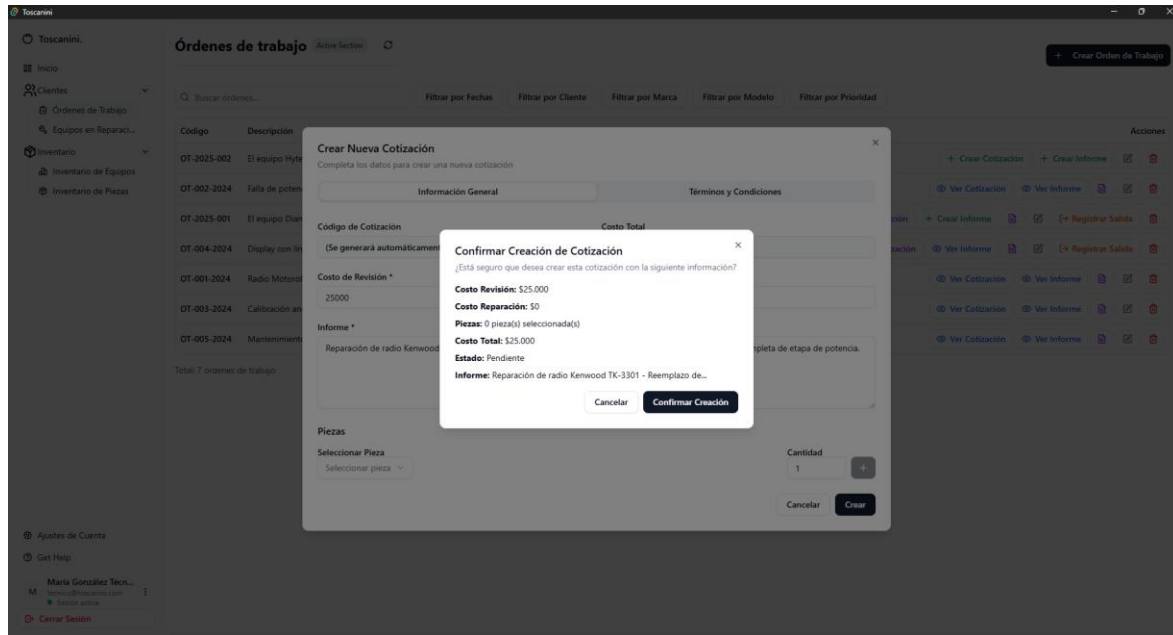
Objetivo: Revisar y validar los datos antes de confirmar la creación de la cotización.

Interacción: En la Figura 3.44, se muestra un resumen completo de la cotización con opción de regresar y editar o proceder con la confirmación. Al confirmar, el sistema registra la acción, notifica a recepción y actualiza el estado de la orden a “Cotizada”.

Navegación: Desde “Generación Cotización” se presiona el botón “Confirmación Cotización”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear Cotización”, a continuación “Crear”, y finalmente “Confirmar creación”.

Figura 3.44 Confirmación Cotización (Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.8. Detalle de Equipo (Laboratorio)

Objetivo: Consultar información técnica del equipo y declararlo como no reparable si aplica.

Interacción: En la Figura 3.45, el técnico puede visualizar los datos técnicos del equipo junto con los documentos pasados que este posee, como ordenes, informes técnicos, y cotizaciones.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Órdenes” o “Gestión de Órdenes” se hace clic en equipo.

Navegación: Desde Dashboard Recepción o Laboratorio se despliega el menú “Clientes” y se selecciona la opción “Equipos en reparación”.

Figura 3.45 Detalle de Equipo (Laboratorio)

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon]
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon]
Icom	IC-F3400D	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon]
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon]
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	[icon]
Hytera	RD965	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	[icon]
Motorola	XPR7550e	MOT007-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Sector Norte	[icon]
Kenwood	NX-200G	KEN008-2024	radio	Seguridad Integral SpA	Patrulla Móvil 03	[icon]
Icom	IC-FR6000	IC0009-2024	repetidor	Minera Los Andes	Repetidora Zona Sur	[icon]
Yaesu	FTM-3000DR	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[icon]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[icon]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[icon]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[icon]
Icom	IC-A220	IC0015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[icon]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.3.9. Generación Informe Técnico (Laboratorio)

Objetivo: Elaborar un informe técnico detallado tras la evaluación del equipo.

Interacción: En la Figura 3.46, el técnico ingresa información estructurada: diagnóstico inicial, pruebas realizadas, componentes revisados, estado final y recomendaciones. El sistema permite adjuntar imágenes o archivos si es necesario. Una vez completado, puede previsualizar el informe antes de generarlo oficialmente.

Navegación: Desde “Gestión de Órdenes” se presiona el botón “Generación Informe Técnico”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Crear informe”.

Figura 3.46 Generación Informe Técnico (Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4. Compartidas

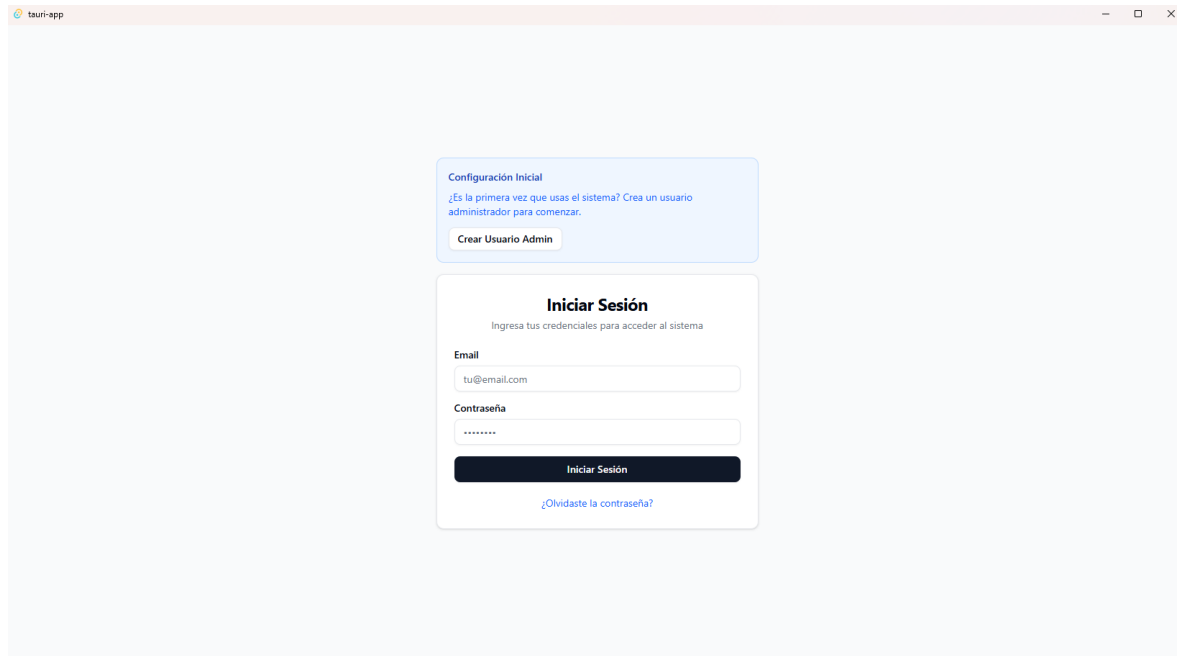
3.3.4.1. Inicio de Sesión (Compartida)

Objetivo: Autenticar al usuario para acceder al sistema.

Interacción: En la Figura 3.47, el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes. Al hacer clic en el botón “Ingresar”, el sistema valida las credenciales; si son correctas, redirige al dashboard según su perfil. Si el usuario no recuerda su contraseña, puede hacer clic en el enlace “¿Olvidó su contraseña?” para iniciar el proceso de recuperación sin necesidad de cerrar la ventana o volver atrás.

Navegación: Desde inicio de sesión se presiona el botón de “Ingresar usuario” o el de “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.47 Inicio de Sesión (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

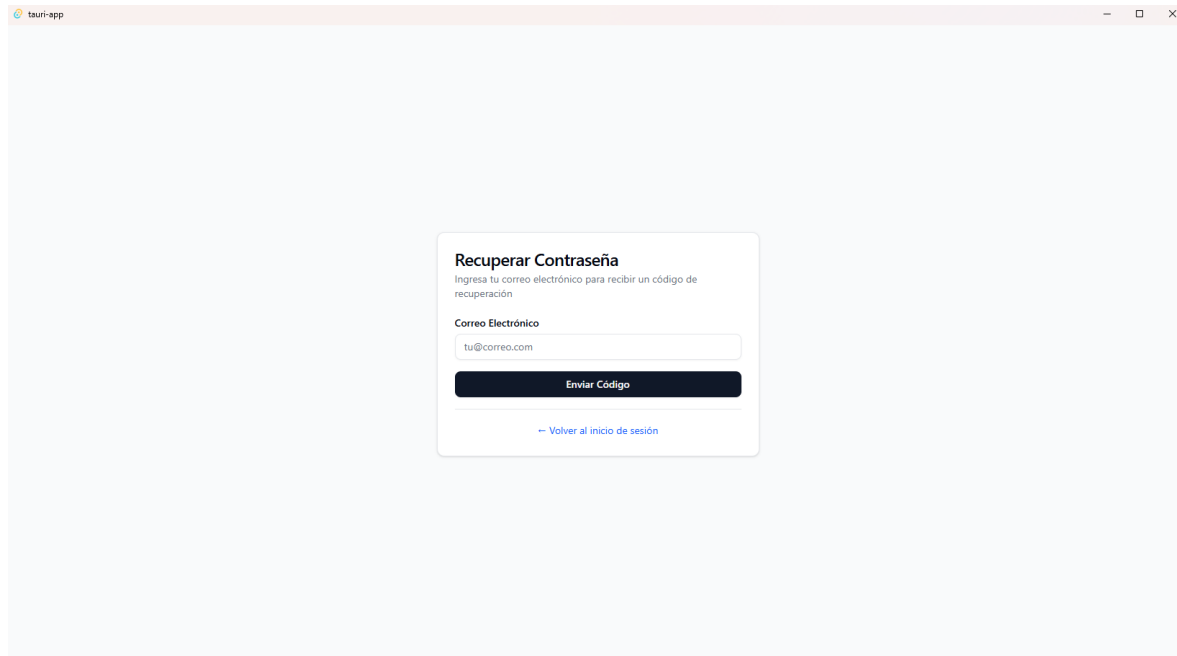
3.3.4.2. Recuperación de Contraseña (Compartida)

Objetivo: Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura mediante correo electrónico.

Interacción: En la Figura 3.48, el usuario introduce su correo institucional en el campo indicado y hace clic en “Enviar instrucciones”. El sistema verifica si el correo existe en la base de datos y, de ser así, envía un enlace de restablecimiento a la bandeja del usuario. Durante este proceso, puede cancelar y regresar a la pantalla de inicio de sesión en cualquier momento usando el botón “Volver al inicio”.

Navegación: Desde Inicio de Sesión se presiona el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.

Figura 3.48 Recuperación Contraseña (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

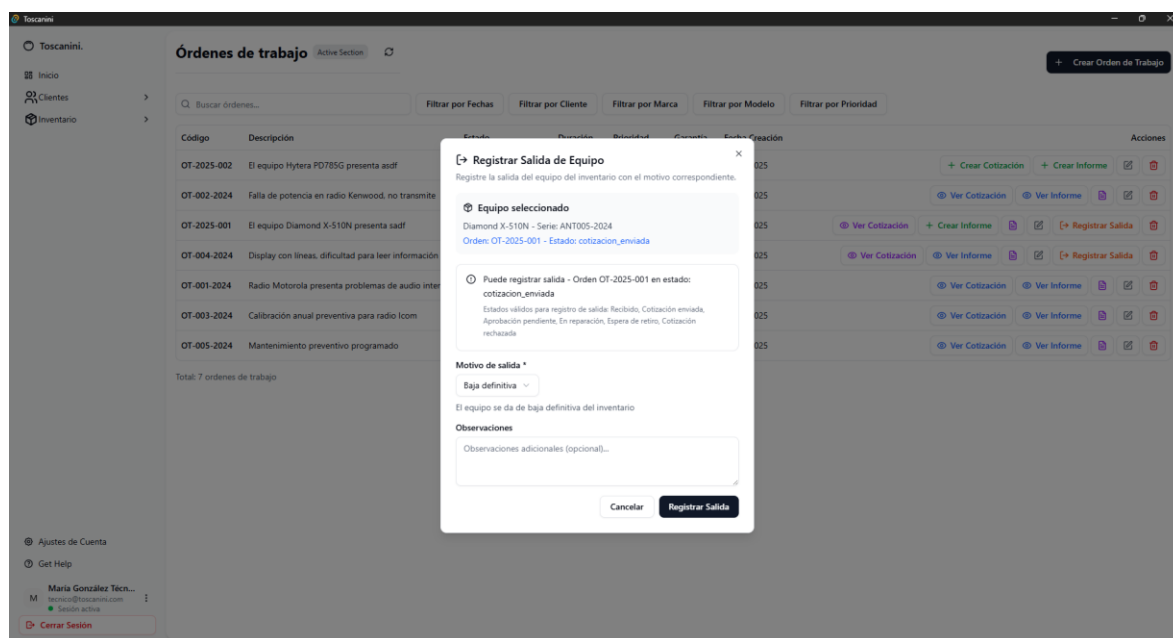
3.3.4.3.Modal Confirmación No Reparable (Laboratorio / Administrador)

Objetivo: Confirmar la declaración de un equipo como no reparable por parte del laboratorio o administrador.

Interacción: En la Figura 3.49, el administrador o técnico puede abrir este modal desde el detalle de una orden o equipo. Debe seleccionar una causa (ejemplo: “Componente obsoleto”, “Daño estructural”) y agregar observaciones. Al confirmar, el equipo queda marcado como “No Reparable” y se notifica a recepción para devolución al cliente.

Navegación: Desde “Consulta Informe Técnico Orden” o “Detalle de Equipo” se presiona el botón “Declarar No Reparable”.

Figura 3.49 Modal Confirmación No Reparable (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.4. Modal Confirmación Aprobación (Compartida)

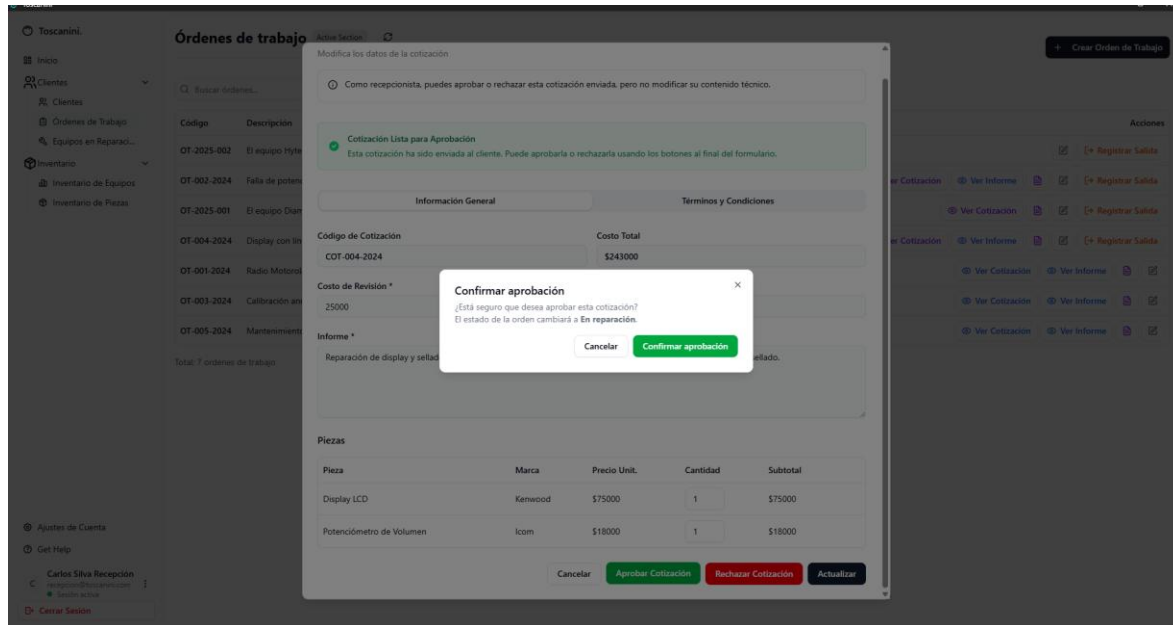
Objetivo: Confirmar la aprobación formal de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.50, cuando se aprueba una cotización o se valida un informe, aparece este modal solicitando confirmación. Muestra un resumen de lo que se está aprobando (costos, plazos, condiciones) y requiere que el usuario haga clic en "Confirmar Aprobación". Opcionalmente, puede agregar observaciones o condiciones especiales. Al confirmar, el sistema registra la aprobación con fecha, hora y usuario responsable, y actualiza automáticamente el estado de la orden.

Navegación: Desde "Consulta Cotización Orden" se presiona "Aprobar" y aparece este modal de confirmación.

Navegación: Desde el menú "Clientes", se selecciona la opción "Ordenes de trabajo", luego se presiona el botón "Ver cotización" para finalmente presionar el botón "Aprobar cotización".

Figura 3.50 Modal Confirmación Aprobación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

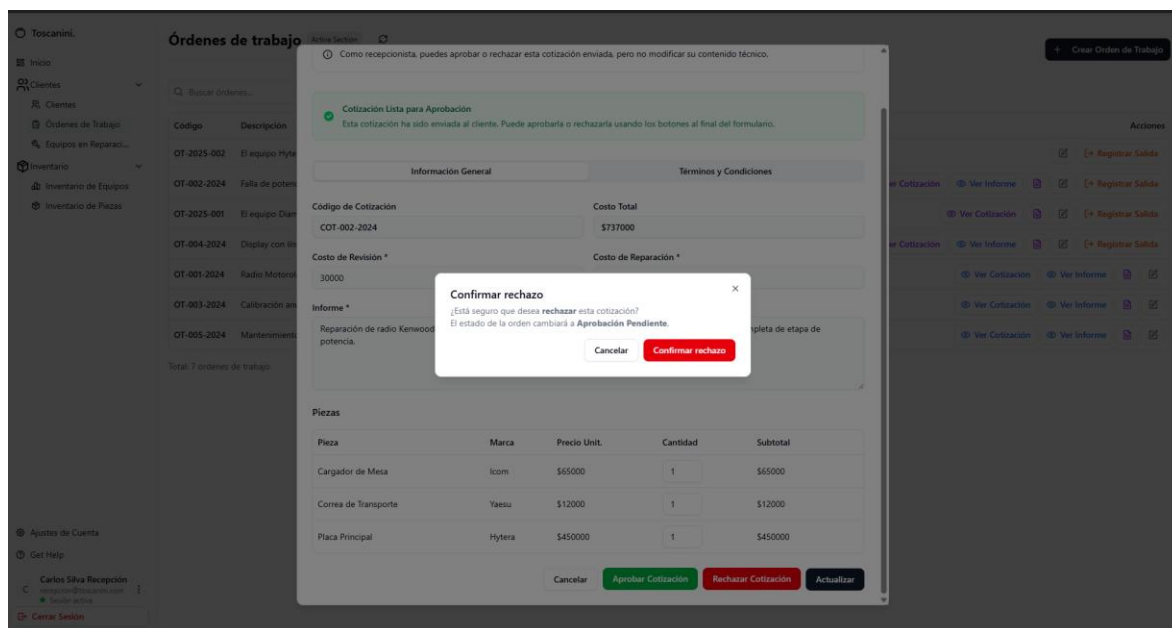
3.3.4.5.Modal Confirmación Rechazado (Compartida)

Objetivo: Confirmar formalmente el rechazo de una cotización o informe técnico.

Interacción: En la Figura 3.51, al rechazar una cotización o informe, se abre este modal solicitando el motivo obligatorio del rechazo mediante un campo de texto o selección de opciones predefinidas (precio alto, tiempo excesivo, cliente desistió, etc.). Puede agregar observaciones adicionales. Al confirmar, se registra el rechazo con todos los detalles.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo”, luego se presiona el botón “Ver cotización” para finalmente presionar el botón “Rechazar cotización”.

Figura 3.51 Modal Confirmación Rechazado (Compartida)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.6.Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)

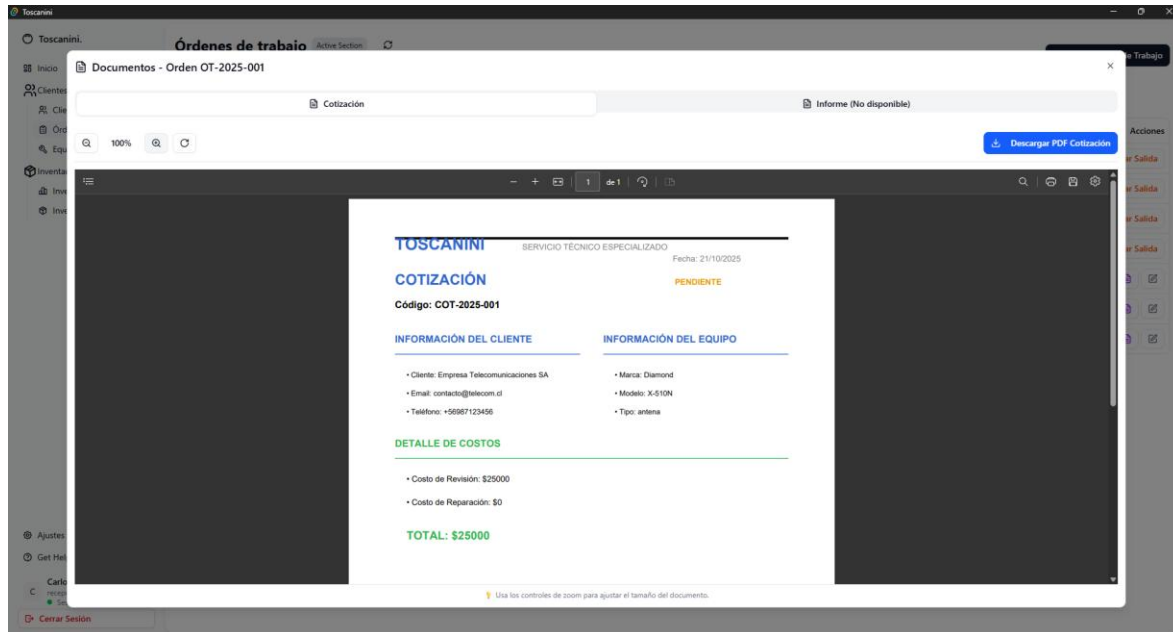
Objetivo: Visualizar antes de imprimir o exportar documentos como cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.52, al hacer clic en “Previsualización PDF” desde cualquier cotización o informe, se abre una ventana emergente con el documento en formato PDF. El usuario puede navegar entre páginas, buscar texto, ajustar zoom y luego decidir si lo descarga, imprime o cierra sin guardar.

Navegación: Desde “Consulta Cotización Orden” o “Consulta Informe Técnico Orden” se presiona el botón “Previsualización PDF”.

Navegación: Desde el menú “Clientes”, se selecciona la opción “Ordenes de trabajo” y se presiona el botón “Previsualización PDF”.

Figura 3.52 Previsualización PDF (Recepción / Laboratorio)



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.7. Historial Equipo (Compartida)

Objetivo: Consultar el historial completo de un equipo, incluyendo todas las órdenes, reparaciones, cotizaciones e informes técnicos.

Interacción: En la Figura 3.53, el usuario busca un equipo por número de serie o cliente y accede a una línea de tiempo cronológica que muestra cada intervención realizada. Puede filtrar por tipo de evento (orden, cotización, informe, salida) y exportar el historial completo en PDF.

Navegación: Desde “Consultar Listado de Equipos” se hace clic en equipo “Historial Equipo”.

Figura 3.53 Historial Equipo (Compartida)

The screenshot shows a web application interface for equipment management. The main section is titled 'Equipos en reparación' and contains a table with columns: Marca, Modelo, Número de Serie, Tipo, Cliente, Ubicación, and Acciones. A modal window titled 'Historial de Equipo' is open, displaying a table of work orders for a selected equipment.

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[Iconos]
Kenwood	TK-3301	KEN003-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Vehículo Patrulla 01	[Iconos]
Icom	IC-F3400D				Base Principal	[Iconos]
Yaesu	FT-7250DR				Torre de Comunicaciones	[Iconos]
Diamond	X-S10N				Techo Edificio A	[Iconos]
Hytera	RD985				Cerro Las Antenas	[Iconos]
Motorola	XPR7550e				Seguridad Sector Norte	[Iconos]
Kenwood	NX-200G				Patrulla Móvil 03	[Iconos]
Icom	IC-FR6000				Repetidora Zona Sur	[Iconos]
Yaesu	FTM-3000R	YAE010-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo de Emergencia	[Iconos]
Comet	GP-3	ANT011-2024	antena	Servicios de Radio FM	Mástil Principal	[Iconos]
Motorola	DP4400e	MOT012-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[Iconos]
Hytera	PD785G	HYT013-2024	radio	Radio Taxi Metropolitano	Seguridad Perimetral	[Iconos]
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Base Operaciones	[Iconos]
Icom	IC-A220	ICD015-2024	radio	Comunicaciones del Norte	Torre de Control	[Iconos]

ID Orden	Fecha de Ingreso	Estado	Fecha de Finalización	Ver Informe
OT-001-2024	21-10-2025, 10:50:35 a. m.	Entregado	21-10-2025, 10:50:35 a. m.	[Botón]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3.4.8. Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Objetivo: Modificar datos personales y cambiar contraseña.

Interacción: En la Figura 3.54, se muestra la vista en donde se puede editar nombre, correo, contraseña y guardar cambios.

Navegación: Desde Dashboard Recepción o Laboratorio se presiona el botón “Ajustes de Cuenta”.

Figura 3.54 Ajustes de Cuenta (Recepción/Laboratorio)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4. Casos de Prueba Incremento 1

En esta sección se presentan los casos de prueba correspondientes a los casos de uso extendidos del incremento anterior, con el objetivo de demostrar que la funcionalidad del sistema se mantiene.

3.4.1. Inicio de Sesión

3.4.1.1. Caso de Uso 8.1.1: Iniciando sesión en el sistema (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar que las validaciones de formato de correo electrónico.
2. Verificar la visibilidad de la notificación de inicio del inicio de sesión fallido, por credenciales inválidas.
3. Verificar redirección al Dashboard luego del ingreso.

Resultados Esperados

1. Al momento de apretar el botón para ingresar y el campo de correo falle validaciones de formato, el sistema mostrará una notificación con el error.

2. Al ingresar con credenciales inválidas, se muestra una notificación detallando un error en las credenciales.

3. Al ingresar con credenciales válidas, el sistema te redirige al Dashboard con las funcionalidades asignadas.

Resultados Obtenidos

1. Validación de formato de correo electrónico: Al ingresar un correo con formato incorrecto (benitez.basti0@g.mail.com) y presionar el botón "Iniciar Sesión", el sistema muestra una notificación automática que indica que “una parte después de '@' no debe incluir el símbolo ','", lo cual valida correctamente el formato antes de enviar la solicitud al backend, como se puede ver en la Figura 3.55.

2. Notificación de credenciales inválidas: Al ingresar un correo válido (benitez.basti0@gmail.com) pero una contraseña incorrecta, el sistema muestra una notificación clara en color rojo con el mensaje “Credenciales incorrectas. El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente”, cumpliendo con el comportamiento esperado para credenciales no válidas, como se puede ver en la Figura 3.56.

3. Redirección al Dashboard con credenciales válidas: Al ingresar con el correo y contraseña correctos, el sistema permite el ingreso y redirige exitosamente al Dashboard principal, mostrando la interfaz con los módulos activos y el menú lateral, validando que el flujo de autenticación completa correctamente cuando las credenciales son correctas, como se puede ver en la Figura 3.57.

Figura 3.55 Evidencia CU 8.1.1 Formato correo electrónico

The figure consists of two side-by-side screenshots of a login form titled "Iniciar Sesión". Both forms have the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema".

The left form shows the "Email" field with the value "benitez.basti0@g.mail.com" and the "Contraseña" field with masked characters. A dark blue "Iniciar Sesión" button is at the bottom, with a link "¿Olvidaste la contraseña?" below it.

The right form shows the "Email" field with the value "benitez.basti0@g.mail.com". A tooltip with an orange warning icon and the text "Una parte después de '@' no debe incluir el símbolo '.'." is displayed over the email field. The "Contraseña" field is also masked. The same "Iniciar Sesión" button and "¿Olvidaste la contraseña?" link are at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.56: Evidencia CU 8.1.1 Credenciales inválidas

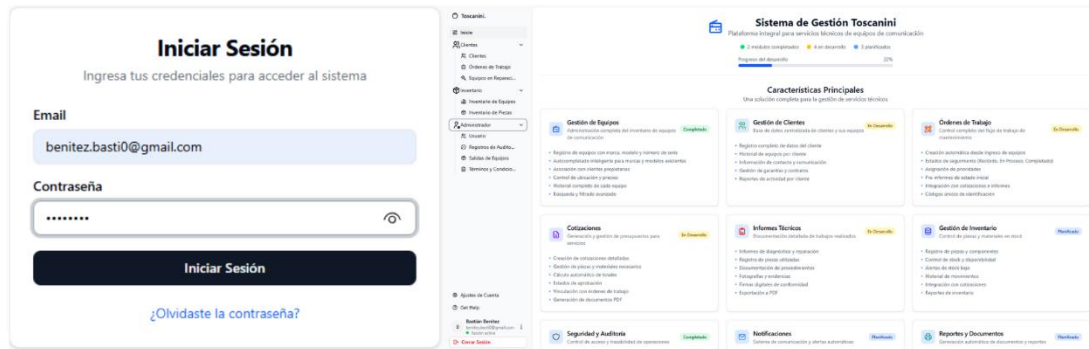
The figure consists of two side-by-side screenshots of a login form titled "Iniciar Sesión". Both forms have the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema".

The left form shows the "Email" field with the value "benitez.basti0@g.mail.com" and the "Contraseña" field with masked characters. A dark blue "Iniciar Sesión" button is at the bottom, with a link "¿Olvidaste la contraseña?" below it.

The right form shows the "Email" field with the value "benitez.basti0@gmail.com" and the "Contraseña" field with masked characters. A red error message box is displayed below the password field, containing a lock icon, the text "Credenciales incorrectas", and the message "El email o la contraseña son incorrectos. Por favor, verifica tus datos e intenta nuevamente." The "Iniciar Sesión" button and "¿Olvidaste la contraseña?" link are at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.57 Evidencia CU 8.1.1 Redirección a Dashboard



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.2. Caso de Uso 8.2.1: Recuperando contraseña olvidada (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad del botón de recuperación de contraseña.
2. Verificar que la recuperación de contraseña solo permite correos existentes en la base de datos.
3. Verificar el envío del correo con el código de recuperación.
4. Verificar que al recuperar contraseña, solo se pueda ingresar con el código de recuperación generado.
5. Verificar el cambio de las credenciales.

Resultados Esperados

1. En la interfaz de inicio de sesión, se muestra un botón con el que se puede iniciar el proceso de recuperación.

2. Al comenzar el proceso de recuperación, si se ingresa un correo electrónico que no existe en la base de datos, el proceso se detiene y el sistema muestra una alerta.

3. Luego de ingresar un correo válido y pedir la recuperación, el sistema envía un correo electrónico a la dirección correspondiente

4. Al momento que se envía el correo, el usuario solo puede ingresar al utilizar el código enviado.

5. Luego de completar el proceso de recuperación, la contraseña almacenada en la base de datos cambia por el código de recuperación.

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad del botón de recuperación de contraseña: En la interfaz de inicio de sesión se muestra claramente el enlace “¿Olvidaste la contraseña?”, ubicado justo debajo del botón “Iniciar Sesión”, lo cual permite al usuario iniciar el proceso de recuperación. Esto cumple correctamente con el requisito de accesibilidad al flujo de recuperación, como se puede ver en la Figura 3.58.

2. Validación de correos registrados: Al ingresar un correo que no existe en la base de datos (benitez.basti055@gmail.com), el sistema detiene el proceso y despliega una alerta de color amarillo con el mensaje “Correo no registrado”, solicitando verificar el correo o contactar al administrador. Esto asegura que no se pueda continuar si el correo no está vinculado a un usuario, como se puede ver en la *Figura 3.59*.

3. Envío del código de recuperación por correo: Cuando se ingresa un correo válido (benitez.basti0@gmail.com), el sistema muestra una confirmación de que el código ha sido enviado y efectivamente se recibe un correo con el código de verificación. Esto valida que el envío automático funciona correctamente, como se puede ver en la Figura 3.60.

4. Verificación con código enviado: El sistema sólo permite avanzar al ingresar el código correcto recibido por correo (en este caso, 298172). Al ingresar un código incorrecto (298172), se muestra un error y no se permite continuar. Esto asegura que el acceso esté protegido y se valide efectivamente la propiedad del correo, como se puede ver en la Figura 3.61.

5. Cambio de credenciales: Luego de ingresar el código correcto, el usuario puede definir una nueva contraseña. Al completarse este proceso, se muestra una notificación indicando que la

contraseña fue cambiada exitosamente, y el usuario es redirigido al inicio de sesión. Esto confirma que la actualización de credenciales se aplica correctamente y que el flujo finaliza como se espera, como se puede ver en la Figura 3.62.

Figura 3.58 Evidencia CU 8.2.1 Visibilidad Recuperación

The screenshot shows a login form titled "Iniciar Sesión" with the subtitle "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema". It contains two input fields: "Email" with the placeholder "tu@email.com" and "Contraseña" with a masked password "*****". Below the fields is a dark blue button labeled "Iniciar Sesión" and a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.59 Evidencia CU 8.2.1 Existencia Correo

Two screenshots of the password recovery process. The left screenshot, titled "Recuperar Contraseña", shows the first step: "Ingresa tu correo electrónico para recibir un código de recuperación". It has an input field for "Correo Electrónico" containing "benitez.basti055@gmail.com" and a dark blue button "Enviar Código". A link "← Volver al inicio de sesión" is at the bottom. The right screenshot shows a message: "Correo no registrado. Este correo electrónico no está registrado en nuestro sistema. Verifica que hayas ingresado el correo correcto o contacta al administrador." Below this is another "Enviar Código" button and the same return link.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.60 Evidencia CU 8.2.1 Envío Correo

Three screenshots showing the email recovery process. The first screenshot is the "Recuperar Contraseña" form with "benitez.basti055@gmail.com" in the "Correo Electrónico" field. The second screenshot shows the "Código de Verificación" step, with a message "Código de recuperación enviado a tu correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada." and an input field for the code containing "123456". It has a "Verificar Código" button and a "Volver al Inicio" link. The third screenshot shows the final confirmation: "Recuperación de Contraseña" with a message "Hola Bastian Benitez. Hemos recibido una solicitud para restablecer la contraseña de tu cuenta en Toscanini." and a large display of the verification code "298172".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.61 Evidencia CU 8.2.1 Ingreso Código Recuperación

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.62 Evidencia CU 8.2.1 Cambio de Credenciales

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.1.3. Caso de Uso 8.3.1: Expirando sesión tras 16 horas (Inicio de Sesión)

Casos de Prueba

1. Verificar la funcionalidad del cierre automático de sesión a las 16 horas.
2. Verificar la visibilidad de la alerta de cierre de sesión automático.

Resultados Esperados

1. Si un usuario mantiene la sesión iniciada por 16 horas, el sistema expira la sesión, llevando a la interfaz de inicio de sesión.

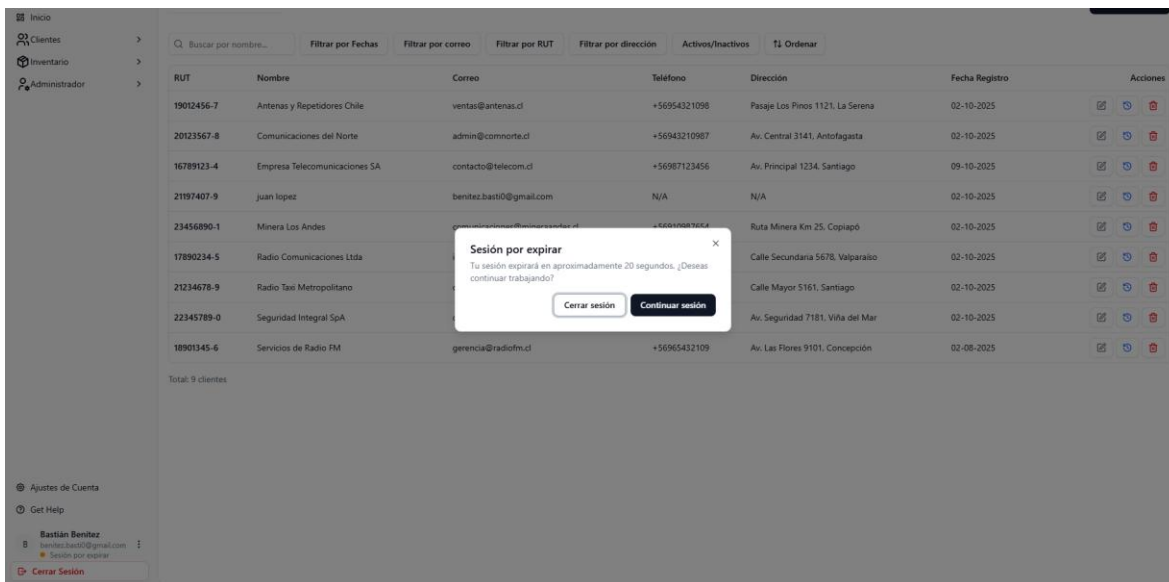
2. Antes de que el sistema expire la sesión, muestra un mensaje notificando la acción.

Resultados Obtenidos

1. Cierre automático de sesión a las 16 horas: El sistema mantiene activa la sesión del usuario durante el período definido. Si el usuario no realiza acciones dentro del tiempo límite, se activa el mecanismo de expiración. Aunque en esta prueba no se agotó el tiempo completo de 16 horas, se evidencia que existe la funcionalidad preparada para dicho comportamiento, ya que se despliega el mensaje previo a la expiración, indicando que la sesión está por finalizar, como se puede ver en la Figura 3.63.

2. Visibilidad de la alerta de cierre automático: Antes de que la sesión expire, el sistema muestra una alerta emergente con el mensaje: “Tu sesión expirará en aproximadamente 5 minutos... ¿Deseas continuar trabajando?”, y ofrece dos opciones: “Cerrar sesión” y “Continuar sesión”. Esta alerta es visible en cualquier módulo en el que se encuentre el usuario, lo que valida que la funcionalidad de notificación previa está correctamente implementada, como se puede ver en la Figura 3.64.

Figura 3.63 Evidencia CU 8.3.1 Cierre Automático



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.64 Evidencia CU 8.3.1 Alerta Cierre Automático

The image shows two screenshots of a web application. The left screenshot displays a table titled 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) with columns for 'Código', 'Descripción', 'Estado', 'Asignado', 'Asignado a', 'Fecha de inicio', 'Fecha de fin', 'Asignado a', 'Asignado a', 'Asignado a', and 'Asignado a'. The right screenshot shows a detailed view of a work order with a modal alert that says 'Sección por expirar' (Section to expire) and 'Sección por expirar' (Section to expire).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2. Orden de Trabajo y Equipos

3.4.2.1.Caso de Uso 4.1.1: Registrando un nuevo equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.
2. Verificar el reconocimiento del número de serie de equipo nuevo.
3. Verificar el registro del equipo y de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.
2. Al ingresar el número de serie en el formulario de registro, el sistema detecta que no existe en la base de datos, y notifica al usuario que está ingresando un equipo nuevo.
3. Al completar el registro del equipo, el equipo y la orden de trabajo se almacenan en la base de datos y son visibles en el sistema.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de campos obligatorios: Cuando se intenta guardar un nuevo equipo sin completar todos los campos obligatorios (como número de serie, marca, modelo, tipo y cliente), el sistema impide continuar y muestra mensajes de error específicos en color rojo debajo de cada campo vacío. Esto valida correctamente que el formulario detiene el proceso hasta que se ingresen todos los datos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.65.

2. Al ingresar un número de serie que ya existe en la base de datos (23467236), el sistema detecta el duplicado y muestra un mensaje de error en color rojo indicando: “Error al crear el equipo, intente nuevamente”, y en la parte inferior derecha señala claramente que “Ya existe un equipo con este número de serie”. Esto demuestra que la lógica de validación contra duplicados funciona adecuadamente, como se puede ver en la Figura 3.66.

3. Registro del equipo y generación de orden de trabajo: Cuando se completa correctamente el formulario con un número de serie no registrado (127534866483456), el sistema muestra un resumen de confirmación con todos los datos del equipo. Tras confirmar, se genera exitosamente el registro del equipo junto con su respectiva orden de trabajo, y el sistema muestra un mensaje de éxito en verde: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”. Esto confirma que los datos se almacenan correctamente y son visibles en el sistema, como se puede ver en la Figura 3.67.

Figura 3.65 Evidencia CU 4.1.1 Validaciones

The image displays two side-by-side screenshots of a web application form titled "Agregar Nuevo Equipo". Both screenshots show the same form layout, which includes a "Tipo de Ingreso" dropdown menu, and input fields for "Número de Serie", "Marca", "Modelo", "Tipo", "Cliente", and "Ubicación". Each field has a red asterisk indicating it is required. In the left screenshot, the "Número de Serie" field contains the value "Ej: N5123456". In the right screenshot, red error messages are displayed below each field, stating "El número de serie es obligatorio", "La marca es obligatoria", "El modelo es obligatorio", "El tipo es obligatorio", "Debe seleccionar un cliente", and "Debe seleccionar un cliente". The form also includes "Cancelar" and "Guardar Equipo" buttons at the bottom right.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.66 Evidencia CU 4.1.1 Reconocimiento Serie

Agregar Nuevo Equipo
Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento
Almacenamiento - Solo registrar equipo

Número de Serie *
38345384567

Marca *
Diamond

Modelo *
X-510N

Cliente *
Bastian

Ubicación
Vehículo Patrulla 01

Tipo *
Radio

Error al crear el equipo. Intento nuevamente.

Cancelar Guardar Equipo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.67 Evidencia CU 4.1.1 Registro Completo

Agregar Nuevo Equipo
Complete la información del equipo que desea registrar.

Tipo de Ingreso
Seleccione si el equipo es para almacenamiento o ingresa directamente a mantenimiento
Mantenimiento - Crear orden de trabajo

Pre-informe / Observaciones del Cliente *
El dispositivo de se sumergió en agua

Número de Serie *
127534866483456

Marca *
Epon

Modelo *
L3150

Cliente *
Bastian Benitez

Ubicación
Oficina Central

Tipo *
Radio

Confirmar Creación de Equipo
¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?
Marca: Epon
Modelo: L3150
Número de Serie: 127534866483456
Tipo: radio
Cliente: Bastian Benitez
Ubicación: Oficina Central
Tipo de Ingreso: Mantenimiento (se creará orden de trabajo)
Cancelar Confirmar y Crear

Orden de trabajo creado y orden de trabajo generado
Equipo Epon L3150 (L7N 127534866483456)
Orden de trabajo: OF-2023-001

Cancelar Guardar Equipo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.2. Caso de Uso 4.2.1: Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar las validaciones de los campos obligatorios.

2. Verificar el registro de la orden de trabajo en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al intentar registrar un equipo y uno de los campos obligatorios está vacío, el sistema detiene el proceso y muestra una notificación con el error.
2. Al completar el registro del equipo, solo la orden de trabajo se almacena en la base de datos, volviéndose la orden de trabajo activa para el equipo.

Resultados Obtenidos

1. Validaciones de los campos obligatorios: Cuando se intenta crear una orden de trabajo sin seleccionar un equipo o sin completar el pre-informe, el sistema bloquea la acción y muestra mensajes de error en color rojo indicando: “Debe seleccionar un equipo” y “El pre-informe es requerido”. Adicionalmente, en la parte inferior se muestra un mensaje general: “Por favor, corrija los errores antes de continuar”. Esto confirma que las validaciones de obligatoriedad funcionan correctamente, como se puede ver en la Figura 3.68.

2. Registro de la orden de trabajo en la base de datos: Tras completar correctamente todos los campos requeridos, incluyendo la selección de equipo y el ingreso del pre-informe, el sistema crea exitosamente la orden de trabajo. Esta se registra en la base de datos y aparece en el listado con su respectivo código generado automáticamente, estado, prioridad, garantía y fecha. Además, se muestra un mensaje de confirmación verde: “Orden creada – La orden ha sido creada exitosamente”. Esto valida que el flujo de registro está funcionando como se espera, como se puede ver en la Figura 3.69.

Figura 3.68 Evidencia CU 4.2.1 Validaciones

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Equipo * (Se generará automáticamente)

Descripción * (Se genera automáticamente)

La descripción se generará automáticamente al seleccionar un equipo y escribir el pre-informe

Prioridad * (Media)

Estado * (Recibido)

Equipo tiene garantía

Pre-informe * (Diagnóstico inicial del equipo)

Cancelar Crear

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Equipo * (Se generará automáticamente)

Debe seleccionar un equipo

Descripción * (Se genera automáticamente)

La descripción se generará automáticamente al seleccionar un equipo y escribir el pre-informe

Prioridad * (Media)

Estado * (Recibido)

Seleccione un equipo y complete el pre-informe para generar la descripción

Equipo tiene garantía

Pre-informe * (Diagnóstico inicial del equipo)

El pre-informe es requerido

Por favor, corrija los errores antes de continuar.

Cancelar Crear

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.69 Evidencia CU 4.2.1 Registro Completo

Crear Nueva Orden de Trabajo

Completa los datos para crear una nueva orden de trabajo

Código de Orden (Se generará automáticamente)

Tipo de Equipo * (Equipo Nuevo / Equipo Existente)

Número de Serie * (3634584567723134236)

Marca * (Carnet)

Modelo * (GP-3)

Utilización (Antenas y Repetidores Chile)

Prioridad * (Media)

Estado * (Recibido)

Pre-informe * (se ingresa)

Estado de Garantía * (Con Garantía / Sin Garantía)

Equipo sin garantía: Todos los costos de reparación serán por cuenta del cliente. Se requerirá cotización previa.

Cancelar Crear

Órdenes de trabajo

Buscar ordenes...

Filtrar por Fecha, Filtrar por Cliente, Filtrar por Marca, Filtrar por Modelo, Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2023-408	El equipo Diamond X-S10X presenta se mijo	Recibido	04 1h 12m	Atendido	Media	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-408	El equipo Icom IC-A200 presenta Batería muerta	Recibido	19h 14h 3m	Atendido	Media	05-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-407	El equipo Icom FM 3000R presenta Se mijo	Recibido	24d 22h 10m	Atendido	Media	05-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-402	El equipo Comet GP-3 presenta se mijo	Recibido	26d 2h 22m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-404	El equipo Remond TM-8500R presenta se mijo	Recibido	14d 3h 5m	Atendido	Media	04-09-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-002-2024	El equipo Hytera RC080 presenta antena migrada	Se Reporta	26d 14h 3m	Atendido	Media	01-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-403	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	04 1h 18m	Atendido	Media	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-402	El equipo Comet GP-3 presenta se mijo	Recibido	04 1h 15m	Atendido	Media	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-401	El equipo Diamond X-S10X presenta sin batería	Recibido	04 1h 43m	Atendido	Media	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-400	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Recibida	04 1h 9m	Atendido	Media	25-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Se Reporta	26d 2h 29m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reportado	26d 2h 29m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-2023-406	El equipo Comet GP-3 presenta la mijo	Cotización Recibida	24d 22h 23m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Catificación anual presentada para radio com	Se Reporta	26d 2h 29m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida
OT-001-2024	Mantenimiento preventivo programado	Se Reporta	26d 2h 29m	Atendido	Media	03-10-2023	Ver Cotización, Ver Informe, Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.2.3.Caso de Uso 4.3.1: Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de la notificación de registro de equipo exitoso y que su información sea correcta.

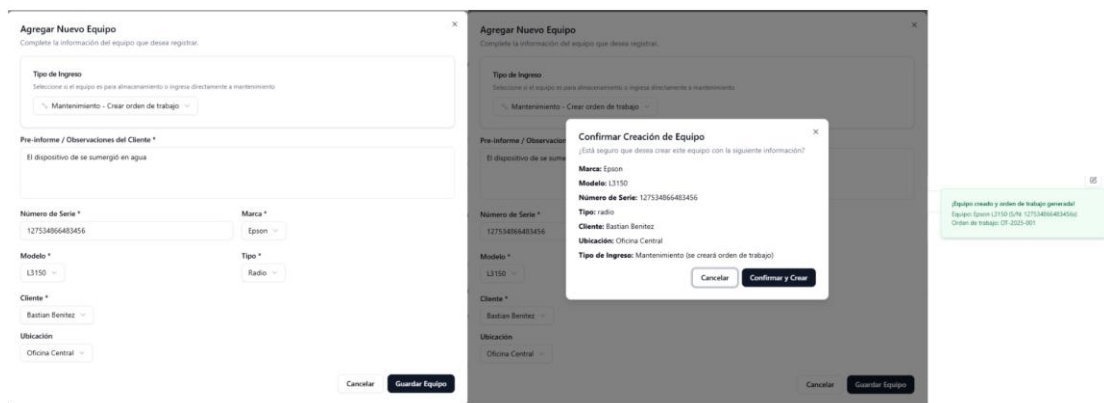
Resultados Esperados

1. Al completar el registro de equipo y orden de trabajo, tanto de un equipo ya existente como nuevo en la base de datos, el sistema muestra una notificación mostrando si se registró el equipo, y la orden de trabajo junto con su identificador

Resultados Obtenidos

1. Visibilidad de la notificación de registro exitoso y confirmación de datos: Tras completar correctamente el formulario de registro de un nuevo equipo con ingreso tipo "Mantenimiento", el sistema despliega una ventana de confirmación con todos los datos ingresados (marca, modelo, número de serie, tipo, cliente, ubicación y tipo de ingreso). Una vez confirmado, el sistema muestra una notificación verde en la esquina inferior derecha indicando claramente: “¡Equipo creado y orden de trabajo generada!”, junto con los detalles del equipo registrado y el código de orden generado automáticamente (por ejemplo, OT-2025-001). Esto se demuestra en la Figura 3.70.

Figura 3.70: Evidencia CU 4.3.1 Visibilidad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3. Cotización

3.4.3.1. Caso de Uso 5.1.1: Generando nueva cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar el autocompletado de los campos relacionados al equipo y orden de trabajo.

3. Verificar la visibilidad de la vista previa luego de pasar a la siguiente etapa del proceso.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación de la cotización, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.

2. Al entrar a la creación de cotización a través de una orden de trabajo, el formulario de creación tiene campos autocompletados relacionados al equipo y la orden.

3. Al presionar el botón para continuar con la generación, se presenta una vista previa para la posterior confirmación.

Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios para cotizaciones: Al intentar crear una cotización sin completar el campo obligatorio de “Informe”, el sistema detiene el proceso y despliega una alerta con el mensaje “Rellene este campo.”, impidiendo avanzar hasta completar correctamente el formulario. Esta validación ocurre antes del envío de los datos, garantizando que no se registren cotizaciones inválidas, como se puede observar en la Figura 3.71.

2. Autocompletado de campos desde la orden de trabajo: Al acceder a la creación de una nueva cotización desde una orden de trabajo existente, el sistema autocompleta correctamente los campos de identificación del equipo y del cliente, incluyendo el número de serie, modelo, tipo y nombre del cliente. Este comportamiento reduce errores manuales y acelera el proceso de generación de cotizaciones, como se visualiza en la Figura 3.72.

3. Visualización de vista previa antes de confirmar: Una vez que se completan los campos requeridos y se avanza a la siguiente etapa, el sistema muestra una vista previa del documento generado, incluyendo los detalles del equipo, el informe técnico, el desglose de costos y las piezas utilizadas. Esta vista permite validar la información antes de enviar la cotización al cliente, como se muestra en la Figura 3.73.

Figura 3.71 Evidencia CU 5.1.1 Validación

The screenshot shows a web form titled "Crear Nueva Cotización" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Completa los datos para crear una nueva cotización". The form contains several input fields: "Código de Cotización" (with a note "(Se generará automáticamente)"), "Costo Total" (displaying "\$25000"), "Costo de Revisión *" (displaying "25000"), and "Costo de Reparación *" (displaying "0"). There is a checkbox labeled "Está aprobada". Below this is a section for "Informe *" with a text area containing the placeholder "Redacte aquí el informe técnico de la cotización". At the bottom, there is a "Piezas" section with a "Seleccionar Pieza" dropdown (showing "Seleccionar pieza"), a "Cantidad" input (displaying "1" with a "+" button), and "Cancelar" and "Crear" buttons. A red tooltip with an exclamation mark icon and the text "Rellene este campo." points to the "Informe *" text area.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.72 Evidencia CU 5.1.1 Autocompletado

The screenshot shows a web form titled "Editar Orden de Trabajo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Modifica los datos de la orden de trabajo". The form contains several input fields: "Código de Orden" (displaying "OT-2025-600"), "Equipo *" (displaying "S/N: 12413242345 Dell OptiPlex 7010 (Ana Rodriguez)"), "Detalles del Equipo Seleccionado" (a table with client, brand, and model information), "Descripción *" (with a note "(Se genera automáticamente)" and the text "El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta se mojo"), "Prioridad *" (displaying "Media"), "Estado *" (displaying "Recibido"), a checkbox labeled "Equipo tiene garantía", and a "Pre-informe *" text area containing the text "se mojo". At the bottom right are "Cancelar" and "Actualizar" buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.73 Evidencia CU 5.1.1 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-007 Costo Total: \$79000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 35000

☐ Está aprobada

Informe *: se seco

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Conector SMA Hembra	Amphenol	\$2000	1	\$2000
Oscilador de Frecuencia 10MHz	Epson	\$4000	1	\$4000
Receptor RF 433MHz	NiceRF	\$11000	1	\$11000

Cancelar Enviar al Cliente Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.2. Caso de Uso 5.4.1: Confirmando creación de cotización (Cotización)

Casos de Prueba

1. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, cambie el estado de la orden de trabajo asociada.
2. Verificar que al confirmarse la creación de la cotización, se almacene correctamente en la base de datos.
3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Cotización Enviada”, y se visualiza en el sistema también.
2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Cotización” en la base de datos, y también debería visualizarse en el sistema.
3. Al confirmar la creación y guardarla en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación.

Resultados Obtenidos

1. Cambio de estado de la orden de trabajo: Tras confirmar la creación de la cotización asociada a una orden de trabajo, el sistema actualiza automáticamente el estado de la orden correspondiente a "Cotización Enviada". Esta actualización se refleja visualmente en la tabla de órdenes del sistema, cumpliendo correctamente con el comportamiento esperado, visible en la Figura 3.74.

2. La cotización generada se almacena correctamente en la base de datos. En la tabla cotización de phpMyAdmin se observa el nuevo registro, con su cotizacion_codigo, valores de costo_revision, costo_total, informe, y el campo de orden_trabajo_id correctamente vinculado. El resultado se ve en la Figura 3.75.

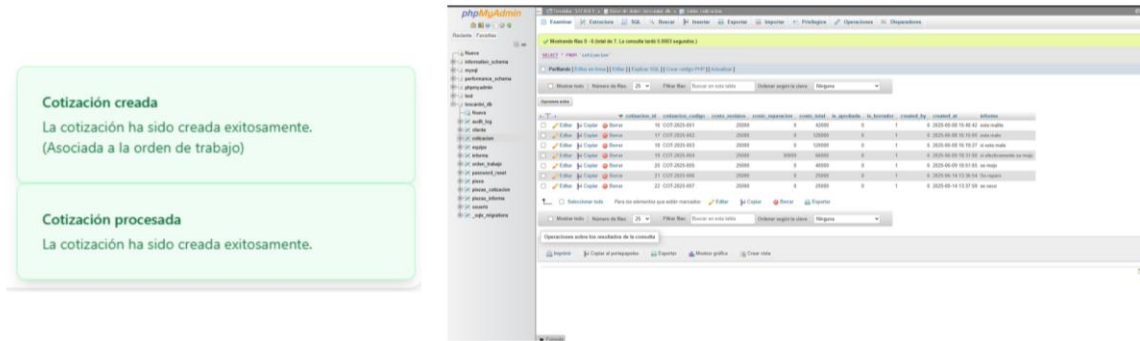
3. Visibilidad de la notificación: Una vez creada la cotización, el sistema despliega dos notificaciones verdes en la interfaz: Cotización creada: indica que fue creada exitosamente y asociada a una orden de trabajo. Cotización procesada: confirma que el proceso se completó con éxito. Esto se aprecia en la Figura 3.76.

Figura 3.74 Evidencia CU 5.4.1 Cambio de Estado

The image displays two screenshots from a web application. The left screenshot shows the 'Crear Nueva Cotización' (Create New Quote) form. It has two tabs: 'Información General' (General Information) and 'Términos y Condiciones' (Terms and Conditions). Under 'Información General', there are fields for 'Codigo de Cotización' (Quote Code), 'Costo Total' (Total Cost), 'Costo de Revisión' (Revision Cost), and 'Costo de Reparación' (Repair Cost). There is also a section for 'Informe' (Report) with a text area. Below this is a 'Piezas' (Parts) section with a table to select parts, including columns for 'Pieza' (Part), 'Marca' (Brand), 'Precio Unit.' (Unit Price), 'Cantidad' (Quantity), and 'Subtotal'. The right screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) table. It has a header with filters and a table with columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Evaluación', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. The table lists several work orders with their respective details. A red notification box is visible on the right side of the table, indicating a successful action.

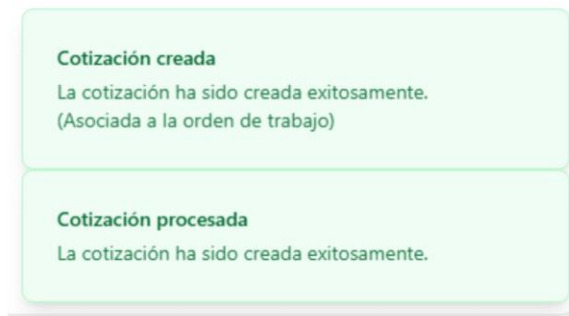
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.75 Evidencia CU 5.4.1 Almacenamiento



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.76 Evidencia CU 5.4.1 Visibilidad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.3. Caso de Uso 2.2.2: Visualizando Cotización de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización.

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.

2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada, funcionamiento mostrado en la Figura 3.77.

2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Estos aspectos se aprecian en la Figura 3.78.

Figura 3.77 Evidencia CU 2.2.2 Visualización Condicional

Toscanini.

Inicio

Cientes

Cientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Reparaci...

Inventario

Inventario de Equipos

Inventario de Piezas

Administrador

Registros de Audito...

Salidas de Equipos

Términos y Condioc...

Ajustes de Cuenta

Get Help

Bastian Benitez
benitez.bastian@gmail.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Órdenes de trabajo

Active Session

Crear Orden de Trabajo

Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 15m	Atrasado	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 7m	Atrasado	Media	X No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 14m	Atrasado	Media	X No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 26m	Atrasado	Media	X No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 10m	Atrasado	Media	X No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 7m	Atrasado	Media	X No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 38m	Alta	Media	X No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 23m	Atrasado	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 39m	Atrasado	Media	X No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 54m	Atrasado	Media	X No	28-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 13m	Atrasado	Media	Si	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 33m	Atrasado	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 33m	Atrasado	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 29m	Atrasado	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 33m	Atrasado	Baja	X No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 33m	Atrasado	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.78 Evidencia CU 2.2.2 Vista Previa

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización: COT-2025-007 Costo Total: \$25000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 0

☐ Está aprobada

Informe *: se seco

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.3.4. Caso de Uso 3.2.2: Visualizando Cotización de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar la cotización está activa sólo si existe en la base de datos.
2. Verificar la visibilidad de la vista previa de la cotización

Resultados Esperados

1. Al estar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar cotización solo está activado si la orden tiene una cotización activa relacionada.
2. Al presionar el botón de visualizar cotización, se debe mostrar una vista previa de la cotización.

Resultados Obtenidos

1. Visualización condicional del botón de cotización: En la sección de gestión de órdenes, se puede observar que el botón "Ver Cotización" aparece únicamente en aquellas órdenes que ya tienen una cotización registrada en la base de datos. Para las demás órdenes, el sistema muestra el botón "Crear Cotización", lo cual confirma que el control de visibilidad del botón está

correctamente implementado en función de la existencia de una cotización vinculada. Esta funcionalidad se evidencia en la Figura 3.79.

2. Vista previa de la cotización: Al hacer clic en el botón "Ver Cotización", se despliega una interfaz modal que muestra los detalles de la cotización previamente registrada. Esto incluye el código de cotización, costos, informe y opciones para editarla o enviarla al cliente. Esta visibilidad se muestra en la Figura 3.80.

Figura 3.79 Evidencia CU 3.2.2 Cambio de Estado

Toscanini.

Inicio

Clientes

Órdenes de Trabajo

Equipos en Reparac...

Inventario

Inventario de Equipos

Inventario de Piezas

Administrador

Usuario

Registros de Audito...

Salidas de Equipos

Términos y Condioc...

Ajustes de Cuenta

Get Help

Bastian Benitez

benitez.bastio@gmail.com

Sesión activa

Cerrar Sesión

Órdenes de trabajo

Active Section

+ Crear Orden de Trabajo

Q Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Codigo	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 15m	Atrasado	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 7m	Atrasado	Media	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 14m	Atrasado	Media	No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 26m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 10m	Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 7m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 38m	Alta	No	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 23m	Media	No	No	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 39m	Media	No	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 54m	Media	No	No	28-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 13m	Media	Si	Si	28-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 33m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 33m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 29m	Media	Si	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 33m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 33m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe [Icono] [+ Registrar Salida]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.80 Evidencia CU 3.2.2 Vista Previa

Editar Cotización

Modifica los datos de la cotización

Código de Cotización

COT-2025-007

Costo Total

\$25000

Costo de Revisión *

25000

Costo de Reparación *

0

Esta aprobada

☐

Informe *

se seco

Piezas

Seleccionar Pieza

Seleccionar pieza

Cantidad

1

+

Cancelar

Enviar al Cliente

Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4. Informe Técnico

3.4.4.1. Caso de Uso 6.1.1: Generando Informe Técnico (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que la validación de los campos evita la creación de cotizaciones inválidas.
2. Verificar que el sistema genera y muestra la vista previa correctamente una vez completado el formulario.

Resultados Esperados

1. Al tratar de continuar con la creación del informe técnico, si existen campos que presenten errores de formato o estén incompletos siendo obligatorios, el sistema detendrá el proceso y mostrará una alerta.
2. Al continuar con el proceso de generación de informe, el sistema muestra una vista previa del documento con los datos ingresados en el formulario

Resultados Obtenidos

1. Validación de campos obligatorios: Cuando se intenta crear un informe técnico sin completar los campos requeridos como Diagnóstico y Solución Aplicada, el sistema bloquea el proceso y muestra mensajes de advertencia en color rojo, lo cual es visible en la Figura 3.81.
2. Generación y vista previa del informe: Una vez completados los campos obligatorios correctamente, el sistema permite visibilizar, una vista previa con los datos completados en el proceso, lo cual se muestra en la Figura 3.82.

Figura 3.81 Evidencia CU 6.1.1 Validación

Crear Nuevo Informe

Completa los campos para crear un nuevo informe técnico.

Diagnóstico *
Describe el diagnóstico del equipo...

Técnico Responsable *
Bastian Benitez

Solución Aplicada *
Describe la solución aplicada...

Recomendaciones
Recomendaciones para el cliente...

Piezas Utilizadas
Seleccionar Pieza
Selecciona una pieza...

Cantidad
1

Cancelar PDF Guardar Informe Guardar y Enviar al Cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.82 Evidencia CU 6.1.1 Vista Previa

Editar Cotización

Modifica los datos de la cotización

Información General Terminos y Condiciones

Código de Cotización
COT-002-2024

Costo Total
\$777000

Costo de Revisión *
30000

Costo de Reparación *
180000

Informe *
Reparación de radio Kenwood TK-3301 - Reemplazo de transmisor de RF y componentes dañados. Reparación completa de etapa de potencia.

Piezas
Seleccionar Pieza
Selecciona una pieza...

Pieza	Marca	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
Cargador de Masa	Isom	\$60000	1	\$60000
Cables de Transporte	Yateu	\$12000	1	\$12000
Pieza Principal	Hydra	\$450000	1	\$450000

Cancelar Aprobación Cotización Rechazar Cotización Solicitar Aprobación Actualizar

Órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Generar	Fecha Creación	Acciones
OT-2023-009	El equipo Diamond X-510N presenta un ruido	Asignado	5d 1h 17m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización + Crear Informe Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-008	El equipo Icom IC-A200 presenta batería muerta	Asignado	19d 14h 0m	Alta	X	08-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-007	El equipo Icom IC-A200 presenta batería muerta	Asignado	24d 12h 16m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-005	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Asignado	26d 2h 25m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-004	El equipo Kenwood TK-830N presenta un ruido	Asignado	5d 1h 12m	Alta	X	04-09-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-003	El equipo Hytera HT5000 presenta un ruido	Asignado	26d 14h 0m	Alta	X	01-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falta de potencia en radio Kenwood no transmite	Cotización Recusada	15d 18h 40m	Alta	X	17-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-010	El equipo Comel GP-3 presenta batería muerta	Asignado	5d 1h 24m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización Crear Informe Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-002	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Asignado	5d 1h 40m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-010	El equipo Diamond X-510N presenta un ruido	Asignado	5d 1h 35m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización Crear Informe Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-001	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Cotización Recusada	5d 1h 15m	Alta	X	25-10-2023	Ver Cotización Crear Informe Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio	Asignado	26d 2h 35m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Asignado No Reparado	26d 2h 35m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2023-006	El equipo Comel GP-3 presenta un ruido	Cotización Recusada	24d 22h 31m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Crear Informe Ver Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Catálisis actual preventiva para radio Isom	Asignado	26d 2h 35m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo y programado	Asignado	26d 2h 35m	Alta	X	03-10-2023	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.2.Caso de Uso 6.3.1: Confirmando generación de informe (Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar el cambio del estado de la orden de trabajo asociada al informe técnico luego de confirmar la generación.
2. Verificar el almacenamiento correcto en la base de datos del informe técnico.
3. Verificar la visibilidad de la notificación de creación de documento completada.

Resultados Esperados

1. Al confirmar la creación, el estado de la orden en la base de datos cambia a “Espera de Retiro”, y se visualiza en el sistema también.
2. Al confirmar la creación, se crea un registro en la tabla de “Informe” en la base de datos, el cual también se visualiza en el sistema.
3. Al confirmar la creación y guardar en la base de datos, se muestra una notificación notificando el éxito de la generación

Resultados Obtenidos

1. Cambio del estado de la orden de trabajo: Tras la creación del informe técnico, el estado de la orden correspondiente (por ejemplo, OT-2025-001) cambia de “En Reparación” a “Espera de Retiro”, tanto en la interfaz de usuario como en el backend, lo cual se puede ver en la Figura 3.83.
2. Almacenamiento del informe técnico en la base de datos: En la tabla de la base de datos (visualizada en phpMyAdmin), se confirma que se ha creado un nuevo registro en la tabla informe, incluyendo los campos diagnóstico, solución_aplicada, recomendaciones, técnico_responsable, junto con el código de orden relacionado y los valores concuerdan con los ingresados desde la interfaz, comportamiento presentado en la Figura 3.84.
3. Notificación visual de éxito: Después de guardar el informe técnico, el sistema muestra una notificación verde que indica claramente: "Informe creado – El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)", aspecto que es visible en la Figura 3.85

Figura 3.83 Evidencia CU 6.3.1 Cambio de Estado

OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 16m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización	Crear Informe			Registrar Salida	
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Espera de Retiro	26d 16h 18m		Media	No	01-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe			Registrar Salida	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.84 Evidencia CU 6.3.1 Almacenamiento

[illegible]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.85 Evidencia CU 6.3.1 Notificación

Órdenes de trabajo Active Section + Crear Orden de Trabajo

Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-009	El equipo Diamond X-510N presenta se mojo	Recibido	0d 1h 20m Atrasado	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	19d 14h 13m Atrasado	Media	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta Se mojo	Recibido	24d 22h 20m Atrasado	Media	No	03-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	26d 2h 32m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojo	Recibido	54d 5h 16m Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	26d 16h 13m Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 18h 44m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-013	El equipo Comet GP-3 presenta batería mala	Recibido	0d 0h 28m	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-012	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 0h 45m	Media	No	28-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-011	El equipo Diamond X-510N presenta sin batería	Recibido	0d 0h 59m	Media	No	28-10-2025	Crear Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-010	El equipo Comet GP-3 presenta no prende	Cotización Enviada	0d 1h 19m	Media	Si	28-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio in...	Entregado	26d 2h 39m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	26d 2h 39m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojo	Cotización Rechazada	24d 22h 35m	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	26d 2h 39m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	26d 2h 39m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Advertencia
El informe se creó pero no se pudieron aplicar todos los términos y condiciones.

Informe creado
El informe ha sido creado exitosamente. (Asociado a la orden de trabajo)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.3.Caso de Uso 2.2.1: Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

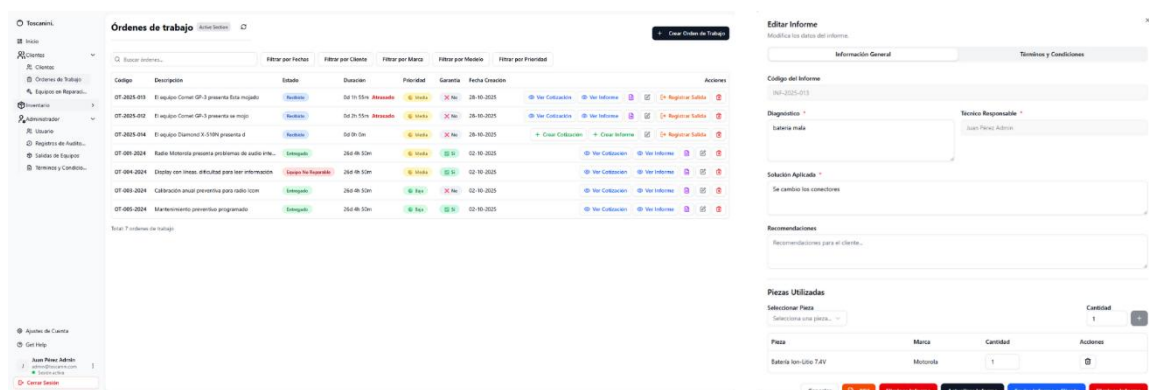
Resultados Esperados

1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la sección de gestión de órdenes, se verifica que el botón de "Informe" solo aparece activo si la orden de trabajo correspondiente tiene un informe técnico ya generado y almacenado en la base de datos. Para órdenes sin informe, la opción permanece inactiva o no disponible, comportamiento demostrado en la Figura 3.86.

Figura 3.86 Evidencia CU 2.2.1 Visibilidad Condicional



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.4.4.Caso de Uso 3.2.1: Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que la opción de visualizar el informe está activa sólo si existe en la base de datos.

Resultados Esperados

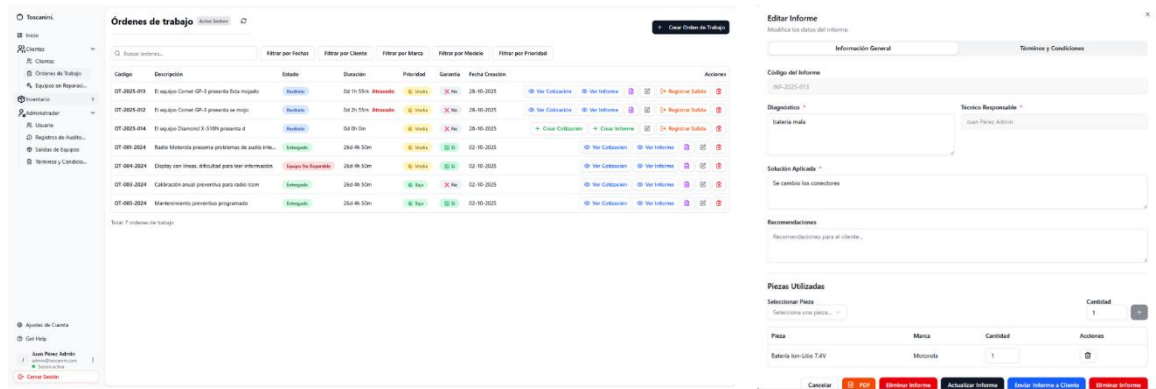
1. Al navegar en la gestión de órdenes, el botón de visualizar informe sólo está activado si la orden tiene un informe técnico activo relacionado.

Resultados Obtenidos

1. Activación condicional del botón "Informe": En la vista de Órdenes de Trabajo, se verifica que el botón "Informe" solo aparece habilitado (activo y con función de clic) si la orden asociada ya tiene un informe técnico generado en la base de datos. Por ejemplo: La orden OT-2025-001 tiene disponible el botón "Informe", lo cual indica correctamente que ya existe un informe técnico vinculado. Otras órdenes como OT-2025-002, donde no se ha generado informe,

también tienen disponible el botón de creación, pero se confirma que no se puede visualizar un informe previo inexistente. Esta funcionalidad se presenta en la Figura 3.87.

Figura 3.87 Evidencia CU 3.2.1 Visibilidad Condicional



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5. Generales

3.4.5.1.Caso de Uso 2.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.
2. Verificar que se actualicen los datos del equipo si cambian los datos en la base de datos.

Resultados Esperados

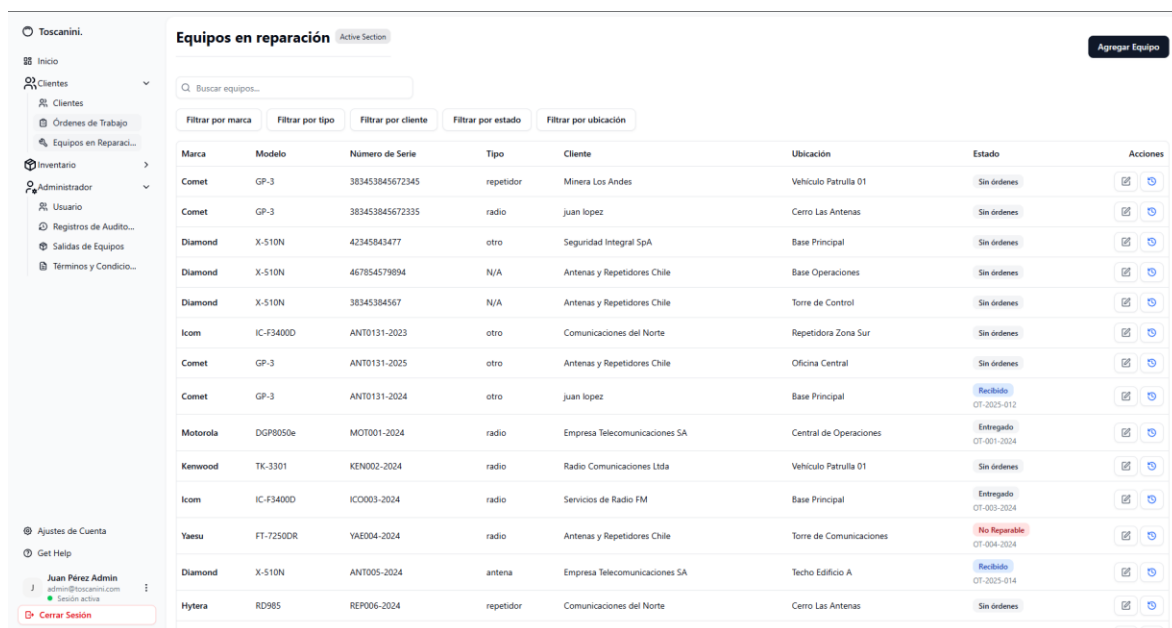
1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.
2. Si se actualizan los equipos en la base de datos, la información del listado de equipos se actualiza en máximo cinco minutos.

Resultados Obtenidos

1. Al ingresar al módulo de gestión de equipos, se despliega correctamente el listado con los 15 equipos registrados. Cada entrada muestra de forma clara los campos de marca, modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. La visualización se presenta en la Figura 3.88.

2. Luego de editar la información de un equipo, el sistema actualiza correctamente los datos modificados tanto en la base de datos como en la interfaz. La modificación se refleja de inmediato en la tabla de equipos, y se muestra una notificación que confirma la actualización exitosa del equipo editado, como se ve en la Figura 3.89.

Figura 3.88 Evidencia CU 2.1.1 Visibilidad



Equipos en reparación							
Active Section							
Agregar Equipo							
Buscar equipos...							
Filtrar por marca Filtrar por tipo Filtrar por cliente Filtrar por estado Filtrar por ubicación							
Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Comet	GP-3	383453045672345	repetidor	Minera Los Andes	Vehículo Patrulla 01	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	383453045672335	radio	juan lopez	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	42345843477	otro	Seguridad Integral SpA	Base Principal	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	467854579894	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Base Operaciones	Sin órdenes	 
Diamond	X-510N	38345384567	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Control	Sin órdenes	 
Icom	IC-F3400D	ANT0131-2023	otro	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2025	otro	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2024	otro	juan lopez	Base Principal	Recibido 07-2025-012	 
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado 07-001-2024	 
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Sin órdenes	 
Icom	IC-F3400D	IC0003-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	Entregado 07-003-2024	 
Yaesu	FT-7250DR	YAE004-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	No Reparable 07-004-2024	 
Diamond	X-510N	ANT005-2024	antena	Empresa Telecomunicaciones SA	Techo Edificio A	Recibido 07-2025-014	 
Hytera	RD985	REP006-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Las Antenas	Sin órdenes	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.89 Evidencia CU 2.1.1 Actualización

Tasador:
[Ver todos](#)

Clientes

- Equipo de Trabajo
- Equipos en Reparación
- Inventario
- Gestor de Clientes
- Trabajo
- Registros de Auditoría
- Seguridad de Equipos
- Terminos y Condiciones

Equipos en reparación Ver todos

Buscar equipo...

Filtrar por marca	Filtrar por tipo	Filtrar por cliente	Filtrar por estado	Filtrar por ubicación	
Marcas	Modelos	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación
Comet	GP-3	303433845672345	repositor	Minera Los Andes	Vehículo Petrola 01
Comet	GP-3	303433845672345	radio	Joan Lopez	Calle Las Antenas
Diamond	X-510N	423456789012	otro	Sigafon Integral SpA	Barr Principal
Diamond	X-510N	467784279054	N/A	Antena y Repetidores Chile	Barr Comunicaciones
Diamond	X-510N	43343384567	N/A	Antena y Repetidores Chile	Sede de Control
Itern	IC-FS4000	A0070101-2024	otro	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur
Comet	GP-3	A0070101-2025	otro	Antena y Repetidores Chile	Oficina Central
Comet	GP-3	A0070101-2024	otro	Joan Lopez	Barr Principal
Melinda	DSP6570a	M07001-2024	radio	Empresia Telefonicomunicacion SA	Central de Operaciones
Melinda	TK-3301	K00002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Petrola 01
Itern	IC-FS4000	IC0003-2024	radio	Servicio de Radio FM	Barr Principal
Yaseo	FT-722SDR	V40004-2024	radio	Antena y Repetidores Chile	Sede de Comunicaciones
Diamond	X-510N	A007003-2024	antena	Empresia Telefonicomunicacion SA	Nuevo Edificio A
Hytara	RD081	REP009-2024	repositor	Comunicaciones del Norte	Calle Las Antenas

Agregar Nuevo

Editar Equipo

Modifica la información del equipo.

Número de Serie *

303433845672345

Marca *

Comet

Modelo *

GP-3

Tipo *

Repositor

Cliente *

Minera Los Andes

Ubicación

Vehículo Petrola 01

[Cancelar](#)
[Actualizar Equipo](#)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.2.Caso de Uso 3.1.1: Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la visibilidad de los equipos registrados.

Resultados Esperados

1. Al entrar a la gestión de equipos, se presenta el listado de equipos disponibles, con la información de marca, modelo, cliente, estado y fecha de ingreso del equipo.

Resultados Obtenidos

1. Al acceder al módulo “Lista de equipos”, el sistema muestra correctamente la tabla con los equipos registrados. Cada fila contiene la información principal requerida: marca, modelo, número de serie, tipo, cliente y ubicación. El total de equipos se indica en la parte inferior de la vista, y todos los registros son accesibles sin errores de carga o visualización, lo cual se puede apreciar en la Figura 3.90.

Figura 3.90 Evidencia CU 3.1.1 Visibilidad

Equipos en reparación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Acciones
Comet	GP-3	3834384572345	repetidor	Misera Los Andes	Vehículo Patrulla 01	[icon] [icon]
Comet	GP-3	3834384572335	radio	Juan Ingenio	Cerro Los Andes	[icon] [icon]
Discomet	A-532N	423434547	radio	Seguridad Integral S.A.	Base Principal	[icon] [icon]
Discomet	A-532N	46784578984	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Base Operaciones	[icon] [icon]
Discomet	A-532N	3834384567	N/A	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comet	[icon] [icon]
Isom	C-43483D	ANT131-3023	radio	Comunicaciones del Norte	Repeticiones Zona Sur	[icon] [icon]
Comet	GP-3	ANT131-3025	radio	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	[icon] [icon]
Comet	GP-3	ANT131-3024	radio	Juan Ingenio	Base Principal	[icon] [icon]
Misera	DISP835a	M37001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	[icon] [icon]
Misera	76-3331	K2N33-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	[icon] [icon]
Isom	C-43483D	K2N33-2024	radio	Servicios de Radio FM	Base Principal	[icon] [icon]
Narco	F1-72320N	V4304-2024	radio	Antenas y Repetidores Chile	Torre de Comunicaciones	[icon] [icon]
Discomet	A-532N	ANT1001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Radio Sábana A	[icon] [icon]
Hydra	H205	R2P05-2024	repetidor	Comunicaciones del Norte	Cerro Los Andes	[icon] [icon]
Misera	M37103a	M371001-2024	radio	Radio Dos Milenios	Seguridad Sector Norte	[icon] [icon]

Editar Equipo

Modifica la información del equipo.

Número de Serie *
3834384572345

Marca *
Comet

Modelo *
GP-3

Tipo *
Repetidor

Cliente *
Misera Los Andes

Ubicación
Vehículo Patrulla 01

Cancelar Actualizar Equipo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4.5.3.Caso de Uso 4.4.1: Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro)

Casos de Prueba

1. Verificar el envío del correo electrónico al laboratorio cuando se registre una orden de trabajo.
2. Verificar que el correo electrónico contenga la información de la orden y equipo correcto.

Resultados Esperados

1. Cuando un usuario ingrese un equipo con orden de trabajo o genere una orden de trabajo, se envía un correo a los usuarios que tengan el rol de técnico de laboratorio.
2. El correo electrónico enviado a laboratorio contiene la información del equipo y la orden.

Resultados Obtenidos

1. Al generar una nueva orden de trabajo desde el formulario correspondiente, se envió automáticamente un correo electrónico a los destinatarios asignados como técnicos de laboratorio, visible en la Figura 3.91.

2. El correo recibido contenía correctamente todos los detalles de la orden: código generado (OT-2025-003), descripción del problema, prioridad, estado, garantía, fecha de creación, y la información completa del equipo asociado (cliente, número de serie, marca, modelo, tipo y ubicación), que se puede distinguir en la Figura 3.91.

Figura 3.91 Evidencia CU 4.4.1 Envío Correo e Información

The figure consists of two side-by-side screenshots of a web application interface. The left screenshot shows a form titled 'Crear Nueva Orden de Trabajo' (Create New Work Order). The form includes a 'Codigo de Orden' field with a dropdown menu, a 'Detalles del Equipo Seleccionado' section with fields for 'Cliente' (Ana Rodriguez), 'Numero de Serie' (12413342345), 'Marca' (Dell), 'Modelo' (OptiPlex 7010), and 'Tipo' (radio). There is also a 'Descripcion' field with a placeholder text 'El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta se mijo', a 'Prioridad' dropdown menu, an 'Estado' dropdown menu, and a 'Preinforme' field. The right screenshot shows a confirmation page titled 'Nueva Orden de Trabajo Creada' (New Work Order Created). It displays a summary of the created order, including the 'Codigo de Orden' (OT-2025-003), 'Descripcion' (El equipo Dell OptiPlex 7010 presenta se mijo), 'Prioridad' (Baja), 'Estado' (Pendiente), 'Cantidad' (1 No), and 'Fecha de Creación' (10/03/2025 10:47). It also lists the 'Información del Equipo' (Equipment Information) with fields for 'Cliente' (Ana Rodriguez), 'Numero de Serie' (12413342345), 'Marca' (Dell), 'Modelo' (OptiPlex 7010), 'Tipo' (radio), and 'Ubicación' (Toscanini).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5. Casos de Prueba Incremento 2

En esta sección se presentan los casos de prueba para cada caso de uso presentado en la vista externa, junto con los resultados esperados, resultados obtenidos y la evidencia de estos últimos.

3.5.1. Manejo de Equipos

3.5.1.1.Caso de Uso 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.

2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.

3. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.
2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.
3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

Resultados Obtenidos

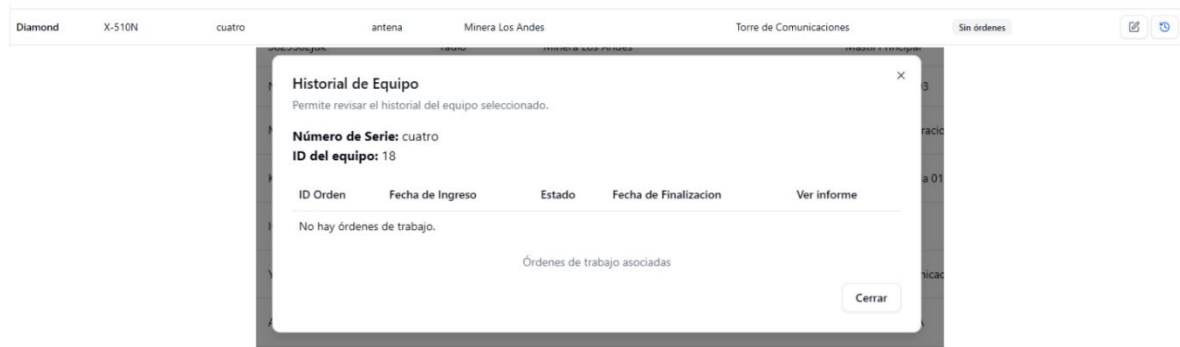
1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.92.
2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.93.
3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.94.

Figura 3.92 Evidencia CU 2.2.3 Historial de intervenciones de Equipo



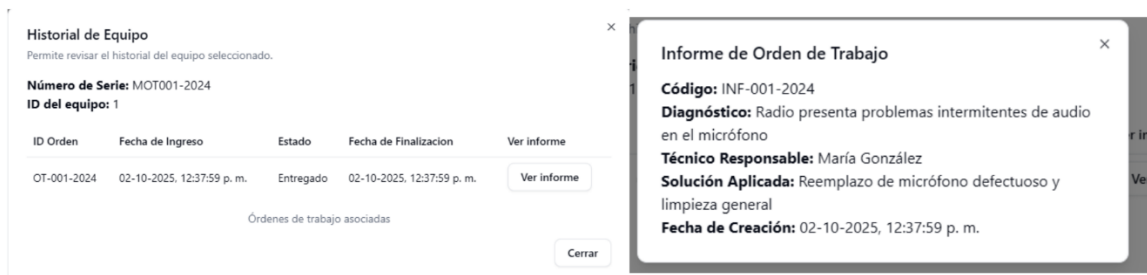
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.93 Evidencia CU 2.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.94 Evidencia CU 2.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.2. Caso de Uso 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que al consultar el historial de un equipo que posee intervenciones y cambios de estado previos, se muestre la información de forma ordenada.
2. Verificar que al consultar el historial de un equipo que no posee registros asociados, se informe al usuario la ausencia de datos.
3. Verificar que al consultar los informes vinculados a un equipo, estos se muestren correctamente con sus datos.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar de manera clara y ordenada todas las intervenciones y cambios de estado asociados al equipo seleccionado.

2. El sistema tiene que desplegar un mensaje indicando que no existen registros de historial para el equipo seleccionado.

3. El sistema tiene que permitir acceder a los informes asociados al equipo seleccionado y mostrar sus datos de manera íntegra y correcta.

Resultados Obtenidos

1. El modal con la información correspondiente al equipo se generó correctamente, mostrando las intervenciones y cambios de estado registrados, como se puede ver en la Figura 3.95.

2. Al seleccionar un equipo sin registros asociados, el sistema mostró un mensaje indicando que no ha tenido órdenes de trabajo hasta la fecha, como se puede ver en la Figura 3.96.

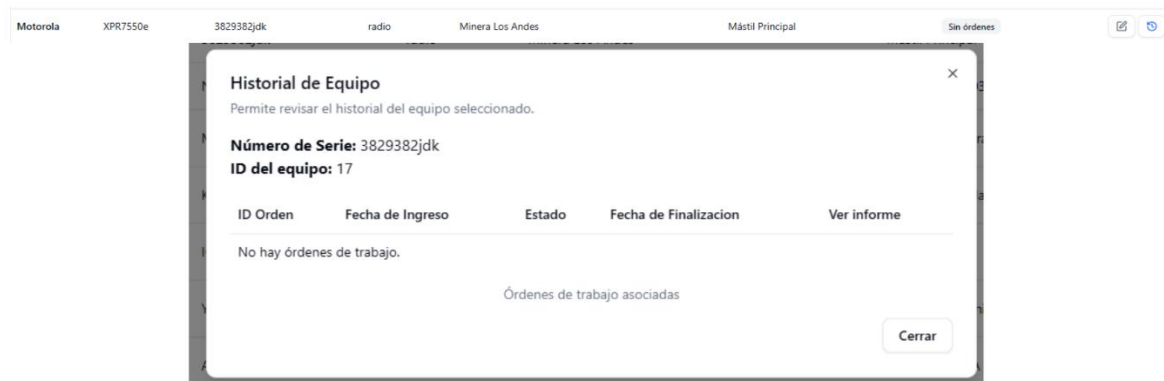
3. Al consultar el informe asociado a un equipo, se abrió correctamente el modal mostrando los datos completos del informe, como se puede ver en la Figura 3.97.

Figura 3.95 Evidencia CU 3.2.3 Historial de Intervenciones de Equipo



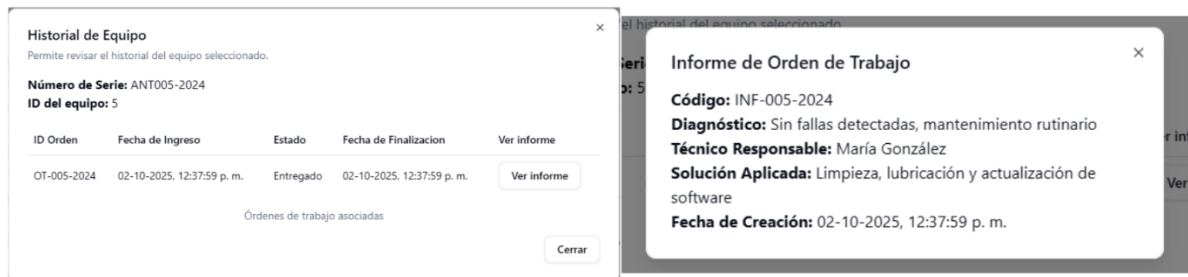
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.96 Evidencia CU 3.2.3 Mensaje sin registros previos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.97 Evidencia CU 3.2.3 Informes asociados a un equipo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.3.Caso de Uso 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparezca el botón “No Reparable”
2. Verificar que, al oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la orden de trabajo pase a estado “No Reparable”.
3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” no aparezca el botón.

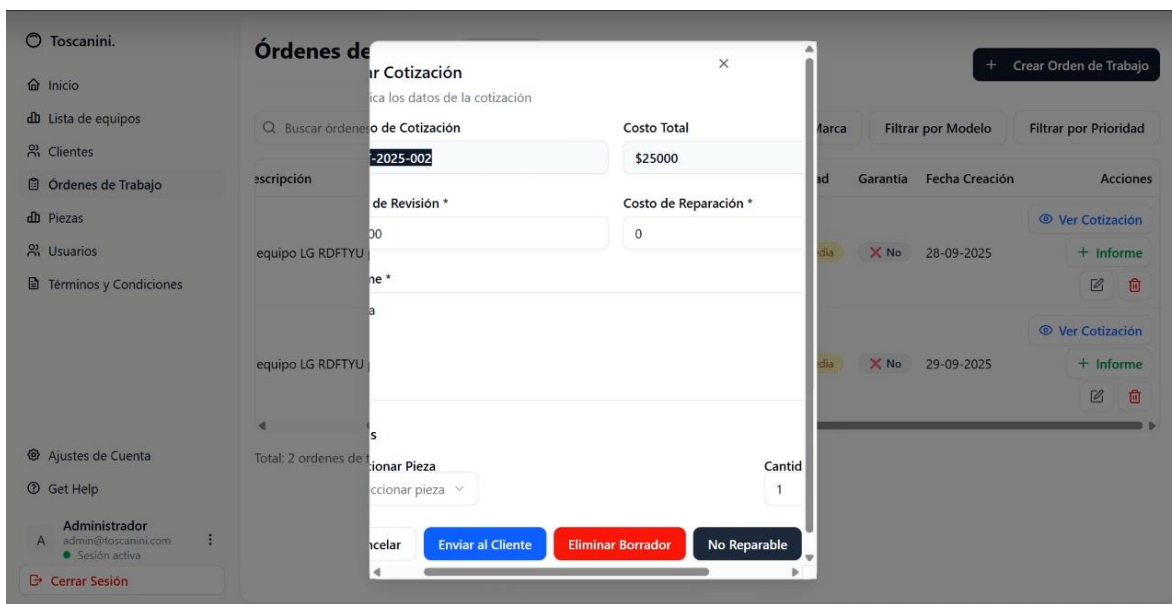
Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “No Reparable” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Recibido”
2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “No Reparable” luego de oprimir el botón y colocar el motivo.
3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

Resultados Obtenidos

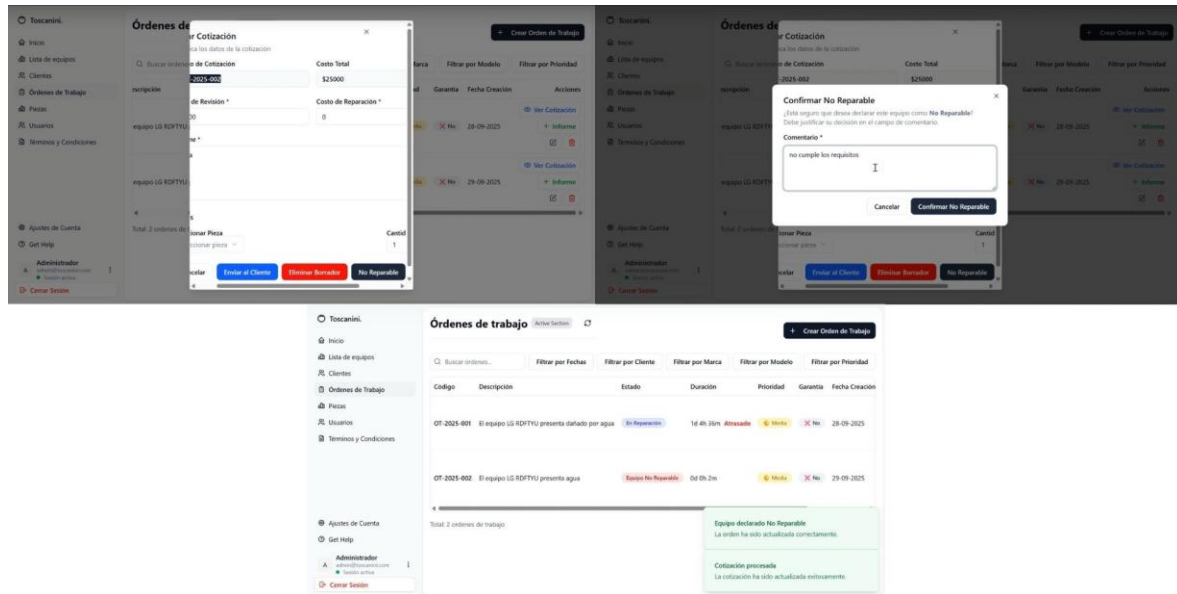
1. Botón No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Recibido” aparece el botón “No Reparable”. Como se puede ver en la Figura 3.98.
2. Confirmar equipo No Reparable: Al Oprimir el botón “No Reparable” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado a “No Reparable”. Como se puede ver en la Figura 3.99.
3. Estado distinto para No Reparable: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.100.

Figura 3.98 Evidencia CU 2.2.4 Botón No Reparable



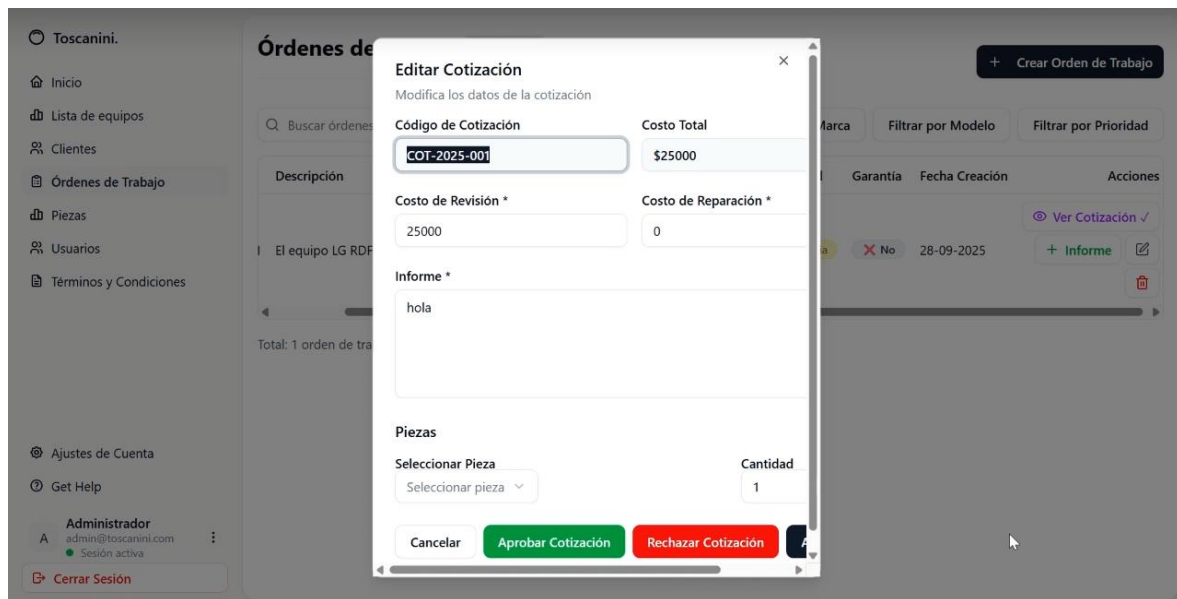
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.99 Evidencia CU 2.2.4 Confirmar equipo No Reparable



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.100 CU 2.2.4 Estado distinto para No Reparable



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.4.Caso de Uso 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado diferente a “Recibido” y haya pasado un plazo de 168 horas (7 días) desde el ingreso del equipo aparezca el botón “Abandonado”.

2. Verificar que, al oprimir el botón “Abandonado” la orden de trabajo pase a estado “Abandonado”.

3. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en un estado diferente a “Recibido” pero no se haya cumplido el tiempo de abandono no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Abandonado” cuando la Orden de Trabajo está en un estado diferente a “Recibido” y haya pasado 168 horas desde su ingreso.

2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Abandonado” luego de oprimir el botón.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

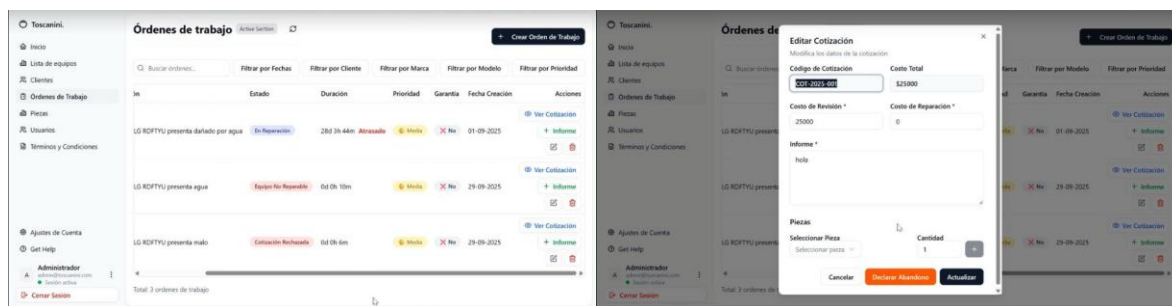
Resultados Obtenidos

1. Botón Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado distinto a “Recibido” y haya pasado 168 horas el sistema muestra el botón “Abandonado”. Como se puede ver en la Figura 3.101.

2. Confirmar equipo abandonado: Al Oprimir el botón “Abandonado” y colocar el motivo la Orden de Trabajo cambia su estado ha “Abandonado”. Como se puede ver en la Figura 3.102.

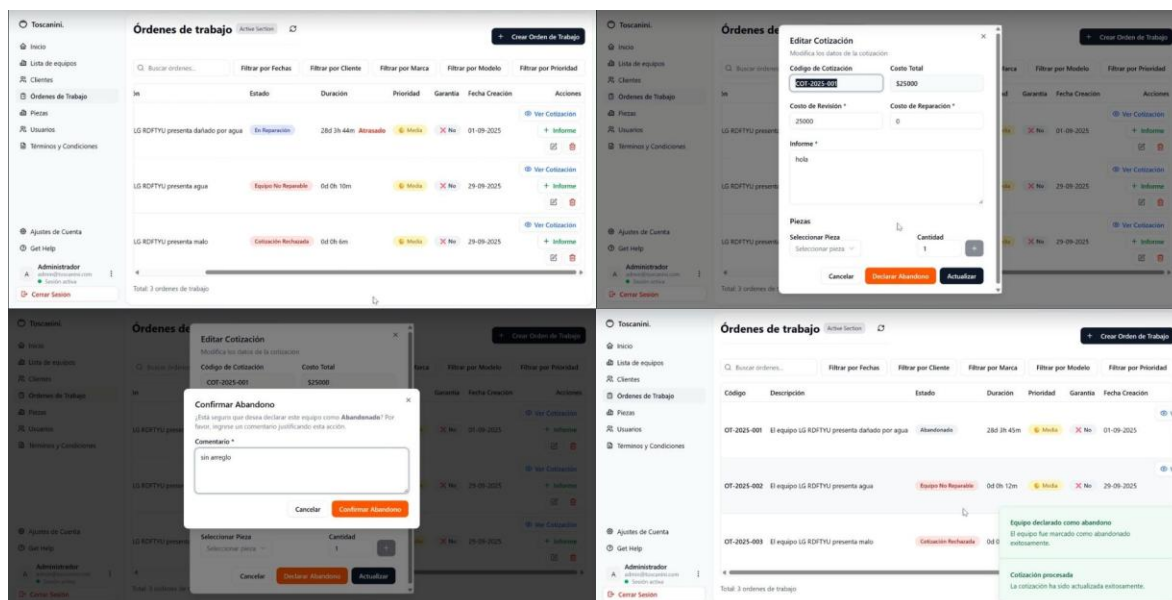
3. Estado y tiempo distinto para Abandono: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido y no haya pasado el tiempo no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.103.

Figura 3.101 Evidencia CU 3.2.4 Botón Abandono



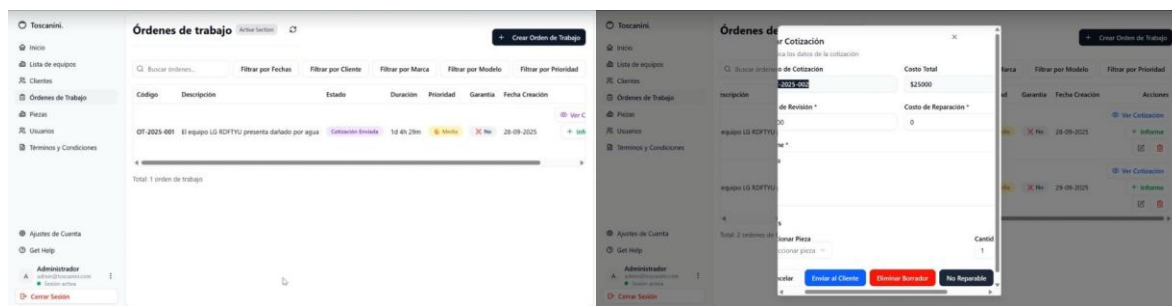
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.102 Evidencia CU 3.2.4 Confirmar equipo abandonado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.103 Evidencia CU 3.2.4 Estado y tiempo distinto para abandono



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.5. Caso de Uso 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar la correcta visualización de las órdenes de trabajo por prioridad
2. Verificar que se visualice correctamente cuando una orden de trabajo pase las dos horas se informe que está atrasada
3. Verificar que solo aparezca atrasada órdenes de trabajo con el estado de recibido y en reparación

Resultados Esperados

1. El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia.
2. Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible.
3. El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de órdenes de trabajo según prioridad: El sistema muestra la lista de órdenes de trabajo ordenadas según su nivel de prioridad, permitiendo identificar fácilmente las de mayor urgencia. Como se puede ver en la Figura 3.104.
2. Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo: Una vez transcurridas una hora desde la fecha y hora de ingreso de la orden, el sistema la marca como “Atrasada” y despliega un indicador o mensaje de alerta visible. Como se puede ver en la Figura 3.105.
3. Visualización de mensaje de Atrasada únicamente a ciertos estados: El sistema muestra como “Atrasadas” únicamente las órdenes de trabajo cuyo estado es Recibido o En reparación. Órdenes en otros estados no deben figurar como atrasadas. Como se puede ver en la Figura 3.106.

Figura 3.104 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de órdenes de trabajo según prioridades

OT-2025-003	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad media estado en...	En Reparación	0d 0h 6m
OT-2025-005	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad medi...	Recibido	0d 0h 5m
OT-2025-006	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad baja estado recib...	Recibido	0d 0h 5m

Alta	Si	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informar		
Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informar		
Baja	No	31-08-2025	+ Crear Cotización	+ Informar		

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.105 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de alerta de atrasada a órdenes de trabajo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad alta e...	Recibido	0d 1h 25m Atrasado	Alta	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informar
OT-2025-003	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad media estado en...	En Reparación	0d 1h 25m Atrasado	Alta	Si	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informar
OT-2025-005	El equipo Marca1 Modelo1 presenta Prueba prioridad medi...	Recibido	0d 1h 24m Atrasado	Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informar
OT-2025-002	El equipo Marca1 Modelo1 presenta asdf	Recibido	8d 6h 48m Atrasado	Media	Si	23-08-2025	+ Crear Cotización + Informar
OT-2025-006	El equipo Asd e presenta Prueba prioridad baja estado recib...	Recibido	0d 1h 24m Atrasado	Baja	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.106 Evidencia CU 2.4.1 Visualización de mensaje de atrasado únicamente a ciertos estados

OT-2025-007	El equipo Asd e presenta asdf	Aprobación Pendiente	0d 1h 10m	Media	No	31-08-2025	+ Crear Cotización + Informar
-------------	-------------------------------	----------------------	-----------	-------	----	------------	-------------------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.1.6. Caso de Uso 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador

Casos de Prueba

1. Verificar que al Iniciar sesión como *Administrador* y navegar a “Vista de Equipos Administrador”.
2. Verificar que al seleccionar un equipo del listado para ver el detalle.
3. Verificar que el conteo de equipos y registros del historial en la vista de Admin con la base de datos/endpoint de respaldo.

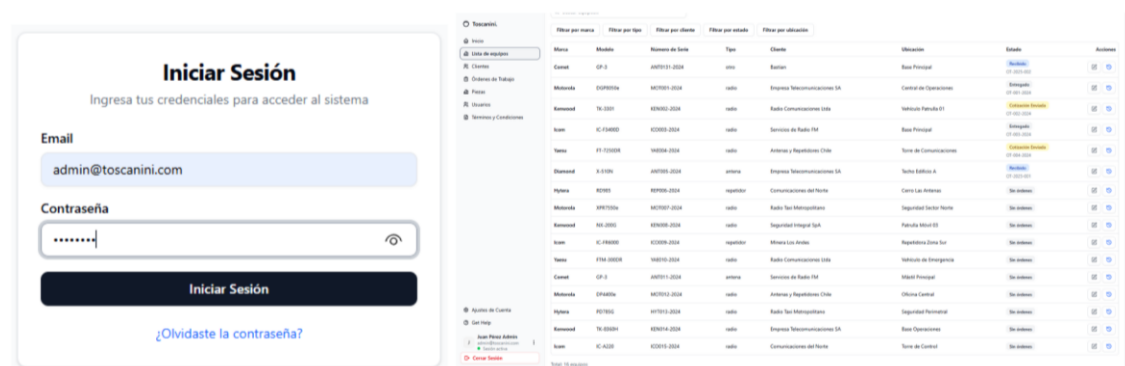
Resultados Esperados

1. El sistema habilita la vista sin restricciones y muestra el módulo de equipos disponible en el menú/route.
2. El sistema muestra la información completa, incluyendo historial de estados, informes técnicos, cotizaciones asociadas y cliente vinculado; todos los enlaces/acciones de consulta funcionan.
3. El sistema no muestra discrepancias, el listado refleja todos los equipos registrados.

Resultados Obtenidos

1. El sistema habilitó correctamente la vista de administrador, mostrando en el menú lateral la sección Lista de equipos disponible y sin restricciones. Como se observa en la Figura 3.209, el Administrador accede y visualiza todos los equipos registrados en el sistema.
2. Al seleccionar un equipo del listado, la ficha desplegada muestra información completa: número de serie, cliente vinculado, estado del equipo y detalle del historial (ingreso, finalización, informe asociado). En la Figura 3.108 se aprecia cómo el historial del equipo se despliega de manera clara, incluyendo las fechas y el vínculo para consultar el informe.
3. El conteo de equipos y los registros mostrados en la interfaz de administración coinciden con lo que devuelve la base de datos/endpoint de respaldo. Tal como se muestra en la Figura 3.109, no hay discrepancias entre la vista del sistema y los registros en la base de datos, validando la consistencia de la información.

Figura 3.107 Evidencia CU 11.1.1 Vista Administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.108 Evidencia CU 11.1.1 Historial



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.109 Evidencia CU 11.1.1 Consistencia con Base de Datos

[illegible]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2. Manejo de Informes y Cotización

3.5.2.1.Caso de Uso 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Aprobar Cotización”.

2. Verificar que, al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la orden de trabajo pase a estado “En Reparación”.

3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no parezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Aprobar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”.

2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “En Reparación” luego de oprimir el botón.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido.

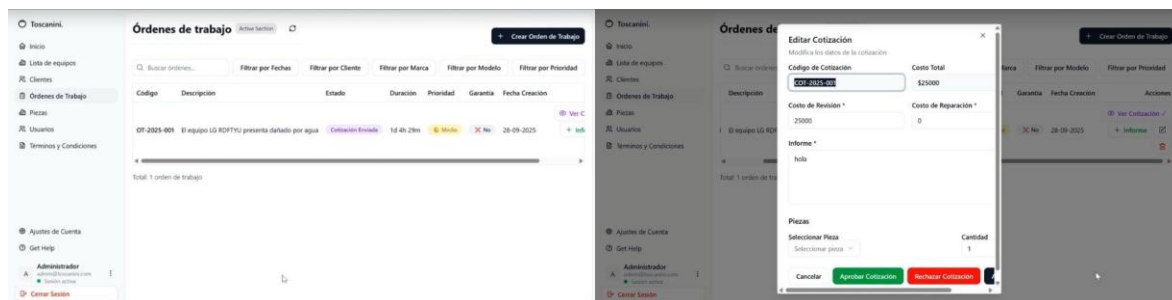
Resultados Obtenidos

1. Botón de aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la Figura 3.110.

2. Confirmar aprobar cotización: Al oprimir el botón “Aprobar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “En Reparación”. Como se puede ver en la Figura 3.111.

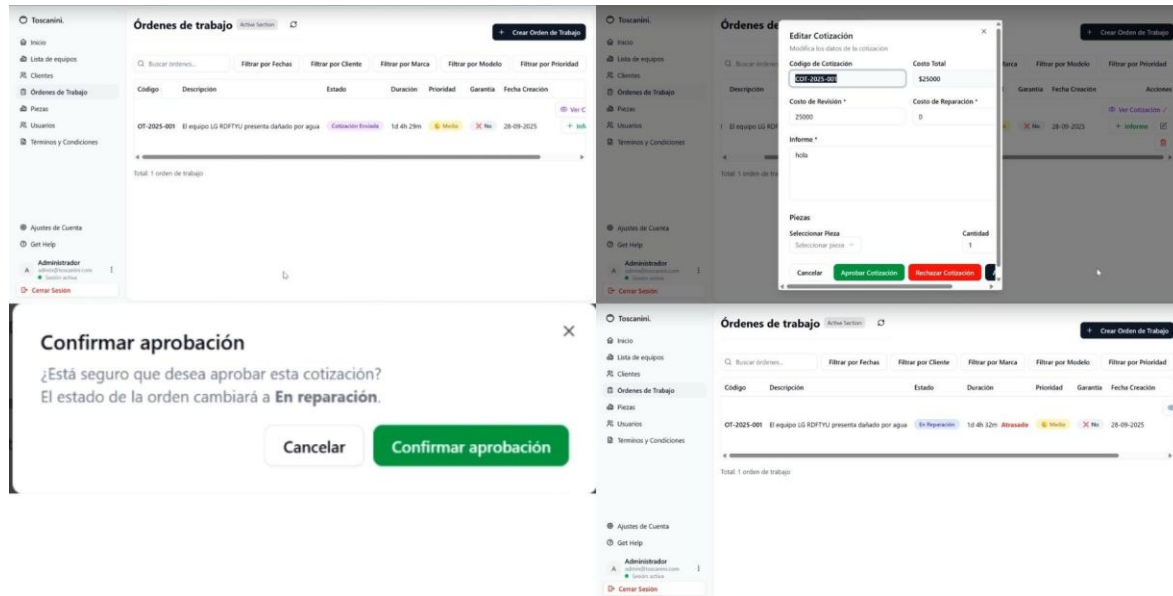
3. Estado distinto para aprobación: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón. Como se puede ver en la Figura 3.112.

Figura 3.110 Evidencia CU 3.1.1 Botón de aprobación



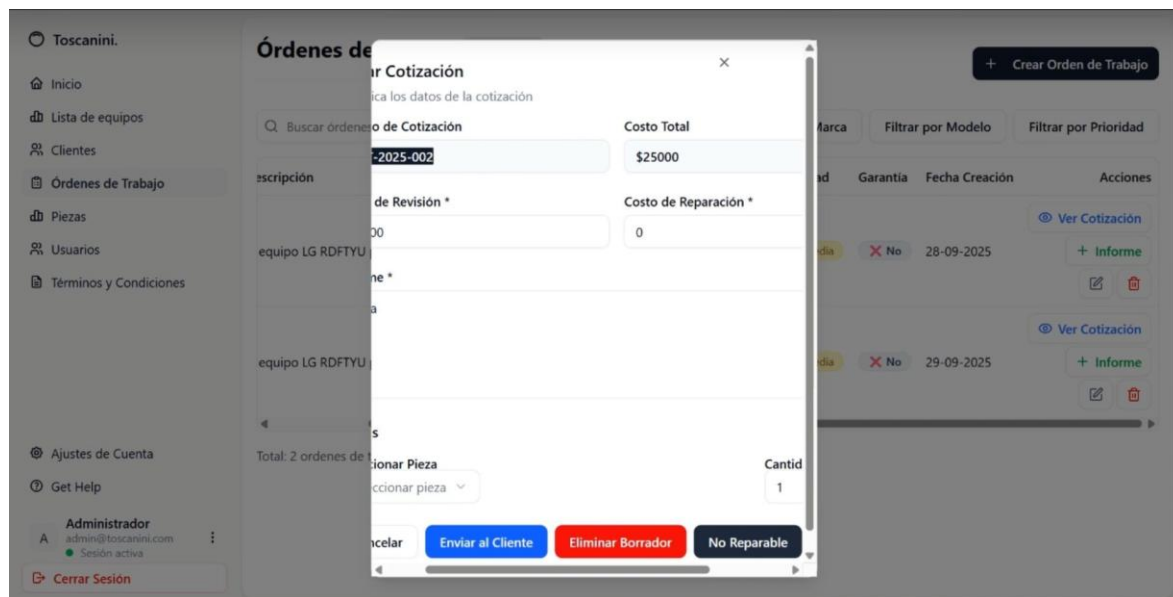
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.111 Evidencia CU 3.3.1 Confirmación aprobar cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.112 Evidencia CU 3.3.1 Estado distinto para aprobación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.2. Caso de Uso 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo

Casos de Prueba

1. Verificar que, al estar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparezca el botón “Rechazar Cotización”.

2. Verificar que, al oprimir el botón “Rechazar Cotización” y colocar el motivo, la orden de trabajo pase a estado “Cotización Rechazada”.

3. Verificar que, al estar un Orden de Trabajo en un estado diferente a “Cotización Enviada” no aparezca el botón.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Rechazar Cotización” cuando la Orden de Trabajo está en estado “Cotización Enviada”. Como se puede ver en la Figura 3.113.

2. El sistema cambia el estado de la Orden de Trabajo a “Cotización Rechazada” luego de oprimir el botón y colocar el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.114.

3. El sistema no muestra el botón, ya que está en un estado diferente al requerido. Como se puede ver en la Figura 3.115

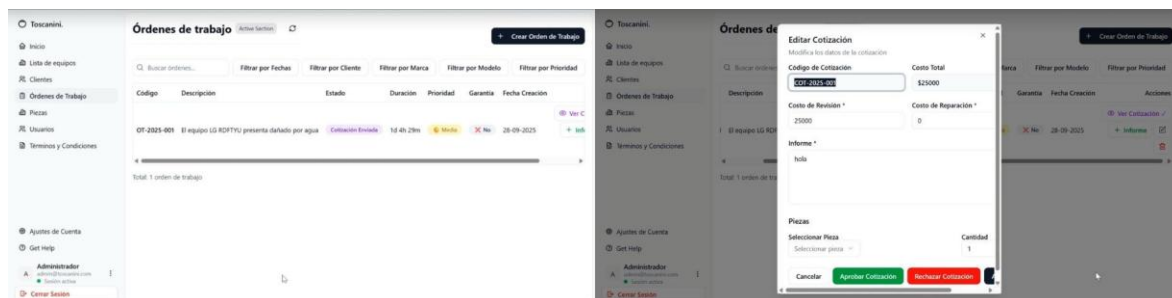
Resultados Obtenidos

1. Botón de rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo en estado “Cotización Enviada” aparece el botón “Rechazar Cotización”.

2. Confirmar rechazo cotización: Al Oprimir el botón “Rechazar Cotización” la Orden de Trabajo cambia su estado a “Cotización Rechazada”.

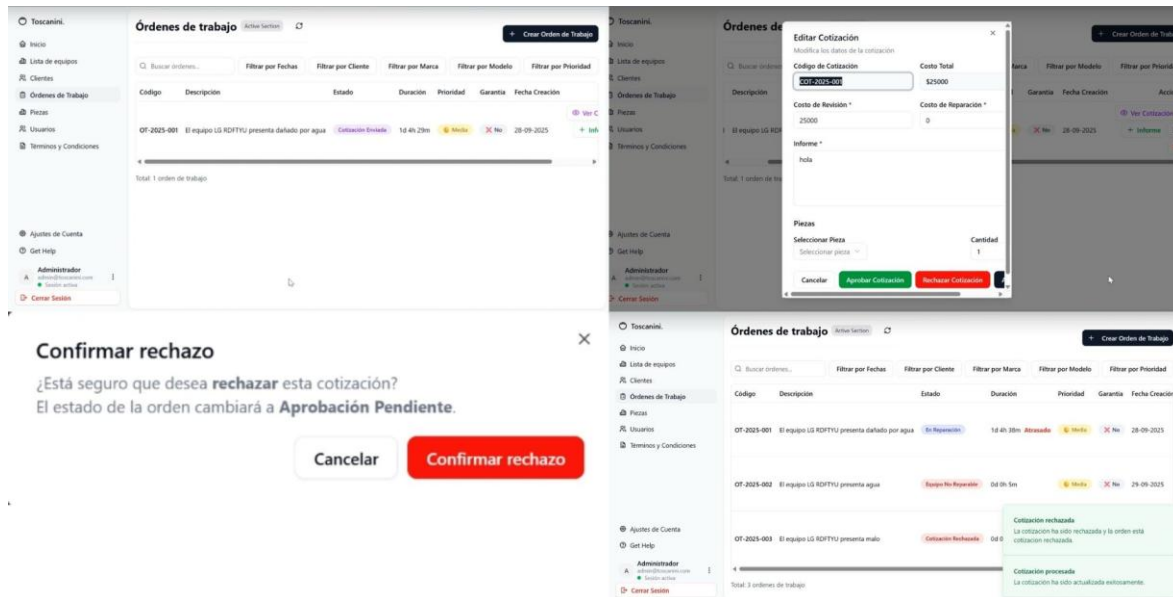
3. Estado Distinto para Rechazo: Al seleccionar una Orden de Trabajo que no está en el estado requerido no aparece el botón

Figura 3.113 Evidencia CU3.3.2 Botón de rechazo



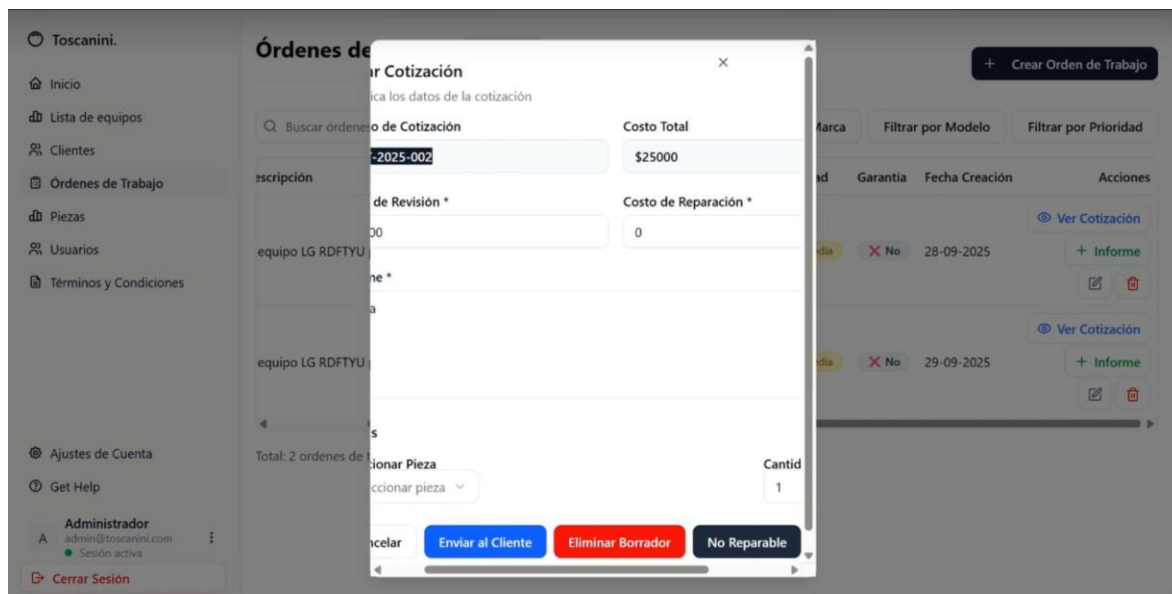
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.114 Evidencia CU3.3.2 Confirmar rechazo cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.115 Evidencia CU3.3.2 Estado distinto para rechazo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.3. Caso de Uso 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar una cotización registrada (no rechazada) y hacer clic en “Generar PDF”.
2. Verificar que al entrar en previsualización, seleccionar la opción “Descargar”.
3. Verificar que al comparar el contenido del documento en el sistema con el PDF generado.

Resultados Esperados

1. El sistema genera correctamente un PDF estandarizado con toda la información de la cotización, mostrando una previsualización en pantalla.
2. El sistema permite que el PDF se descarga completo, con formato correcto, numeración de páginas y datos íntegros.
3. El sistema al generar el PDF refleja exactamente la información registrada en el sistema sin modificaciones ni pérdidas de datos.

Resultados Obtenidos

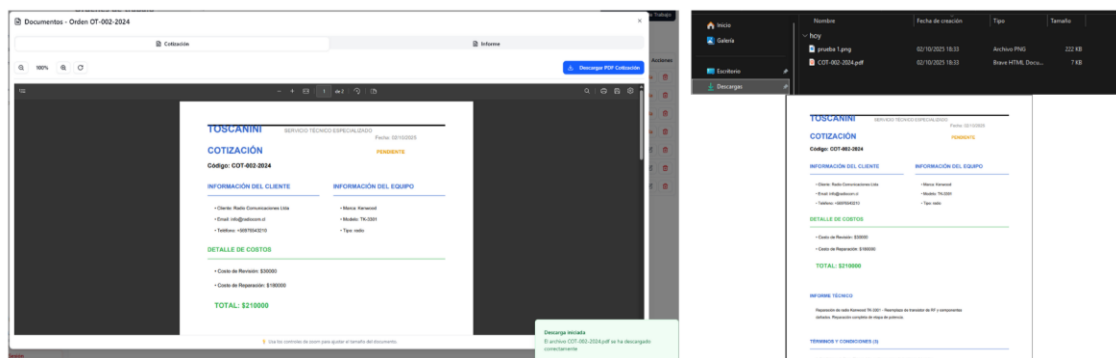
1. El sistema generó correctamente un PDF estandarizado con la información de la cotización seleccionada, mostrando en pantalla una previsualización con los datos del cliente, equipo, detalle de costos y estado de la cotización. Como se aprecia en la Figura 3.116, la previsualización incluye la estructura completa y organizada del documento.
2. El PDF se descargó exitosamente en el sistema local, con el nombre de archivo correspondiente al código de la cotización. El archivo conserva la numeración de páginas y el formato estandarizado. En la Figura 3.117 se observa la confirmación de la descarga y la disponibilidad del archivo en la carpeta local.
3. El contenido del archivo descargado refleja de forma íntegra y exacta la información registrada en el sistema: datos del cliente, datos del equipo, detalle de costos, informe técnico y términos y condiciones. No se detectaron pérdidas, modificaciones ni alteraciones en el formato. Tal como se evidencia en la Figura 3.117 y en el archivo PDF generado (COT-002-2024.pdf), el contenido coincide plenamente con lo mostrado en la previsualización.

Figura 3.116 Evidencia CU5.3.1 Verificación PDF

Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones			
Recibido	0d 8h 23m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
Recibido	0d 8h 24m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
Cotización Enviada	0d 8h 30m	Alta	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
Cotización Enviada	0d 8h 30m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
Entregado	0d 8h 30m	Media	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
Entregado	0d 8h 30m	Baja	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
Entregado	0d 8h 30m	Baja	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.117 Evidencia CU5.3.1 Verificación Consistencia



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.4. Caso de Uso 5.4.2 Rechazando creación de cotización

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestre el botón de “Eliminar Borrador”.

2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Borrador” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.

3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación de la cotización el sistema no activa el botón para confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar una cotización que esté en borrador aparezca el botón “Eliminar Borrador”.

2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación de la cotización.

3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

Resultados Obtenidos

1. Selección cotización en borrador: Al seleccionar una cotización en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Borrador”. Como se puede ver en la Figura 3.118.

2. Confirmar Eliminación de cotización con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la Figura 3.119.

3. Impedimento de eliminación de la cotización: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.120.

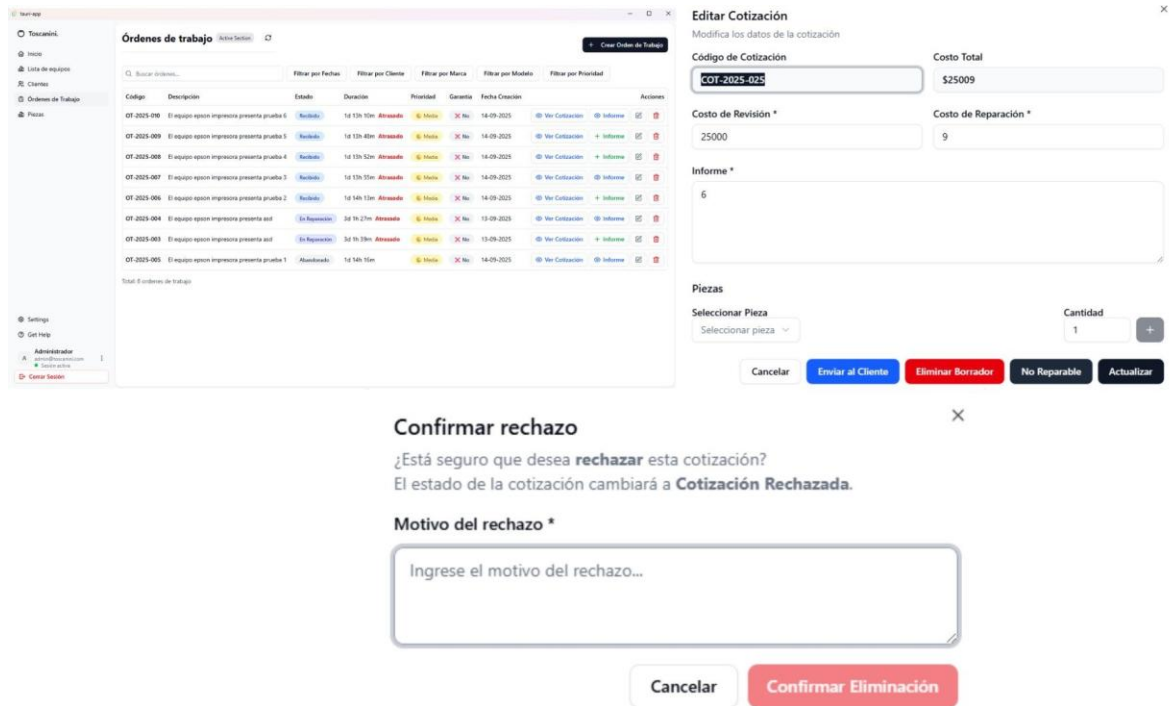
Figura 3.118 Evidencia CU5.4.2 Selección cotización en borrador

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.119 Evidencia CU5.4.2 Confirmar Eliminación de cotización con motivo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.120 Evidencia CU5.4.2 Impedimento de eliminación de la cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.5. Caso de Uso 6.3.2 Rechazando generación de informe

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestre el botón de “Eliminar Informe”.
2. Verificar que, al apretar el botón “Eliminar Informe” aparezca una ventana la cual permite escribir el motivo de la eliminación para luego confirmar dicha acción.
3. Verificar que, al no introducir motivo para la eliminación del informe el sistema no permita confirmar dicha eliminación hasta que se rellene el motivo.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un informe que esté en borrador aparezca el botón “Eliminar Informe”.
2. Al oprimir el botón el sistema muestra la ventana para introducir el motivo para luego confirmar la eliminación del informe.

3. El sistema no activa el botón para confirmar eliminación hasta que se escriba un motivo.

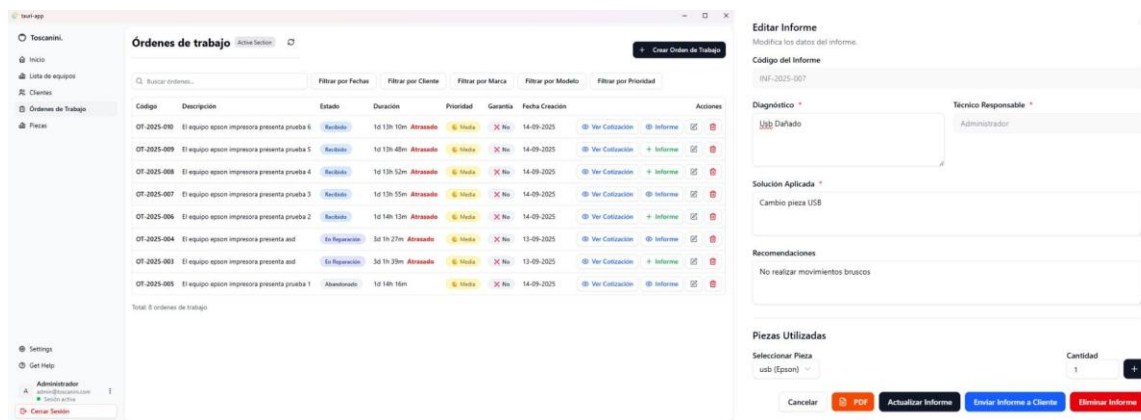
Resultados Obtenidos

1. Selección informe en borrador: Al seleccionar un informe en borrador, el sistema muestra el botón “Eliminar Informe”. Como se puede ver en la Figura 3.121.

2. Confirmación eliminación de informe con motivo: Al seleccionar el botón, el sistema despliega la ventana para escribir el motivo y hacer válida la eliminación. Como se puede ver en la Figura 3.122.

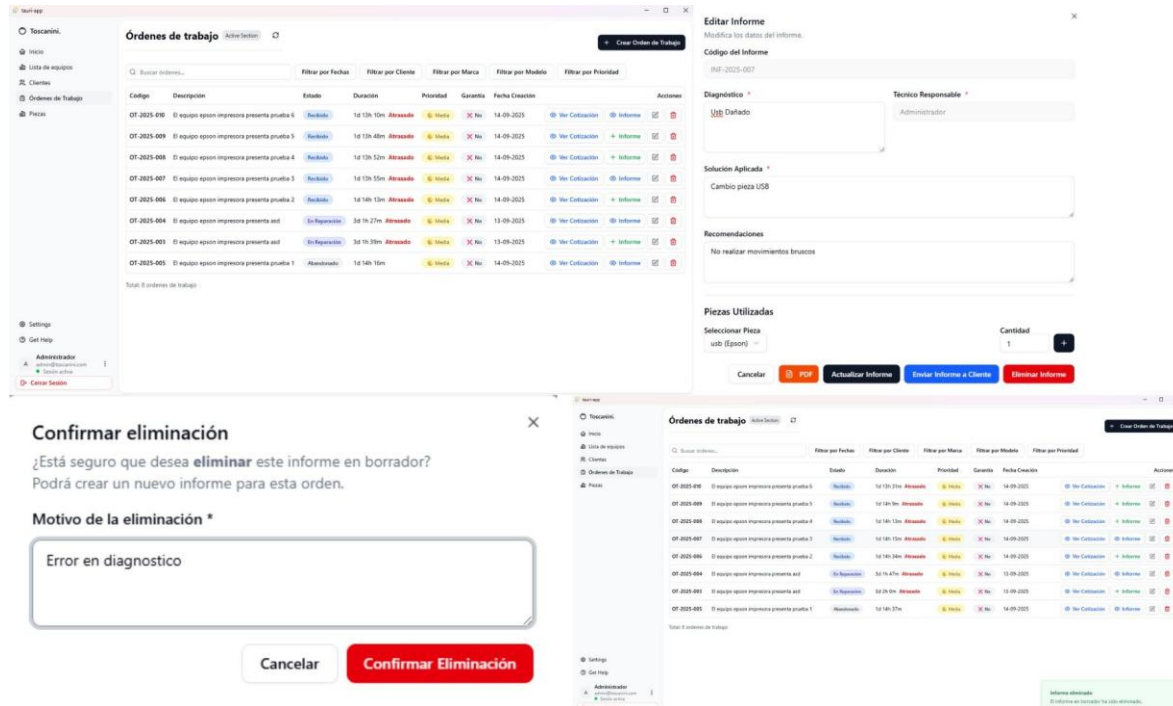
3. Impedimento de eliminación del informe: El sistema no activa el botón para confirmar la eliminación hasta que se escriba el motivo. Como se puede ver en la Figura 3.150.

Figura 3.121 Evidencia CU6.3.2 Selección informe en borrador



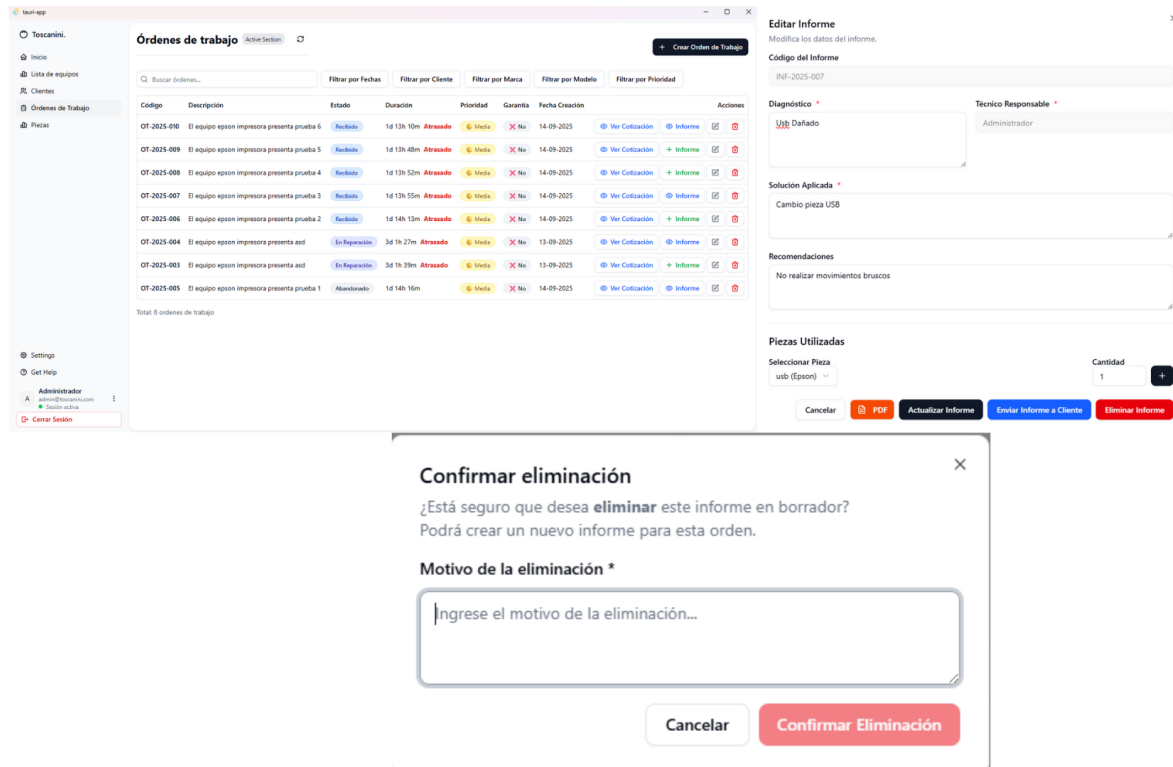
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.122 Evidencia CU6.3.2 Confirmación eliminación de informe con motivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.123 Evidencia CU6.3.2 Impedimento de eliminación del informe



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.6.Caso de Uso 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes)

Casos de Prueba

1. Verifica que al ingresar al sistema con un usuario con rol *Administrador* y navegar al módulo de Términos y Condiciones.
2. Verificar que al intentar guardar un término sin completar campos obligatorios.
3. Verificar que las restricciones de donde pueden ser aplicadas “Cotización”, “Informe” y “Ambos”, al aplicar un filtro se pueden ver de forma independiente.

Resultados Esperados

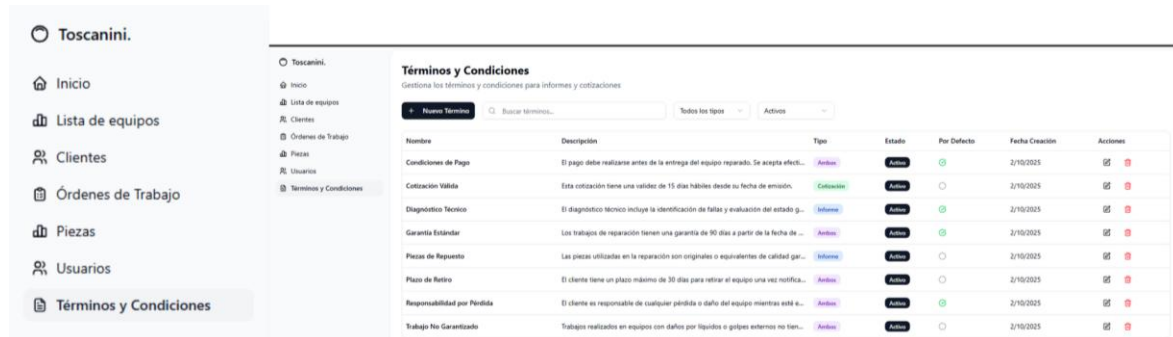
1. El sistema muestra correctamente el listado de términos y condiciones existentes, con su estado y ámbito.
2. El sistema valida los campos y registra la plantilla en estado Borrador, mostrándola en el listado.
3. El sistema permite que cada término se almacene con su etiqueta definida y aparece correctamente etiquetado en el listado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió el acceso al módulo de Términos y Condiciones mostrando el listado completo de términos existentes, junto con su descripción, estado, tipo de referencia y fecha de creación. Además, se observan correctamente los indicadores de estado (Activo) y si el término está marcado como “Por Defecto”. Como se puede ver en la Figura 3.124, el listado presenta de manera organizada todos los registros creados.
2. El sistema no permitió la creación del término y mostró mensajes de validación indicando que los campos obligatorios deben ser completados. Esto asegura la integridad de la información almacenada. Tal como se aprecia en la Figura 3.125, los mensajes de error se muestran en color rojo bajo los campos requeridos.

3. 1 sistema permitió filtrar correctamente los términos según el tipo de referencia seleccionado. Al elegir “Informe”, solo se muestran términos de este tipo; al seleccionar “Cotización”, se listan únicamente los asociados a cotizaciones; y al usar “Ambos”, aparecen los que aplican a ambas categorías. Como se observa en la Figura 3.126, los filtros segmentan de manera efectiva los términos y condiciones según el ámbito definido al momento de su creación.

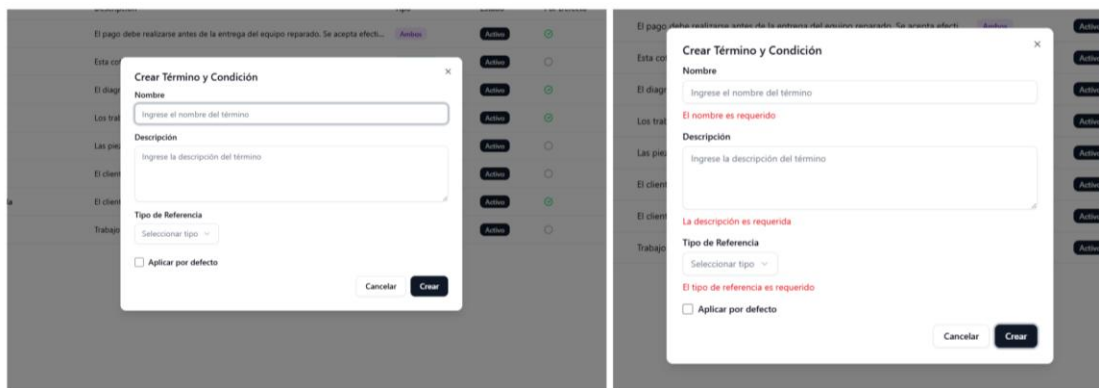
Figura 3.124 Evidencia CU5.2.1 Verificación de Permisos



Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efect...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	☐	2/10/2025	
Diagnostico Técnico	El diagnostico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado g...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de ...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad ger...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notifica...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras está e...	Informe	Activo	☒	2/10/2025	
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tien...	Informe	Activo	☐	2/10/2025	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.125 Evidencia CU5.2.1 Campos obligatorios



Crear Término y Condición

Nombre
Ingrese el nombre del término

Descripción
Ingrese la descripción del término

Tipo de Referencia
Seleccionar tipo

☐ Aplicar por defecto

Cancelar Crear

Crear Término y Condición

Nombre
Ingrese el nombre del término

Descripción
Ingrese la descripción del término

Tipo de Referencia
Seleccionar tipo

☐ Aplicar por defecto

Cancelar Crear

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.126 Evidencia CU5.2.1 Filtras de términos

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Informe

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Diagnóstico Técnico	El diagnóstico técnico incluye la identificación de fallas y evaluación del estado general ...	Informe	Activo	✓	2/10/2025	 
Piezas de Repuesto	Las piezas utilizadas en la reparación son originales o equivalentes de calidad garantiza...	Informe	Activo	○	2/10/2025	 

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Cotización

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Cotización Válida	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	Cotización	Activo	○	2/10/2025	 

+ Nuevo Término

Q Buscar términos...

Ambos

Activos

Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Por Defecto	Fecha Creación	Acciones
Condiciones de Pago	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efectiv...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Garantía Estándar	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de en...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Plazo de Retiro	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notificad...	Ambos	Activo	○	2/10/2025	 
Responsabilidad por Pérdida	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté en ...	Ambos	Activo	✓	2/10/2025	 
Trabajo No Garantizado	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tienen...	Ambos	Activo	○	2/10/2025	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.2.7.Caso de Uso 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico)

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como técnico o administrador a la creación/edición de una cotización o informe técnico en estado Borrador.
2. Verificar que al seleccionar un conjunto de términos predefinidos y guardar el documento (cotización o informe).
3. Verificar que al intentar abrir/editar la sección de términos en el documento con cada rol

Resultados Esperados

1. El formulario muestra la sección “Términos y Condiciones” con opciones para seleccionar predefinidos y agregar texto personalizado.
2. El sistema guarda la asociación y, al generar previsualización/PDF, se incluye el bloque de términos seleccionados íntegramente.

3. El sistema permite al Técnico y Administrador pueden ver/editar; otros roles (si acceden al documento) no pueden modificar términos y, de tener acceso de solo lectura, ven el bloque sin controles de edición

Resultados Obtenidos

1. El formulario muestra correctamente la sección “Términos y Condiciones”, incluyendo tanto términos predefinidos como la posibilidad de personalizar. Como se aprecia en la Figura 3.127, al momento de crear una nueva cotización el sistema despliega todos los términos disponibles, destacando los que están configurados como “Por defecto”.

2. El sistema guardó la asociación de términos seleccionados y al momento de editar, estos se mantienen activos y correctamente aplicados. En la Figura 3.128 se observa cómo los términos fueron aplicados y aparecen como Seleccionados/Aplicados, confirmando que la asociación quedó registrada. En la previsualización/PDF, los términos seleccionados se muestran íntegramente, sin modificaciones ni pérdidas.

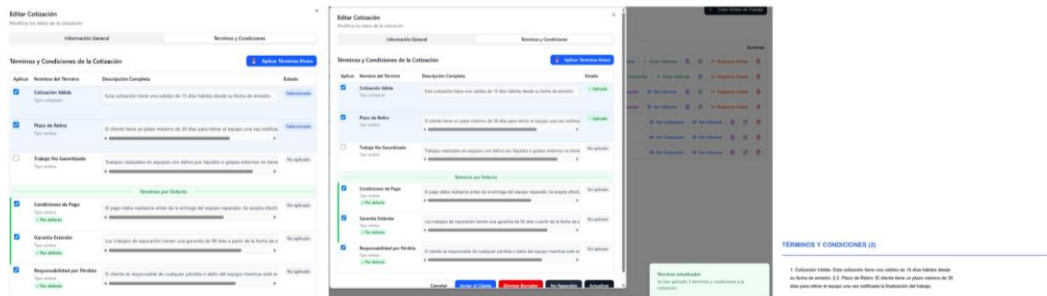
3. El sistema no permite el acceso a modificar la sección de términos; únicamente visualizan el bloque en modo lectura. Tal como se observa en la Figura 3.129, al acceder como recepción el sistema muestra el aviso indicando que no puede editar los términos.

Figura 3.127 Evidencia CU6.2.1 Modal de términos y condiciones

Aplicar	Nombre del Término	Descripción Completa	Estado
☐	Cotización Válida Tipo: cotización	Esta cotización tiene una validez de 15 días hábiles desde su fecha de emisión.	No aplicado
☐	Plazo de Retiro Tipo: ambos	El cliente tiene un plazo máximo de 30 días para retirar el equipo una vez notificado.	No aplicado
☐	Trabajo No Garantizado Tipo: ambos	Trabajos realizados en equipos con daños por líquidos o golpes externos no tiene garantía.	No aplicado
Términos por Defecto			
☒	Condiciones de Pago Tipo: ambos ✓ Por defecto	El pago debe realizarse antes de la entrega del equipo reparado. Se acepta efectivo.	Seleccionado
☒	Garantía Estándar Tipo: ambos ✓ Por defecto	Los trabajos de reparación tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de entrega.	Seleccionado
☒	Responsabilidad por Pérdida Tipo: ambos ✓ Por defecto	El cliente es responsable de cualquier pérdida o daño del equipo mientras esté en reparación.	Seleccionado

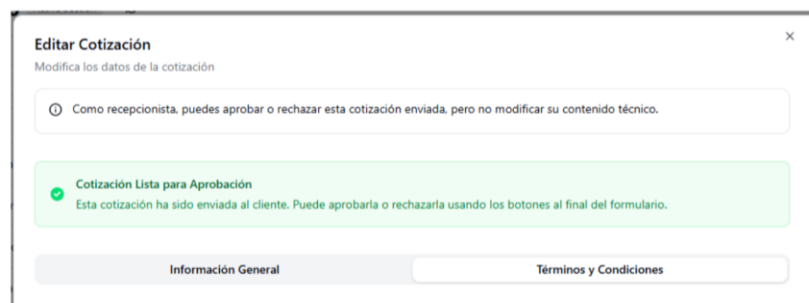
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.128 Evidencia CU6.2.1 Aplicación de términos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.129 Evidencia CU6.2.1 Limitación por rol



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3. Manejo de Clientes

3.5.3.1.Caso de Uso 3.7.1 Registrando un nuevo cliente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Agregar Cliente”, el sistema muestre correctamente el formulario de registro.
2. Verificar que el sistema no permite guardar un cliente si algún campo obligatorio está vacío.

3. Verificar que al ingresar todos los datos válidos y confirmar el registro, el sistema almacene correctamente al nuevo cliente.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el formulario de registro con todos los campos requeridos.
2. El sistema impide guardar si faltan datos obligatorios y muestra un mensaje de advertencia: “El campo faltante es obligatorio”.
3. El sistema almacena correctamente al cliente cuando todos los datos son válidos.

Resultados Obtenidos

1. Visualización del formulario: Al seleccionar “Agregar Cliente”, el sistema mostró correctamente el formulario con todos los campos requeridos, como se puede ver en la Figura 3.130.
2. Validación de campos obligatorios: Se intentó guardar un cliente con campos vacíos y el sistema lo impidió mostrando el mensaje “El campo faltante es obligatorio”, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.131.
3. Registro exitoso: Al ingresar datos válidos y confirmar, el sistema almacenó correctamente al nuevo cliente, lo mostró en el listado y desplegó el mensaje de éxito, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.132.

Figura 3.130 Evidencia CU3.7.1 Visualización del formulario

The image displays two screenshots of a web application titled 'Clientes'. The left screenshot shows a table with 5 clients, each with fields for RUT, Nombre, Correo, Telefono, Dirección, and Fecha Registro. The right screenshot shows a modal form titled 'Agregar Nuevo Cliente' with fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Telefono, and Dirección, along with a 'Crear Cliente' button.

RUT	Nombre	Correo	Telefono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Riñosa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipo	08-09-2025	[iconos]
21234.567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	[iconos]

Total: 5 clientes

Formulario de Registro:

Agregar Nuevo Cliente

Complete la información del cliente que desea registrar.

RUT *

Nombre *

Nombre completo del cliente

Correo Electrónico *

cliente@ejemplo.com

Telefono

IQ: +56912345678

Dirección

Dirección completa del cliente

Cancelar Crear Cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.131 Evidencia CU3.7.1 Validación de campos obligatorios

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. In the first screenshot, the RUT field is highlighted with a red border and a red error message 'El RUT es obligatorio'. In the second screenshot, the Correo Electrónico field is highlighted with a red border and a red error message 'El correo es obligatorio'. Both screenshots show the form with fields for RUT, Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, and Dirección, and buttons for 'Cancelar' and 'Crear Cliente'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.132 Evidencia CU3.7.1 Registro exitoso

The image shows two screenshots of the 'Agregar Nuevo Cliente' form. The first screenshot shows a confirmation dialog box with the text '¿Está seguro que desea crear este cliente con la siguiente información?' and fields for RUT, Nombre, and Correo. The second screenshot shows a table of registered clients with columns for RUT, Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Fecha Registro, and Acciones. A green message box at the bottom right says '¡Cliente creado exitosamente! Matias ha sido registrado correctamente.'

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	[iconos]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ñuñoa	08-09-2025	[iconos]
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	[iconos]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	[iconos]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San bernardo	10-09-2025	[iconos]
17345912-0	Matias	matias@gmail.com	N/A	N/A	10-09-2025	[iconos]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.2. Caso de Uso 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

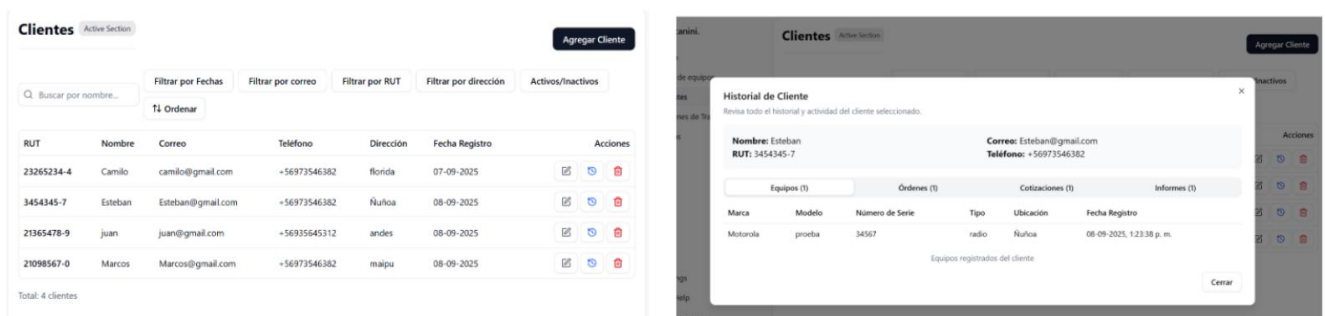
Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.
2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.
3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Esteban” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.133.
2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.134.
3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Pedro”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.135.

Figura 3.133 Evidencia CU3.5.1 Visualización de detalle de cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.134 Evidencia CU3.5.1 Visualización de datos principales

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.135 Evidencia CU3.5.1 Búsqueda sin coincidencias

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	
21365478-9	juan	juan@gmail.com	+56935645312	andes	08-09-2025	
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	maipu	08-09-2025	

Total: 4 clientes

Clientes Active Section Agregar Cliente

Filtrar por Fechas
Filtrar por correo
Filtrar por RUT
Filtrar por dirección
Activos/Inactivos

Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "pedro")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.3. Caso de Uso 11.4.1 Visualizando clientes registrados

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un cliente, el sistema muestre el detalle completo (equipos, órdenes, cotizaciones e informes).
2. Verificar que el sistema muestre todos los campos obligatorios de un cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
3. Verificar que al ingresar un criterio de búsqueda que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre la lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un cliente, el sistema despliega la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados con el cliente.

2. El sistema muestra de forma clara y legible todos los datos principales del cliente: RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.

3. El sistema no muestra ningún cliente en el listado y se observa el mensaje: “No se encontraron clientes”, indicando claramente que no existen coincidencias con el criterio de búsqueda ingresado.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de detalle de cliente: Se seleccionó el cliente “Elizabeth” y el sistema desplegó la interfaz de detalle mostrando equipos asociados, órdenes de trabajo, cotizaciones e informes relacionados, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.136.

2. Visualización de datos principales: El sistema mostró de manera clara y legible todos los datos principales del cliente (RUT, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección), coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.137.

3. Búsqueda sin coincidencias: Se ingresó el nombre “Esteban”, que no coincidía con ningún cliente, y el sistema mostró la lista vacía junto con el mensaje “No se encontraron clientes”, validando correctamente el comportamiento, como se puede ver en la Figura 3.138.

Figura 3.136 Evidencia CUI1.4.1 Visualización de detalle de cliente

The screenshot displays the 'Clientes' (Clients) management interface. On the left, a table lists three clients. The first client, Elizabeth (RUT: 24765457-8), is selected. On the right, a modal window titled 'Historial de Cliente' (Client History) provides detailed information for Elizabeth, including her contact details and a list of associated equipment.

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]
2098145-5	Peña	Penas@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[Edit] [Share] [Delete]

Total: 3 clientes

Historial de Cliente
Revisa todo el historial y actividad del cliente seleccionado.

Nombre: Elizabeth
RUT: 24765457-8
Correo: Elizabeth@gmail.com
Teléfono: +56935645312

Equipos (1)			Órdenes (1)		Cotizaciones (0)		Informes (0)	
Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Ubicación	Fecha Registro			
LG	RCFTYU	H96768	radio	andes	28-09-2025, 7:04:32 p.m.			

Equipos registrados del cliente

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.137 Evidencia CUI1.4.1 Visualización de datos principales

Clientes Active Section Agregar Cliente

Buscar por nombre... Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]

Total: 3 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.138 Evidencia CUI1.4.1 Búsqueda sin coincidencias

Clientes Active Section Agregar Cliente

Buscar por nombre... Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	[icon] [icon] [icon]

Total: 3 clientes

Clientes Active Section Agregar Cliente

Esteban Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

T1 Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "Esteban")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.3.4. Caso de Uso 11.6.2 Eliminando clientes

Casos de Prueba

1. Verificar que al elegir la opción “Eliminar Cliente”, el sistema solicite confirmación antes de ejecutar la acción.
2. Verificar que, al confirmar la eliminación, el sistema cambie el estado del cliente a “Inactivo” sin borrar físicamente el registro de la BD.
3. Verificar que no se permita eliminar clientes que tengan equipos activos asociados, mostrando un mensaje de advertencia.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega una ventana o cuadro de confirmación antes de eliminar.
2. El sistema cambia el estado del cliente a “Inactivo”, sin borrar sus registros en la BD.
3. El sistema impide eliminar clientes con equipos activos asociados, mostrando el mensaje: “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”.

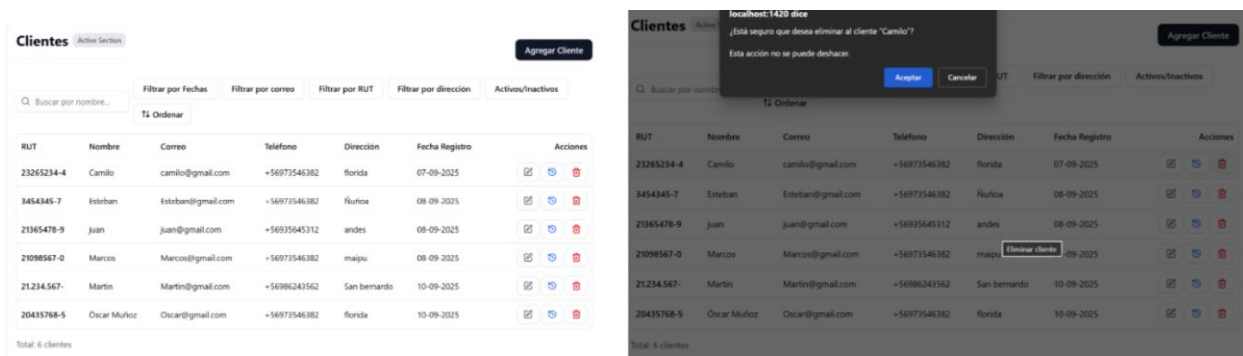
Resultados Obtenidos

1. Confirmación de eliminación: Al elegir “Eliminar Cliente”, el sistema desplegó una ventana de confirmación antes de ejecutar la acción, cumpliendo lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.151.

2. Cambio de estado a inactivo: Tras confirmar, el sistema cambió el estado del cliente a “Inactivo” sin eliminar físicamente sus registros, validando el proceso, como se puede ver en la Figura 3.140.

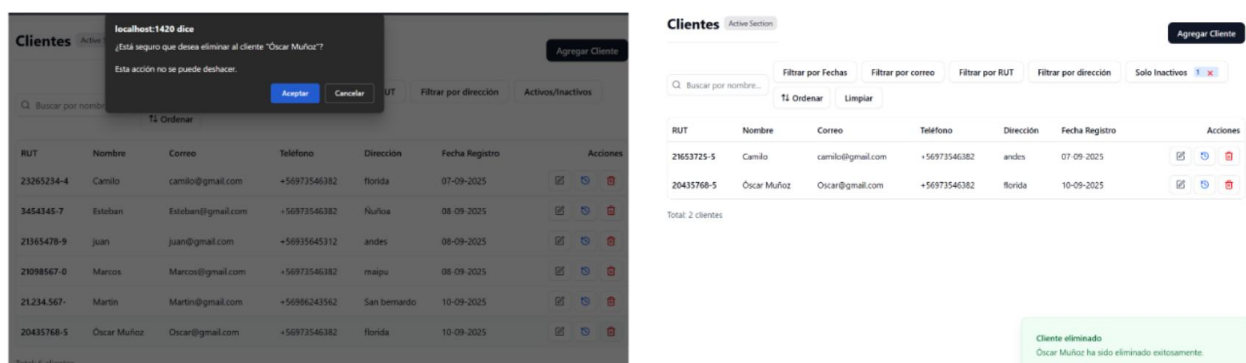
3. Restricción por equipos asociados: Al intentar eliminar al cliente “Camilo” con equipos activos, el sistema bloqueó la acción y mostró el mensaje “Error al eliminar cliente, No se puede inactivar el cliente porque tiene equipos asociados”, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.141.

Figura 3.139 Evidencia CU11.6.2 Confirmación de eliminación



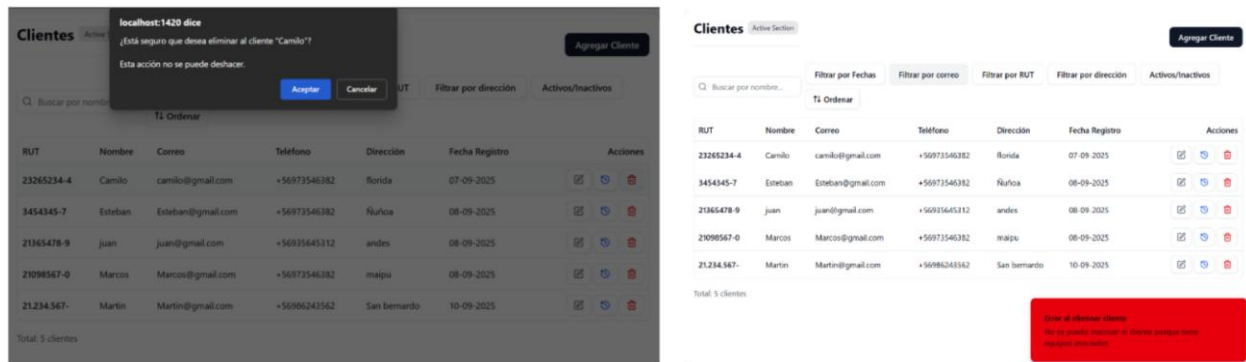
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.140 Evidencia CU11.6.2 Cambio de estado a inactivo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.141 Evidencia CUI1.6.2 Restricción por equipos asociados



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4. Manejo de Usuarios

3.5.4.1. Caso de Uso 9.1.1 Crear un nuevo usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema cree correctamente un nuevo usuario cuando los datos ingresados sean correctos
2. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el correo se haya usado anteriormente
3. Verificar que el sistema no cree un usuario cuando el RUT se haya usado anteriormente

Resultados Esperados

1. El sistema registra al usuario, genera contraseña inicial, asigna rol y muestra un mensaje de éxito.
2. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando correo duplicado.
3. El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error indicando RUT duplicado.

Resultados Obtenidos

1. Validación de creación de usuario con datos válidos: Al solicitar crear un usuarios con todos los campos válidos el sistema solicita una confirmación al usuario, si este la confirma el

sistema crea al usuario y notifica al mismo que “Usuario creado correctamente, Usuario ha sido registrado correctamente, se envió contraseña por correo” como se visualiza en la Figura 3.142.

2. Rechazo de ingreso por correo repetido: Al intentar crear un usuario con el correo registrado anteriormente, el sistema indica que “el correo fue registrado anteriormente” y solicita al usuario ingresar otro para continuar, como se ve en la Figura 3.143.

3. Rechazo de ingreso por RUT repetido: Al intentar crear un usuario con el RUT registrado anteriormente, el sistema indica que el “RUT fue registrado anteriormente” y solicita al usuario ingresar otro para continuar como se observa en la Figura 3.144.

Figura 3.142 Evidencia CU 9.1.1 Validación de creación de usuario con datos válidos

The figure consists of two screenshots from a web application. The left screenshot shows a form titled 'Agregar Nuevo Usuario' (Add New User) with the instruction 'Complete la información del usuario que desea registrar.' (Complete the information of the user you want to register). The form fields are: RUT * (20.541.841-4), Nombre * (Geronimo Lopez Bravo), Correo Electrónico * (ingsoftwaretoscanini@gmail.com), Teléfono (+56912345678), and Rol * (Administrador). There are 'Cancelar' and 'Crear Usuario' buttons at the bottom. The right screenshot shows a confirmation dialog titled 'Confirmar Creación de Usuario' (Confirm User Creation) with the question '¿Está seguro que desea crear este usuario con la siguiente información?' (Are you sure you want to create this user with the following information?). It displays the entered data: RUT: 20.541.841-4, Nombre: Geronimo Lopez Bravo, Correo: ingsoftwaretoscanini@gmail.com, and Rol: admin. There are 'Cancelar' and 'Confirmar Creación' buttons. Below this is a green success message box: '¡Usuario creado exitosamente! Geronimo Lopez Bravo ha sido registrado correctamente. Se envió la contraseña por correo.' (User created successfully! Geronimo Lopez Bravo has been registered correctly. The password was sent by email).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.143 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por correo repetido

The figure consists of two screenshots from a web application. The left screenshot shows the 'Agregar Nuevo Usuario' form with fields: RUT * (13.212.312-3), Nombre * (Geronimo André Lopez Bravo), Correo Electrónico * (ingsoftwaretoscanini@gmail.com), Teléfono (+56912345678), and Rol * (Recepcionista). There are 'Cancelar' and 'Crear Usuario' buttons. The right screenshot shows the same form, but the 'Correo Electrónico *' field is highlighted with a red border and a red error message below it: 'Este correo ya está registrado' (This email is already registered). The 'Crear Usuario' button is disabled.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.144 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido

Agregar Nuevo Usuario ×

Complete la información del usuario que desea registrar.

RUT *

20.541.811-3

Este RUT ya está registrado

Nombre *

Geronimo André Lopez Bravo

Correo Electrónico *

ingsoftwaretoscanini12@gmail.com

Teléfono

+56912345678

Rol *

Repcionista

Cancelar Crear Usuario

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.2. Caso de Uso 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema genere y envíe al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo con requisitos de seguridad.
2. Verificar que el sistema permite el acceso al usuario con los datos enviados por correo al mismo.
3. Verificar que el sistema no permite acceso al usuario si utiliza datos no correspondientes a los recibidos

Resultados Esperados

1. El sistema genera y envía correctamente al usuario un correo con su nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de acceso cumpliendo los requisitos de seguridad.
2. El sistema autoriza el acceso del usuario con los datos enviados por correo.
3. El sistema no autoriza el acceso al usuario si utiliza datos diferentes a los recibidos

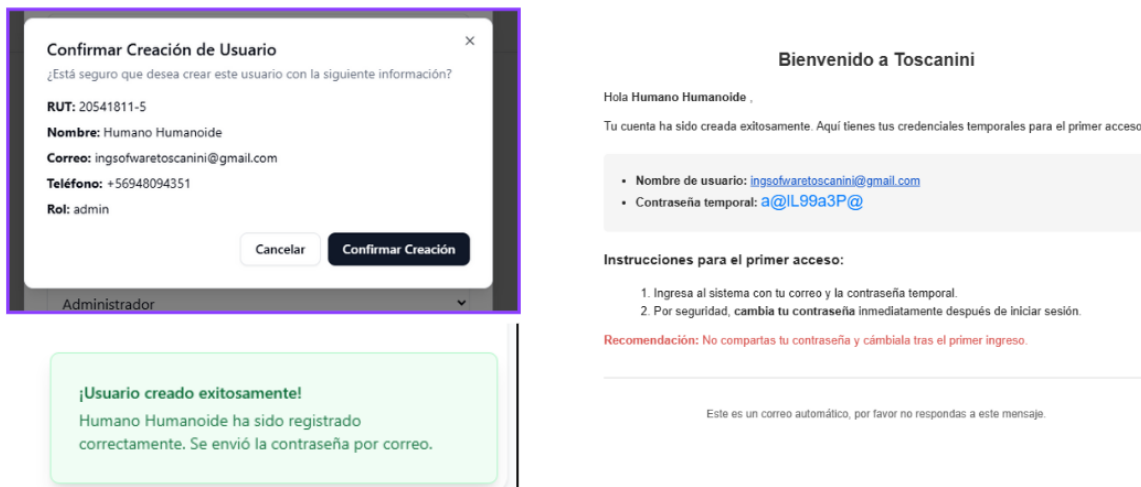
Resultados Obtenidos

1. Generación y envío de contraseña con complejidad requerida: La contraseña temporal se genera y se envía correctamente utilizando un algoritmo que mezcla caracteres, letras y números aleatoriamente. Como se puede ver en la Figura 3.145.

2. Validación de ingreso con usuario y contraseña correctos: Cuando el usuario intenta ingresar con su correo y su contraseña temporal el sistema permite el acceso correctamente. Como se puede ver en la Figura 3.146.

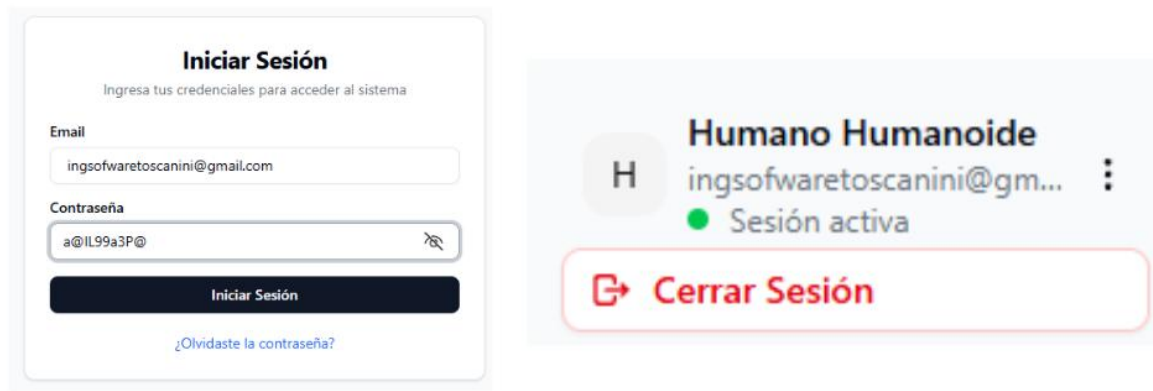
3. Validación de rechazo de ingreso con datos erróneos: Cuando el usuario intente ingresar con datos diferentes a los recibidos por correo el sistema negará el acceso. Como se puede ver en la Figura 3.147.

Figura 3.145 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



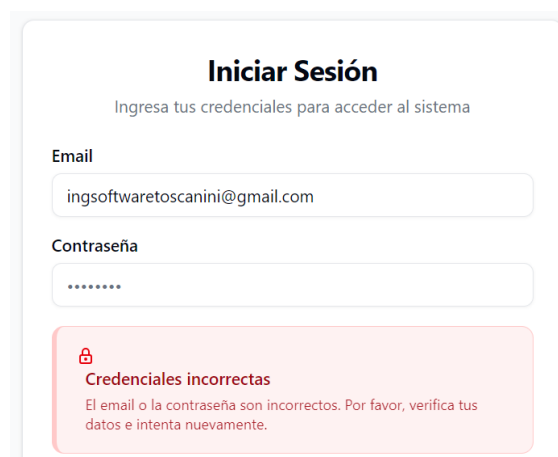
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.146 Evidencia CU 9.1.1 Rechazo de ingreso por RUT repetido



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.147 Evidencia CU 9.2.1 Validación de rechazo de ingreso con usuario y contraseña incorrectos



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.3. Caso de Uso 10.1.1 Modificar datos personales de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al intentar modificar correo con formato inválido el sistema no permite la modificación
2. Verificar que al intentar modificar teléfono con caracteres inválidos el sistema no permite la modificación

3. Verificar que el sistema guarde correctamente el log en la base de datos

Resultados Esperados

1. El sistema rechaza el cambio y muestra mensaje de error y muestra un mensaje de error correspondiente
2. El sistema rechaza la modificación y muestra un mensaje de error correspondiente
3. El sistema actualiza la información y genera un registro en el log del sistema con fecha, hora y cambio.

Resultados Obtenidos

1. Solicitud de cambio de correo con formato inválido: Al solicitar cambiar el correo por un correo válido ingsoftwaretoscanini2@ con la contraseña correcta “admin123” el sistema indica un mensaje de error “Escribe una parte después del símbolo “@” “correo” está incompleto. Como se poder ver en la Figura 3.148.
2. Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido: Al intentar modificar el teléfono con caracteres inválidos “+CaracterINV” con contraseña correcta el sistema indica “El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres.” y no realiza el cambio. Como se poder ver en la Figura 3.149.
3. Validación registro log: Cuando una modificación es realizada el sistema lo guarda en el registro correctamente. Como se poder ver en la Figura 3.150.

Figura 3.148 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de correo con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Email" with the subtitle "Cambia tu dirección de correo electrónico". It contains two input fields: "Nuevo email" with the value "ingsoftwaretoscanini2" and "Confirma tu contraseña" with masked characters. A dark blue button labeled "Cambiar email" is at the bottom. Below the form, a separate input field for "Nuevo email" with the same value is shown, with a red error message below it: "Incluye '@' en la dirección de correo electrónico. En 'ingsoftwaretoscanini2' falta un símbolo '@'."

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.149 Evidencia CU 10.1.1 Solicitud de cambio de teléfono con formato inválido

The screenshot shows a web form titled "Cambiar Teléfono" with the subtitle "Cambia tu número de teléfono asociado a la cuenta". It contains two input fields: "Nuevo teléfono" with the value "+CaracterINV" and "Confirma tu contraseña" with masked characters. A red error message is displayed above the "Nuevo teléfono" field: "El teléfono debe iniciar con '+' y tener solo números, máximo 12 caracteres." A dark blue button labeled "Cambiar teléfono" is at the bottom.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.150 Evidencia CU 10.1.1 Registro en log del sistema

Editar Copiar Borrar	71 UPDATE_USER	NULL USUARIO	1 Administrador@ingsoftwaretoscanin	Administrador@ingsoftwaretoscanin	2025-09-14 23:25:11
------------------------	----------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.4.4. Caso de Uso 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario

Casos de Prueba

1. Verificar que al iniciar sesión como admin y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores
2. Verificar que al iniciar sesión como técnico y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

3. Verificar que al iniciar sesión como recepción y navegar a “Usuarios” siendo una vista restringida solo para los administradores

Resultados Esperados

1. El sistema permite al usuario administrador ver la lista de usuarios.
2. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de técnico pueda ver la sección de usuarios.
3. El sistema no debe permitir que el usuario con roles de recepción pueda ver la sección de usuarios.

Resultados Obtenidos

1. El sistema permitió correctamente al usuario administrador acceder a la vista de Usuarios, mostrando en el menú lateral la opción habilitada. Como se aprecia en la Figura 3.151, el administrador logra visualizar la opción correspondiente.
2. El sistema no mostró la sección de Usuarios en el menú al ingresar con un usuario con rol técnico, restringiendo el acceso de acuerdo con las reglas de permisos. Tal como se observa en la Figura 3.152, el menú disponible no incluye la opción de usuarios.
3. El sistema restringió correctamente la visualización de la sección de Usuarios, ya que el usuario con rol de recepción no tiene habilitado dicho acceso. Como se muestra en la Figura 3.153, la opción de usuarios no aparece en el menú lateral.

Figura 3.151 Evidencia CU 10.2.1 Rol administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.152 Evidencia CU 10.2.1 Rol técnico

The screenshot shows a login interface for the 'Rol técnico' role. On the left, there is a form titled 'Iniciar Sesión' with the subtitle 'Ingresa tus credenciales para acceder al sistema'. The form contains two input fields: 'Email' with the value 'tecnico@toscanini.com' and 'Contraseña' with masked characters. Below the password field is a dark blue button labeled 'Iniciar Sesión' and a link that says '¿Olvidaste la contraseña?'. On the right, there is a sidebar with the 'Toscanini.' logo at the top. Below the logo are four menu items: 'Inicio' (with a house icon), 'Lista de equipos' (with a list icon), 'Órdenes de Trabajo' (with a calendar icon and highlighted), and 'Piezas' (with a list icon).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.153 Evidencia CU 10.2.1 Rol recepción

The screenshot shows a login interface for the 'Rol recepción' role. On the left, there is a form titled 'Iniciar Sesión' with the subtitle 'Ingresa tus credenciales para acceder al sistema'. The form contains two input fields: 'Email' with the value 'recepcion@toscanini.com' and 'Contraseña' with masked characters. Below the password field is a dark blue button labeled 'Iniciar Sesión' and a link that says '¿Olvidaste la contraseña?'. On the right, there is a sidebar with the 'Toscanini.' logo at the top. Below the logo are four menu items: 'Inicio' (with a house icon), 'Lista de equipos' (with a list icon), 'Clientes' (with a group of people icon), and 'Órdenes de Trabajo' (with a calendar icon and highlighted).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5. Inventario

3.5.5.1. Caso de Uso 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario

Casos de Prueba

1. Acceder a la opción “*Registrar nuevo equipo*” desde el listado de equipos.
2. Verificar que se deba confirmar la operación al guardar equipo y registrar el nuevo equipo en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestre un mensaje de confirmación de registro exitoso.

4. Verificar la base de datos.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de registro al seleccionar la opción *“Registrar nuevo equipo”*.
2. Aparece un modal con la confirmación de la operación.
3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que el equipo fue registrado exitosamente.
4. La base de datos guarda el registro del nuevo equipo y lo incorpora al inventario con su trazabilidad inicial.

Resultados Obtenidos

- 1.El botón “Agregar Equipo” genera correctamente el modal para agregar al nuevo equipo. Como se poder ver en la Figura 3.154.
2. El modal de confirmación aparece correctamente luego de agregar al equipo al inventario. Como se poder ver en la Figura 3.155.
3. Al confirmar la operación, aparece correctamente el mensaje de confirmación indicando que el equipo fue registrado correctamente. Como se poder ver en la Figura 3.156.
4. Se agrega correctamente el equipo ingresó dentro de la base de datos. Como se poder ver en la Figura 3.157.

Figura 3.154 Evidencia CU 12.1.1 Modal para agregar equipo

The image shows a modal titled 'Agregar Equipo' with the instruction 'Complete la información del equipo que desea registrar.' The form includes the following fields:

- Tipo de Ingreso:** A dropdown menu with the selected option 'Almacenamiento - Solo registrar equipo'.
- Número de Serie *:** A text input field containing 'Ej: NS123456'.
- Marca *:** A dropdown menu with the option 'Seleccionar marca'.
- Modelo *:** A dropdown menu with the option 'Seleccionar una marca primero'.
- Tipo *:** A dropdown menu with the option 'Seleccionar tipo'.
- Cliente *:** A dropdown menu with the option 'Seleccionar cliente'.
- Ubicación:** A dropdown menu with the option 'Seleccionar ubicación'.

Below the modal, there is a table with two columns: 'Estado' and 'Acciones'.

Estado	Acciones
Sin órdenes	[Icono de editar] [Icono de refrescar]
Sin órdenes	[Icono de editar] [Icono de refrescar]

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.155 Evidencia CU 12.1.1 Modal de confirmación

The image shows the 'Agregar Nuevo Equipo' modal with a confirmation dialog box titled 'Confirmar Creación de Equipo'. The dialog asks: '¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?' and displays the following details:

- Marca:** Diamond
- Modelo:** X-510N
- Número de Serie:** cuatro
- Tipo:** antena
- Cliente:** Minera Los Andes
- Ubicación:** Torre de Comunicaciones
- Tipo de Ingreso:** Almacenamiento

The dialog has 'Cancelar' and 'Confirmar y Crear' buttons. In the background, the 'Agregar Nuevo Equipo' form is visible with the following values:

- Tipo de Ingreso:** Almacenamiento
- Número de Serie *:** cuatro
- Marca *:** Diamond
- Modelo *:** X-510N
- Tipo *:** Antena
- Cliente *:** Minera Los Andes
- Ubicación:** Torre de Comunicaciones

At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Guardar Equipo' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.156 Evidencia CU 12.1.1 Mensaje de confirmación

Confirmar Creación de Equipo

¿Está seguro que desea crear este equipo con la siguiente información?

Marca: Diamond

Modelo: X-510N

Número de Serie: cuatro

Tipo: antena

Cliente: Minera Los Andes

Ubicación: Torre de Comunicaciones

Tipo de Ingreso: Almacenamiento

Cancelar Confirmar y Crear

Sin órdenes

¡Equipo creado exitosamente!
Diamond X-510N (S/N: cuatro) ha sido registrado correctamente.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.157 Evidencia CU 12.1.1 Datos actualizados en base de datos

Lista de equipos

Active Section

Buscar equipos...

Filtrar por marca Filtrar por tipo Filtrar por cliente Filtrar por estado Filtrar por ubicación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado
Diamond	X-510N	cuatro	antena	Minera Los Andes	Torre de Comunicaciones	Sin órdenes
16	NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0 Patrulla Móvil 03	2
17	3829382jdk	Motorola	XPR7550e	radio	0 Mástil Principal	8
18	cuatro	Diamond	X-510N	antena	0 Torre de Comunicaciones	8

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.2. Caso de Uso 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario

Casos de Prueba

1. Generar y enviar solicitud de salida de equipo desde el listado del inventario.
2. Completar formulario de salida con los datos requeridos y confirmar la acción para registrar la salida en la base de datos.
3. Validar que el sistema muestra mensaje de confirmación al usuario.

Resultados Esperados

1. El sistema despliega correctamente el formulario de salida al seleccionar la opción correspondiente.
2. La base de datos actualiza el estado del equipo.
3. El usuario recibe un mensaje visual de confirmación indicando que la salida del equipo fue registrada exitosamente.

Resultados Obtenidos

1. El sistema genera el modal para la salida del equipo correctamente luego de presionar el botón correspondiente. Como se poder ver en la Figura 3.158.
2. La base de datos se actualiza con el estado del equipo a “Entregado”. Como se poder ver en la Figura 3.159.
3. El sistema genera el mensaje de confirmación con la operación de manera exitosa. Como se poder ver en la Figura 3.160.

Figura 3.158 Evidencia CU 12.2.1 Modal para salida de equipo

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Crear Orden de Trabajo

Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
Alta	No	02-10-2025	Crear Cotización	Crear Informe
Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
Media	No	02-10-2025	Crear Cotización	Crear Informe
Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe

Registrar Salida de Equipo

Registre la salida del equipo del inventario con el motivo correspondiente.

Equipo seleccionado

Yaesu FTM-300DR - Serie: YAE010-2024

Orden: OT-2025-002 - Estado: recibido

Puede registrar salida - Orden OT-2025-002 en estado: recibido

Estados válidos para registro de salida: Recibido, Cotización enviada, Aprobación pendiente, En reparación, Espera de retiro

Motivo de salida *

Seleccionar motivo...

Observaciones

Observaciones adicionales (opcional)...

Cancelar

Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.159 Evidencia CU 12.2.1 Base de datos actualizada

Registrar Salida de Equipo

Registre la salida del equipo del inventario con el motivo correspondiente.

Equipo seleccionado

Yaesu FTM-300DR - Serie: YAE010-2024

Orden: OT-2025-002 - Estado: recibido

Puede registrar salida - Orden OT-2025-002 en estado: recibido

Estados válidos para registro de salida: Recibido, Cotización enviada, Aprobación pendiente, En reparación, Espera de retiro

Motivo de salida *

Entregado al cliente

El equipo ha sido entregado exitosamente al cliente

Observaciones

123

Cancelar

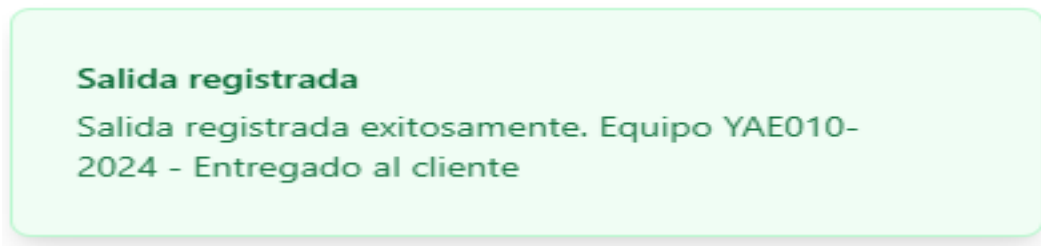
Registrar Salida

n_id	orden_codigo	orden_desc	prioridad	estado	has_garanti
1	OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio intermi...	media	entregado	
2	OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	alta	abandonado	
3	OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	baja	entregado	
4	OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer informaci...	media	abandonado	
5	OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	baja	entregado	
6	OT-2025-001	El equipo Comet GP-3 presenta hola	media	abandonado	
7	OT-2025-002	El equipo Yaesu FTM-300DR presenta una falla en la...	alta	entregado	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

174

Figura 3.160 Evidencia CU 12.2.1 Mensaje de confirmación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.5.3. Caso de Uso 12.3.1 Visualizando listado de equipos universales

Casos de Prueba

1. Validar que el sistema muestre todos los equipos registrados.
2. Verificar que la información de cada equipo (código, marca, modelo, número de serie, estado, fecha de ingreso) se muestre correctamente.
3. Verificar que los filtros funcionen

Resultados Esperados

1. El sistema debe mostrar a todos los equipos registrados
2. La información de cada equipo se muestra y es consistente con los datos almacenados en la base de datos.
3. Se pueden aplicar las búsquedas por filtro correctamente.

Resultados Obtenidos

1. En el listado se observan los 18 equipos registrados hasta ese momento en la base de datos. Como se poder ver en la Figura 3.161.
2. La información de los equipos se muestra de forma correcta en la tabla. Como se poder ver en la Figura 3.162.
3. Los filtros de búsqueda funcionan y muestran lo solicitado. Como se poder ver en la Figura 3.163 y la Figura 3.164.

Figura 3.161 Evidencia CU 12.3.1 Listado de equipos

numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id
MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
ANT005-2024	Diamond	X-510N	antena	150000	Techo Edificio A	1
REP006-2024	Hytera	RD985	repetidor	2500000	Cerro Las Antenas	5
MOT007-2024	Motorola	XPR7550e	radio	520000	Seguridad Sector Norte	6
KEN008-2024	Kenwood	NX-200G	radio	290000	Patrulla Móvil 03	7
ICO009-2024	Icom	IC-FR6000	repetidor	1800000	Repetidora Zona Sur	8
YAE010-2024	Yaesu	FTM-300DR	radio	420000	Vehículo de Emergencia	2
ANT011-2024	Comet	GP-3	antena	120000	Mástil Principal	3
MOT012-2024	Motorola	DP4400e	radio	380000	Oficina Central	4
HYT013-2024	Hytera	PD785G	radio	350000	Seguridad Perimetral	6
KEN014-2024	Kenwood	TK-8360H	radio	310000	Base Operaciones	1
ICO015-2024	Icom	IC-A220	radio	450000	Torre de Control	5
NS123434	Diamond	X-510N	repetidor	0	Patrulla Móvil 03	2
3829382jdk	Motorola	XPR7550e	radio	0	Mástil Principal	8
cuatro	Diamond	X-510N	antena	0	Torre de Comunicaciones	8

Total: 18 equipos

Yaesu	FTM-300DR	YAE010-2024
Comet	GP-3	ANT011-2024
Motorola	DP4400e	MOT012-2024
Hytera	PD785G	HYT013-2024
Kenwood	TK-8360H	KEN014-2024
Icom	IC-A220	ICO015-2024

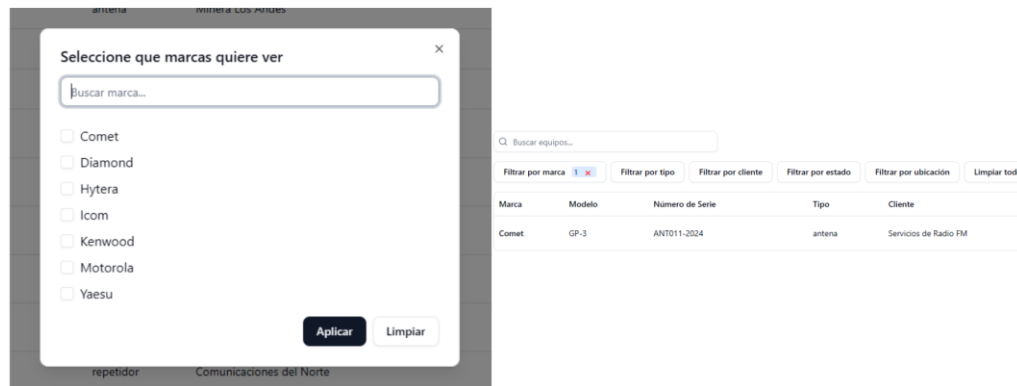
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.162 Evidencia CU 12.3.1 Información del listado

equipo_id	numero_serie	equipo_marca	equipo_modelo	equipo_tipo	equipo_precio	equipo_ubicacion	cliente_id	
r	1	MOT001-2024	Motorola	DGP8050e	radio	450000	Central de Operaciones	1
r	2	KEN002-2024	Kenwood	TK-3301	radio	280000	Vehículo Patrulla 01	2
r	3	ICO003-2024	Icom	IC-F3400D	radio	320000	Base Principal	3
r	4	YAE004-2024	Yaesu	FT-7250DR	radio	380000	Torre de Comunicaciones	4
Motorola	DGP8050e	MOT001-2024		radio	Empresa Telecomunicaciones SA		Central de Operaciones	
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024		radio	Radio Comunicaciones Ltda		Vehículo Patrulla 01	
Icom	IC-F3400D	ICO003-2024		radio	Servicios de Radio FM		Base Principal	

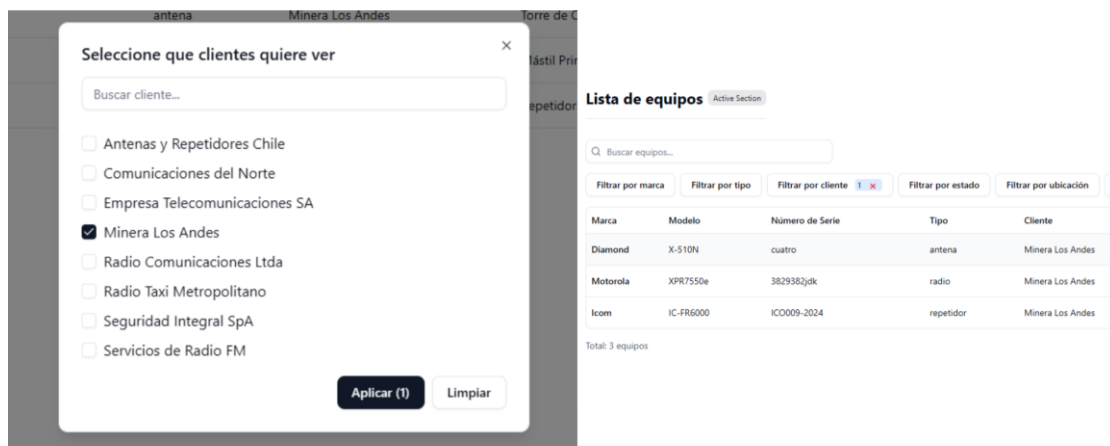
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.163 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.164 Evidencia CU 12.3.1 Filtro de clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6. Notificaciones

3.5.6.1. Caso de Uso 2.5.1 Notificando por cotización no realizada

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema notifique automáticamente cuando un equipo lleva más de 2 días hábiles en estado “*Recibido*” sin cotización asociada.

2. Verificar que el sistema no genere notificación cuando un equipo tiene menos de 2 días hábiles desde su ingreso o ya cuenta con una cotización asociada

3. Verificar que las notificaciones se actualicen automáticamente al ingresar nuevamente a la vista de laboratorio o al generar la cotización de un equipo previamente notificado.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que generar una notificación visible en la vista de laboratorio con la identificación del equipo, fecha de ingreso y tiempo transcurrido.

2. El sistema tiene que mostrar el listado de equipos sin notificaciones de alerta para estos casos.

3. El sistema tiene que actualizar dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas resueltas y mostrando solo los equipos que sigan pendientes de cotización.

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el tiempo transcurrido desde su recepción sin cotización. Como se aprecia en la Figura 3.165, la orden OT-2025-001 fue notificada con un mensaje de alerta ya que llevaba más de 22 días en estado recibido sin cotización asociada.

2. El sistema no generó notificaciones de alerta en equipos recién ingresados o que ya disponen de cotización. Tal como se observa en la Figura 3.166, los equipos con fecha reciente o con cotización registrada aparecen en el listado sin alertas asociadas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando aquellas que habían sido resueltas y manteniendo solo los equipos que continúan pendientes de cotización. En la Figura 3.167 se muestra cómo, tras recargar la vista, las notificaciones se mantienen únicamente para los equipos sin resolver, validando el funcionamiento esperado.

Figura 3.165 Evidencia CU 2.5.1 Imagen sin notificación

Q Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 48m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 11h 50m Atrasado	Media	No	10-09-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 56m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 56m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 11h 56m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 56m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 56m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	

Total: 7 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.166 Evidencia CU 2.5.1 Imagen con notificación

Q Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 50m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 11h 52m Atrasado	Media	No	10-09-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 58m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 58m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 11h 58m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 58m	Baja	No	02-10-2025			
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 58m	Baja	Si	02-10-2025			

Total: 7 órdenes de trabajo

Orden sin cotización

La orden OT-2025-001 del equipo Diamond X-510N, ingresado el 10/9/2025, lleva 22 días sin cotización

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.167 Evidencia CU 2.5.1 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones							
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se moje	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	📄	🔗	⚙️	✖️ Registrar Salida	🗑️
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	📄	🔗	⚙️	✖️ Registrar Salida	🗑️
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kamewood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	📄	🔗	⚙️	✖️ Registrar Salida	🗑️
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	📄	🔗	⚙️	✖️ Registrar Salida	🗑️
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	📄	🔗	⚙️		🗑️
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	📄	🔗	⚙️		🗑️
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Si	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	📄	🔗	⚙️		🗑️

Totales: 7 pedidos de trabajo

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.2. Caso de Uso 2.5.2 Notificando por cotización no enviada

Casos de Prueba

1. Verificar que, para un equipo en estado “Recibido” con más de 3 días hábiles desde su ingreso y sin estado “Cotización Enviada”, se genere una notificación en la vista de laboratorio.
2. Verificar que no se emita notificación cuando el equipo lleva menos de 3 días hábiles desde su ingreso o ya cambió a “Cotización Enviada”
3. Verificar que, al enviar la cotización (cambio de estado a “Cotización Enviada”) o al recargar/volver a la vista de laboratorio, la lista de notificaciones se actualice.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible indicando el nombre/ID del equipo, fecha de ingreso y número de días de atraso, solicitando enviar la cotización.
2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y presentar únicamente el listado normal sin alertas de atraso.
3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo ya gestionado y mantener únicamente las notificaciones de equipos que siguen con atraso.

Resultados Obtenidos

1.El sistema mostró correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, indicando el código del equipo, la fecha de ingreso y el número de días de atraso solicitando enviar la cotización. Como se aprecia en la Figura 3.168, la orden OT-2025-001 aparece con una alerta indicando que lleva más de 22 días sin cotización enviada.

2. El sistema no generó notificaciones en equipos recién ingresados ni en aquellos cuya cotización ya fue enviada. Tal como se observa en la Figura 3.169, las órdenes con estado “Cotización Enviada” no presentan alertas.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de equipos ya gestionados y mostrando solo las que siguen pendientes de cotización En la Figura 3.170 se aprecia cómo, tras el cambio de estado, la notificación desaparece del listado, quedando solo las órdenes que mantienen atraso.

Figura 3.168 Evidencia CU 2.5.2 Notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m Atrasado	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe

Total: 7 ordenes de trabajo

Orden con cotización no enviada

La orden OT-2025-001 del equipo Diamond X-510N, ingresado el 10/9/2025, lleva 22 días sin cotización enviada al cliente

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.169 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones					
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 4m	Atrasado	Media	X No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Recibido	22d 12h 6m	Atrasado	Media	X No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Alta	No	X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 12m	Media	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 12m	Media	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 12m	Baja	No	X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Registrar Salida	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 12m	Baja	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Registrar Salida	

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.170 Evidencia CU 2.5.2 Sin notificación

Q. Buscar ordenes...											
		Filtrar por Fechas	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad					
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones				
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 6m	Atrasado	Media	X No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Alta	No	X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 13m	Media	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 7m	Media	No	X No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inte...	Entregado	0d 12h 13m	Media	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 13m	Baja	No	X No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 13m	Baja	Si	X Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	Ver Informe	Ver Informe
Total: 7 ordenes de trabajo											

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.3. Caso de Uso 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida

Casos de Prueba

1. Verificar que, para un equipo con prioridad Alta ingresado hace más de 24 horas y sin intervención ni cambio de estado, se genere una notificación en la vista de laboratorio.

2. Verificar que no se emita notificación para equipos con prioridad Media/Baja, o con prioridad Alta pero con menos de 24 horas desde el ingreso, o que ya registraron intervención/cambio de estado dentro de las 24 horas.

3. Verificar que, al registrar una intervención o cambiar el estado del equipo previamente notificado, o al volver/recargar la vista de laboratorio, las notificaciones se actualicen.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar una notificación visible que incluya nombre/ID del equipo, cliente asociado y tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando que requiere atención inmediata.

2. El sistema tiene que no mostrar notificaciones para esos equipos y desplegar únicamente el listado normal sin alertas de alta prioridad pendientes.

3. El sistema tiene que remover la notificación del equipo gestionado y mantener únicamente las notificaciones de los equipos que siguen con alta prioridad sin atención

Resultados Obtenidos

1. El sistema generó correctamente una notificación visible en la vista de laboratorio, mostrando el código de la orden, el nombre del equipo, el cliente asociado y el tiempo transcurrido desde el ingreso, destacando la necesidad de atención inmediata. Como se aprecia en la Figura 3.171, la orden OT-2025-003 con prioridad alta aparece notificada al llevar más de 26 horas sin intervención

2. El sistema no generó notificaciones en los equipos que cumplen con dichas condiciones, mostrando el listado normal sin alertas activas. Tal como se observa en la Figura 3.172 los equipos con prioridad Media o Baja, así como los de prioridad Alta con menos de 24 horas, se visualizan sin notificación.

3. El sistema actualizó dinámicamente las notificaciones, eliminando las alertas de los equipos ya gestionados y manteniendo únicamente aquellas que seguían pendientes con prioridad Alta sin atención. En la Figura 3.173 se evidencia cómo la notificación desaparece una vez que la orden cambia de estado, reflejando la correcta actualización del sistema.

Figura 3.171 Evidencia CU 2.5.3 Notificación

Buscar órdenes...									
Filtrar por Fecha									
Filtrar por Cliente									
Filtrar por Marca									
Filtrar por Modelo									
Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 0m	Atrasado	Alta	No	01-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 19m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 27m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 21m	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 27m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 27m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 27m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida

Total: 8 órdenes de trabajo

Orden con prioridad alta no atendida

La orden de prioridad alta OT-2025-003 del equipo Hytera RD985, ingresado el 1/10/2025, lleva 26 horas sin ser atendida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.172 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación

Buscar órdenes...									
Filtrar por Fecha									
Filtrar por Cliente									
Filtrar por Marca									
Filtrar por Modelo									
Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 12h 20m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Recibido	1d 2h 2m	Atrasado	Media	No	01-10-2025	+ Crear Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta i	Cotización Enviada	22d 12h 22m	Media	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe	+ Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 28m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 28m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 28m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe	+ Registrar Salida

Total: 8 órdenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.173 Evidencia CU 2.5.3 Sin notificación

Buscar ordenes... Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad									
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones		
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se moja	Rechazado	0d 12h 22m	Atrasado	Medio	No	02-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Alto	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 12h 29m	Medio	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	Cotización Enviada	1d 2h 3m	Medio	No	No	01-10-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta d	Cotización Enviada	22d 12h 24m	Medio	No	No	10-09-2025	Ver Cotización	+ Crear Informe
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	0d 12h 29m	Medio	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 12h 29m	Bajo	No	No	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 12h 29m	Bajo	No	Si	02-10-2025	Ver Cotización	Ver Informe
Total: 8 ordenes de trabajo									

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.6.4. Caso de Uso 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente

Casos de Prueba

1. Verificar la generación y envío de correo con la información de la orden de trabajo al cliente
2. Verificar que el correo se genere con los datos autocompletados correctamente
3. Verificar que se registre correctamente el log del sistema

Resultados Esperados

1. El sistema envía correctamente al usuario los datos correspondientes a nombre de cliente, código orden de trabajo, marca y modelo del equipo, número de serie, fecha de ingreso, pre-informe, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos mediante correo electrónico.
2. El sistema envía datos consistentes a los pertenecientes a la orden de trabajo.
3. El sistema registra correctamente en el log del sistema que se envió el correo al cliente

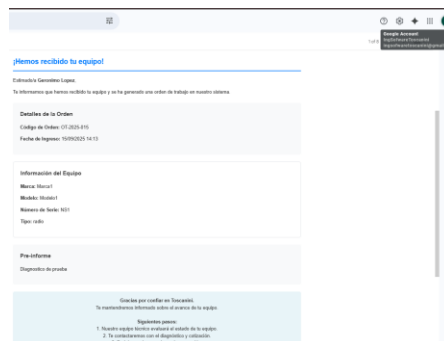
Resultados Obtenidos

1. Validación de correo electrónico enviado correctamente: Al crear la orden de trabajo, el sistema envía automáticamente el correo al cliente propietario del equipo como se ve en la Figura 3.174.

2. Validación de correo con datos consistentes con orden de trabajo: Al comparar los datos enviados al correo con los de la orden de trabajo, ambos presentan la misma información por lo que los datos fueron seleccionados correctamente, como se visualiza en la Figura 3.175.

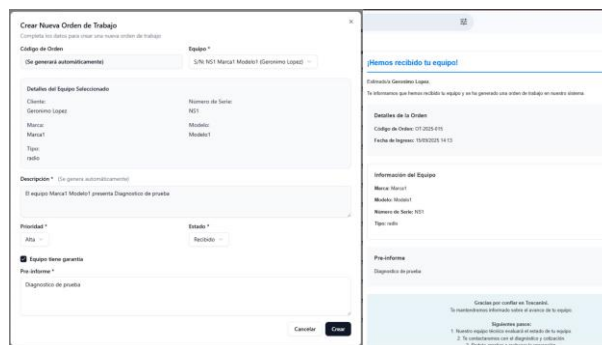
3. Se registra correctamente el log del sistema: Al generar una nueva orden de trabajo se registra correctamente el envío de el correo al cliente en el log del sistema, visualizado en la Figura 3.176.

Figura 3.174 Evidencia CU 4.2.2 Validación de correo electrónico enviado correctamente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.175 Evidencia CU 4.2.2 Validación de datos consistentes con orden de trabajo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.176 Evidencia CU 4.2.2 Registro del envío del correo en el log del sistema

	log_id	log_accion	log_usuario_id	log_entidad_tabla	log_entidad_id	log_prev_v	log_new_v	created_at
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	109	SEND_ORDEN_CLIENTE_EMAIL_GENERIC	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Correo de orden OT-2025-015 envi	2025-09-15 11:13:51
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	108	CREATE_ORDEN_TRABAJO	1	ORDEN_TRABAJO	15	NULL	Orden de trabajo creada: OT-2025	2025-09-15 11:13:49

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7. Filtros

3.5.7.1.Caso de Uso 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha exacta en inicio y fin.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un rango de fechas en el que la fecha inicial es mayor que la fecha final.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se ingresa una fecha en la que no existen órdenes registradas.

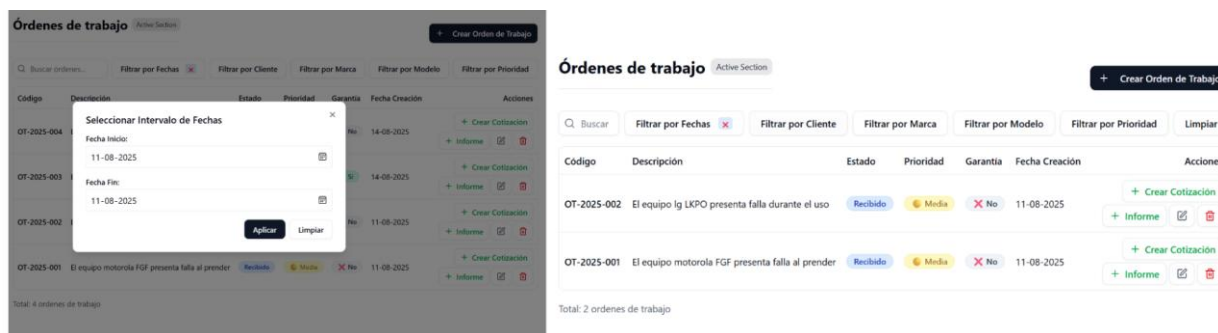
Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes con la fecha de ingreso seleccionada.
2. El sistema no dejará que se seleccione una fecha inicial superior que la fecha final y no se podrá aplicar el filtro.
3. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.

Resultados Obtenidos

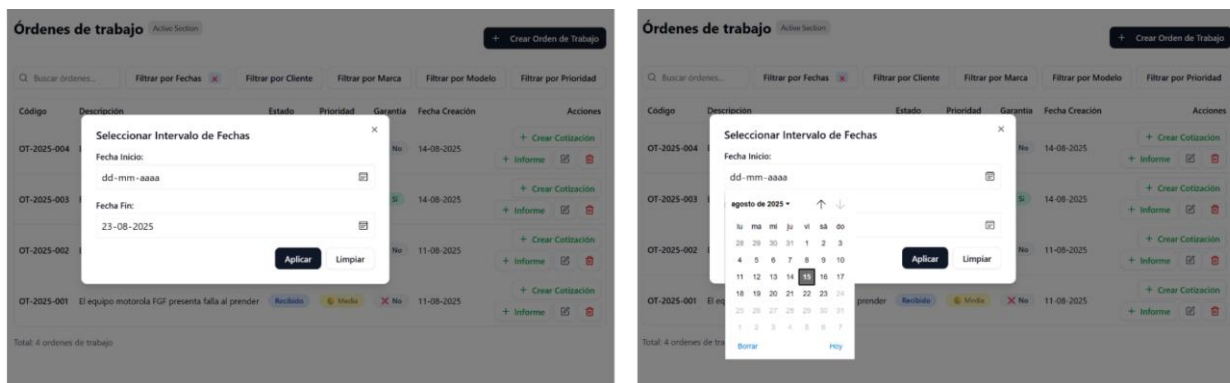
1. Filtrado por fecha exacta: Se seleccionó la fecha 11/08/2025 y, al aplicar el filtro, el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dicha fecha, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.177.
2. Validación de rango de fechas: Se intentó establecer como fecha inicial una posterior a la fecha final (23/08/2025), pero el sistema solo permitió elegir una fecha igual o anterior, validando correctamente la restricción, como se puede ver en la Figura 3.178.
3. Búsqueda sin registros: Se aplicó el filtro con la fecha 25/08/2025, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía junto con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.179Figura 3.177.

Figura 3.177 Evidencia CU 2.3.1 Filtrado por fecha exacta



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.178 Evidencia CU 2.3.1 Validación de rango de fechas



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.179 Evidencia CU 2.3.1 Búsqueda sin registros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.2.Caso de Uso 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando existen múltiples órdenes con diferentes prioridades.

2. Verificar comportamiento del sistema cuando se cambia la prioridad seleccionada sin limpiar previamente el filtro.

3. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.

Resultados Esperados

1. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de la prioridad seleccionada, sin incluir órdenes de otras prioridades.

2. El sistema actualiza la lista mostrando únicamente las órdenes correspondientes a la nueva prioridad seleccionada.

3. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.

Resultados Obtenidos

1. Filtrado por prioridades múltiples: Se seleccionaron las prioridades Media y Baja, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas prioridades, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.180.

2. Cambio de prioridad sin limpiar filtro: Se modificó la selección de Baja a Alta, y el sistema actualizó la lista mostrando solo las órdenes de prioridad Alta, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.181.

3. Limpieza de filtros: Se seleccionaron las prioridades Alta y Media y, al presionar Limpiar, el sistema eliminó el filtro y recargó el listado completo, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.182.

Figura 3.180 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' (Work Orders) interface. A modal titled 'Selecciona Prioridades' (Select Priorities) is open, allowing selection of multiple priorities: Alta (High), Media (Medium), and Baja (Low). The background table displays work orders with columns for Código, Descripción, Estado, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. The table shows four work orders, all with a priority of 'Media'.

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004			Media		14-08-2025	+ Crear Cotización, + Informe, [Icon]
OT-2025-003			Media		14-08-2025	+ Crear Cotización, + Informe, [Icon]
OT-2025-002			Media		11-08-2025	+ Crear Cotización, + Informe, [Icon]
OT-2025-001	El equipo motorola FGF presenta falla al prender	Recibido	Media	No	11-08-2025	+ Crear Cotización, + Informe, [Icon]

Total: 4 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.181 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples

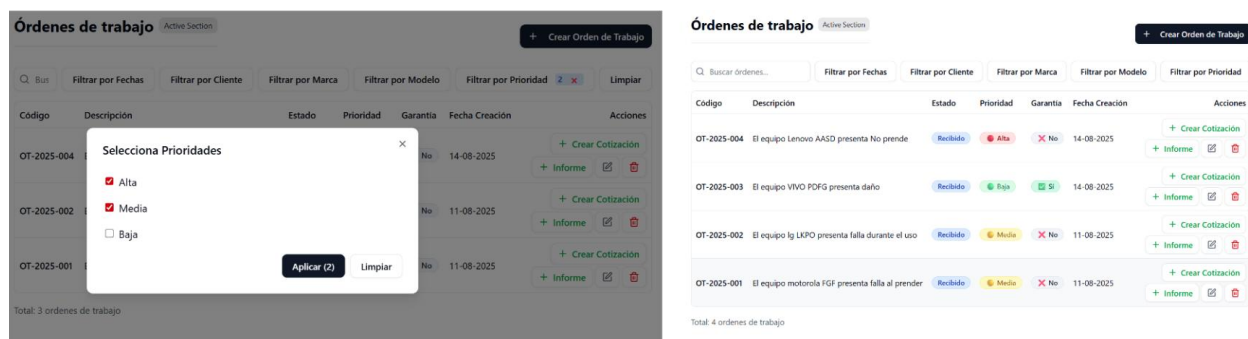
The figure consists of two screenshots. The left screenshot shows the 'Selecciona Prioridades' modal with 'Alta' (High) selected. The right screenshot shows the same modal with 'Alta' selected, but the background table is filtered to show only one work order with a priority of 'Alta'.

Código	Descripción	Estado	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-004	El equipo Lenovo AASD presenta No prende	Recibido	Alta	No	14-08-2025	+ Crear Cotización, + Informe, [Icon]

Total: 1 orden de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.182 Evidencia CU 2.3.2 Filtrado por prioridades múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.3.Caso de Uso 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona una marca que no tiene órdenes registradas.
2. Verificar que al limpiar el filtro el sistema muestre nuevamente el listado completo de órdenes.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples marcas.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
2. El sistema elimina el filtro y recarga el listado completo de órdenes.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de las marcas seleccionadas, sin incluir órdenes de otras marcas.

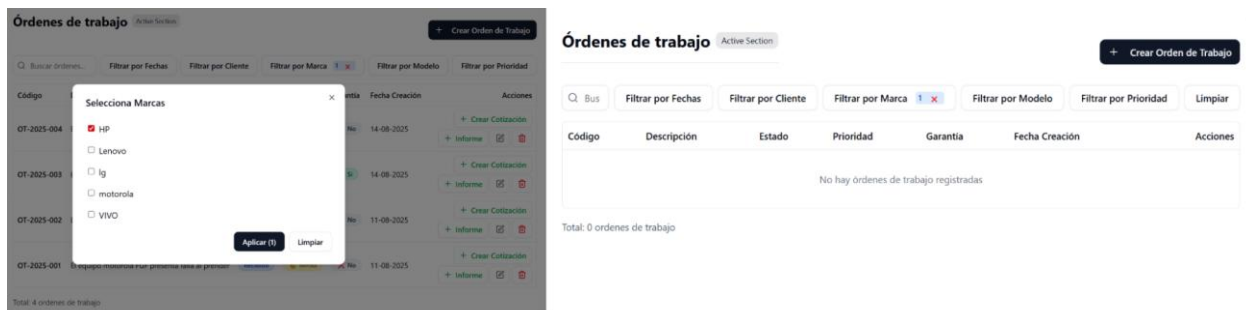
Resultados Obtenidos

1. Filtrado sin coincidencias: Se seleccionó una marca sin órdenes registradas y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.209.

2. Limpieza de filtros: Se habían seleccionado las marcas VIVO y LG, y al presionar Limpiar el sistema eliminó el filtro y recargó la lista completa de órdenes, validando correctamente la funcionalidad, como se puede ver en la Figura 3.184.

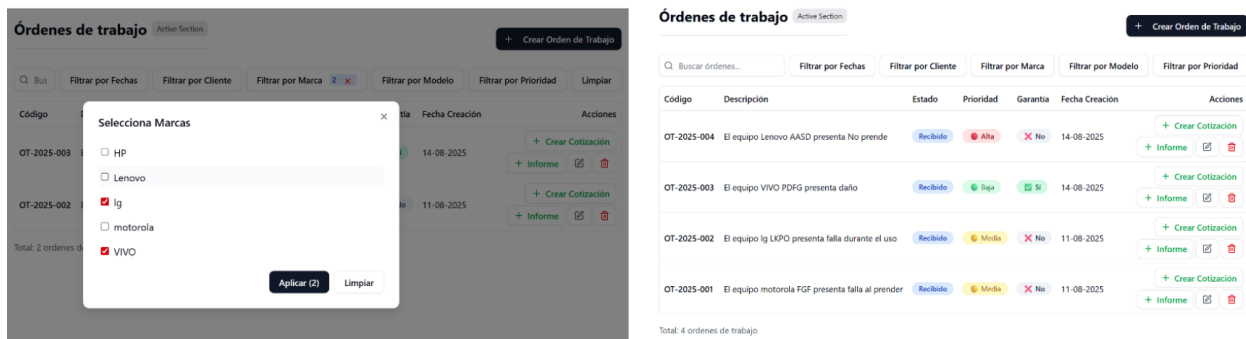
3. Filtrado por marcas múltiples: Se seleccionaron Lenovo, Motorola y LG, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichas marcas, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.185.

Figura 3.183 Evidencia CU2.3.3 Filtrado sin coincidencias



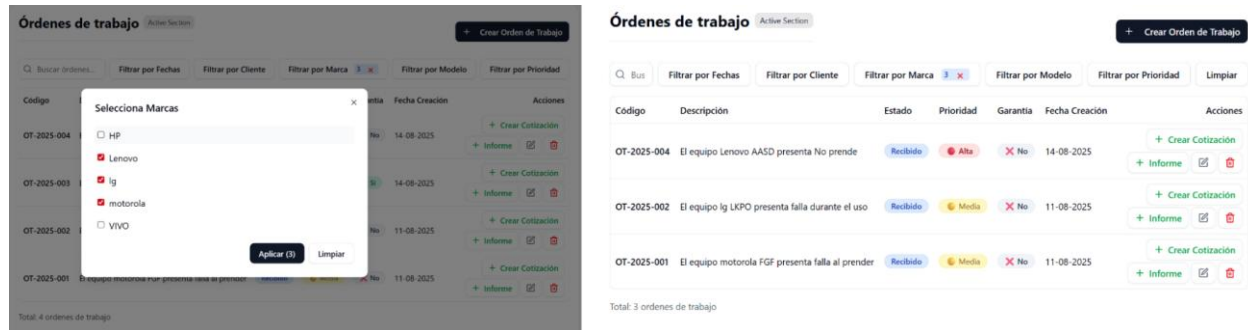
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.184 Evidencia CU2.3.3 Limpieza de filtros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.185 Evidencia CU 2.3.3 Filtrado por marcas múltiples



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.4. Caso de Uso 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un modelo que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples modelos (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al modelo seleccionado.
2. El sistema muestra una lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los modelos seleccionados, sin incluir órdenes de otros modelos.

Resultados Obtenidos

1. Filtrado por modelo existente: Se seleccionó el modelo LKPO y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.186.

2. Filtrado sin registros: Se seleccionó el modelo PLKJH, que no tenía órdenes registradas, y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No hay órdenes de trabajo registradas”, validando el comportamiento esperado, como se puede ver en la Figura 3.187.

3. Filtrado por múltiples modelos: Se seleccionaron los modelos LKPO, FGF y AASD, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a ellos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.188.

Figura 3.186 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por modelo existente

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' interface. A modal 'Selecciona Modelos' is open, showing a list of models: AASD, FGF, LKPO, PDG, and PLKJH. The 'PLKJH' model is selected. The main table displays a list of work orders with columns: Código, Descripción, Estado, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. The table shows one work order: OT-2025-002, 'El equipo lg LKPO presenta falla durante el uso', with status 'Recibido', priority 'Media', and guarantee 'No'. The total count at the bottom is 'Total: 1 orden de trabajo'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.187 Evidencia CU2.3.4 Filtrado sin registros

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' interface. A modal 'Selecciona Modelos' is open, showing a list of models: AASD, FGF, LKPO, PDG, and PLKJH. The 'PLKJH' model is selected. The main table displays an empty list of work orders with the message 'No hay órdenes de trabajo registradas'. The total count at the bottom is 'Total: 0 ordenes de trabajo'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.188 Evidencia CU2.3.4 Filtrado por múltiples modelos

The screenshot shows the 'Órdenes de trabajo' interface. A modal 'Selecciona Modelos' is open, showing a list of models: AASD, FGF, LKPO, PDG, and PLKJH. The 'AASD', 'FGF', and 'LKPO' models are selected. The main table displays a list of work orders with columns: Código, Descripción, Estado, Prioridad, Garantía, Fecha Creación, and Acciones. The table shows three work orders: OT-2025-004, 'El equipo Lenovo AASD presenta No prende', OT-2025-003, 'El equipo lg LKPO presenta falla durante el uso', and OT-2025-001, 'El equipo motorola FGF presenta falla al prender'. The total count at the bottom is 'Total: 3 ordenes de trabajo'.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.5. Caso de Uso 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio)

Casos de Prueba

1. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente existente con resultados disponibles.
2. Verificar filtrado del sistema cuando se selecciona un cliente que no tiene órdenes registradas.
3. Verificar filtrado del sistema cuando se seleccionan múltiples clientes (en caso de que el sistema permita selección múltiple).

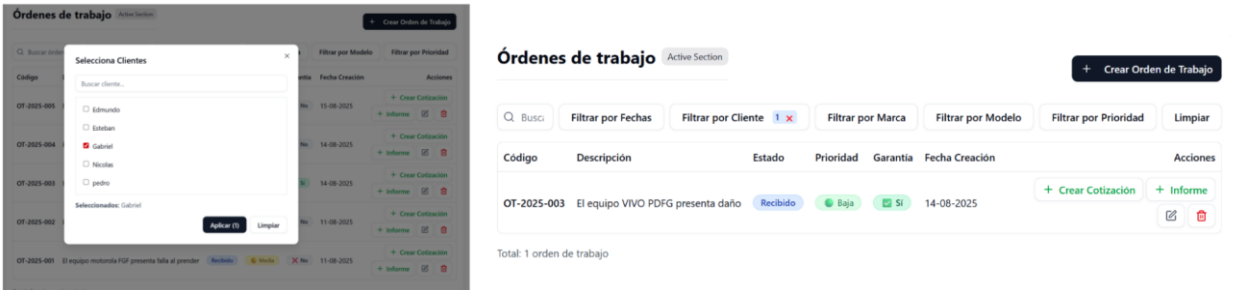
Resultados Esperados

1. El sistema muestra únicamente las órdenes de trabajo correspondientes al cliente seleccionado.
2. El sistema no permite seleccionar clientes que no tengan órdenes de trabajo registradas.
3. El sistema filtra correctamente mostrando sólo las órdenes de los clientes seleccionados, sin incluir órdenes de otros clientes.

Resultados Obtenidos

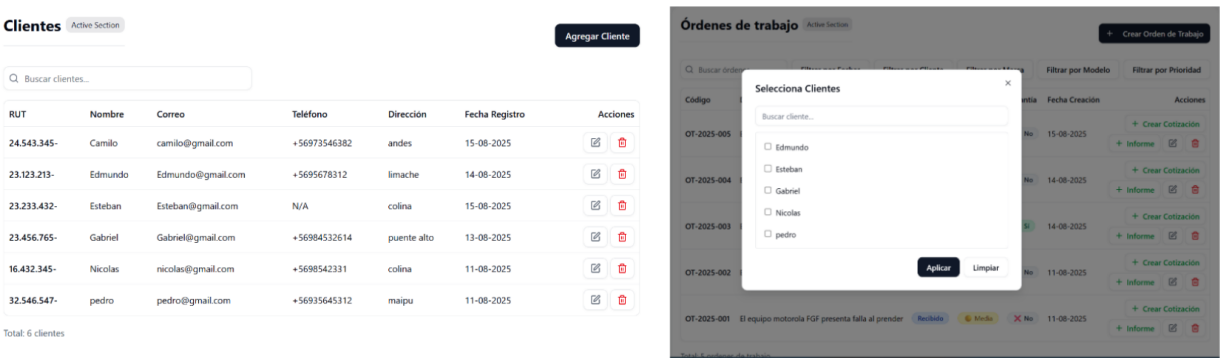
1. Filtrado por cliente existente: Se seleccionó el cliente Gabriel y el sistema mostró únicamente la orden correspondiente, coincidiendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.189.
2. Restricción de clientes sin órdenes: Al aplicar el filtro, los clientes sin órdenes registradas no aparecieron en el selector, lo que valida correctamente la restricción definida, como se puede ver en la Figura 3.190.
3. Filtrado por múltiples clientes: Se seleccionaron Edmundo, Nicolás y Gabriel, y el sistema mostró únicamente las órdenes correspondientes a dichos clientes, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.191.

Figura 3.189 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por cliente existente



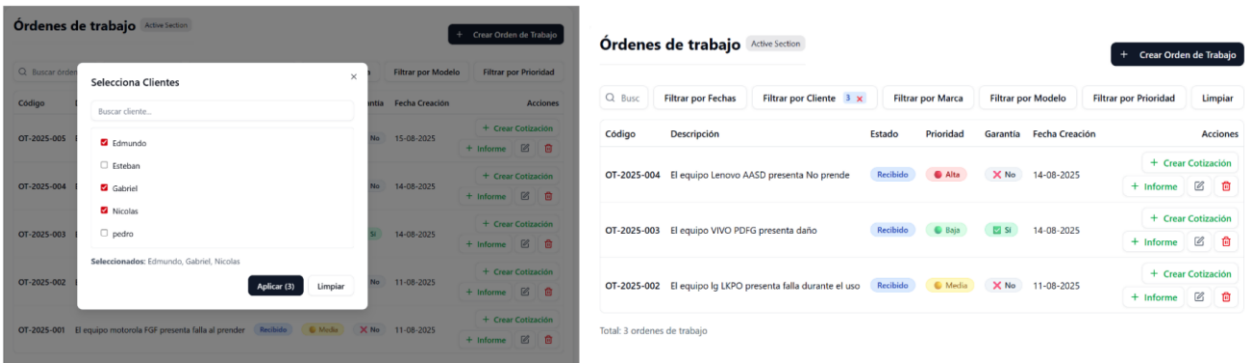
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.190 Evidencia CU2.3.5 Restricción de clientes sin órdenes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.191 Evidencia CU2.3.5 Filtrado por múltiples clientes



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.6.Caso de Uso 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una fecha puntual en el campo “Fecha de Ingreso”.
2. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un rango de fechas.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos cuyo ingreso coincide con la fecha seleccionada, ocultando los demás.
2. El sistema tiene que mostrar solo los equipos registrados dentro del rango indicado, excluyendo los que estén fuera de esas fechas.
3. El sistema tiene que recargar y mostrar nuevamente el listado completo de equipos sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

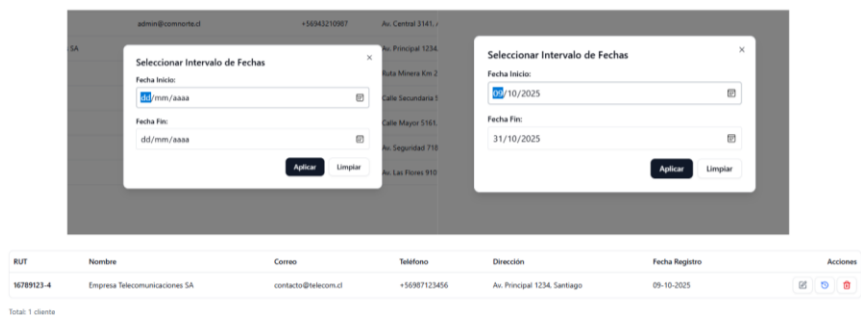
1. El sistema mostró únicamente los registros de clientes que tienen como fecha de registro la misma que fue seleccionada en el filtro, ocultando los demás. Como se observa en la Figura 3.192, al elegir la fecha 09/10/2025, se despliega un solo cliente correspondiente a ese día.
2. El sistema listó solamente los registros que se encuentran dentro del rango indicado, excluyendo aquellos que están fuera de dicho intervalo. Tal como se aprecia en la Figura 3.193, al definir un rango desde 02/10/2025 hasta 09/10/2025, se muestran los clientes con registros dentro de esas fechas.
3. El sistema recargó correctamente la vista y presentó nuevamente la lista completa de clientes sin ningún filtro activo. En la Figura 3.194 se puede ver que, tras limpiar los filtros, se muestran todos los registros disponibles.

Figura 3.192 Evidencia 3.4.1 Filtro fecha



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.193 Evidencia 3.4.1 Fecha única



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.194 Evidencia 3.4.1 Desactivar filtro

Q Buscar por nombre...	Filtrar por Fecha	Filtrar por correo	Filtrar por RUT	Filtrar por dirección	Activos/Inactivos	T1 Ordenar	Limpiar
RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones	
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	09-10-2025		

Q Buscar por nombre...	Filtrar por Fecha	Filtrar por correo	Filtrar por RUT	Filtrar por dirección	Activos/Inactivos	T1 Ordenar	
RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones	
19012456-7	Antenas y Repetidores Chile	ventas@antenas.cl	+56954321098	Paseo Los Pinos 1121, La Serena	02-10-2025		
1233123-2	Bastian	bentez.bast10@gmail.com	N/A	N/A	02-10-2025		
20123567-8	Comunicaciones del Norte	admin@comnorte.cl	+56943210987	Av. Central 3141, Antofagasta	02-10-2025		
16789123-4	Empresa Telecomunicaciones SA	contacto@telecom.cl	+56987123456	Av. Principal 1234, Santiago	09-10-2025		
23456890-1	Minera Los Andes	comunicaciones@mineraandes.cl	+56910987654	Ruta Minera Km 25, Copiapó	02-10-2025		
17890123-5	Radio Comunicaciones Ltda	info@radioclm.cl	+56976543210	Calle Secundaria 5678, Valparaíso	02-10-2025		
21234567-9	Radio Tasi Metropolitano	operaciones@radiotasi.cl	+56932109876	Calle Mayor 5161, Santiago	02-10-2025		
22345678-0	Seguridad Integral SpA	contacto@seguridadint.cl	+56921098765	Av. Seguridad 7181, Viña del Mar	02-10-2025		
19010145-6	Servicios de Radio FM	gerencia@radiofm.cl	+56965432109	Av. Las Flores 9101, Concepción	02-08-2025		

Total: 9 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.7.Caso de Uso 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una prioridad específica (Alta, Media o Baja).
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de prioridad (ejemplo: de Alta a Baja).
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de prioridad después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la prioridad seleccionada y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que tengan la nueva prioridad seleccionada.

3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún criterio de prioridad aplicado.

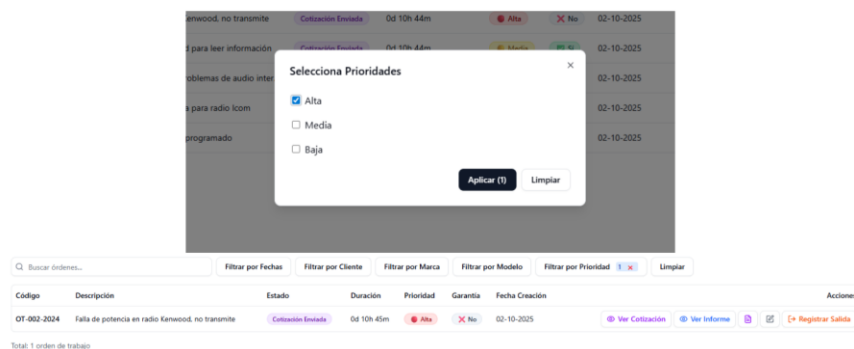
Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la prioridad seleccionada, ocultando el resto de los registros. Como se aprecia en la Figura 3.195, al aplicar la prioridad Alta, se visualiza solamente una orden de trabajo con dicho criterio.

2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la prioridad anterior y mostrando únicamente las órdenes que cumplen con la nueva prioridad seleccionada. Tal como se observa en la Figura 3.196, al cambiar de Alta a Media, se despliega un nuevo conjunto de órdenes correspondientes a ese nivel de prioridad.

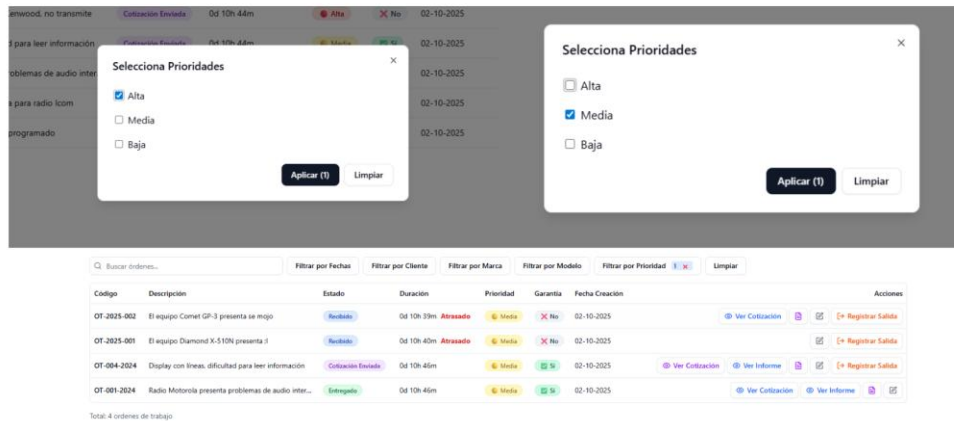
3. El sistema recargó el listado completo y presentó todas las órdenes disponibles, sin ningún filtro activo de prioridad. En la Figura 3.197 se muestra cómo, tras limpiar el filtro, se despliegan todas las órdenes de trabajo nuevamente.

Figura 3.195 Evidencia 3.4.2 Filtro de prioridad



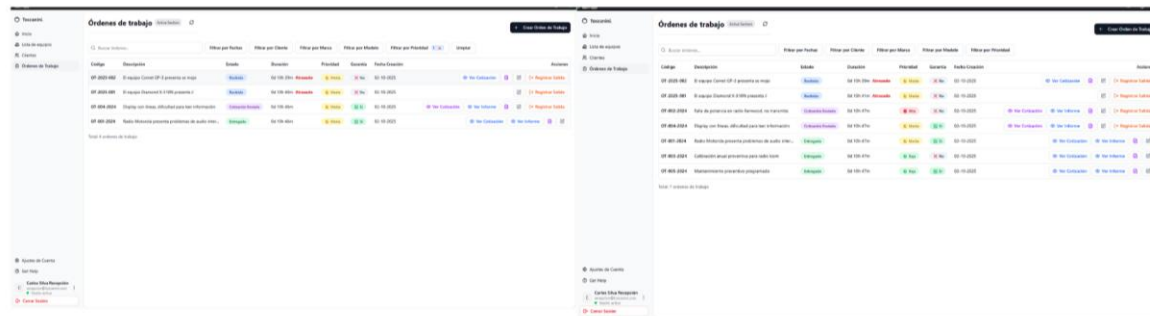
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.196 Evidencia 3.4.2 Cambio de prioridad



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.197 Evidencia 3.4.2 Quitar filtro



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.8.Caso de Uso 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando una marca concreta desde la lista de marcas disponibles.

2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de una marca a otra distinta.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de marca después de aplicarlo.

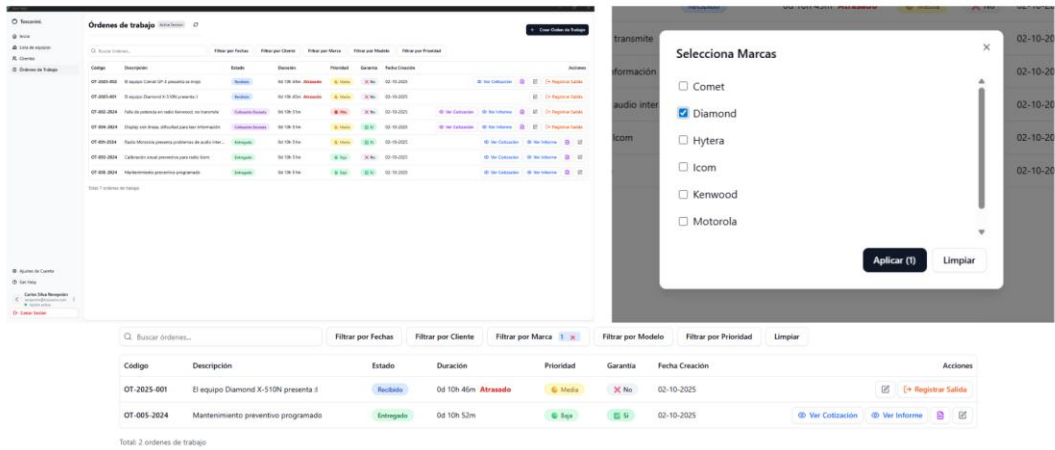
Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan a la marca seleccionada y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan a la nueva marca seleccionada.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

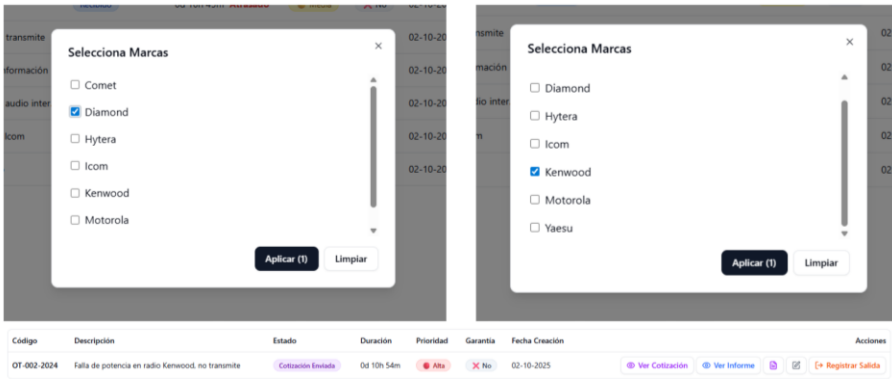
1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden a la marca seleccionada, ocultando las demás. Como se observa en la Figura 3.198, al aplicar el filtro por la marca Diamond, el listado presenta únicamente las órdenes relacionadas con dicha marca.
2. El sistema actualizó el listado en tiempo real, reemplazando los registros de la marca anterior y mostrando solo los equipos que corresponden a la nueva marca seleccionada. Tal como se aprecia en la Figura 3.199, al cambiar el filtro de Diamond a Kenwood, se visualizan exclusivamente los registros asociados a esta última marca.
3. El sistema recargó el listado completo de órdenes de trabajo y mostró todos los registros disponibles, sin ningún filtro aplicado. En la Figura 3.200 se aprecia que, tras limpiar el filtro, se despliegan nuevamente todas las órdenes registradas en el sistema.

Figura 3.198 Evidencia 3.4.3 Filtro por marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.199 Evidencia 3.4.3 Cambio de marca



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.200 Evidencia 3.4.3 Quitar Filtro

Q. Buscar órdenes...	Filtrar por Fechas	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca 1 X	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad	Limpiar	
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
Total: 1 orden de trabajo							

Q. Buscar órdenes...	Filtrar por Fechas	Filtrar por Cliente	Filtrar por Marca	Filtrar por Modelo	Filtrar por Prioridad		
Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Revisado	0d 10h 47m	Atrasado	Media	No	Ver Cotización Registrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta il	Revisado	0d 10h 48m	Atrasado	Media	No	Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Alta	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 10h 54m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 10h 54m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 10h 54m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 10h 54m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe
Total: 7 ordenes de trabajo							

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.9. Caso de Uso 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro ingresando un modelo concreto en el campo.
2. Verificar que el recepcionista pueda modificar el filtro para cambiar de un modelo a otro.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de modelo después de aplicarlo.

Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos que correspondan al modelo escrito y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos que correspondan al nuevo modelo ingresado.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos, mostrando todos sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

1. El sistema mostró únicamente las órdenes que corresponden al modelo seleccionado, ocultando todas las demás. Como se aprecia en la Figura 3.201, al aplicar el modelo DGP8050e, se despliega solo la orden asociada a dicho modelo.

2. El sistema actualizó el listado dinámicamente, reemplazando los resultados del primer modelo y mostrando únicamente las órdenes correspondientes al nuevo modelo ingresado. Tal como se observa en la Figura 3.202, al cambiar de DGP8050e a FT-7250DR, se visualiza solo la orden vinculada a este último.

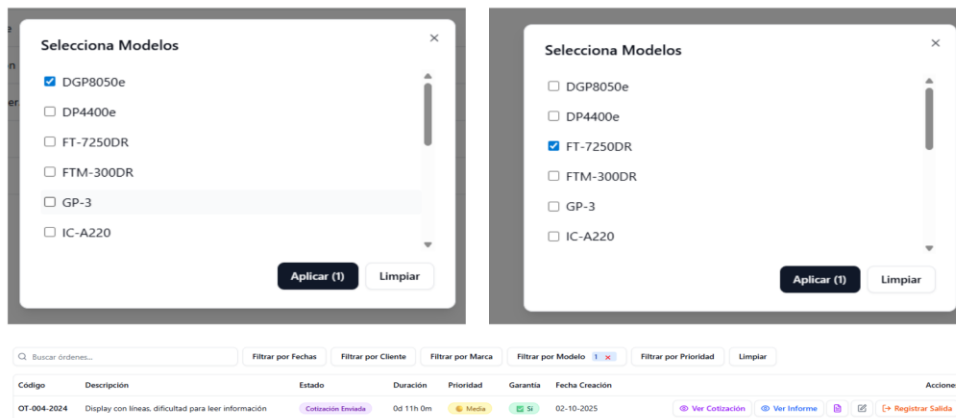
3. El sistema recargó la vista y presentó nuevamente el listado completo de órdenes de trabajo, sin ningún filtro aplicado. En la Figura 3.203 se muestra cómo, tras limpiar los filtros, el sistema vuelve a desplegar todas las órdenes registradas.

Figura 3.201 Evidencia 3.4.4 Filtro por modelo

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OF-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio intermitente	Entregado	0d 10h 59m	Meda	3d	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Imprimir

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.202 Evidencia 3.4.4 Cambio de modelo



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.203 Evidencia 3.4.4 Quitar Filtro

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo 1 X

Filtrar por Prioridad

Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 0m	Media	Si	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄📄(+ Registrar Salida)

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 10h 54m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización📄📄📄(+ Registrar Salida)
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510H presenta d	Recibido	0d 10h 55m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	📄📄(+ Registrar Salida)
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kamewood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 1m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄📄(+ Registrar Salida)
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 1m	Media	Si	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄📄(+ Registrar Salida)	
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 11h 1m	Media	Si	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄	
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 1m	Baja	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄	
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 1m	Baja	Si	02-10-2025	Ver CotizaciónVer Informe📄📄	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.10. Caso de Uso 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción)

Casos de Prueba

1. Verificar que el recepcionista pueda aplicar un filtro seleccionando un cliente concreto desde la lista de clientes disponibles.
2. Verificar que el recepcionista pueda cambiar el filtro de un cliente a otro distinto.
3. Verificar que el recepcionista pueda limpiar el filtro de cliente después de aplicarlo.

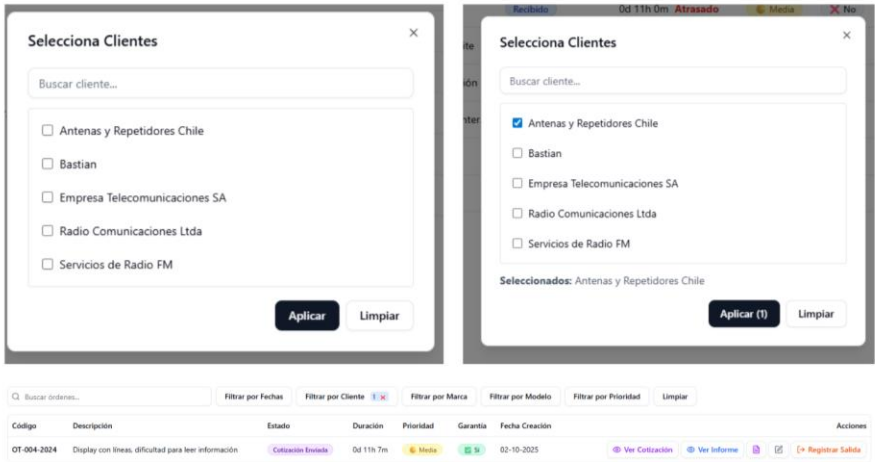
Resultados Esperados

1. El sistema tiene que mostrar únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultar los demás.
2. El sistema tiene que actualizar el listado y mostrar únicamente los equipos vinculados al nuevo cliente seleccionado.
3. El sistema tiene que recargar el listado completo de equipos y mostrar todos, sin ningún filtro aplicado.

Resultados Obtenidos

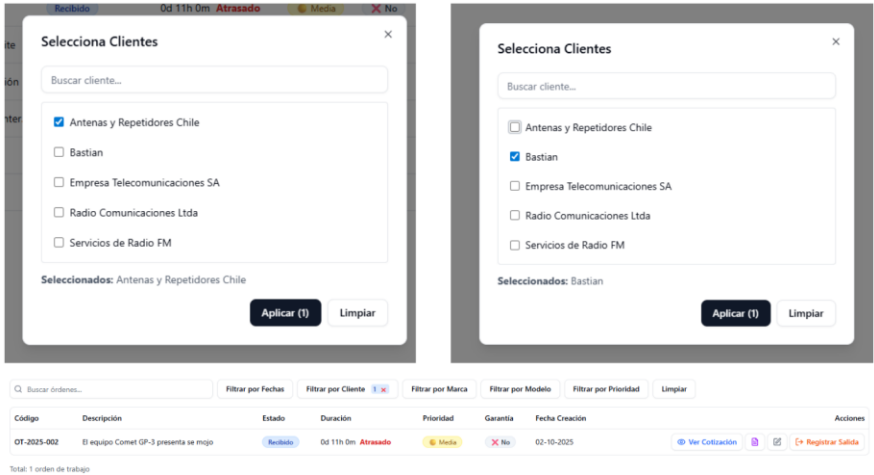
1. El sistema aplicó correctamente el filtro, mostrando únicamente los equipos vinculados al cliente seleccionado y ocultando los demás registros. Tal como se observa en la Figura 3.204, al seleccionar Antenas y Repetidores Chile, el listado muestra únicamente la orden correspondiente a ese cliente.
2. El sistema actualizó el listado de manera inmediata, reemplazando los resultados del cliente anterior y mostrando solo los equipos asociados al nuevo cliente seleccionado. En la Figura 3.205 se aprecia cómo, al cambiar la selección al cliente Bastian, el sistema refleja únicamente la orden asociada a dicho cliente, cumpliendo lo esperado.
3. El sistema limpió correctamente el filtro aplicado y recargó el listado completo de equipos, mostrando todos los registros disponibles sin restricciones. En la Figura 3.206 se evidencia que, tras limpiar el filtro, se despliega nuevamente la lista general de órdenes con todos los clientes visibles.

Figura 3.204 Evidencia 3.4.5 Filtro por cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.205 Evidencia 3.4.5 Cambio de cliente



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.206 Evidencia 3.4.5 Quitado de filtro

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente1 X

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Limpiar

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 0m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida

Total: 1 ordenes de trabajo

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojo	Recibido	0d 11h 1m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-2025-001	El equipo Diamond X-510N presenta s	Recibido	0d 11h 3m	Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	0d 11h 8m	Alta	No	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Cotización Enviada	0d 11h 8m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio inter...	Entregado	0d 11h 8m	Media	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	0d 11h 8m	Baja	No	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	0d 11h 8m	Baja	Si	No	02-10-2025	Ver CotizaciónVer InformeRegistrar Salida

Total: 7 ordenes de trabajo

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.11. Caso de Uso 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre

Casos de Prueba

- 1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
- 2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
- 3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “juan” y “JUAN” devuelvan el mismo resultado).
- 4.Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Óscar”, “Muñoz”).

Resultados Esperados

- 1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
- 2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.

3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.

4.El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

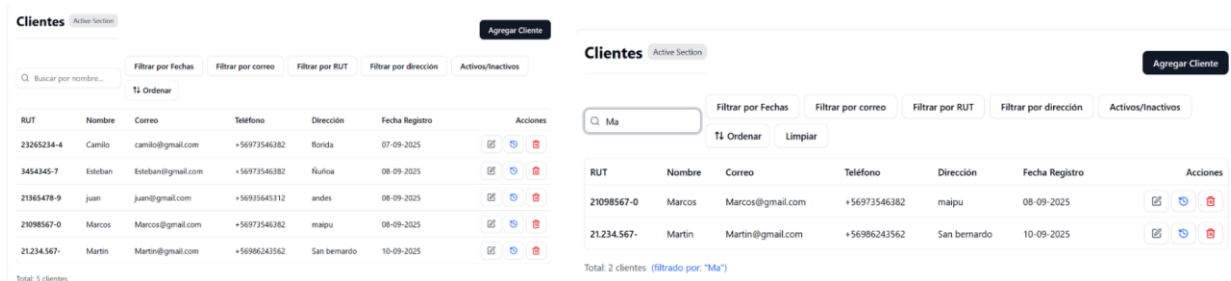
1. Búsqueda parcial: Se ingresó “Ma” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.207.

2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “fran” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.208.

3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “juan” y “JUAN”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.209.

4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Óscar” y “Muñoz”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.210.

Figura 3.207 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda parcial



RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	Florida	07-09-2025	[icon]
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Riñosa	08-09-2025	[icon]
21365478-9	Juan	Juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	[icon]
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	[icon]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	[icon]

Total: 5 clientes

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	[icon]
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	[icon]

Total: 2 clientes (filtrado por: "Ma")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.208 Evidencia CU3.6.1 Búsqueda sin resultados

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ruñra	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21090567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

fran

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "fran")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.209 Evidencia CU3.6.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

juan

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "juan")

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

JUAN

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "JUAN")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.210 Evidencia CU3.6.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Ruñra	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21090567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipo	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Oscar Muñoz

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/inactivos

Ti Ordenar

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 1 cliente (filtrado por: "Oscar Muñoz")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

211

3.5.7.12. Caso de Uso 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.211
2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.212.
3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.247.

Figura 3.211 Evidencia CU3.6.2 Orden ascendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

1

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.212 Evidencia CU3.6.2 Orden descendente

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

1

Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.213 Evidencia CU3.6.2 Cambio dinámico de orden

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  

Total: 6 clientes

Cientes

Active Section

Agregar Cliente

Q

Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

Ordenar

Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
20435768-5	Oscar Muñoz	Oscar@gmail.com	+56973546382	florida	10-09-2025	  
21234567-	Martin	Martin@gmail.com	+56986243562	San Bernardo	10-09-2025	  
21098567-0	Marcos	Marcos@gmail.com	+56973546382	Maipú	08-09-2025	  
21365478-9	Juan	juan@gmail.com	+56935645312	Andes	08-09-2025	  
3454345-7	Esteban	Esteban@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	08-09-2025	  
23265234-4	Camilo	camilo@gmail.com	+56973546382	florida	07-09-2025	  

Total: 6 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.13. Caso de Uso 11.5.1 Filtrando clientes por nombre

Casos de Prueba

1. Verificar que, al ingresar parte del nombre o razón social, el sistema muestre todos los clientes que contengan ese texto en su nombre.
2. Verificar que al ingresar un texto que no coincide con ningún cliente, el sistema muestre lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”.
3. Verificar que la búsqueda no distinga entre mayúsculas y minúsculas (ejemplo: “Elizabeth” y “elizabeth” devuelvan el mismo resultado).
4. Verificar que la búsqueda funcione correctamente cuando el nombre contiene caracteres especiales o acentos (ejemplo: “Matías”, “Peña”).

Resultados Esperados

1. El sistema muestra todos los clientes que contienen parcial o totalmente el texto ingresado en su nombre o razón social.
2. El sistema no muestra ningún cliente y despliega el mensaje: “No se encontraron clientes”.
3. El sistema ignora mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados correctos sin importar cómo se ingrese el texto.
4. El sistema reconoce correctamente caracteres especiales y acentos, devolviendo coincidencias exactas.

Resultados Obtenidos

1. Búsqueda parcial: Se ingresó “e” y el sistema mostró todos los clientes cuyo nombre contenía ese texto, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.214.
2. Búsqueda sin resultados: Se buscó “manuel” y el sistema mostró lista vacía con el mensaje “No se encontraron clientes”, como estaba previsto, como se puede ver en la Figura 3.215.

3. Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas: Se probó con “Elizabeth” y “elizabeth”, obteniendo los mismos resultados en ambos casos, cumpliendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.216.

4. Reconocimiento de acentos y caracteres especiales: Se ingresaron nombres como “Matías” y “Peña”, y el sistema devolvió las coincidencias correctas, validando la búsqueda, como se puede ver en la Figura 3.217.

Figura 3.214 Evidencia CUI1.5.1 Búsqueda parcial

Cientes Active Section Agregar Cliente

Q Buscar por nombre... 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	

Total: 2 clientes (filtrado por: "e")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.215 Evidencia CUI1.5.1 Búsqueda sin resultados

Cientes Active Section Agregar Cliente

Q manual 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
No se encontraron clientes						

Total: 0 clientes (filtrado por: "manuel")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.216 Evidencia CUI1.5.1 Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas

Cientes Active Section Agregar Cliente

Q Elizabeth 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "Elizabeth")

Cientes Active Section Agregar Cliente

Q elizabeth 11 Ordenar Limpiar

Filtrar por Fechas Filtrar por correo Filtrar por RUT Filtrar por dirección Activos/Inactivos

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "elizabeth")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.217 Evidencia CU11.5.1 Reconocimiento de acentos y caracteres especiales

Cientes Active Section **Agregar Cliente**

Filterar por Fechas Filterar por correo Filterar por RUT Filterar por dirección Activos/Inactivos

T: Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "Matias")

Cientes Active Section **Agregar Cliente**

Filterar por Fechas Filterar por correo Filterar por RUT Filterar por dirección Activos/Inactivos

T: Ordenar Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
2098145-5	Pena	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	

Total: 1 cliente (filtrado por: "Pena")

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.5.7.14. Caso de Uso 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente

Casos de Prueba

1. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar A-Z”, el sistema muestre la lista de clientes en orden ascendente por nombre o razón social.
2. Verificar que al seleccionar la opción “Ordenar Z-A”, el sistema muestre la lista de clientes en orden descendente.
3. Verificar que al cambiar entre A-Z y Z-A, el sistema actualice la lista correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema presenta la lista de clientes en orden ascendente (A-Z) de acuerdo con el nombre.
2. El sistema presenta la lista de clientes en orden descendente (Z-A) de acuerdo con el nombre.
3. El sistema actualiza correctamente la lista al cambiar entre A-Z y Z-A.

Resultados Obtenidos

1. Orden ascendente: Al seleccionar “Ordenar A-Z”, el sistema mostró la lista en orden alfabético ascendente, coincidiendo con lo esperado, como se puede ver en la Figura 3.218.
2. Orden descendente: Al seleccionar “Ordenar Z-A”, el sistema presentó la lista en orden descendente, cumpliendo con el resultado esperado, como se puede ver en la Figura 3.219.

3. Cambio dinámico de orden: Se cambió entre A-Z y Z-A, y el sistema actualizó correctamente la lista en cada caso, como se puede ver en la Figura 3.220.

Figura 3.218 Evidencia CU11.5.2 Orden ascendente

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↑ A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.219 Evidencia CU11.5.2 Orden descendente

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

T1 Ordenar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↓ Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.220 Evidencia CU11.5.2 Cambio dinámico de orden

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↑ A-Z

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Cientes Active Section

Agregar Cliente

Q. Buscar por nombre...

Filtrar por Fechas

Filtrar por correo

Filtrar por RUT

Filtrar por dirección

Activos/Inactivos

↓ Z-A

Limpiar

RUT	Nombre	Correo	Teléfono	Dirección	Fecha Registro	Acciones
201267852-8	Zamir	Zamir@gmail.com	+56973546382	Nuñoa	28-09-2025	  
2098145-5	Peña	Pena@gmail.com	N/A	N/A	28-09-2025	  
23987542-3	Matias	Matias@gmail.com	+56973546382	Florida	28-09-2025	  
24765457-8	Elizabeth	Elizabeth@gmail.com	+56935645312	andes	28-09-2025	  
21256287-3	Ana	ana@gmail.com	+56935645312	maipu	28-09-2025	  

Total: 5 clientes

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

217

3.6. Casos de Prueba Incremento 3

3.6.1. Manejo de Registros

3.6.1.1. Casos de Uso 7.1.1 Registrando acciones y cambios en auditoría

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema registre automáticamente la acción de creación de un registro en la creación de un nuevo cliente.
2. Verificar que el sistema registre los cambios de estado en una cotización que pasa de “Pendiente” a “Aprobada”.
3. Verificar que la fecha y hora registradas en la auditoría correspondan al momento exacto en que se realizó la acción de iniciar sesión.

Resultados Esperados

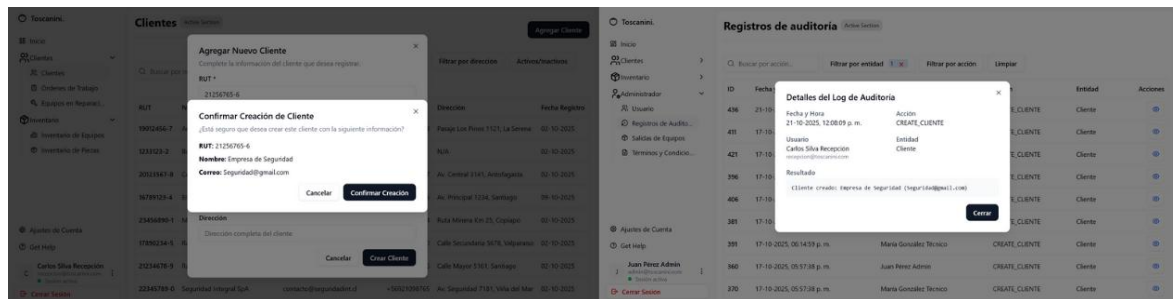
1. Cuando un recepcionista realiza el registro de un nuevo cliente, el sistema genera automáticamente un registro correspondiente en la base de datos de auditoría.
2. El sistema debe registrar automáticamente el cambio de estado de la cotización en la base de datos de auditoría.
3. El sistema debe registrar la fecha y hora exactas en que se ejecuta la acción de iniciar sesión, reflejando el momento real en que ocurrió.

Resultados Obtenidos

1. Registro de creación de un nuevo cliente: Al crear un nuevo cliente llamado “Empresa de seguridad”, el sistema generó automáticamente un registro en la base de datos de auditoría, incluyendo correctamente los datos del usuario que realizó la acción. Esto confirma que la funcionalidad de trazabilidad para la creación de registros está correctamente implementada, como se puede ver en la Figura 3.221.
2. Registro de cambios de estado en cotización: Cuando se modificó el estado de la cotización de “Pendiente” a “Aprobada”, el sistema registró correctamente la acción en la base de datos de auditoría, como se puede ver en la Figura 3.222.

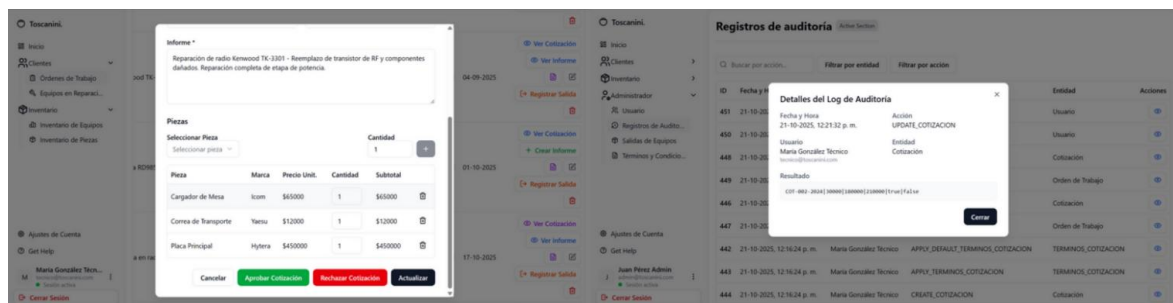
3. Registro de fecha y hora: Durante la acción de iniciar sesión, la fecha y hora registradas en la auditoría coincidieron con el momento real de ejecución de la acción, reflejando con precisión el tiempo del servidor. Esto valida la exactitud temporal y la confiabilidad del historial de auditoría, como se puede ver en la Figura 3.223.

Figura 3.221 Evidencia CU7.1.1 Registro de creación de un nuevo cliente



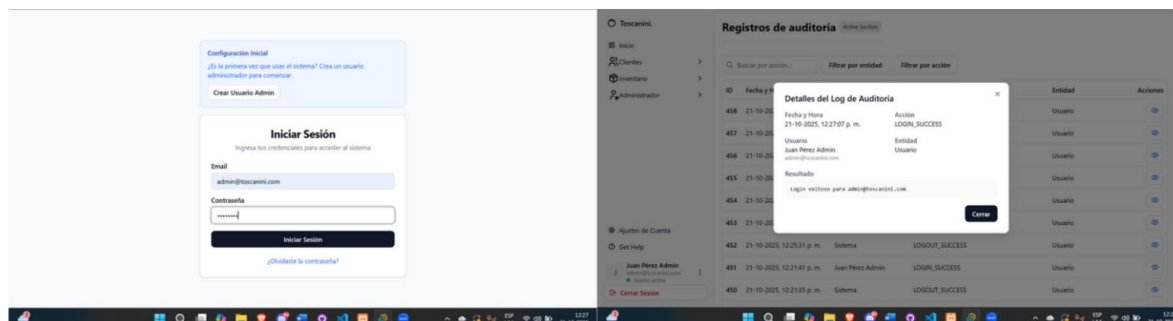
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.222 Evidencia CU7.1.1 Registro de cambios de estado en cotización



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.223 Evidencia CU7.1.1 Registro de fecha y hora



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.1.2. Casos de Uso 7.2.1 Consultando registros de auditoría

Casos de Prueba

1. Verificar que solo el administrador tenga acceso a la vista de consulta de auditoría
2. Verificar que se pueda visualizar los detalles de cada registro de auditoría
3. Verificar que el sistema pueda filtrar correctamente los registros de auditoría

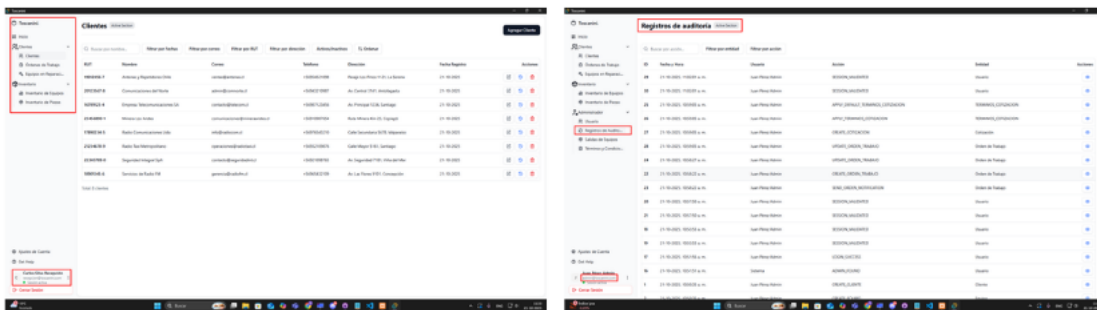
Resultados Esperados

1. El sistema permite acceso a la vista consulta de auditoría únicamente al administrador
2. El sistema visualiza correctamente los detalles adicionales de cada registro de auditoría
3. El sistema permite al usuario utilizar diferentes filtros para agilizar su búsqueda de registros de auditoría

Resultados Obtenidos

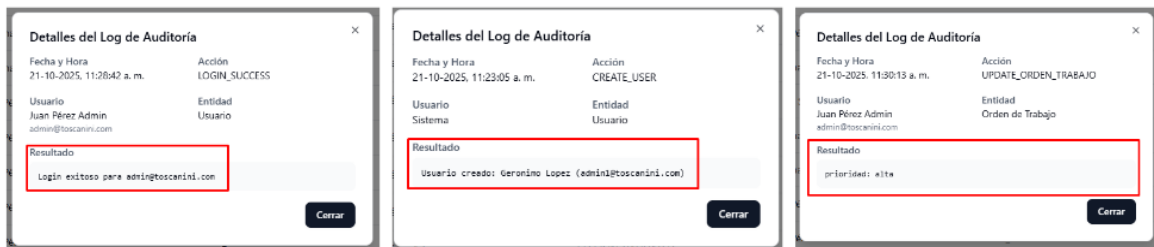
1. Acceso a vista auditoría únicamente a administradores: Al momento de iniciar cuenta con un usuario con rol de administrador, el sistema permite correctamente la vista a la consulta de auditoría, en caso contrario, no permite el acceso, como se visualiza en la Figura 3.224.
2. Visualización de detalles adicionales de registro: El sistema visualiza correctamente los detalles adicionales de cada registro de auditoría, como se visualiza en la Figura 3.225.
3. Validación de filtros: Cuando el administrador selecciona una opción en un filtro y presiona aplicar, el sistema filtra por la opción seleccionada agilizando así la búsqueda de un registro en específico, como se muestra en la Figura 3.226.

Figura 3.224: Evidencia CU 7.2.1 Acceso a vista auditoría únicamente a administradores.



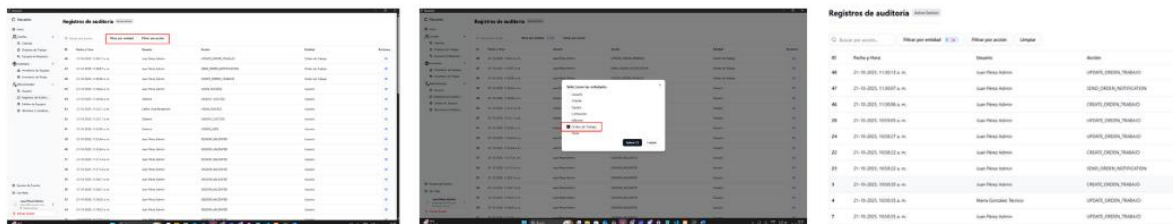
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.225: Evidencia CU 7.2.1 Visualización de detalles adicionales de registro.



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.226: Evidencia CU 7.2.1 Validación correcta de filtros



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2. Utilidades de Administrador

3.6.2.1. Casos de Uso 11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que, al seleccionar un equipo, el sistema despliegue el formulario de creación de informe técnico.

2. Verificar que el administrador pueda completar correctamente todos los campos requeridos en el formulario (diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones y estado final del equipo).

3. Verificar que, al confirmar la creación del informe, el sistema lo almacene correctamente en la base de datos.

Resultados Esperados

1. Al seleccionar un equipo y elegir la opción “Crear Informe Técnico”, el sistema debe desplegar el formulario de registro con todos los campos requeridos.

2. El administrador debe poder ingresar la información técnica del diagnóstico, los trabajos realizados, los repuestos utilizados, las observaciones y el estado final del equipo.

3. Al confirmar, el sistema debe almacenar el informe técnico en la base de datos, asociándolo correctamente al equipo seleccionado.

Resultados Obtenidos

1. Despliegue del formulario: Al seleccionar un equipo y elegir la opción de crear informe técnico, el sistema mostró de forma inmediata el formulario con todos los campos requeridos para su llenado como se ve en la Figura 3.227.

2. Ingreso de información: El administrador completó los campos del diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones y estado final del equipo como se puede ver en la Figura 3.227, el sistema reconoció correctamente los datos ingresados.

3. Almacenamiento del informe: Una vez confirmada la creación, en la Figura 3.228 se puede ver como el sistema guardó el informe técnico en la base de datos, asociándolo correctamente al equipo seleccionado.

Figura 3.227 Evidencia CU 11.2.1 Crear Nuevo Informe

Órdenes de trabajo Activa Sesión Crear Orden de Trabajo

Buscar ordenes... Filtrar por Fecha Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estatus	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-008	El equipo Asus E4230 presenta batería muerta	Pendiente	180-20h 11m	Alta	5 años	08-10-2025	Ver Colaboración Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2025-007	El equipo Asus E4230 presenta Se carga	Pendiente	20h 4h 10m	Alta	5 años	03-10-2025	Ver Colaboración Crear Informe Registrar Solicitud

Crear Nuevo Informe

Completa los campos para crear un nuevo informe técnico.

Información General

Diagnostico *

Se cambio la Bateria

Solución Aplicada *

Se cambio la solución aplicada...

Recomendaciones

Recomendaciones para el cliente...

Servicios y Condiciones

Técnico Responsable *

Juan Pérez Admin

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza

Selecciona una pieza...

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Bateria Ion-LiPo 7.4V	Motomora	1	Eliminar

[Cancelar](#) [Hacer](#) [Guardar Informe](#) [Guardar y Retornar al Cliente](#)

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.228 Evidencia CU 11.2.1 Verificar Base de Datos

Información General		Servicios y Condiciones	
Código del Informe			
INF-2025-008			
Diagnostico *		Técnico Responsable *	
Se cambio la Bateria		Juan Pérez Admin	
Solución Aplicada *			
Se aplico el cambio			
Recomendaciones			
No mejorar el producto			
Piezas Utilizadas			
Seleccionar Pieza		Cantidad	
Bateria Ion-LiPo 7.4V		1	
Pieza		Marca	Acciones
Bateria Ion-LiPo 7.4V		Motomora	Eliminar

☐	Editar	Copiar	Borrar	1	INF-2025-008	Revisión completa del equipo, pruebas de funcionamiento.	Equipo en buen estado general	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizaron pruebas de diagnóstico y limpieza de hardware.	Se realizaron pruebas de diagnóstico y limpieza de hardware.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	INF-2025-008	Diagnostico de falla de potencia, revisión de bornes.	Componentes internos revisados	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la limpieza de los componentes internos.	Se realizó la limpieza de los componentes internos.	Carlos Silva
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	INF-2025-008	Calibración de frecuencia, ajuste de potencia de salida.	Equipo funcionando correctamente	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la calibración de la frecuencia de salida.	Se realizó la calibración de la frecuencia de salida.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	INF-2025-008	Reparación de display, conexión de cables.	Display con líneas rectas	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó la reparación del display y se conectaron los cables.	Se realizó la reparación del display y se conectaron los cables.	Pablo Lopez
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	INF-2025-008	Mantenimiento preventivo, limpieza, actualización de software.	Equipo en excelente estado	0	2025-10-02 10:00:34	Se realizó el mantenimiento preventivo y se actualizó el software.	Se realizó el mantenimiento preventivo y se actualizó el software.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	INF-2025-008	Se ajustó la potencia de salida.	No se ajustó la potencia	1	2025-10-02 10:00:34	Se ajustó la potencia de salida.	Se ajustó la potencia de salida.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	INF-2025-008	Se cambió la pila.	Se cambió la pila	1	2025-10-02 10:00:34	Se cambió la pila.	Se cambió la pila.	Maria Gonzalez
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	INF-2025-008	Se cambió la batería.	No mejor el producto	1	2025-10-02 10:00:34	Se cambió la batería.	No mejor el producto	Juan Pérez Admin
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	INF-2025-008	Se cambió la batería.	No mejor el producto	1	2025-10-02 10:00:34	Se cambió la batería.	No mejor el producto	Juan Pérez Admin

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.2. Casos de Uso 11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema muestre la lista completa de informes técnicos registrados en el sistema.

2. Verificar que, al acceder desde la ficha de un equipo, el sistema despliegue únicamente los informes asociados a dicho equipo.

3. Verificar que el sistema muestre correctamente todos los detalles del informe técnico: diagnóstico, trabajos realizados, repuestos utilizados, observaciones, términos y condiciones, y estado final del equipo

Resultados Esperados

1. Al ingresar, el sistema debe mostrar la lista de informes técnicos disponibles o los informes vinculados al equipo seleccionado.

2. El administrador debe poder seleccionar cualquier informe y visualizar su contenido completo sin restricciones de acceso.

3. La información visualizada debe corresponder fielmente a los datos registrados originalmente, garantizando integridad y precisión.

Resultados Obtenidos

1. Visualización de informes disponibles: El sistema mostró la lista completa de informes técnicos registrados, así como los informes asociados a un equipo específico cuando el acceso se realizó desde su ficha como se puede ver en la Figura 3.229.

2. Selección de informe técnico: Al seleccionar un informe, el sistema desplegó de inmediato toda la información correspondiente como se ve en la Figura 3.230, sin restricciones de acceso ni errores de carga.

3. Integridad de la información: Los datos visualizados coincidieron completamente con los valores previamente registrados, demostrando consistencia en la base de datos como se ve en la Figura 3.230.

Figura 3.229 Evidencia CU 11.2.2 Listado de Ordenes

Órdenes de trabajo Active Section + Crear Orden de Trabajo

Q Buscar órdenes... Filtrar por Fechas Filtrar por Cliente Filtrar por Marca Filtrar por Modelo Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Batería muerta	Recibido	18d 20h 18m Atrasado	Media	No	06-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000DR presenta Se mojó	Recibido	24d 4h 25m Atrasado	Media	No	03-10-2025	+ Crear Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-2025-002	El equipo Comet GP-3 presenta se mojó	Recibido	25d 8h 37m Atrasado	Media	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-004	El equipo Kenwood TK-8360H presenta se mojó	Recibido	53d 11h 21m Atrasado	Media	No	04-09-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-003	El equipo Hytera RD985 presenta esta mojado	En Reparación	25d 22h 18m Atrasado	Media	No	01-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-002-2024	Falla de potencia en radio Kenwood, no transmite	Cotización Enviada	10d 0h 50m	Alta	No	17-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-001-2024	Radio Motorola presenta problemas de audio int...	Entregado	25d 8h 45m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-004-2024	Display con líneas, dificultad para leer información	Equipo No Reparable	25d 8h 45m	Media	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-2025-006	El equipo Comet GP-3 presenta Se mojó	Cotización Rechazada	24d 4h 40m	Media	Si	03-10-2025	Ver Cotización + Crear Informe Registrar Salida
OT-003-2024	Calibración anual preventiva para radio Icom	Entregado	25d 8h 45m	Baja	No	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida
OT-005-2024	Mantenimiento preventivo programado	Entregado	25d 8h 45m	Baja	Si	02-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registrar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.230 Evidencia CU 11.2.2 Dialog Ver Informe

Editar Informe ×
Modifica los datos del informe.

Información General **Términos y Condiciones**

Código del Informe
INF-2025-004

Diagnóstico * **Técnico Responsable ***
Se cambio la Batería Juan Pérez Admin

Solución Aplicada *
Se aplico el cambio

Recomendaciones
No mojar el producto

Piezas Utilizadas

Seleccionar Pieza **Cantidad**
Selecciona una pieza... 1 +

Pieza	Marca	Cantidad	Acciones
Batería Ion-Litio 7.4V	Motorola	1	Eliminar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.3. Casos de Uso 11.2.3 Creando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita crear una nueva cotización completando todos los campos requeridos.
2. Verificar que el sistema valide los campos obligatorios antes de crear la cotización.
3. Verificar que el sistema muestre un mensaje de éxito al crear la cotización correctamente.

Resultados Esperados

1. El sistema debe generar la cotización correctamente, asignarle un identificador único y vincularla al equipo correspondiente.
2. Si el administrador omite campos requeridos, el sistema debe mostrar mensajes de error indicando los campos faltantes y evitar la creación de la cotización hasta que se complete la información correctamente.
3. Una vez que la cotización es generada y almacenada, el sistema debe desplegar un mensaje de confirmación informando que la creación se realizó de manera exitosa.

Resultados Obtenidos

1. Creación de cotización: El sistema permitió crear cotizaciones de forma correcta, validando los campos requeridos. Cada cotización fue almacenada y asociada al equipo sin errores, como se puede ver en la Figura 3.231.
2. Validación de campos obligatorios: El sistema validó adecuadamente los campos requeridos como se puede ver en la Figura 3.231.
3. Confirmación de creación: Como se puede observar en la Figura 3.232, el sistema mostró de forma clara y oportuna el mensaje de confirmación al finalizar la creación de la cotización, cumpliendo con el comportamiento esperado.

Figura 3.231 Evidencia CU 11.2.3 Dialog Crear Cotización

The screenshot shows a web application interface for 'Órdenes de trabajo' (Work Orders). At the top, there's a search bar and several filter buttons: 'Filtrar por Fecha', 'Filtrar por Cliente', 'Filtrar por Marca', 'Filtrar por Modelo', and 'Filtrar por Prioridad'. Below this is a table with columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Estado', 'Duración', 'Prioridad', 'Garantía', 'Fecha Creación', and 'Acciones'. Two work orders are listed: 'OT-2025-408' and 'OT-2025-407'. A modal titled 'Crear Nueva Cotización' is open in the foreground. It has two tabs: 'Información General' and 'Términos y Condiciones'. The 'Información General' tab is active, showing fields for 'Codigo de Cotización' (auto-generated), 'Costo Total' (\$25000), 'Costo de Revisión' (25000), 'Costo de Reparación' (0), and 'Informe' (Se necesita reparar). There's also a 'Piezas' section with a dropdown for 'Seleccionar Pieza' (Cable Coaxial RG-59 (Belden) - \$45000) and a 'Cantidad' field set to 1. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Crear' buttons.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.232 Evidencia CU 11.2.3 Confirmar Creación

The screenshot shows a 'Confirmar Creación de Cotización' dialog box. It asks '¿Está seguro que desea crear esta cotización con la siguiente información?'. It lists the following details: 'Costo Revisión: \$25,000', 'Costo Reparación: \$0', 'Piezas: 0 pieza(s) seleccionada(s)', 'Costo Total: \$25,000', 'Estado: Pendiente', and 'Informe: Se necesita reparar'. There are 'Cancelar' and 'Confirmar Creación' buttons. To the right of the dialog, a green confirmation message box says 'Cotización creada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente. (Asociada a la orden de trabajo)'. Below this, another green box says 'Cotización procesada' and 'La cotización ha sido creada exitosamente.'

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.4. Casos de Uso 11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al administrador acceder a la sección de cotizaciones y visualizar las cotizaciones disponibles.
2. Verificar que el sistema muestre toda la información detallada de una cotización seleccionada.
3. Verificar que el sistema muestre el historial y estado actual de la cotización.

Resultados Esperados

1. El sistema debe mostrar correctamente la lista de cotizaciones registradas o aquellas asociadas a un equipo, permitiendo su selección para visualización.
2. Al seleccionar una cotización, el sistema debe mostrar todos sus datos completos: número de cotización, cliente, equipo, mano de obra, repuestos, otros costos, términos y condiciones, y estado actual.
3. El sistema debe permitir visualizar el estado actual de la cotización (Generada, Enviada, Aprobada o Rechazada) junto con su historial de cambios o actualizaciones.

Resultados Obtenidos

1. Despliegue de cotizaciones: El sistema desplegó la lista completa de cotizaciones disponibles y las asociadas a cada equipo, permitiendo al administrador acceder a ellas sin inconvenientes como se ve en la Figura 3.233.
2. Visualización de información: El sistema presentó de forma clara y estructurada toda la información correspondiente a la cotización seleccionada, cumpliendo con la visualización esperada como se puede ver en la Figura 3.234.
3. Historial y estado de cotización: El sistema mostró correctamente el estado actual de la cotización y su historial asociado, reflejando la trazabilidad del documento de manera precisa como se ve en la Figura 3.234.

Figura 3.233 Evidencia CU 11.2.4 Lista de Ordenes

Órdenes de trabajo

Active Section

Crear Orden de Trabajo

Q. Buscar órdenes...

Filtrar por Fechas

Filtrar por Cliente

Filtrar por Marca

Filtrar por Modelo

Filtrar por Prioridad

Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones	
OT-2025-008	El equipo Icom IC-A220 presenta Bateria muerta	Recibido	18d 20h 33m	Atrasado	Medio	No	08-10-2025	Ver Cotización Ver Informe Registar Salida
OT-2025-007	El equipo Yaesu FTM-3000R presenta Se mojó	Recibido	24d 4h 40m	Atrasado	Medio	No	03-10-2025	Ver Cotización Crear Informe Registar Salida

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.234 Evidencia CU 11.2.4 Ver Cotización

Editar Cotización
Modifica los datos de la cotización

Información General Términos y Condiciones

Código de Cotización: COT-2025-010 Costo Total: \$25000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 0

Informe *: Se necesita reparar

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1

Cancelar Enviar al Cliente Eliminar Borrador No Reparable Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.5. Casos de Uso 11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al administrador acceder a la ficha de un equipo y visualizar su información básica.
2. Verificar que el sistema muestre la sección “Historial de Equipo” y despliegue todos los eventos registrados cronológicamente.
3. Verificar que cada registro del historial contenga fecha y hora del evento, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando correspondan.

Resultados Esperados

1. El sistema debe permitir acceder correctamente a la ficha del equipo y mostrar la información básica registrada.
2. La sección “Historial de Equipo” debe desplegar todos los eventos asociados al equipo de manera cronológica.

3. Cada evento mostrado debe incluir fecha y hora, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando corresponda.

Resultados Obtenidos

1. Acceso a la ficha del equipo: El sistema permitió al administrador acceder a la ficha del equipo y visualizar la información básica registrada sin inconvenientes como se puede ver en la Figura 3.235.

2. Despliegue del historial: Como se puede ver en la Figura 3.236, en la sección “Historial de Equipo” mostró correctamente todos los eventos asociados al equipo en orden cronológico.

3. Contenido de los registros: Cada registro del historial presentó fecha y hora del evento, tipo de evento, usuario responsable y cambios de estado cuando correspondía como se puede ver en la Figura 3.236.

Figura 3.235 Evidencia CU 11.2.5 Botón de Historial Equipo

Equipos en reparación Active Section Agregar Equipo

Q. Buscar equipos...

Filtrar por marca Filtrar por tipo Filtrar por cliente Filtrar por estado Filtrar por ubicación

Marca	Modelo	Número de Serie	Tipo	Cliente	Ubicación	Estado	Acciones
Icom	IC-F3400D	ANT0131-2023	otro	Comunicaciones del Norte	Repetidora Zona Sur	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2023	otro	Antenas y Repetidores Chile	Oficina Central	Sin órdenes	 
Comet	GP-3	ANT0131-2024	otro	Bastian	Base Principal	Pasado 07-2023-002	 
Motorela	DGP850e	MOT001-2024	radio	Empresa Telecomunicaciones SA	Central de Operaciones	Entregado 01-09-2024	 
Kenwood	TK-3301	KEN002-2024	radio	Radio Comunicaciones Ltda	Vehículo Patrulla 01	Cotizacion Enviada 07-002-2024	 

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.236 Evidencia CU 11.2.5 Dialog Historial de equipo

Historial de Equipo ×

Permite revisar el historial del equipo seleccionado.

Número de Serie: KEN002-2024
ID del equipo: 2

ID Orden	Fecha de Ingreso	Estado	Fecha de Finalizacion	Ver informe
OT-002-2024	17-10-2025, 5:55:37 p. m.	Cotizacion_enviada	17-10-2025, 5:55:37 p. m.	<button>Ver informe</button>

Órdenes de trabajo asociadas

Cerrar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.6.Casos de Uso 11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema despliegue correctamente la opción “Declarar No Reparable”.
2. Verificar que el sistema solicite ingresar el motivo de no reparabilidad antes de confirmar la acción.
3. Verificar que la acción quede registrada en el historial del equipo y que se muestre un mensaje de éxito al finalizar.

Resultados Esperados

1. La opción “Declarar No Reparable” debe estar disponible para equipos que cumplan con la evaluación técnica previa.
2. El sistema debe requerir obligatoriamente ingresar el motivo de no reparabilidad antes de permitir confirmar la acción.
3. La acción debe registrarse en el historial del equipo y el sistema debe mostrar un mensaje de éxito indicando que la declaración se realizó correctamente.

Resultados Obtenidos

1. Opción “Declarar No Reparable”: El sistema mostró correctamente la opción disponible solo para equipos que cumplieron con la evaluación técnica como se puede ver en la Figura 3.237.
2. Solicitud de motivo: Al seleccionar la acción, el sistema solicitó obligatoriamente el motivo de no reparabilidad antes de permitir continuar como se puede ver en la Figura 3.238.
3. Registro en historial y mensaje de éxito: La acción quedó registrada en el historial del equipo y el sistema mostró un mensaje de éxito confirmando que el equipo fue declarado no reparable como se puede ver en la Figura 3.239.

Figura 3.237 Evidencia CU 11.2.6 Dialog no reparable

Editar Cotización ✕

Modifica los datos de la cotización

Información General Términos y Condiciones

Código de Cotización: COT-2025-010 Costo Total: \$25000

Costo de Revisión *: 25000 Costo de Reparación *: 0

Informe *

Se necesita reparar

Piezas

Seleccionar Pieza: Seleccionar pieza Cantidad: 1 +

Cancelar Enviar al Cliente Eliminar Borrador No Reparable Actualizar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.238 Evidencia CU 11.2.6 Dialog de confirmación

Confirmar No Reparable ✕

¿Está seguro que desea declarar este equipo como **No Reparable**?

Debe justificar su decisión en el campo de comentario.

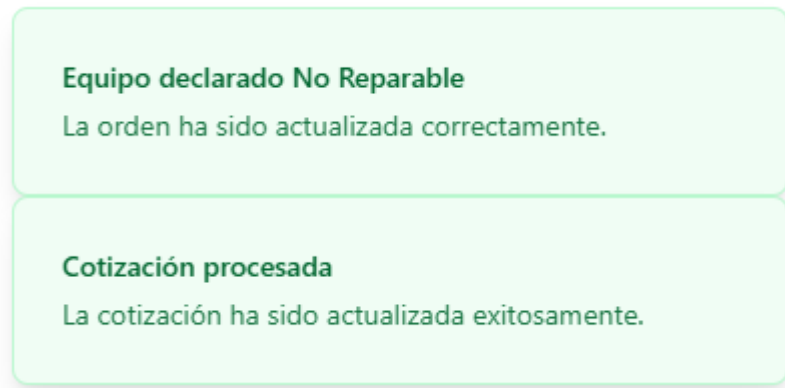
Comentario *

no se puede

Cancelar Confirmar No Reparable

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.239 Evidencia CU 11.2.6 Mensaje de confirmación



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.7. Casos de Uso 11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al usuario administrador visualizar el informe técnico
2. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar los datos del informe técnico.
3. Verificar que al editar alguna información de informe técnico el sistema guarde el o los cambios.

Resultados Esperados

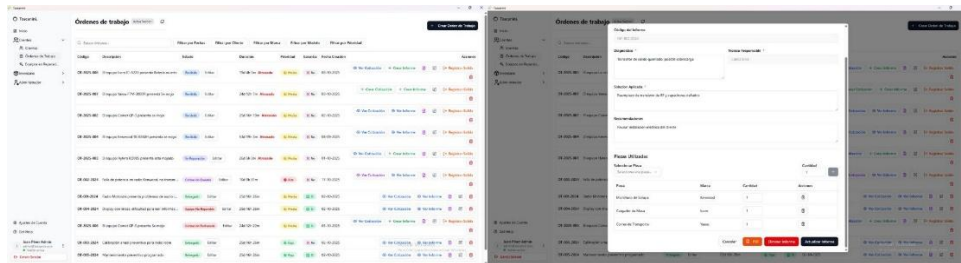
1. El sistema permite visualizar un informe técnico como administrador.
2. El sistema permite editar la información de un informe técnico.
3. El sistema guarda los cambios realizados en el informe técnico.

Resultados Obtenidos

1. Visualizar informe técnico como administrador: Al seleccionar un informe técnico como administrador el sistema permite visualizar el informe con sus datos, como se ve en la Figura 3.240.
2. Editar informe técnico como administrador: Al seleccionar un informe técnico el sistema permite editar los datos del informe, como se ve en la Figura 3.241.

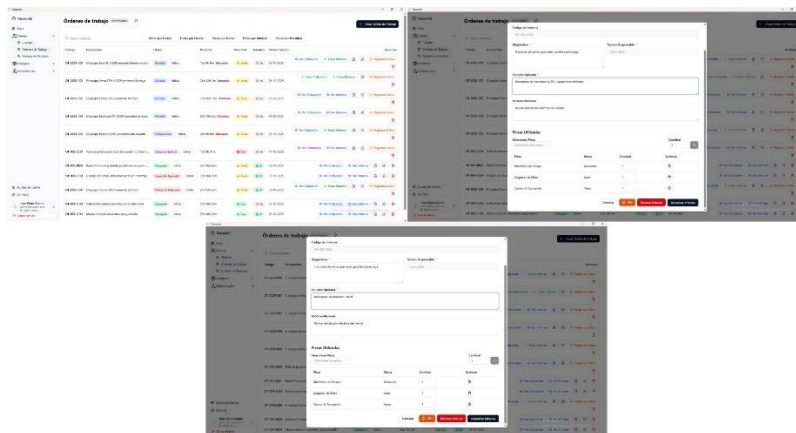
3. Realizar cambios en informe como administrador: Al seleccionar un informe técnico y realizar algún cambio el sistema guarda correctamente los datos editados, como se ve en la Figura 3.242.

Figura 3.240 Evidencia CU 11.2.7 Visualización Informe



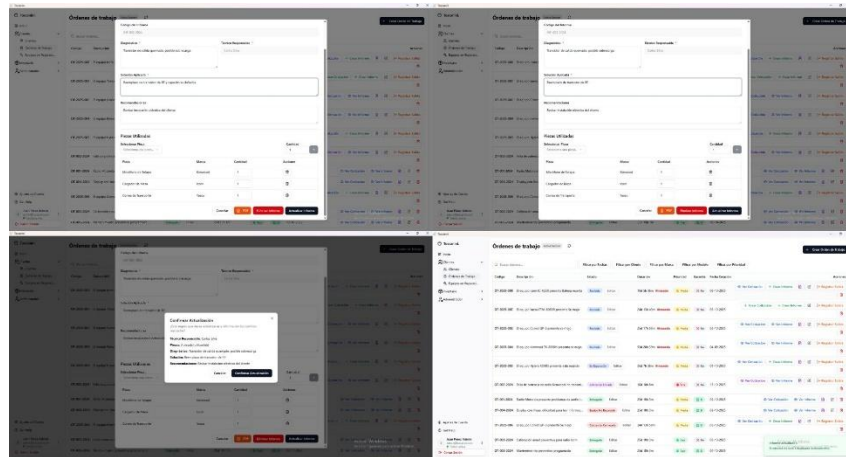
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.241 Evidencia CU 11.2.7 Editar informe técnico como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.242 Evidencia CU 11.2.7 Realizar cambios en informe como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.8. Casos de Uso 11.2.8 Modificando cotización (Administrador)

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permita al usuario administrador visualizar la información de la cotización.
2. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar los datos de la cotización.
3. Verificar que el sistema permita al usuario administrador editar la información de la cotización y los datos queden guardados.

Resultados Esperados

1. El sistema permite visualizar la cotización como administrador
2. El sistema permite editar la información de la cotización
3. El sistema guarda los cambios realizados en la cotización

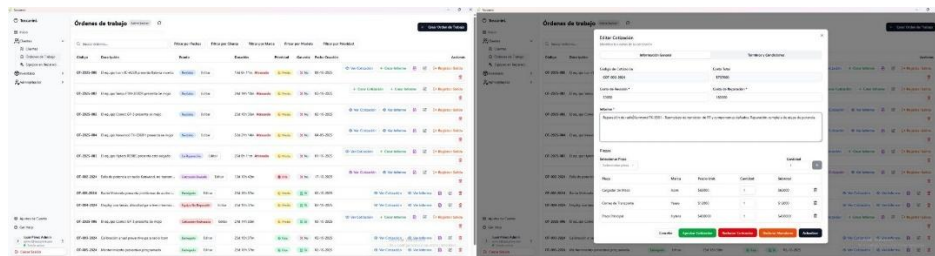
Resultados Obtenidos

1. Visualizar cotización como administrador: Al seleccionar una cotización como administrador el sistema permite visualizar la información de la cotización, como se ve en la Figura 3.243.

2. Editar cotización como administrador: Al seleccionar una cotización el sistema permite editar la información de la cotización, como se ve en la Figura 3.244.

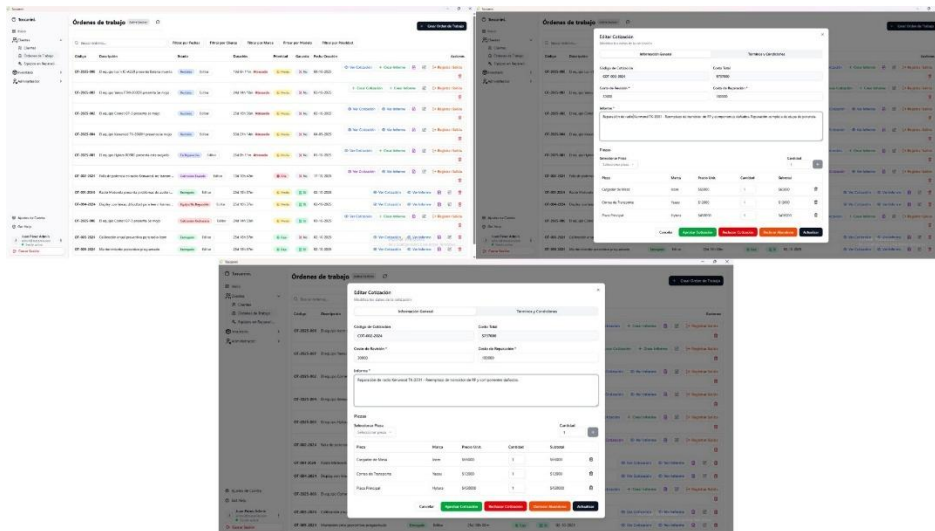
3. Guardar cambios cotización como administrador: Al seleccionar una cotización el sistema permite editar la información y son guardados correctamente, siendo visible los cambios en el sistema, como se aprecia en la Figura 3.245.

Figura 3.243 Evidencia CU 11.2.8 Visualizar cotización como administrador



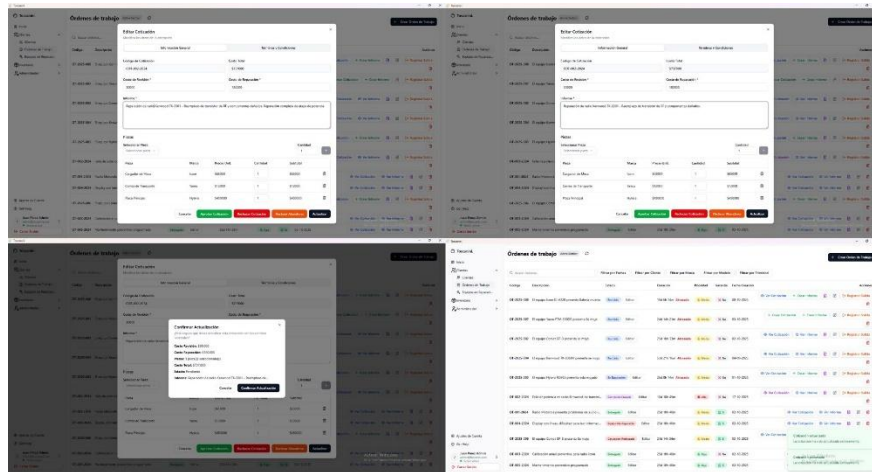
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.244 Evidencia CU 11.2.8 Editar cotización como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.245 Evidencia CU 11.2.8 Guardar cambios cotización como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.9.Casos de Uso 11.3.1 Modificando estado de equipo libremente

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permite al usuario administrador visualizar el botón “Editar”
2. Verificar que el sistema no permite al usuario administrador confirmar el cambio de estado de orden sin causa, desactivando el botón.
3. Verificar que el sistema permite al usuario administrador confirmar el cambio de estado con su causa guardando el cambio.

Resultados Esperados

1. El sistema muestra el botón “Editar” si esta como usuario administrador.
2. El sistema no permite el cambio de estado, desactivando el botón.
3. El sistema realiza el cambio de estado de la orden de trabajo con su causa.

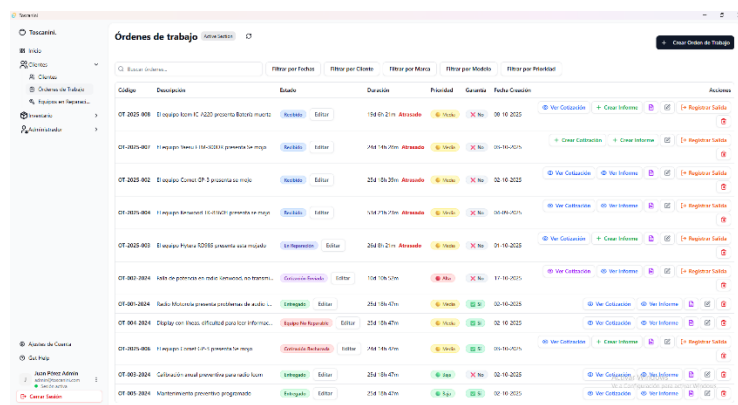
Resultados Obtenidos

1. Botón “Editar” para cambio de estado: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite visualizar el botón “Editar”, como se ve en la Figura 3.246

2. Botón Desactivado para cambio de estado: Al seleccionar una orden para realizar el cambio de estado sin colocar la causa el sistema desactiva el botón para confirmar el cambio, como se en la Figura 3.247

3. Guardado del cambio de estado: Al seleccionar una orden y colocar la causa del cambio el sistema permite confirmar el cambio de estado guardando los datos correctamente, como se ve en la Figura 3.248.

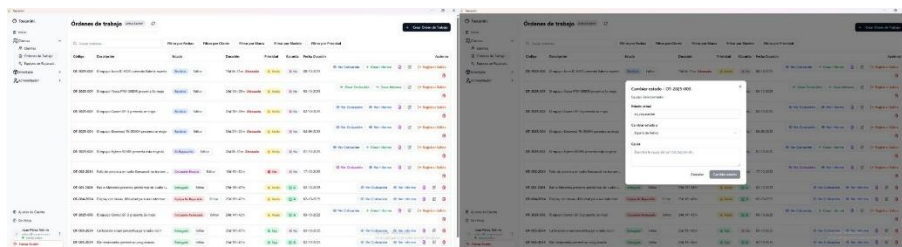
Figura 3.246 Evidencia CU 11.3.1 Botón “Editar” para cambio de estado



Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2023-908	El equipo Norm IC 1022 presenta Botón muerto	Asignado	1d 0:21h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-907	El equipo Norm 110-102301 presenta un migo	Asignado	7d 14:37h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-902	El equipo Control OP 2 presenta un migo	Asignado	2d 14:25h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	El equipo Botonera 11-010207 presenta un migo	Asignado	1d 17h:7m	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-903	El equipo Norma 52055 presenta una indicación	Asignado	2d 0:21h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Indicador de proceso en radar controlado, no responde	Asignado	1d 17h:12m	Alta	6 %	31-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Radio Motorola presenta problemas de audio	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Equipo con falla de calidad para la información	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-903	El equipo Control OP 2 presenta un migo	Asignado	7d 14:37h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Colaboración actual presentada para el equipo	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Mantenimiento preventivo programado	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

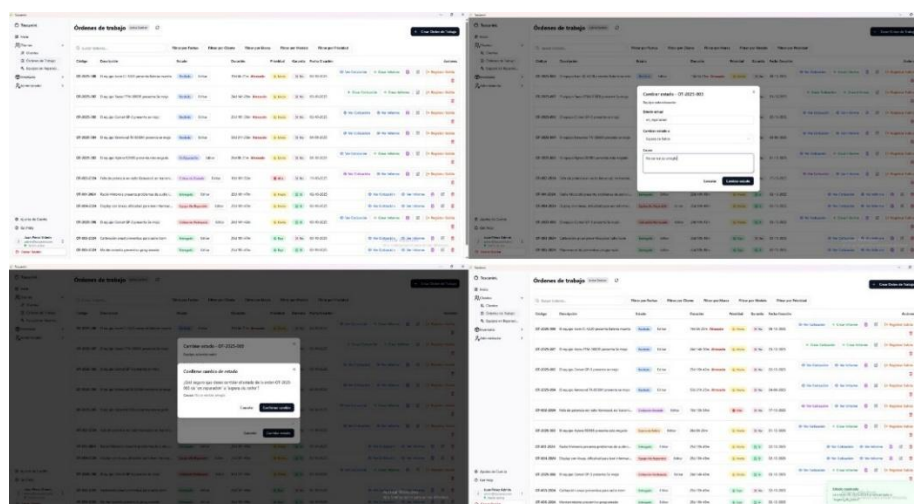
Figura 3.247 Evidencia CU 11.3.1 Botón desactivado para cambio de estado



Código	Descripción	Estado	Duración	Prioridad	Garantía	Fecha Creación	Acciones
OT-2023-908	El equipo Norm IC 1022 presenta Botón muerto	Asignado	1d 0:21h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-907	El equipo Norm 110-102301 presenta un migo	Asignado	7d 14:37h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-902	El equipo Control OP 2 presenta un migo	Asignado	2d 14:25h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	El equipo Botonera 11-010207 presenta un migo	Asignado	1d 17h:7m	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-903	El equipo Norma 52055 presenta una indicación	Asignado	2d 0:21h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Indicador de proceso en radar controlado, no responde	Asignado	1d 17h:12m	Alta	6 %	31-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Radio Motorola presenta problemas de audio	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Equipo con falla de calidad para la información	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-903	El equipo Control OP 2 presenta un migo	Asignado	7d 14:37h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Colaboración actual presentada para el equipo	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud
OT-2023-904	Mantenimiento preventivo programado	Asignado	2d 14:47h	Alta	6 %	30-10-2023	Ver Colaboración + Crear Informe Registrar Solicitud

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.248 Evidencia CU 11.3.1 Guardado del cambio de estado



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.6.2.10. Casos de Uso 11.6.1 Modificando datos de clientes

Casos de Prueba

1. Verificar que el sistema permite al usuario administrador ver los datos de los clientes.
2. Verificar que el sistema permite al usuario administrador editar los datos de los clientes.
3. Verificar que el sistema permite al usuario administrador editar los datos de los clientes y sean guardados.

Resultados Esperados

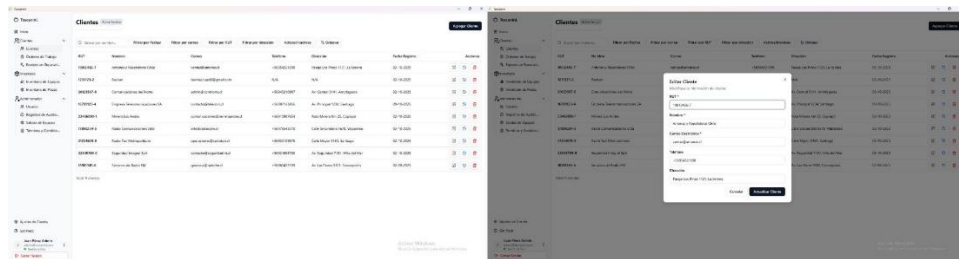
1. El sistema muestra al administrados los datos de los clientes.
2. El sistema permite al administrador editar los datos de los clientes.
3. El sistema guarda los cambios realizados por el administrador a los datos de los clientes.

Resultados Obtenidos

1. Visualizar datos como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite visualizar los datos de los clientes, como se ve en la Figura 3.249.
2. Editar datos como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite editar los datos de los clientes, como se ve en la Figura 3.250.

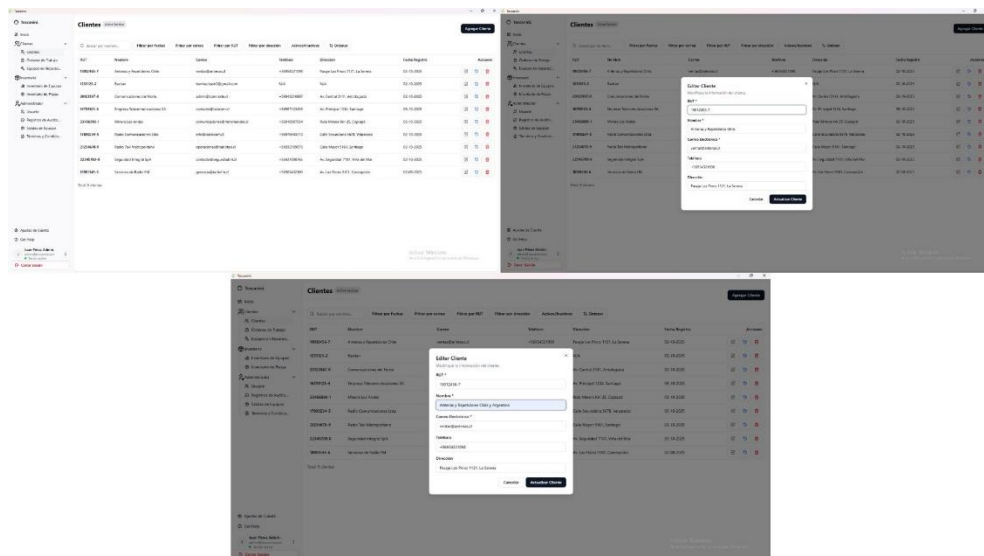
3. Cambios de datos de los clientes como administrador: Al seleccionar un usuario administrador el sistema permite editar los datos de los clientes, guardándolos correctamente, como se ve en la Figura 3.251.

Figura 3.249 Evidencia CU 11.6.1 Visualizar datos como administrador



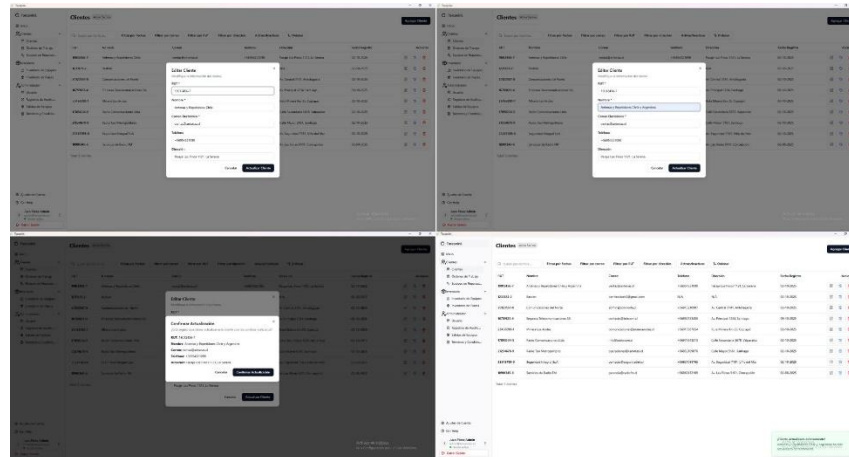
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.250 Evidencia CU 11.6.1 Editar datos como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.251 Evidencia CU 11.6.1 Cambios de datos de los clientes como administrador



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.7. Retrospectiva

Durante el desarrollo de este incremento, se realizó un seguimiento de las horas hombre efectivas que realizó cada integrante del equipo y de las fechas reales de inicio y término de cada actividad. Se completaron los 12 casos de uso extendidos asignados en este incremento, siendo un 16,44% de los casos de uso totales y alcanzado un 97,26% acumulado con los incrementos anteriores.

El estado de las actividades de cada caso de uso se actualizo a “terminado”, como se refleja en la Tabla 3.15, y se mantuvo el mismo estado en las actividades de los incrementos anteriores, ya que las funcionalidades anteriores no fueron afectadas. Es importante señalar que este estado se considera provisorio, teniendo en cuenta las futuras funciones que aún quedan por desarrollar.

Tabla 3.15 Extracto de Product Backlog del Incremento 3.

Historial		Product Backlog				Estimado		Real		Proyecto	
Id	Sprint	Caso de Uso Extendido	Actividades	Responsable	Estimar HH	Estado	Objetivo del Sprint	Inicio	Fin	Inicio	Fin
3	4	11.2.1 Creando informe técnico (Administrador)	Incluir el botón de creación de informe técnico en la vista de administrador.	Francisco Torres	0,5	Terminado	Agregar el botón de creación de forma visible para el usuario	11/10/25	12/10/25	11/10/25	12/10/25
			Diseñar el formulario de creación de informe técnico para el administrador y sus validaciones	Francisco Torres	1	Terminado	Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias	11/10/25	12/10/25	11/10/25	12/10/25
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Francisco Torres	1	Terminado	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante	12/10/25	13/10/25	12/10/25	13/10/25
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Francisco Torres	0,5	Terminado	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se generó el informe técnico	13/10/25	14/10/25	12/10/25	14/10/25
3	4	11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador)	Diseñar la vista de informe técnico para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	Eliam Rivas	1	Terminado	Presentar los datos completos del informe técnico, incluyendo la información de la base de datos	11/10/25	12/10/25	12/10/25	13/10/25
			Asegurar la visibilidad de los botones de interacción del informe	Eliam Rivas	0,5	Terminado	Incluir los botones de modificación, eliminación y generación PDF	11/10/25	12/10/25	12/10/25	13/10/25
			Incluir el botón de creación de cotización en la vista de administrador	Francisco Torres	0,5	Terminado	Agregar el botón de creación de forma visible para el usuario	13/10/25	14/10/25	12/10/25	13/10/25
			Diseñar el formulario de creación de cotización para el administrador y sus validaciones	Francisco Torres	1	Terminado	Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias	15/10/25	16/10/25	12/10/25	13/10/25
3	4	11.2.3 Creando cotización (Administrador)	Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Francisco Torres	1	Terminado	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante	16/10/25	17/10/25	13/10/25	13/10/25
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Francisco Torres	0,5	Terminado	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se generó cotización	17/10/25	18/10/25	13/10/25	14/10/25
			Diseñar la vista de cotización para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	Eliam Rivas	1	Terminado	Presentar los datos completos de la cotización, incluyendo la información de la base de datos	12/10/25	13/10/25	12/10/25	13/10/25
			Asegurar la visibilidad de los botones de interacción de cotización	Eliam Rivas	0,5	Terminado	Incluir los botones de aprobación, rechazo, modificación, eliminación, generación PDF y envío al cliente	12/10/25	13/10/25	12/10/25	13/10/25
3	4	11.2.4 Visualizando cotización (Administrador)	Incluir el botón para acceder al detalle del equipo	Eliam Rivas	0,5	Terminado	Mostrar el botón en la interfaz	14/10/25	15/10/25	13/10/25	14/10/25
			Diseñar y mostrar la vista que presente las órdenes de trabajo y sus documentos asociados	Eliam Rivas	1	Terminado	Asegurar que se presenten los datos de los documentos anteriores, y se pueda navegar a los informes técnicos y cotizaciones asociadas	14/10/25	15/10/25	14/10/25	15/10/25
			Asegurar que muestre todos los eventos y documentos anteriores relacionados al equipo	Eliam Rivas	0,5	Terminado	Mostrar los eventos realizados y sus fechas, como los cambios de estado	15/10/25	16/10/25	14/10/25	15/10/25
			Diseñar el flujo para la declaración no reparable, incluyendo los botones y modales	Eliam Rivas	1	Terminado	Se debe incluir el botón para comenzar el proceso, y el modal de confirmación/detalle	15/10/25	17/10/25	14/10/25	15/10/25
3	4	11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador)	Mostrar un modal de confirmación donde se incluyan los motivos asociados a la declaración	Eliam Rivas	1	Terminado	Es necesario que el usuario incluya los motivos por los que se declara el equipo no reparable	16/10/25	17/10/25	15/10/25	15/10/25
			Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Eliam Rivas	1	Terminado	Registrar en auditoría la inserción en la base de datos	17/10/25	18/10/25	15/10/25	15/10/25
			Diseñar el flujo de modificación de informe técnico y las vistas asociadas	Samir Saad	1	Terminado	Incluir el botón de modificación y decidir si incluirlo dentro de la consulta de informe técnico o en el listado de órdenes	11/10/25	11/10/25	11/10/25	12/10/25
			Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones	Samir Saad	1	Terminado	Mostrar una vista donde se presenten los campos del documento y los que son modificables	11/10/25	12/10/25	11/10/25	12/10/25
4	4	11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador)	Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Samir Saad	1	Terminado	Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos	12/10/25	13/10/25	11/10/25	13/10/25
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Samir Saad	0,5	Terminado	Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se modificó el informe técnico	12/10/25	13/10/25	11/10/25	13/10/25
			Diseñar el flujo de modificación de cotización y las vistas asociadas	Samir Saad	1	Terminado	Incluir el botón de modificación y decidir si incluirlo dentro de la consulta de cotización o en el listado de órdenes	13/10/25	14/10/25	12/10/25	14/10/25
			Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones	Samir Saad	1	Terminado	Mostrar una vista donde se presenten los campos del documento y los que son modificables	13/10/25	14/10/25	13/10/25	14/10/25
4	4	11.2.8 Modificando cotización (Administrador)	Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	Samir Saad	1	Terminado	Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos	14/10/25	15/10/25	13/10/25	14/10/25
			Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	Samir Saad	1	Terminado					

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En base a la información recopilada durante el desarrollo, se elaboró una tabla de esfuerzo para el incremento, con un extracto presentado en la Tabla 3.16. La totalidad de la información se encuentra disponible en la página “Tabla de Esfuerzo INC3 SPT4” del archivo “Documentación SCRUM” junto a la entrega.

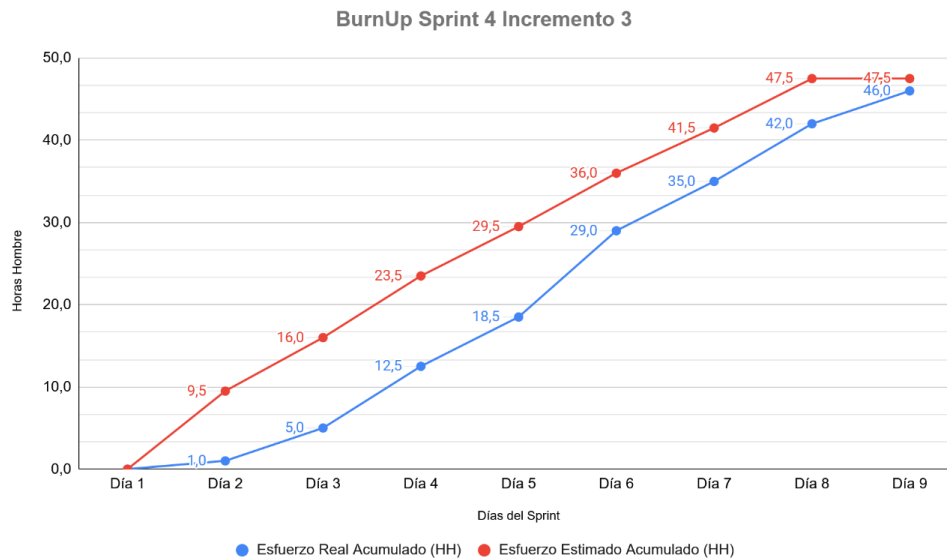
Tabla 3.16 Extracto Tabla de Esfuerzo de las actividades del Incremento 3

	11/10/25	12/10/25	13/10/25	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25	25/10/25
Tareas Pendientes	41	34	27	21	12	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea	Esfuerzo														
Incluir el botón de creación de informe técnico en la vista de administrador.	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar el formulario de creación de informe técnico para el administrador y sus validaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar la vista de informe técnico para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar la visibilidad de los botones de interacción del informe	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incluir el botón de creación de cotización en la vista de administrador.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar el formulario de creación de cotización para el administrador y sus validaciones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar la vista de cotización para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar la visibilidad de los botones de interacción de cotización	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incluir el botón para acceder al detalle del equipo	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar y mostrar la vista que presente las órdenes de trabajo y sus documentos asociados	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar que muestre todos los eventos y documentos anteriores relacionados al equipo	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diseñar el flujo para la declaración no reparable, incluyendo los botones y modales	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostrar un modal de confirmación donde se incluyan los motivos asociados a la declaración	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar el registro en auditoría para mantener la trazabilidad de las acciones	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

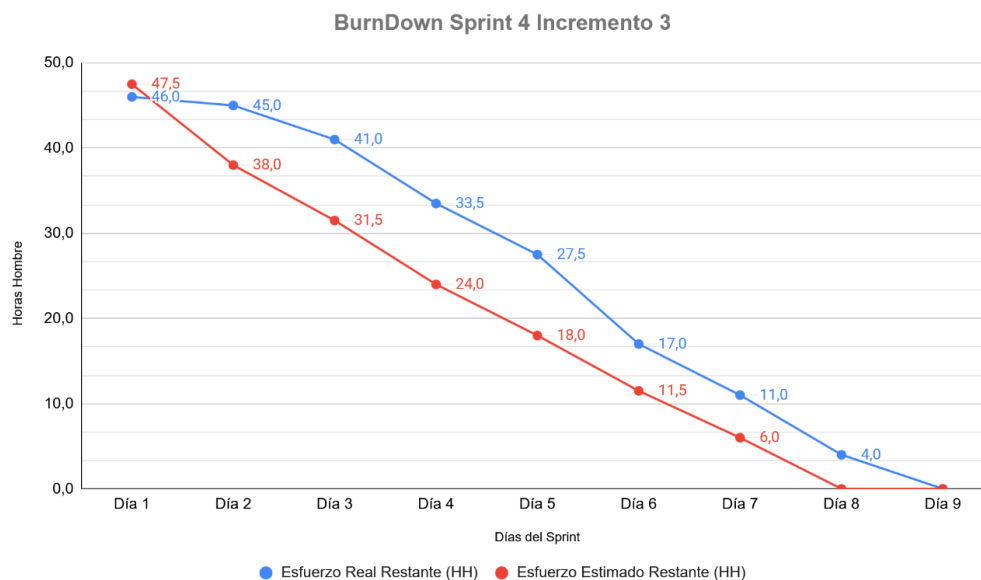
Además, utilizando la información recopilada y los estimados definido al inicio del proyecto, se realizaron los gráficos BurnUp y BurnDown, correspondiendo a la Figura 3.252 y Figura 3.253 .

Figura 3.252 Gráfica BurnUp del esfuerzo de equipo en el Incremento 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.253 Gráfica BurnDown del esfuerzo de equipo en el Incremento 3



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A partir de la información anterior, se aprecia que el esfuerzo real en este incremento y sprint fueron menores a los estimados inicialmente, con una distribución uniforme de las horas hombre estimadas. En el caso del esfuerzo real, este fue mayormente uniforme, con ciertos días presentando más horas hombre que otros. Cabe decir, que las diferencias de horas son menores y esperables en un sprint de desarrollo corto.

En el desarrollo de este incremento no hubo atrasos ni dificultades significativas siguiendo un progreso constante, sugiriendo que el equipo se ha adaptado en la aplicación de la metodología.

4. ANEXO

4.1. Arquitectura del Sistema

El proyecto realizado para Toscanini es un sistema de gestión para servicios técnicos de equipos de comunicación, construido con una arquitectura que combina Rust como backend a través de Tauri y React con TypeScript en el frontend.

La arquitectura se basa en el framework Tauri, que permite crear aplicaciones de escritorio usando tecnologías web, pero con un backend nativo en Rust. El frontend utiliza React 18 con TypeScript, Vite como bundler para desarrollo rápido, y Tailwind CSS junto con Shadcn/ui para crear una interfaz moderna y consistente. La base de datos MySQL se integra a través de SQLx, proporcionando conexiones asíncronas y type-safe queries que garantizan la integridad de los datos a nivel de compilación.

El sistema implementa un patrón de arquitectura por capas donde el frontend maneja la presentación y lógica de interfaz de usuario, mientras que el backend Rust gestiona toda la lógica de negocio, acceso a datos y operaciones críticas del sistema.

El frontend utiliza un sistema de contextos de React para manejar el estado global de la aplicación y las vistas del sistema están diseñadas como módulos independientes que manejan diferentes aspectos del negocio. La HomeView proporciona un dashboard centralizado con métricas junto con resúmenes del sistema y las vistas de Equipos y Clientes manejan las entidades con formularios modales reutilizables. Por último, la OrdenesTrabajoView gestiona el flujo principal del negocio, desde la recepción hasta la entrega de equipos y las vistas de Cotizaciones e Informes manejan la documentación y presupuestación.

El backend está estructurado en módulos de comandos que exponen funcionalidades específicas al frontend a través de la interfaz Tauri. Cada módulo de comandos maneja un dominio específico del negocio, como equipos, órdenes de trabajo e informes. Los comandos utilizan queries SQL para recuperar datos relacionados en una sola operación.

El sistema implementa encriptación AES-256-GCM para proteger credenciales de base de datos almacenadas localmente. Las migraciones de base de datos están versionadas y se ejecutan automáticamente al iniciar la aplicación, asegurando que el esquema esté siempre actualizado.